

中国科学技术大学

本科毕业论文



关于镜像对称性的理论和相关应用

作者姓名：	陈嘉莘
学 号：	PB22000007
专 业：	物理学
导 师：	王昕 副研究员
完成时间：	2026 年 4 月 18 日

摘要

本文的目的是综述镜像对称性及其相关物理结论的核心内容和发展历史，并在总结和论文写作中学习相关知识，深化作者对镜像对称性的理解。镜像对称性（Mirror Symmetry）是在上世纪 80 末发现，在 90 年代发展并至今仍有显著影响的理论，镜像对称性在发展过程中一直作为物理学和数学的交融而蓬勃生长，并产生了若干重要的理论。镜像对称性最早启发于世界面 $N=2$ 超对称共形场论的对偶性，并由 $N=2$ 超对称共形场论的几何对应而引出卡拉比-丘（Calabi-Yau）流形的两两对应，因其霍奇菱形（Hodge Diamond）的镜像性质而得名镜像对称性。

物理学家在后续通过拓扑扭转（Topological Twist）引入了拓扑弦理论（Topological String）进一步简化了完整的世界面理论为拓扑场论，镜像对称性此时作为两个拓扑弦理论的等价性而存在。拓扑弦理论利用镜像对称性可以给出一些计数几何（enumerative geometry）不变量的计算，这解决了数学关于这些不变量的计算问题并给出对这些不变量新的理解。同时，拓扑弦理论也捕捉了完整的弦理论的拓扑部分，在保持其特征的同时简化了计算，拓扑弦理论和其他物理理论有若干关联。

同时，在 90 年代时数学家提出了同调镜像对称性（Homological mirror symmetry），并被随后应用到物理中。同调镜像对称性作为镜像对称性的推广，不仅可以叙述镜像对称性的结果，更将这种对称性推广到更一般的地方。同调镜像对称性可以作为膜（brane）之间的对偶性在物理中应用，让人们对于弦和膜有了更多的认识。本文虽未直接介绍同调镜像对称性的数学内容，但从物理角度讨论了人们对于膜的镜像对称性的认识。

关键词：综述；镜像对称性；拓扑弦理论

ABSTRACT

The purpose of this paper is to review the core content and development history of mirror symmetry and its related physical conclusions, and to deepen the author's understanding of mirror symmetry through summarizing and writing the paper. Mirror symmetry, discovered in the late 1980s, developed in the 1990s, and still has a significant impact today, has flourished as a combining of physics and mathematics, giving rise to several important theories. Mirror symmetry was initially inspired by the duality of the $N=2$ supersymmetric conformal field theory of the world surface, and the geometric correspondence of the $N=2$ supersymmetric conformal field theory led to the pairwise correspondences of Calabi-Yau manifolds, named mirror symmetry because of the mirror property of the Hodge diamond.

Physicists later introduced topological string theory through topological twists, further simplifying the complete world surface theory into topological field theory. Mirror symmetry then exists as an equivalence between the two topological string theories. Topological string theory, utilizing mirror symmetry, can provide calculations for some enumerative geometry invariants, solving mathematical problems related to their computation and offering new understandings. Topological string theory also captures the topological part of complete string theory, simplifying calculations while preserving its characteristics. It also has several connections with other physical theories.

In the 1990s, mathematicians proposed homological mirror symmetry, which was subsequently applied to physics. Homological mirror symmetry, as a generalization of mirror symmetry, not only describes the results of mirror symmetry but also extends this symmetry to more general areas. Homological mirror symmetry can be understood in physics as duality between branes, leading to a deeper understanding of strings and branes. This paper does not directly introduce the mathematical content but discusses our understanding of mirror symmetry in branes from a physical perspective.

Key Words: Review; Mirror Symmetry; Topological String

目 录

第一章 镜像对称性的起源和物理叙述	4
第一节 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称及实现模型	4
一、 $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称的一般讨论	5
二、非线性 Sigma 模型和 Landau-Ginzburg 模型	10
三、线性 Sigma 模型	15
四、线性 Sigma 模型与 Toric 几何	19
五、线性 Sigma 模型的低能动力学	22
六、非线性 Sigma 模型和 Landau-Ginzburg 模型的对应	24
第二节 手征环与拓扑场论	25
一、手征环	25
二、Topological Twist	26
三、Topological Twist 存在条件	30
四、非线性 Sigma 模型的 A twist	30
五、Landau-Ginzburg 模型和非线性 Sigma 模型的 B twist	35
第三节 镜像对称性的物理论证	39
一、 $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 与 T 对偶	39
二、Toric 簇的镜像对称性	42
三、超曲面的镜像对称性	44
第二章 镜像对称性的构造	46
第一节 从物理叙述到几何叙述	46
一、镜像对称性作为 3 维 Calabi-Yau 流形的对称性	46
二、Quintic 的例子	51

第二节 Batyrev 构造	55
一、Toric 簇的构造回顾	55
二、Toric Calabi-Yau 的构造	56
三、Batyrev 构造	58
四、局部镜像对称性和镜像曲线	59
第三节 Hori-Vafa 构造	61
一、辛约化与线性 Sigma 模型	61
二、Hori-Vafa 构造	63
三、超曲面的镜像对称性	64
第四节 Berglund-Hübsch-Krawitz 构造	66
第五节 例子: $C(Y^{p,q})$ 的镜像对称	70
第三章 拓扑弦理论	73
第一节 从 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称理论到拓扑弦	73
一、A 与 B model 的非线性 Sigma 模型回顾	73
二、 tt^* 方程与特殊几何	78
三、拓扑弦和引力	80
第二节 B model 的全纯反常性质	83
一、全纯反常	83
二、全纯反常方程的推导	84
三、全纯反常方程的积分求解	89
四、更高亏格的镜像对称性	92
第三节 拓扑弦与 Chern-Simons 理论及拓扑顶点	98
一、Chern-Simons 理论回顾与不变量	98
二、Chern-Simons 理论与拓扑弦	102
三、拓扑顶点	108

第四节 拓扑弦和几何工程	112
一、拓扑弦与 $\mathcal{N} = 2$ 理论	112
二、拓扑弦和 Nekrasov 配分函数	117
三、拓扑弦和 $\mathcal{N} = 1$ 理论	121
第四章 D 膜与镜像对称性	123
第一节 镜像对称性的 SYZ 理论	123
一、SYZ 理论的图像	123
二、镜像对称性和 T 对偶	124
三、SYZ 理论的其他发展	128
第二节 带边界 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论与 D 膜	129
一、带边界理论两种超对称性	129
二、A 膜与 B 膜的引入	132
三、A 膜之间的相互作用	136
四、B 膜之间的相互作用	141
五、Landau-Ginzburg 模型中的 A 膜与 B 膜	145
第三节 A 膜和 B 膜的镜像对称性	150
一、边界态与 Ramond-Ramond 基态	150
二、D 膜的荷与单值性	153
三、A 膜和 B 膜的镜像对称性	156
附录 A Morse 理论与瞬子	160
附录 B Maslov Index	164
附录 C Chen-Ruan 上同调	165
参考文献	167
致谢	173

第一章 镜像对称性的起源和物理叙述

对偶性 (Duality), 是现代物理学中无法绕开的一个重大课题。概括的来说, 对偶性就是指两个不同的物理理论或同一理论的不同变种在某种条件下可以对具体问题给出两个角度的具有对应的物理意义的结果。一些典型的例子如 $\mathcal{N} = 4$ 的超对称规范理论的 Montonen-Olive 对偶, $\mathcal{N} = 1$ 超对称规范理论中的 Seiberg 对偶, 弦理论中的 S 对偶、T 对偶等。对偶性之所以具有极为重要的地位, 是由于人们若在其中一个角度无法解决问题或解法很复杂时, 可以通过尝试对偶的理论的相对应的角度来进行分析, 在很多情况下这些对偶的理论可以给出原本角度难以给出的结论。

镜像对称性是作为 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称场论的对偶性被提出的, 而弦理论的 worldsheet 理论可以实现为 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称场论的 Sigma 模型, 这就赋予了镜像对称性作为一种弦理论对称性的意义。对于不同理论经常可以在更高观点有统一的描述, 不同的理论之间的对偶性可以转变为统一的描述的对称性。虽然这样的对偶性 (或对称性) 在数学上进行严格的叙述和证明是复杂的, 但常常具有明确的物理意义, 本章将从镜像对称性的物理起源及其物理叙述和“证明”出发讨论镜像对称性。

本章主要参考和 Hori-Vafa 对镜像对称性的证明^[2], 同时进一步考虑了作为 worldsheet Sigma 模型的 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论, 这为后续定义拓扑弦理论提供了基础。

第一节 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称及实现模型

我们先介绍 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称及实现 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称的一些场论模型, 特别是直接采用超空间 (superspace) 语言的描述以及作为世界面 (worldsheet) 理论的描述。我们在第一节将看到超空间描述, 第二节将看到作为世界面场论的描述, 以及两种重要的理论。随后几节我们将讨论另一种 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称的理论实现及其性质, 这为后文介绍 Hori-Vafa 镜像对称性奠定了基础。

一、2d $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称的一般讨论

1. 从一个简单实现出发

对 1 + 1 维时空中定义的量子场论，包含复标量场 ϕ 和 Dirac 场 $\psi_{\pm}$ ，及作用量

$$S = \frac{1}{2\pi} \int d^2x \{ |\partial_0 \phi|^2 - |\partial_1 \phi|^2 + i\bar{\psi}_-(\partial_0 + \partial_1)\psi_- + i\bar{\psi}_-(\partial_0 - \partial_1)\psi_- \} \quad (1.1)$$

，是一个简单的 2d $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称场论的实现。从这个作用量我们可以得到超对称变换（在下述的超对称变换及生成元省略 Hermite 共轭后的相同形式表达式）

$$\delta\phi = \epsilon_+\psi_- - \epsilon_-\psi_+ \quad (1.2)$$

$$\delta\psi_{\pm} = \pm i\bar{\epsilon}_{\mp}(\partial_0 \pm \partial_1)\phi \quad (1.3)$$

同时得到超荷作为这些变换的生成元

$$Q_{\pm} = \frac{1}{2\pi} \int (\partial_0 \pm \partial_1)\bar{\phi}\psi_{\pm} dx^1 \quad (1.4)$$

此时易知该理论有两个左手（定义为 +）实超荷和两个右手（定义为 -）实超荷。同时这个理论还有两个 $U(1)$ 的 R 对称性，分别称为矢量（vector）对称性和轴向（axial）对称性。

$$U(1)_V : \psi_{\pm} \rightarrow e^{-i\alpha}\psi_{\pm}, \bar{\psi}_{\pm} \rightarrow e^{i\alpha}\bar{\psi}_{\pm} \quad (1.5)$$

$$U(1)_A : \psi_{\pm} \rightarrow e^{\pm i\beta}\psi_{\pm}, \bar{\psi}_{\pm} \rightarrow e^{\mp i\beta}\bar{\psi}_{\pm} \quad (1.6)$$

同时得到这两个对称性的守恒荷

$$F_V = \frac{1}{2\pi} \int (\bar{\psi}_-\psi_- + \bar{\psi}_+\psi_+) \quad (1.7)$$

$$F_A = \frac{1}{2\pi} \int (-\bar{\psi}_-\psi_- + \bar{\psi}_+\psi_+) \quad (1.8)$$

2. 从超对称代数关系角度

我们定义 2d $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称代数^[3]：对有生成元 $\{Q_{\pm}, \bar{Q}_{\pm}, H, P, M\}$ 的代数（其中 $\{H, P, M\}$ 构成 Poincare 代数，在 2d 时为简化而将 P^{μ} 拆成 P 和 H ）的代数：

$$Q_{\pm}^2 = \bar{Q}_{\pm}^2 = 0 \quad (1.9)$$

$$\{Q_{\pm}, \bar{Q}_{\pm}\} = H \pm P \quad (1.10)$$

$$\{\bar{Q}_+, \bar{Q}_-\} = Z, \quad \{Q_+, Q_-\} = Z^* \quad (1.11)$$

$$\{Q_-, \bar{Q}_+\} = \tilde{Z}, \quad \{Q_+, \bar{Q}_-\} = \tilde{Z}^* \quad (1.12)$$

$$[iM, Q_\pm] = \mp Q_\mp, \quad [iM, \bar{Q}_\pm] = \mp \bar{Q}_\pm \quad (1.13)$$

其中 Z 和 $\tilde{Z}$ 是中心荷，在 2d 时

$$Q_\pm^\dagger = \bar{Q}_\pm \quad (1.14)$$

我们也可以加入理论的矢量和轴向 R 对称性的代数

$$[iF_V, Q_\pm] = -iQ_\pm, \quad [iF_V, \bar{Q}_\pm] = i\bar{Q}_\pm \quad (1.15)$$

$$[iF_A, Q_\pm] = \mp iQ_\pm, \quad [iF_A, \bar{Q}_\pm] = \pm i\bar{Q}_\pm \quad (1.16)$$

应当指出 F_V 和 F_A 并不是一般的守恒荷，应当取决于具体理论决定他们是否是守恒荷，但作为 R 对称性，费米子数目算符 $e^{i\pi F_V}$ 和 $e^{i\pi F_A}$ 是一般的守恒荷。

在引入了超对称代数之后，我们由此可以进行一窥对镜像对称性最初步的理解。

一个比较明显的推论是 2d $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称代数的镜像自同构，即在进行如下的代数生成元交换时，代数关系不发生变化：

$$Q_- \longleftrightarrow \bar{Q}_- \quad (1.17)$$

$$F_V \longleftrightarrow F_A \quad (1.18)$$

$$Z \longleftrightarrow \tilde{Z} \quad (1.19)$$

根据上述的定义这容易检验。我们还有两种宇称变换（Parity Transformation）可以使得代数不变，即在只改变

$$P \rightarrow -P, \quad M \rightarrow -M \quad (1.20)$$

的意义下不改变其他代数关系，分别称为 A-宇称和 B-宇称。

A 宇称定义为

$$Q_- \leftrightarrow \bar{Q}_+, \quad \bar{Q}_- \leftrightarrow Q_+ \quad (1.21)$$

$$F_V \rightarrow -F_V, \quad Z \leftrightarrow Z^* \quad (1.22)$$

B 宇称定义为

$$Q_- \leftrightarrow Q_+, \quad \bar{Q}_- \leftrightarrow \bar{Q}_+ \quad (1.23)$$

$$F_A \rightarrow -F_A, \tilde{Z} \leftrightarrow \tilde{Z}^* \quad (1.24)$$

关于 A 宇称和 B 宇称的一个推论是二者在镜像自同构下互换，这个结论让我们可以在构造 $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 理论的 Hilbert 空间的时候得到极大简化，我们注意到在 A 宇称下不变的生成元为

$$\{H, F_A, \tilde{Z}, Q_A := \bar{Q}_+ + \bar{Q}_-, Q_A^\dagger\} \quad (1.25)$$

$$\{H, F_V, Z, Q_B := \bar{Q}_+ + \bar{Q}_-, Q_B^\dagger\} \quad (1.26)$$

我们从此在 $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称中找到了代数关系整体的自同构性（即镜像自同构）和代数生成元在 A-宇称，B-宇称下不变的两个“区域”，而整体的镜像自同构交换这两个区域。

3. $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称的更多概念

我们之后将这两个区域以一种更一般的方式讨论，记我们讨论的超荷和 R-对称性守恒荷分别为 (Q, F) ，可以取 (Q_A, F_A) 和 (Q_B, F_V) 。并得到这个一般的方式的代数

$$Q, Q^\dagger = 2H, \quad [F, Q] = Q \quad (1.27)$$

$$\{Q, Q\} = 0 \quad (1.28)$$

注意到 $[F, Q] = Q$ 意味着 Q 将 F 的特征值 $+1$ ，这意味着我们以 $F = q$ 对 Hilbert 空间进行分解后有如下的 Q -链

$$\dots \xrightarrow{Q} \mathcal{H}^{q-1} \xrightarrow{Q} \mathcal{H}^q \xrightarrow{Q} \mathcal{H}^{q+1} \xrightarrow{Q} \dots \quad (1.29)$$

虽然由于 F 并非一个一般的对称性，使得上述的链无法一般的作为一个 Hilbert 空间的 $\mathbb{Z}$ 分次，但由于超对称性，Hilbert 空间仍有一般的 $\mathbb{Z}_2$ 分次。这个 Q -链让我们定义超对称态的 Hilbert 空间为 Q -链的上同调群

$$\mathcal{H}_{SUSY}^q = H^q(Q - chain) := \frac{Ker(Q)}{Im(Q)} \quad (1.30)$$

我们引入超对称讨论中常见的手征 (chiral) 概念在此时的表达：若算符 $\mathcal{O}$ 满足（其中的括号随算符的性质而决定为对易子或反对易子）

$$[Q_B, \mathcal{O}] = 0 \quad (1.31)$$

则称 chiral，若

$$[Q_A, \mathcal{O}] = 0 \quad (1.32)$$

则称为 twisted chiral。一个有关 chiral 算符的推论是 $[(H \pm P), \mathcal{O}] = \{Q_B, [Q_{\pm}, \mathcal{O}]\}$, 通过分别分析 $\mathcal{O}$ 是玻色型或费米型算符并展开可以得到这个结论。而对 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 同为 chiral 或 twisted chiral 算符, 则 $\mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2$ 也为 chiral 或 twisted chiral 算符。因此我们发现所有 chiral 或 twisted chiral 算符构成环结构, 常称为 chiral 或 twisted chiral 环^[4]。

4. $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 的超空间形式

为了一般性的讨论 $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称, 特别是一般性的构造 $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称场论, 我们需要引入 $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称的超空间形式。我们构造有两个实数坐标和四个 Grassman 数坐标的超空间, 在原来的 $1+1d$ Minkowski 空间基础上, 引入四个 Grassman 数坐标 $\{\theta^+, \theta^-, \bar{\theta}^+, \bar{\theta}^-\}$, 超空间由这四个坐标和原本的 $\{x^0, x^1\}$ 构成。类似 $\mathcal{N} = 1$ 的超对称, 我们此时也可以定义超空间上的微分算符 (由于超荷等价于超空间上的微分算符, 我们仍用 Q 作为微分算符, 但采用花体)。

$$Q_{\pm} = \frac{\partial}{\partial \theta^{\pm}} + i\bar{\theta}^{\pm} \partial_{\pm}, \quad \bar{Q}_{\pm} = -\frac{\partial}{\partial \bar{\theta}^{\pm}} - i\theta^{\pm} \partial_{\pm} \quad (1.33)$$

$$D_{\pm} = \frac{\partial}{\partial \theta^{\pm}} - i\bar{\theta}^{\pm} \partial_{\pm}, \quad \bar{D}_{\pm} = -\frac{\partial}{\partial \bar{\theta}^{\pm}} + i\theta^{\pm} \partial_{\pm} \quad (1.34)$$

此处 $\partial_{\pm} = \frac{1}{2}(\partial_0 \pm \partial_1)$, 我们显然可以验证 $\{Q_{\pm}, \bar{Q}_{\pm}\} = -2i\partial_{\pm}$ 。和 $\mathcal{N} = 1$ 类似, 对超场的超对称变换为

$$\delta = \epsilon_+ Q_- - \epsilon_- Q_+ - \bar{\epsilon}_+ \bar{Q}_- + \bar{\epsilon}_- \bar{Q}_+ \quad (1.35)$$

同样的, 我们可以对一般的超场 (Superfield) 进行限制, 得到 chiral 和 twisted chiral 超场 (注意此处并非上一节定义的 chiral 和 twisted chiral 算符)。

定义 chiral 超场 Φ 满足

$$\bar{D}_{\pm} \Phi = 0 \quad (1.36)$$

而 twisted chiral 超场 $\tilde{\Phi}$ 满足

$$\bar{D}_+ \tilde{\Phi} = D_- \tilde{\Phi} = 0 \quad (1.37)$$

虽然此处定义的 chiral 和 twisted chiral 超场不同于上节定义的 chiral 和 twisted chiral 场 (算符)。但可以注意到若我们展开 chiral 或 twisted chiral 超场的一般形式 (以 chiral 超场为例, 其中 $y^{\pm} = x^{\pm} - i\theta^{\pm} \bar{\theta}^{\pm}$)

$$\Phi(x^{\mu}, \theta^{\pm}, \bar{\theta}^{\pm}) = \phi(y^{\mu}) + \theta^{\alpha} \psi_{\alpha}(y^{\mu}) + \theta^+ \theta^- F(y^{\mu}) \quad (1.38)$$

我们可以将算符表达和超空间表达联系起来, 通过类似的定义

$$\hat{\delta} = \epsilon_+ Q_- - \epsilon_- Q_+ - \bar{\epsilon}_+ \bar{Q}_- + \bar{\epsilon}_- \bar{Q}_+ \quad (1.39)$$

由于 $y^\pm$ 的定义, 并联系超空间的表达和算符的表达

$$\delta \mathcal{O} = i[\hat{\delta}, \mathcal{O}] \quad (1.40)$$

可以验证

$$[\bar{Q}_\pm, \phi] = [Q_B, \phi] = 0 \quad (1.41)$$

即 chiral 超场的标量场部分是 chiral 场, 这说明这个定义是有意义的。我们再将矢量和轴向 R 对称性也搬到超场上来, 我们超场的矢量 R 对称和轴向 R 对称:

$$e^{i\alpha F_V} : \mathcal{F}(x^\mu, \theta^\pm, \bar{\theta}^\pm) \rightarrow e^{i\alpha q_V} \mathcal{F}(x^\mu, e^{-i\alpha} \theta^\pm, e^{i\alpha} \bar{\theta}^\pm) \quad (1.42)$$

$$e^{i\beta F_A} : \mathcal{F}(x^\mu, \theta^\pm, \bar{\theta}^\pm) \rightarrow e^{i\beta q_A} \mathcal{F}(x^\mu, e^{\mp i\beta} \theta^\pm, e^{i\beta} \bar{\theta}^\pm) \quad (1.43)$$

利用 Jacobi 恒等式和 $\delta \mathcal{O} = i[\hat{\delta}, \mathcal{O}]$ 定义, 可验证这样的 R 对称性的定义满足前述代数 $[iF_V, Q_\pm] = -iQ_\pm$, $[iF_V, \bar{Q}_\pm] = i\bar{Q}_\pm$ 等式。

为了构造场论的作用量, 在超对称理论中, 我们一般有 D-term, F-term 项, 而此时多了一项类似 F-term 的 twisted F-term 项。一般的形式为

$$\int d^2x d^4\theta K(\mathcal{F}_i) \quad (1.44)$$

$$\int d^2x d^2\theta W(\Phi_i) \quad (1.45)$$

$$\int d^2x d^2\tilde{\theta} \tilde{W}(\tilde{\Phi}_i) \quad (1.46)$$

其中定义 $d^4\theta = d\theta^+ d\theta^- d\bar{\theta}^- d\bar{\theta}^+$, $d^2\theta = d\theta^- d\theta^+$, $d^2\tilde{\theta} = d\bar{\theta}^- d\theta^+$ 。其中 K 为依赖超场 $\mathcal{F}$ 的光滑函数, $W(\Phi_i)$ 和 $\tilde{W}(\tilde{\Phi}_i)$ 为分别依赖 chiral 超场 Φ_i 和 twisted chiral 超场 $\tilde{\Phi}_i$ 的全纯函数。

我们现在来说明这样的定义是合理的, 即说明这样定义的作用量确实具有超对称不变性, 考虑 D-term 被作用的第一项为:

$$\int d^2x d^4\theta \epsilon_+(Q_- \mathcal{F}_i) \frac{\partial K}{\partial \mathcal{F}_i} = \int d^2x d^4\theta \epsilon_- \left(\frac{\partial}{\partial \theta^-} + i\bar{\theta}^- \partial_- \right) K(\mathcal{F}_i) \quad (1.47)$$

对右式前一项, 在 $d^4\theta$ 积分下消失, 后一项对 d^2x 为全导数项, 也消失。对 chiral 超场和 twisted chiral 超场有类似的论证, 我们只演示对于 chiral 超场的论证, 对 $\epsilon_\pm$ 项有

$$\pm \int d^2x d\theta^- d\theta^+ \epsilon_\pm \left(\frac{\partial}{\partial \theta^\mp} + i\bar{\theta}^\mp \partial_\mp \right) W(\Phi_i) \quad (1.48)$$

第一项在 $d^2\theta$ 下积分为 0，第二项对 d^2x 为全导数，对 $\bar{\epsilon}_\pm$ 项有

$$\mp \int d^2x d\theta^- d\theta^+ \bar{\epsilon}_\pm (\bar{D} - 2i\theta^\pm \partial_\pm) W(\Phi_i) \quad (1.49)$$

显然为 0，其中用到了 $\bar{Q}_\pm = \bar{D}_\pm - 2i\theta^\pm \partial_\pm$ 。

二、非线性 Sigma 模型和 Landau-Ginzburg 模型

1. 非线性 Sigma 模型和 Landau-Ginzburg 模型的定义

对一个可以以

$$g_{i\bar{j}} = \partial_i \partial_{\bar{j}} K(\phi^i, \bar{\phi}^{\bar{j}}) \quad (1.50)$$

生成度规的函数 $K(\phi^i, \bar{\phi}^{\bar{j}})$ ，即一个 Kähler 势，我们常定义 D-term 为

$$\mathcal{L} = \int d^4\theta K(\phi^i, \bar{\phi}^{\bar{j}}) \quad (1.51)$$

考虑到

$$\Phi(x^\mu, \theta^\pm, \bar{\theta}^\pm) = \phi(y^\pm) + \theta^\pm \psi(y^\pm) + \theta^+ \theta^- F(y^\pm) \quad (1.52)$$

因此一般的可以展开为，这即非线性 Sigma 模型

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -g_{i\bar{j}} \partial^\mu \phi^i \partial_\mu \bar{\phi}^{\bar{j}} + i g_{i\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{j}} (D_0 + D_1) \psi_-^i + i g_{i\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{j}} (D_0 - D_1) \psi_+^i \\ & + R_{i\bar{j}k\bar{l}} \psi_+^i \psi_-^k \bar{\psi}^{\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{l}} + g_{i\bar{j}} (F^i - \Gamma_{jk}^i \psi_+^j \psi_-^k) (\bar{F}^{\bar{j}} - \Gamma_{\bar{k}\bar{l}}^{\bar{j}} \bar{\psi}_-^{\bar{k}} \bar{\psi}_+^{\bar{l}}) \end{aligned} \quad (1.53)$$

其中定义了协变导数 $D_\mu \psi_\pm^i = \partial_\mu \psi_\pm^i + \partial_\mu \phi^j \Gamma_{jk}^i \psi_\pm^k$ ，这样理论的确切等于 target space 的具体构造的确定，而 ϕ 此时作为 $\phi: \Sigma \rightarrow M$ 的映射而存在^[5]。

Kähler 势在一个“Kähler 变换”下不改变产生的度规，即在原 Kähler 势上只添加全纯或反全纯项而不进行其他改变：

$$K(\Phi^i, \bar{\Phi}^{\bar{j}}) \rightarrow K(\Phi^i, \bar{\Phi}^{\bar{j}}) + f(\Phi^i) + \bar{f}(\bar{\Phi}^{\bar{j}}) \quad (1.54)$$

在上述非线性 Sigma 模型中加入 F-term

$$\int d^2\theta W(\Phi^i) = F^i \partial_i W - \partial_i \partial_j \psi_+^i \psi_-^j \quad (1.55)$$

得到，即 Landau-Ginzburg 模型

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \int d^4\theta K(\Phi^i, \bar{\Phi}^{\bar{j}}) + \frac{1}{2} \left(\int d^2\theta W(\Phi^i) + c.c. \right) \\ = & -g_{i\bar{j}} \partial^\mu \phi^i \partial_\mu \bar{\phi}^{\bar{j}} + i g_{i\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{j}} (D_0 + D_1) \psi_-^i + i g_{i\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{j}} (D_0 - D_1) \psi_+^i \\ & + R_{i\bar{j}k\bar{l}} \psi_+^i \psi_-^k \bar{\psi}^{\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{l}} - g^{\bar{i}j} \partial_{\bar{i}} W \partial_j W - D_j \partial_j W \psi_+^i \psi_-^j - D_{\bar{i}} \partial_{\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{i}} \bar{\psi}^{\bar{j}} \end{aligned} \quad (1.56)$$

其中已经将辅助场 F 和 $\bar{F}$ 积分掉，在加入了 F-term 后，理论不只取决于 target space 的几何结构，也取决于加入的超势（Superpotential） W 。

两个模型的超对称变换为

$$\begin{aligned}\delta\phi^i &= \epsilon_+\psi_-^i - \epsilon_-\psi_+^i \\ \delta\psi_+^i &= 2i\bar{\epsilon}_-\partial_+\phi^i + \epsilon_+F^i \\ \delta\psi_-^i &= -2i\bar{\epsilon}_+\partial_-\phi^i + \epsilon_-F^i\end{aligned}\quad (1.57)$$

超荷为

$$\begin{aligned}Q_\pm &= \int dx^1 G_\pm^0 = \int dx^1 2g_{i\bar{j}}\partial_\pm\bar{\phi}^{\bar{j}}\psi_\pm^i \mp \frac{i}{2}\bar{\psi}_\mp^{\bar{i}}\partial_{\bar{i}}\bar{W} \\ \bar{Q}_\pm &= \int dx^1 \bar{G}_\pm^0 = \int dx^1 2g_{\bar{i}j}\bar{\psi}_\pm^{\bar{i}}\partial_\pm\phi^j \pm \frac{i}{2}\psi_\mp^i\partial_i W\end{aligned}\quad (1.58)$$

我们可以一般的对两个模型的路径积分结果改变一个相位，即 B field ($B \in H^2(M, \mathbb{R})$) 贡献

$$\exp(i \int \phi^* B) \quad (1.59)$$

显然在 ϕ 的连续变化下此项不变，这保证了这个相位项是超对称不变的

2. 两个模型的 R 对称性及其反常

我们先检查经典层面下两个模型的 R 对称性

$$e^{i\alpha F_V} : \mathcal{F}(x^\mu, \theta^\pm, \bar{\theta}^\pm) \rightarrow e^{i\alpha q_V} \mathcal{F}(x^\mu, e^{-i\alpha}\theta^\pm, e^{i\alpha}\bar{\theta}^\pm) \quad (1.60)$$

$$e^{i\beta F_A} : \mathcal{F}(x^\mu, \theta^\pm, \bar{\theta}^\pm) \rightarrow e^{i\beta q_A} \mathcal{F}(x^\mu, e^{\mp i\beta}\theta^\pm, e^{i\beta}\bar{\theta}^\pm) \quad (1.61)$$

一般来说我们可以让 Φ^i 的 R 荷平凡使得 D-term 不在 R 对称性下发生改变（特别的如果我们取 $K(\Phi^i, \bar{\Phi}^{\bar{i}}) = f(|\Phi^i|^2)$ ，则此时一般的 Φ^i 取法均不会改变），且 $d^4\theta$ 在 R 对称性下不变，因此非线性 Sigma 模型在经典 R 对称性下不变。对 Landau-Ginzburg 模型中的 F-term，其中的 $d^2\theta$ 在轴向 R 对称性下不变，但在矢量 R 对称性下获得 $e^{-2i\alpha}$ ，因此 Landau-Ginzburg 模型仅在一个可以保持 Kähler 度规不变但使得超势获得 $e^{2i\alpha}$ 的变换下不变。

对于两个理论的 R 对称性量子反常的分析，我们可以先考虑一个简单的模型，并从中提取量子反常可能发生的条件。

我们考虑一个定义在 $\Sigma = T^2$ 上的具有费米子的模型

$$S = \int_{T^2} d^2z (i\bar{\psi}_+ D_z \psi_+ + i\bar{\psi}_- D_{\bar{z}} \psi_-) \quad (1.62)$$

其中 (A 为复向量丛 E 的一个联络的局部形式)

$$D_z = \partial_z + A_z, D_{\bar{z}} = \partial_{\bar{z}} + A_{\bar{z}} \quad (1.63)$$

而 R 对称性为

$$V : \psi_{\pm}^i \rightarrow e^{-i\alpha} \psi_{\pm}^i \quad (1.64)$$

$$A : \psi_{\pm}^i \rightarrow e^{\mp i\beta} \psi_{\pm}^i \quad (1.65)$$

我们应当找到一个可以应用 R 对称性检查是否有量子反常的耦合函数，而可以用指标定理找到这样的耦合函数，由于

$$\dim(Ker(D_{\bar{z}})) - \dim(Ker(D_z)) = \int_{T^2} c_1(E) := k \quad (1.66)$$

从而耦合函数

$$\langle \psi_{-}(z_1) \cdots \psi_{-}(z_k) \bar{\psi}_{+}(w_1) \cdots \bar{\psi}_{+}(w_k) \rangle \quad (1.67)$$

非 0，这是由于上述耦合函数有 k 个 $D_{\bar{z}}$ 的 0 模式（即场 ψ_{-} ）但无 D_z 的零模式。我们检查这个耦合函数发现矢量 R 对称性无反常而轴向 R 对称性有反常。一般来说， $U(1)_A$ 对称性在量子化后破缺为 $\mathbb{Z}_{2k}$ 对称性 $\{e^{2\pi i l/2k}\}$ 。

对于我们具有类似的定义的非线性 Sigma 模型

$$-2ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_{-}^{\bar{j}} D_{\bar{z}} \psi_{-}^i + 2ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_{+}^{\bar{j}} D_z \psi_{+}^i \quad (1.68)$$

也应当具有这样的轴向 R 对称性反常而矢量 R 对称性不变。上述的分析让我们猜测消除轴向 R 对称性反常的条件为

$$c_1(M) = 0 \quad (1.69)$$

考虑到非线性 Sigma 模型的 target space 已经是一个 Kähler 空间，在满足上述条件要求时变为 Calabi-Yau 空间。而对于 Landau-Ginzburg 模型，由于也有类似的费米子动能部分，因此在满足 Calabi-Yau 空间条件时会保持经典时存在的轴向 R 对称性。而考虑到超势的 Non-Renormalization 定理，我们对矢量 R 对称性的分析在量子化后仍然成立。

概括来说，一个 target space 是 Calabi-Yau 的非线性 Sigma 模型和一个 target space 是 Calabi-Yau、且在矢量 R 对称性变换下获得 $e^{2i\alpha}$ （文献中常称作 quasi-homogeneous）的超势的 Landau-Ginzburg 模型是无反常的。

考虑上文提到的 B field 相位项

$$\exp(i \int \phi^* B) \quad (1.70)$$

引入 B 场的作用之一是此时我们可以用 B 场的变化来表达理论的量子反常：

$$[B] \rightarrow [B] - 2\beta c_1(M) \quad (1.71)$$

3. 超对称量子力学与理论基态

我们将在本小节讨论非线性 Sigma 模型和 Landau-Ginzburg 模型的基态，这个分析将理论对应到一个特殊定义的超对称量子力学，然后利用 Morse 理论得到其基态和 Witten index。这套方法在第四章分析拓扑 D 膜之间的开弦作用时也有应用。

首先回顾非线性 Sigma 模型的超对称量子力学，对于 Target Space 为 M , $\phi : T \rightarrow M$ (即 1 维 worldsheet)，定义作用量为

$$L = \frac{1}{2}g_{IJ}\dot{\phi}^I\dot{\phi}^J + \frac{i}{2}g_{IJ}(\bar{\psi}^I D_t \psi^J - D_t \bar{\psi}^I \psi^J) - \frac{1}{2}R_{IJKL}\psi^I\bar{\psi}^J\psi^K\bar{\psi}^L \quad (1.72)$$

其中 $D_t \psi^I := \partial_t \psi^I + \Gamma_{JK}^I \partial_t \phi^J \psi^K$ 。此时超对称基态由 Q 上调群构造，而 Sigma 模型使得 Q 上调群等价于 M 的 de Rham 上调群，进一步对应到理论基态，此时 Witten index 对应于 $\chi(M)$ 。如果我们进一步加入由 $h : M \rightarrow \mathbb{R}$ 构造的势能项

$$\Delta L = -\frac{1}{2}g^{IJ}\partial_I h \partial_J h - D_I \partial_J h \bar{\psi}^I \psi^J \quad (1.73)$$

此时超荷

$$Q = \bar{\psi}^I (ip_I + \partial_I h) \quad (1.74)$$

由于超荷存在变换关系 $Q = e^{-h} Q_{h=0} e^h$ ，加入势能项之后的基态与 h 选择无关，仍然为 M 的 de Rham 上调群，这个性质使得人们可以在不改变理论结构的同时随意选取 h 以极大简化计算。特别的，对于 Kähler 空间为 Target Space 的超对称量子力学，此时非常类似于 worldsheet 为 1 维的非线性 Sigma 模型。对这个模型的分析给出其基态对应于 Kähler 流形的 Dolbeault 上调群，而这些基态的 F_V 和 F_A 两个 R 荷决定了所对应的微分形式类

$$\begin{cases} F_V = p + q \\ F_A = p + q \end{cases} \quad (1.75)$$

我们在附录中简要回顾了非微扰效应对理论基态的可能修正以及与 Morse 理论的关系，第四章在讨论 A 膜之间相互作用时会进一步讨论作为无穷维 Morse 理论的 Floer 理论。

当考虑非线性 Sigma 模型或 Landau-Ginzburg 模型在 $S^1 \times T$ 的 worldsheet 时, 此时的超荷为

$$Q = -i \int_{S^1} \left\{ ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_+^{\bar{j}} \partial_0 \phi^i + ig_{i\bar{j}} \psi_-^i \partial_0 \bar{\phi}^{\bar{j}} - ig_{i\bar{j}} \psi_-^i \partial_1 \bar{\phi}^{\bar{j}} + ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_+^{\bar{j}} \partial_1 \phi^i - \frac{1}{2} \psi_-^i \partial_i W - \frac{1}{2} \bar{\psi}_+^{\bar{i}} \bar{\partial}_{\bar{i}} \bar{W} \right\} \quad (1.76)$$

若存在 h 满足

$$\begin{aligned} \frac{\delta h}{\delta \phi^i} &= -ig_{i\bar{j}} \partial_1 \bar{\phi}^{\bar{j}} - \frac{1}{2} \partial_i \bar{W} \\ \frac{\delta h}{\delta \bar{\phi}^{\bar{j}}} &= ig_{i\bar{j}} \partial_1 \phi^i - \frac{1}{2} \partial_{\bar{j}} \bar{W} \end{aligned} \quad (1.77)$$

则 Q 可以写成类似 (1.74) 的形式, 其中 $\bar{\psi}^i = -i\psi_-^i$, $\bar{\psi}^{\bar{j}} = -i\bar{\psi}_+^{\bar{j}}$

$$Q = \int_{S^1} dx^1 \bar{\psi}^I(x^1) \left(ig_{IJ} \partial_0 \phi^J(x^1) + \frac{\delta h}{\delta \phi^I(x^1)} \right) \quad (1.78)$$

这时的理论转化为 Target space 为 loop space 上的超对称量子力学

$$LM := \{ \phi : S^1 \rightarrow M \} \quad (1.79)$$

这样就可以引入上述超对称量子力学分析。满足这样构造的 h 的一般解是

$$h = \int_{S^1 \times [0,1]} \hat{\phi}^* \omega - \int_{S^1} \text{Re}[W(\phi^i)] \quad (1.80)$$

其中 $\hat{\phi}(x^1, \tau) : S^1 \times [0, 1] \rightarrow M$ 满足 $\hat{\phi}(x^1, 0) = \phi_0(x^1)$, $\hat{\phi}(x^1, 1) = \phi(x^1)$, ω 是 M 上的 Kähler 形式。值得注意的是, 如果存在一个 $\beta \in H_2(M)$ 使得 $[\omega]$ 在上面的周期非 0, 则 h 在 LM 上并非单值的, 如果引入等价关系

$$\hat{\phi} \sim \hat{\phi}' : \hat{\phi}|_{\tau=1} = \hat{\phi}'|_{\tau=1}, \hat{\phi} \simeq \hat{\phi}' \quad (1.81)$$

并定义 $\tilde{LM} := \{ \hat{\phi} : S^1 \times [0, 1] \rightarrow M, \hat{\phi}(x^1, 0) = \phi_0(x^1) \} / \sim$, 即得到了 LM 的覆盖空间 (covering space), 可以在 $\tilde{LM}$ 上进行量子化然后投影到 LM 。

对于非线性 Sigma 模型, 我们考虑 $h \gg W$ 的极限, 此时的临界点为

$$\begin{aligned} \frac{\delta h}{\delta \phi^i} &= -ig_{i\bar{j}} \partial_1 \bar{\phi}^{\bar{j}} = 0 \\ \frac{\delta h}{\delta \bar{\phi}^{\bar{j}}} &= ig_{i\bar{j}} \partial_1 \phi^i = 0 \end{aligned} \quad (1.82)$$

即 ϕ 为常值映射, 此时基态即为 M 上全部调和形式, 对于 (p, q) 调和形式, 对应于量子数为 $q_V = -p + q$, $q_A = p + q - \dim_{\mathbb{C}} M$ 的量子态。我们还需要考虑瞬子效应对基态的影响, 一个结论是此时的相对 Morse index (relative Morse index) 正比于 $c_1(M)$, 这使得如果我们取 M 为 Calabi-Yau 空间, 则不存在非平凡的瞬子贡献。

而 Landau-Ginzburg 模型由于超势的加入，基态不再由流形的整体拓扑确定，反而完全受超势决定，我们可以通过令 $h = 0$ 得到此时的临界点

$$\frac{d\phi^i}{dx^1} = -\frac{i}{2}g^{i\bar{j}}\partial_{\bar{j}}\bar{W} \quad (1.83)$$

由于

$$\frac{dW}{dx^1} = \partial_i W \frac{d\phi^i}{dx^1} = -\frac{i}{2}g^{i\bar{j}}\partial_i W \partial_{\bar{j}}\bar{W} = -\frac{i}{2}|\partial W|^2 \quad (1.84)$$

对上式两侧在 S^1 上积分，我们可以得到此时的临界点即 S^1 上满足 $\partial_i W = 0$ 的全体点，此时基态与这些临界点一一对应。由于局域到所有超势临界点导致的保护，此时没有可能的瞬子贡献。

三、线性 Sigma 模型

我们现在来看 1+1 维时空上实现 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称的另一种理论，即线性 Sigma 模型^[3]。线性 Sigma 模型作为 Sigma 模型，标量场同样作为 target space 的坐标而出现。一个简单的线性 Sigma 模型的例子是

$$L = -\frac{1}{2}\partial^\mu\phi^i\partial_\mu\phi_i - \frac{e^2}{2}[(\phi^i)^2 - r]^2 \quad (1.85)$$

线性 Sigma 模型相比于之前的非线性 Sigma 模型的最大的好处是可以在一定程度上对理论进行非微扰描述，这是由于线性 Sigma 模型常常可以整体的刻画真空的模空间 (moduli)。唯独需要解决的一个小问题是， $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称需要 target space 为 Kähler 流形，但线性 Sigma 模型在偶数维空间的真空模空间为奇数维 (即减去 1) 空间，我们随后可以发现这可以通过加入 $U(1)$ 规范场解决。

1. $\mathcal{N} = (2, 2)$ 的 $U(1)$ 规范理论

我们按照超对称规范理论一般的作用量构造方式进行构造

$$L_{kin} = \int d^4\theta \bar{\Phi} e^V \Phi \quad (1.86)$$

其中规范变换为

$$\Phi \rightarrow e^{iA}\Phi \quad V \rightarrow V + i(\bar{A} - A) \quad (1.87)$$

我们选取 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 的 Wess-Zumino 规范

$$\begin{aligned} V = & \theta^-\bar{\theta}^-(v_0 - v_1) + \theta^+\bar{\theta}^+(v_0 + v_1) - \theta^-\bar{\theta}^+\sigma - \theta^+\bar{\theta}^-\bar{\sigma} + i\theta^-\theta^+(\bar{\theta}^-\bar{\lambda}_- + \bar{\theta}^+\bar{\lambda}_+) \\ & + i\bar{\theta}^+\bar{\theta}^-(\theta^-\lambda_- + \theta^+\lambda_+) + \theta^-\theta^+\bar{\theta}^+\bar{\theta}^-D \end{aligned} \quad (1.88)$$

并定义超场（其中 $v_0 1 = \partial_0 v_1 - \partial_1 v_0$ 为 1+1 维的场强）

$$\Sigma := \bar{D}_+ D_- V = \sigma + i\theta^+ \bar{\lambda}_+ - i\bar{\theta}^- \lambda_- + \theta^+ \bar{\theta}^- (D - iv_0) \quad (1.89)$$

我们以

$$L = \int d^4\theta (\bar{\Phi} e^V \Phi - \frac{1}{2e^2} \bar{\Sigma} \Sigma) + \text{Re}(-t \int d^2\bar{\theta} \Sigma) \quad (1.90)$$

这样的方式构造 Lagrange 量，其中 t 为一个复参数，一般表达为 $t = r - i\theta$ ， r 称为 Fayet-Illiopoulos 参数， θ 为 1+1 维的 θ 角。在代入 Wess-Zumino 规范下的向量场和手征场的表达式后，Lagrange 有标量势项

$$U = |\sigma|^2 |\phi|^2 + \frac{e^2}{2} (|\phi|^2 - r)^2 \quad (1.91)$$

若将上述 Lagrange 推广至 N 个手征场（每个对应 Q_i 的规范荷），并加入关于这些手征场的 F-term，即得到最一般的标量势

$$U(\phi_i, \sigma) = \sum_{i=1}^N |Q_i \sigma|^2 |\phi_i|^2 + \frac{e^2}{2} \left(\sum_{i=1}^N Q_i |\phi_i|^2 - r \right)^2 + \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial W}{\partial \phi_i} \right|^2 \quad (1.92)$$

2. $\mathcal{N} = (2, 2)$ 的 $U(1)$ 规范理论的重整化与反常

我们考虑一个这个理论的简单情况，即只有一个规范荷为 1 的手征超场 Φ ，并在较高的能标 μ 考虑这个理论。按照 Wilson 的思想，此时的有效场论是我们将 $\mu \leq |k| \leq \Lambda_{UV}$ 得到的，对于 Lagrange 量中的

$$\frac{1}{2e^2} D^2 + D(|\phi|^2 - r(\Lambda_{UV})) \quad (1.93)$$

项，我们将有动力学的 ϕ 场积分得到

$$\langle |\phi|^2 \rangle = \int_{\mu \leq |k| \leq \Lambda_{UV}} \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} \frac{2\pi}{k^2} = \ln\left(\frac{\Lambda_{UV}}{\mu}\right) \quad (1.94)$$

这要求

$$r(\Lambda_{UV}) = r + \ln\left(\frac{\Lambda_{UV}}{\mu}\right) \quad (1.95)$$

来使得作用量有限，因此对一个确定了 Λ_{UV} 和 r_0 的理论，

$$r(\mu) = \ln\left(\frac{\mu}{\Lambda}\right) \quad (1.96)$$

这样在确定了一个理论之后，我们可以用 Λ 来表达 FI 参数的重整化流行为^[7]，无量纲的参数此时用有量纲量来描述，这在一般的 Yang-Mills 的量子化中也有出现，称之为质量衍变（dimensional transmutation）。

轴向 R 对称性的反常也与 FI 参数的重整化有关，对有 N 个手征超场的理论，FI 参数线性的组合为

$$r(\mu) = \sum_{i=1}^N Q_i \ln\left(\frac{\mu}{\Lambda}\right) \quad (1.97)$$

而轴向 R 对称性使得量子化后的 θ 角出现平移

$$\theta \longrightarrow \theta - 2 \sum_{i=1}^N Q_i \alpha \quad (1.98)$$

，这说明如果 $\sum_{i=1}^N Q_i = 0$ 时，FI 参数在能标变化下不发生改变，同时无量子反常，而如果 $\sum_{i=1}^N Q_i \neq 0$ 时，出现质量衍变以及轴向 R 对称性的破缺

$$U(1)_R \rightarrow \mathbb{Z}_2 \sum_{i=1}^N Q_i \quad (1.99)$$

3. 与非线性 Sigma 模型的关系

另一个关于线性 Sigma 模型的有价值的点是，Sigma 模型可以在一些条件下得到非线性 Sigma 模型。

我们先考虑 N 个规范荷为 1 的手征超场，并不加入 F-term 的超势，此时的标量势前已指出为

$$U = \sum_{i=1}^N |\sigma|^2 |\phi_i|^2 + \frac{e^2}{2} \left(\sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 - r \right)^2 \quad (1.100)$$

经典真空为

$$\sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 = r \quad \sigma = 0 \quad (1.101)$$

若 $r = 0$ ，我们得到 $\phi_i = 0$ ， σ 无约束的平凡解，若 $r > 0$ ，此时真空的模空间可以确定为

$$\left\{ (\phi_1, \dots, \phi_N) \mid \sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 = r \right\} / U(1) = \mathbb{CP}^{N-1} \quad (1.102)$$

由于 Higgs 机制，“平行于”真空构型的 Higgs 粒子此时获得 $e\sqrt{2r}$ 的质量，规范场也获得 $e\sqrt{2r}$ 的质量，同时满足

$$\sum_{i=1}^N \bar{\phi}_i \psi_{i\pm} = 0 \quad \sum_{i=1}^N \bar{\psi}_{i\pm} \phi_i = 0 \quad (1.103)$$

的费米子也获得 $e\sqrt{2r}$ 的质量，若我们将 $(\psi_{i\pm}, \bar{\psi}_{i\pm})$ 视作向量，考虑到 ϕ_i 的几何意义，此时该向量切 $\sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 = r$ 空间。这样使得整个 chiral multiplet 获得质量

的 Higgs 有时也称超 Higgs 机制。为了使得线性 Sigma 理论回到非线性 Sigma 理论，我们调整刚刚获得的质量到 $e \rightarrow \infty$ 极限，此时所有获得质量的场的动力学可以忽略，包括 vector multiplet 的所有成分。其中 D 和 $\lambda_{\pm}$ 的运动方程给出经典真空解和对费米子的约束式，而 v_{μ} 和 σ 给出

$$v_{\mu} = \frac{i}{2} \frac{\sum_{i=1}^N (\bar{\phi}_i \partial_{\mu} \phi_i - \partial_{\mu} \bar{\phi}_i \phi_i)}{\sum_{i=1}^N |\phi_i|^2} \quad (1.104)$$

$$\sigma = -\frac{\sum_{i=1}^N \bar{\psi}_{i+} \psi_{i-}}{\sum_{i=1}^N |\phi_i|^2} \quad (1.105)$$

将 D 和 σ 作为辅助场代入原作用量即得到在 $\mathbb{CP}^1$ 上的非线性 Sigma 模型， ϕ_i 的动能项正比于 $\mathbb{CP}^1$ 的 Fubini-Study 度规

$$ds^2 = r g^{FS} \quad (1.106)$$

而 v_{μ} 可视作 $\mathbb{CP}^1$ 上的规范场 A 的拉回 $\phi^* A$ ，这使得 theta 项，即 B 场，也正比于 Fubini-Study 度规

$$B = \frac{\theta}{2\pi} \omega^{FS} \quad (1.107)$$

同时 σ 的代入也使原 Lagrange 出现非线性 Sigma 模型特有的四费米子项，伴随着 $\mathbb{CP}^1$ 的曲率。一个关于 Fubini-Study 度规最重要的性质是这是一种 Einstein 度规，即 Ricci 张量正比于度规本身，对于 Fubini-Study 度规来说：

$$R_{i\bar{j}} = N g_{i\bar{j}} \quad (1.108)$$

同时考虑到上述分析指出经典线性 Sigma 模型破缺对称性得到非线性 Sigma 模型，而对于线性 Sigma 模型度规的重整化可以得到度规随能标的行为

$$g_{i\bar{j}} = g'_{i\bar{j}} + \frac{N}{2\pi} \ln\left(\frac{\mu}{\mu'}\right) g_{i\bar{j}}^{FS} \quad (1.109)$$

这说明无论如何改变能标，target space 度规只会改变其系数，而始终正比于 Fubini-Study 度规，即此时的线性 Sigma 模型重整化流至少在一圈时符合非线性 Sigma 模型，即 target space Ricci 流。同时，若我们记此时由动能项导出的度规对应的 Kähler 形式为 ω ，由于上述对度规的分析，这个 Kähler 形式和 Fubini-Study 形式也有正比关系 $\omega = \frac{r}{2\pi} \omega^{FS}$ ，考虑到复参数 $t = r - i\theta$ 的定义，有

$$[\omega] - i[B] = \frac{t}{2\pi} [\omega^{FS}] \quad (1.110)$$

这说明 t 其实是复化 Kähler 类的参数，由于此前引入的 Σ 场是一个 twisted chiral 超场，这说明复化 Kähler 类与一个 twisted chiral 参数相关联。由于 r 的大小和 θ 的变换均在 $\sum_i = 1^N Q_i \neq 0$ 时收到影响，所以仅有在 $\sum_i = 1^N Q_i \neq 0$ 时才可以保证 t 即便在量子化后也可以刻画复化 Kähler 类。

四、线性 Sigma 模型与 Toric 几何

我们下面通过选取不同数量的手征超场，以及调整他们的规范荷，来说明手征超场的数目即 Toric 簇的锥（cone）构造中的一维扇（fan）数目，手征超场携带的规范荷即锥构造中为每个一维扇赋予的荷，并由此联系线性 Sigma 模型与 Toric 簇的几何^[2]。

1. Resolved Conifold

考虑一个有四个手征超场的 $U(1)$ 规范理论，对应的规范荷为 $1, 1, -1, -1$ ，显然此时

$$\sum_{i=1}^N Q_i = 1 + 1 - 1 - 1 = 0 \quad (1.111)$$

因此 FI 参数不会受重整化影响，同时轴向 R 对称性无量纲反常，即复参数 t 可以作为理论一般的 twisted chiral 参数。这个理论的标量势为

$$U = \sum_{i=1}^N |\sigma|^2 |\phi_i|^2 + \frac{e^2}{2} (|\phi_1|^2 + |\phi_2|^2 - |\phi_3|^2 - |\phi_4|^2 - r)^2 \quad (1.112)$$

我们需要分别考虑这个理论在 $r \gg 0$ ， $r = 0$ ，和 $r \ll 0$ 的行为。特别是真空模空间

$$|\phi_1|^2 + |\phi_2|^2 - |\phi_3|^2 - |\phi_4|^2 = r \quad (1.113)$$

在 $r \gg 0$ 时，真空是由 ϕ_1, ϕ_2 作为底空间 $\mathbb{CP}^1$ 的坐标， ϕ_3, ϕ_4 作为纤维 $\mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(1)$ 的坐标的纤维丛。整个纤维丛作为流形是一个非紧致的 Calabi-Yau，同时 t 作为 Calabi-Yau 的复化 Kähler 参数。

在 $r \ll 0$ 时，此时和 $r \gg 0$ 时一致，但 ϕ_1, ϕ_2 和 ϕ_3, ϕ_4 互换。

在 $r = 0$ 时，此时允许一个 $\phi_i = 0$ 的场构型，一般的对应于一个收缩到 0 的并形成奇点的底空间，同时 Higgs branch 在这个奇点处连接到 Coulomb branch。记此时的规范不变的坐标为

$$x = \phi_1 \phi_3 \quad y = \phi_1 \phi_4 \quad z = \phi_2 \phi_3 \quad w = \phi_2 \phi_4 \quad (1.114)$$

则 $r = 0$ 的真空流形可以被描述为

$$xw = yz \quad (1.115)$$

这个也称为 conifold 奇点（conifold singularity）

2. $\mathbb{C}^N/\mathbb{Z}_d$ Orbifold

考虑一个有 $N+1$ 个手征超场的 $U(1)$ 规范理论, 这些超场记作 $\Phi_1, \dots, \Phi_N, P$, 分别有荷 $1, \dots, 1, -d$, 理论的标量势为

$$U = |\sigma|^2 \sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 + |\sigma|^2 d^2 |p|^2 + \frac{e^2}{2} \left(\sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 - d |p|^2 - r \right)^2 \quad (1.116)$$

对于经典的真空模空间, 我们同样也是对 FI 参数在 $r > 0$, $r = 0$, $r < 0$ 分别进行分析。

在 $r > 0$ 时, 此时必须存在一些 $\phi_i \neq 0$, 这使得 $\sigma = 0$, 而一些 $\phi_i \neq 0$ 破坏了 $U(1)$ 规范对称性, 并且因为超 Higgs 机制给 gauge multiplet 了质量。此时 $(\phi_1, \dots, \phi_N)$ 为底空间 $\mathbb{CP}^1$ 的坐标, 而 p 为纤维 $\mathcal{O}(-d)$ 的坐标, 底空间的体积为 r 。

在 $r = 0$ 时, 此时可以允许 $\phi_i = p = 0$ 的保持规范对称性的解。对于 σ 作为坐标的方向是此时的 Coulomb branch, 对于此时的 Higgs branch 是体积为 0 的 $\mathcal{O}(-d)$, 这两个 branch 在原点处相交。

在 $r < 0$ 时, 此时需要 $p \neq 0$, 这破缺 $U(1)$ 规范对称性到 $\mathbb{Z}_d$, 并且赋予 gauge multiplet 质量, 同时 $\sigma = 0$ 。在 $\phi_i = 0$ 处, 真空模空间有 $\mathbb{Z}_d$ 的奇点, 在 $r \rightarrow -\infty$ 处完全可以用 $\mathbb{C}^N/\mathbb{Z}_d$ 的平坦度规描述。

由于此时不一定有 $d = N$ 使得 FI 参数不跑动, 同时此时 FI 参数的重整化跑动行为为

$$r(\mu) = r(\mu') + (N - d) \ln\left(\frac{\mu}{\mu'}\right) \quad (1.117)$$

这说明在量子化后我们需要对 $d < N$, $d = N$, $d > N$ 分别进行分析

在 $d < N$ 时, 在 $\mu \rightarrow \infty$ 下 $r > 0$, 即回到上述分析的 target space 为 $\mathcal{O}(-d)$ 作为纤维, $\mathbb{CP}^{N-1}$ 作为底空间的纤维丛的非线性 Sigma 模型。

在 $d = N$ 时, r 不随能标变化跑动, t 作为理论一般的复化 Kähler 参数存在, 一个特别的情况是 $r(\mu') = 0$, 此时 Coulomb branch 和 Higgs branch 始终在奇点相交。

在 $d > N$ 时, 理论比较复杂, 由于 $r \rightarrow -\infty$ 的极限, 此时的理论可以是对 $\mathbb{C}^N/\mathbb{Z}_d$ 的微扰。

3. 一般的分析

一个关于 Toric 簇的初步概述可以参考附录 A，我们现在一般性的分析引入手征超场的线性 Sigma 模型并发现其与 Toric 簇的一般联系。

对一个有手征超场 $\Phi_1, \dots, \Phi_N$ ，规范荷 $Q_1, \dots, Q_N$ 的理论。若所有的荷为正值，由 FI 参数的重整化行为，在能标足够大的时候 r 为正而且较大。回顾之前分析的超 Higgs 机制，在 $r > 0$ 时，取一个真空构型的时候，规范场获得 $e\sqrt{2r}$ 质量，在当时我们取 $e \rightarrow \infty$ 极限使得这些获得质量的场动力学可以不考虑，而这与此时我们调整能标使得 $r \rightarrow \infty$ 是一致的。此时的理论回到一个加权射影空间 (weighted projective space) 作为 target space 的非线性 Sigma 模型，这个加权射影空间的权是由选取的规范荷标记的

$$X = \mathbb{P}_{[Q_1, \dots, Q_N]}^{N-1} \quad (1.118)$$

现在考虑一般的 Q_i 选取，不妨设 $Q_1, \dots, Q_l$ 是正的而 $Q_{l+1}, \dots, Q_N$ 是负的，此时的真空模空间为

$$\left\{ (\phi_1, \dots, \phi_N) \mid \sum_{i=1}^l Q_i |\phi_i|^2 = r + \sum_{i=l+1}^N Q_i |\phi_i|^2 \right\} / U(1) \quad (1.119)$$

作为一个高维的双曲面，即便在除去规范群之后，这个真空模空间也不是紧致的。这可以作为一个向量丛表达

$$X = \left[\bigoplus_{j=l+1}^N \mathcal{L}_j^Q \longrightarrow \mathbb{P}_{Q_1, \dots, Q_l}^{l-1} \right] \quad (1.120)$$

其中 $\mathcal{L}$ 是一个度数 (degree) 为 1 的线丛，在上文中我们也记这个线丛为 $\mathcal{O}(-1)$ 。

4. 超势与超曲面

我们此时考虑的模型还未加入可能存在的 D-term，如果有 D-term 的话，一个简单的方法是对于 Φ_i 的多项式。而我们会倾向于取齐次多项式

$$G(\Phi_1, \dots, \Phi_N) = \sum_{i_1, \dots, i_d} a_{i_1 \dots i_d} \Phi_{i_1} \dots \Phi_{i_d} \quad (1.121)$$

这是由于若我们记整个 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 的 Chern class 为 $c_1(\mathcal{O}(1)) = [H]$ 时，超曲面 M 的 Chern class 则是

$$c_1(M) = (N - d)[H]|_M \quad (1.122)$$

而这对一般的多项式则比较难以判断。下面我们再回到上文所述的“ $\mathbb{C}^N/\mathbb{Z}_d$ orbifold”模型，但引入超势

$$W = PG(\Phi_1, \dots, \Phi_N) \quad (1.123)$$

此时的标量势变为

$$U = |\sigma|^2 \sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 + |\sigma|^2 d^2 |p|^2 + \frac{e^2}{2} \left(\sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 - d |p|^2 - r \right)^2 + |G(\phi_1, \dots, \phi_N)|^2 + \sum_{i=1}^N |p|^2 |\partial_i G|^2 \quad (1.124)$$

在 $r > 0$ 时，有 $\sigma = p = G = \sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 - r = 0$ ，此时的真空模空间就是我们选取的超曲面。在让 $e \rightarrow \infty$ 和 $a_{i_1 \dots i_d} \rightarrow \infty$ 时，此时理论变为这个超曲面上的非线性 Sigma 模型。

在 $r < 0$ 时， $\sigma = \phi_i = 0$ ， $|p|^2 = |r|/d$ 。因此任意一个对真空构型的选取都会使得规范对称性从 $U(1)$ 破缺到 $\mathbb{Z}_d$ ，并使得 P 场在超 Higgs 机制下获得 $e \langle p \rangle$ 质量，而只要 $d > 2$ ， Φ_i 均不会获得质量。在 $e \rightarrow \infty$ 时，这回到一个有

$$W = \langle p \rangle G(\Phi_1, \dots, \Phi_N) \quad (1.125)$$

的 Landau-Ginzburg 理论。由于此时还有剩余的 $\mathbb{Z}_d$ 对称性，此时也称为一个 Landau-Ginzburg Orbifold 理论。

在 $r = 0$ 时， $p = \phi_i = 0$ ，此时理论比较平凡，真空模空间就是 σ 张成的空间。

我们也可以对这个理论的重整化行为进行分析，但 FI 参数的跑动并不受到超势影响，仍然保持

$$r(\mu) = r(\mu') + (N - d) \ln\left(\frac{\mu}{\mu'}\right) \quad (1.126)$$

这在上文已经分析过，但由于 $c_1 = (N - d)[H]|_M$ ，即在取 $e \rightarrow \infty$ 时非线性 Sigma 模型的 target space 是一个 Calabi-Yau 模型。这使得 $d = N$ 时不仅 r 不跑动， t 也因为超曲面是 Calabi-Yau 而不跑动，这进一步加强了之前对于 $d = N$ 的分析^[7]。

五、线性 Sigma 模型的低能动力学

在上文中，我们分析的都是 $\mu < e\sqrt{r}$ 但 $\mu \gg \Lambda_{NLSM}$ 的能标，若我们考虑 $\mu \sim \Lambda_{NLSM}$ ，则也会有一些新的变化值得考虑。

1. 从较大 σ 出发

我们从考虑超场 Σ 的最低阶 σ 来进行分析，作用量中的 σ 的出现类似于其他场的质量项

$$-|\sigma|^2|\phi|^2 - \bar{\psi}_-\sigma\psi_+ - \bar{\psi}_+\bar{\sigma}\psi_- \quad (1.127)$$

一个较大的 σ 意味着此时的能标让这些场可以看作比较重的动力学自由度，即我们可以在某种程度上忽略掉物质超场 Φ 而只考虑 Σ ，此时的标量势的一部分为

$$U = \frac{e^2}{2}r^2 \quad (1.128)$$

若考虑到规范场的 θ 项，则也有贡献

$$U = \frac{e^2}{2}\hat{\theta}^2 \quad (1.129)$$

其中 $\hat{\theta}^2 := \min_{n \in \mathbb{Z}} \{(\theta - 2\pi n)^2\}$ ，因此总的标量势能

$$U = \frac{e^2}{2}(r^2 + \hat{\theta}^2) = \frac{e^2}{2}|\hat{t}|^2 \quad (1.130)$$

2. Σ 的有效作用量

从只有一个规范荷为 1 的手征超场 Φ 的 $U(1)$ 规范理论出发，并不加入 F term。

对 $\sigma \gg \mu$ 的时候我们可以积分掉 $\mu \leq |k| \leq \Lambda_{UV}$ 的自由度，得到

$$S_{eff}(\Sigma) = \int d^4\theta (-K_{eff}(\Sigma, \bar{\Sigma})) + \frac{1}{2} \left(\int d^2\tilde{\theta} \tilde{W}_{eff}(\Sigma) + c.c \right) \quad (1.131)$$

具体的操作比较复杂，而主要的思路是先积分掉物质场 Φ

$$e^{iS_{eff}^{(1)}(\Sigma)} = \int \mathcal{D}\Phi e^{iS(\Sigma, \Phi)} \quad (1.132)$$

再积分掉 Σ 的一部分，而计算证明对有效的超势能，只有前者有实际贡献，这些贡献在一圈的情况下为

$$\partial_\sigma \tilde{W}_{eff}^{(1)} = \ln\left(\frac{\Lambda_{UV}}{\sigma}\right) - t(\Lambda_{UV}) = \ln\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - t(\mu) \quad (1.133)$$

$$\partial_\sigma \partial_{\bar{\sigma}} K_{eff}^{(1)} = \frac{1}{2e^2} + \frac{1}{4|\sigma|^2} \quad (1.134)$$

对 $\Lambda = \mu e^{-t(\mu)} = \Lambda e^{i\theta}$ ，则

$$\tilde{W}_{eff}(\Sigma) = -\Sigma \left(\ln\left(\frac{\Sigma}{\Lambda}\right) - 1 \right) \quad (1.135)$$

这可以容易的推广到一般的情况，对规范群为 $U(1)^k = \prod_{a=1}^k U(1)_a$ ，以及有 Q_i^a 的手征物质超场 Φ_i 时，

$$\tilde{W}_{eff}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_k) = - \sum_{a=1}^k \Sigma_a \left[\sum_{i=1}^N Q_i^a \left(\ln \left(\frac{\sum_{b=1}^k Q_i^b \Sigma_b}{\mu} \right) - 1 \right) + t^a(\mu) \right] \quad (1.136)$$

六、非线性 Sigma 模型和 Landau-Ginzburg 模型的对应

1. 线性 Sigma 模型的“相”

继续考虑 M 个规范荷相加为 0 的手征超场，已经说明在此时 $U(1)_A$ 是理论的对称性，同时 FI 参数 r 也不随能标变化。由于 FI 参数的不变性，我们可以初始的选取希望的任意 FI 参数值，而前文已经说明在 $r \gg 0$ 和 $r \ll 0$ 的理论是截然不同的， $r = 0$ 由于 σ 不受约束因此真空模空间“长出了”新的 σ 的区域，我们可以认为是将理论的两个区域被 $r = 0$ 的奇点分为两侧。

当我们考虑加入 θ 角，即将 $t = r - i\theta$ 作为理论的基本参数时， θ 此时的贡献为标量势的

$$U = \frac{e_{eff}^2}{2} (r_{eff}^2 + \hat{\theta}_{eff}^2) = \frac{e_{eff}^2}{2} |t_{eff}|^2 \quad (1.137)$$

而

$$t_{eff} = -\partial_\sigma \tilde{W}_{eff}(\sigma) = t + \sum_{i=1}^M Q_i \ln Q_i \quad (1.138)$$

这说明仅有在

$$r = - \sum_{i=1}^M Q_i \ln Q_i$$

$$\theta = 0 \text{ mod } (2\pi) \quad (1.139)$$

使得标量势消失。回顾我们一开始引入的 θ ，这使得 $r = 0$ 的奇点这时候变成一个圆柱 (cylinder)，而此时的说明仅在一有的时候会出现在之前 $r = 0$ 的时候的新区域，只要我们绕过这一点， $r \gg 0$ 的理论和 $r \ll 0$ 的理论可以光滑的连接起来。

2. 两个模型的对应

考虑有 $U(1)$ 规范群和手征超场 $\Phi_1, \dots, \Phi_N, P$ 以及规范荷 $1, \dots, 1, -N$ 的规范理论。取加上超势的作用量，即

$$L = \int d^4\theta \left(\sum_{i=1}^N \bar{\Phi}_i e^V \Phi + \bar{P} e^{-NV} P - \frac{1}{2e^2} \bar{\Sigma} \Sigma \right) + \frac{1}{2} \left(\int d^2\tilde{\theta} (-t \Sigma) + c.c \right) + \frac{1}{2} \left(\int d^2\theta P G(\Phi_1, \dots, \Phi_N) + c.c \right) \quad (1.140)$$

我们已经说明 $r \gg 0$ 时这是一个在 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 中由 $G = 0$ 所定义的 Calabi-Yau 超曲面上的非线性 Sigma 模型，而 $r \ll 0$ 则是有超势 $W = \langle p \rangle G(\Phi_1, \dots, \Phi_N)$ 和 $\mathbb{Z}_N$ orbifold 的 Landau-Ginzburg 模型。而上面分析说明这个相变点可以在圆柱上选取一条路径绕过去，这说明 Calabi-Yau 的 Sigma 模型和 Landau-Ginzburg Orbifold 模型是紧密连接的，只是同一个模型在不同情况下的描述。

第二节 手征环与拓扑场论

我们将讨论 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称场论的手征环 (chiral ring) 及其性质^[4]，对于手征环的分析让我们可以定义 Topological twist^[6]，进而进一步定义拓扑场论。这些拓扑场论均以世界面-靶空间形式的非线性 Sigma 模型实现，这使得靶空间 (Target Space) 的几何性质转移为对场论性质的分析。

一、手征环

我们按照之前提到过的记法，记 Q 为

$$\begin{aligned} Q_A &= \bar{Q}_+ + Q_- \\ Q_B &= \bar{Q}_+ + \bar{Q}_- \end{aligned} \quad (1.141)$$

之一，并假设中心荷 $Z = \bar{Z} = 0$ ，显然 Q 也是 nilpotent 的

$$Q^2 = 0 \quad (1.142)$$

我们由此可以定义以 Q 为边缘算子的上同调类。回顾我们之前对 chiral 和 twisted chiral 算符的定义

$$[Q, \mathcal{O}] = 0 \quad (1.143)$$

由此我们有两个值得提到的结论，首先

$$[(H \pm P), \mathcal{O}] = \{Q_B, [Q_{\pm}, \mathcal{O}]\} \quad (1.144)$$

这意味着世界面上的平移或能动量算符均不改变对应算符的 Q 上同调类，意味着这样的类是良定的。同时对 chiral 或 twisted chiral 算符 $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$

$$[Q, \mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2] = 0 \quad (1.145)$$

即这样的 Q 上同调类也可以定义乘法，从而获得了环结构。

我们可以对这个环进行细致考察，假设 $\{\phi_i\}_{i=0}^M$ 是 Q 上同调群的基，定义乘法为

$$\phi_i \phi_j = C_{ij}^k \phi_k + [Q, \Lambda] \quad (1.146)$$

考虑到 ϕ_i 可能为费米或玻色型算符，对 C_{ij}^k 的对称性为

$$C_{|i||j|}^k = (-1)^{|i||j|} C_{ji}^k \quad (1.147)$$

我们约定 $\phi_0 = 1$ ，并考虑到算符的乘法是结合的，有两个性质分别为

$$C_{0j}^k = C_{j0}^k = \delta_j^k \quad (1.148)$$

以及

$$C_{il}^m C_{jk}^l = C_{lk}^m C_{ij}^l \quad (1.149)$$

二、Topological Twist

1. Topological Twist

回顾 R 对称性相关的超对称代数

$$[F_V, Q_{\pm}] = -Q_{\pm}, \quad [F_V, \bar{Q}_{\pm}] = \bar{Q}_{\pm} \quad (1.150)$$

$$[F_A, Q_{\pm}] = \mp Q_{\pm}, \quad [F_A, \bar{Q}_{\pm}] = \pm \bar{Q}_{\pm} \quad (1.151)$$

对世界面上的 $SO(1, 1)$ 对称性，可以看做 $SO(2)_E$ 对称性并进行 Wick 转动形如

$$M_E = iM \quad (1.152)$$

原来的超对称代数此时变为

$$[M_E, Q_{\pm}] = \mp Q_{\mp}, \quad [M_E, \bar{Q}_{\pm}] = \mp \bar{Q}_{\pm} \quad (1.153)$$

所谓 Topological twist^[6]即选取 $R = F_V$ 或 $R = F_A$ 其中之一加到 M_E 上，重定义 M_E 为

$$M'_E = M_E + R \quad (1.154)$$

这个式子可以被写成对能动张量 $T_{\mu\nu}$ 进行修改的形式

$$T_{\mu\nu}^{twisted} = T_{\mu\nu} + \frac{1}{4}(\epsilon_{\mu}^{\lambda}\partial_{\lambda}J_{\nu}^R + \epsilon_{\nu}^{\lambda}\partial_{\lambda}J_{\mu}^R) \quad (1.155)$$

由于 $SO(2)_E \simeq U(1)_E$ ，这相当于我们将 $U(1)_E \times U(1)_R$ 的子群 $U(1)'_E$ 将原来的 $U(1)_E$ 替代，即将 $U(1)'_E$ 作为新的世界面对称群 $SO(2)'_E$ 。而对于 A-twist，我们取 $R = F_V$ ， $U(1)_R = U(1)_V$ 。对于 B-twist，取 $R = F_A$ ， $U(1)_R = U(1)_A$ 。考虑一个手征超场 Φ ，其中 $q_V = q_A = 0$ ，展开为

$$\Phi = \phi + \theta^+\psi_+ + \theta^-\psi_- + \dots \quad (1.156)$$

对 ϕ 的 $U(1)_V \times U(1)_A \times U(1)_E$ 荷为 $(0, 0, 0)$ ，在 twist 后 $U(1)'_E$ 荷仍为 0。而对 ψ_- 的荷为 $(-1, 1, 1)$ ，A-twist 后 $U(1)'_E$ 荷为 0，B-twist 后 $U(1)'_E$ 荷为 2。对 $\bar{\psi}_-$ 的荷为 $(1, -1, 1)$ ，A-twist 后 $U(1)'_E$ 荷为 2，B-twist 后 $U(1)'_E$ 荷为 0。同理也可知 $\psi_+, \bar{\psi}_+$ 在 A, B-twist 后的 $U(1)'_E$ 荷。总结于下表。

表 1.1 费米场在 Topological twist 后变换

	$U(1)_V$	$U(1)_A$	$U(1)_E$	A-twist $U(1)'_E$	B-twist $U(1)'_E$
ϕ	0	0	0	0	0
ψ_-	-1	1	1	0	2
ψ_+	-1	-1	-1	-2	-2
$\bar{\psi}_+$	1	1	-1	0	0
$\bar{\psi}_-$	1	-1	1	2	0

同时超荷的 $U(1)'_E$ 荷也会在 twist 后同样改变，如下表所示

表 1.2 超荷在 Topological twist 后变换

	$U(1)_V$	$U(1)_A$	$U(1)_E$	A-twist $U(1)'_E$	B-twist $U(1)'_E$
Q_-	-1	1	1	0	2
Q_+	-1	-1	-1	-2	-2
$\bar{Q}_+$	1	1	-1	0	0
$\bar{Q}_-$	1	-1	1	2	0

由于物理态定义为 Q 的上同调类，chiral 和 twisted chiral 算符定义为与 Q 对易的算符。因此 Topological twist 之后改变了对物理态和理论中的算符的定义，一种从已知的算符构造更多的算符的方法是所谓的下降关系（descent relations）：对 $\mathcal{O}^{(0)} = \mathcal{O}$ 为一个 Q 闭的算符，则可以找到 1 形式（1-form）算符 $\mathcal{O}^{(1)}$ 和 2 形式算

符 $\mathcal{O}^{(2)}$ 满足

$$\begin{aligned} [Q, \mathcal{O}^{(0)}] &= 0 \\ \{Q, \mathcal{O}^{(1)}\} &= d\mathcal{O}^{(0)} \\ [Q, \mathcal{O}^{(2)}] &= d\mathcal{O}^{(1)} \\ d\mathcal{O}^{(2)} &= 0 \end{aligned} \quad (1.157)$$

对 B twist, 具体的构造为 (对 A twist 则将 Q_- 换为 $\bar{Q}_-$)

$$\begin{aligned} \mathcal{O}^{(1)} &= idz[Q_-, \mathcal{O}] - id\bar{z}[Q_+, \mathcal{O}] \\ \mathcal{O}^{(2)} &= dzd\bar{z}\{Q_+, [Q_-, \mathcal{O}]\} \end{aligned} \quad (1.158)$$

利用 Stokes 定理, 上述构造使得

$$\int_{\gamma} \mathcal{O}^{(1)} - \int_{\Sigma} \mathcal{O}^{(2)} \quad (1.159)$$

均为 Q 闭的算符。

2. Witten 型拓扑场论

我们暂时不加证明的指出, 不少具有 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称性的理论都满足

$$T_{\mu\nu}^{twisted} = \{Q, G_{\mu\nu}\} \quad (1.160)$$

其中 Q 对应于我们选择的 A 或 B twist, $G_{\mu\nu}$ 为费米型对称张量算符, 即使得 Topological twist 之后的能动张量为一个 Q 恰当的量, 这样的构造也称 Witten 型的拓扑场论。

考虑

$$\delta\langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \rangle = \langle \frac{1}{4\pi} \int \sqrt{h} d^2x \delta h^{\mu\nu} \{Q, G_{\mu\nu}\} \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \rangle \quad (1.161)$$

若 $\mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n$ 均为物理算符, 则

$$= \langle \frac{1}{4\pi} \int \sqrt{h} d^2x \delta h^{\mu\nu} \{Q, G_{\mu\nu} \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n\} \rangle = 0 \quad (1.162)$$

由于 Q 此时作为一个对称性算符。

3. 拓扑场论与参数的形变

上述说明了拓扑场论的关联函数和配分函数等物理量不依赖世界面的度规选取, 我们也可以说明对于 B twist 的拓扑场论, 这些物理量不依赖除了 chiral 参数之

外的参数，而对 A twist 的拓扑场论，这些物理量不依赖除了 twisted chiral 参数之外的参数。

我们对 B twist 的拓扑场论进行分析，此时理论有 D term 参数，F term 参数和 twisted F term 参数。其中对 D term 参数的形变

$$\int d^4\theta \Delta K = \int d\bar{\theta}^+ d\bar{\theta}^- d\theta^+ d\theta^- \Delta K \quad (1.163)$$

利用 $\bar{Q}_\pm$ 和 Grassman 积分的定义，上述积分正比于

$$\left\{ \bar{Q}_+, \left[\bar{Q}_-, \int d\theta^+ d\theta^- \Delta K|_{\bar{\theta}^\pm=0} \right] \right\} = \left\{ Q, \left[\bar{Q}_-, \int d\theta^+ d\theta^- \Delta K|_{\bar{\theta}^\pm=0} \right] \right\} \quad (1.164)$$

是一个 Q 恰当的项。对 twisted chiral 和 anti twisted chiral 的证明是类似的，如对 twisted chiral 项的形变为

$$\int \sqrt{h} d^2x \int d^2\bar{\theta} \Delta \tilde{W}(\tilde{\Phi}) \propto \int \sqrt{h} d^2x \{ Q_+, [\bar{Q}_-, \Delta \tilde{W}(\tilde{\Phi})] \} \quad (1.165)$$

其中 $\tilde{W}(\tilde{\Phi})$ 是 Q_A 闭，即 $\bar{Q}_+$ 和 Q_- 闭的项，由此可知

$$\{ Q_+, [\bar{Q}_-, \Delta \tilde{W}(\tilde{\Phi})] \} = \{ Q_+, [Q_B, \Delta \tilde{W}(\tilde{\Phi})] \} \quad (1.166)$$

利用

$$\{ A, [B, C] \} + \{ B, [A, C] \} = [\{ A, B \}, C] \quad (1.167)$$

则上式

$$= - \{ Q_B [Q_+, \Delta \tilde{W}(\tilde{\Phi})] \} \quad (1.168)$$

对 anti chiral 和 anti twisted chiral 参数类似的有

$$\{ \bar{Q}_+, [\bar{Q}_-, \Delta \bar{W}(\bar{\Phi})] \} = \{ Q_B, [\bar{Q}_-, \Delta \bar{W}(\bar{\Phi})] \} \quad (1.169)$$

而对 chiral 参数则有

$$\int \sqrt{h} d^2x \int d^2\theta \Delta W(\Phi) \propto \int \sqrt{h} d^2x \{ Q_+, [Q_-, \Delta W(\Phi)] \} \quad (1.170)$$

而这个是一个不平凡的形变，因此我们说明了 B twist 的模型只依赖 chiral 参数，同理 A twist 的模型只依赖 twisted chiral 参数。

4. 手征环与三点关联函数

我们先定义这一小节中所称之为三点关联函数的关联函数。取一个世界面为 $\Sigma = S^2$ （因此也称亏格为 0 的三点关联函数）的模型并引入 Topological twist，并在世界面的三个不同点上放手征环的基

$$C_{ijk} = \langle \phi_i \phi_j \phi_k \rangle_0 \quad (1.171)$$

将其中一个 ϕ_i 设为 1，也可得两点关联函数

$$\eta_{ij} = \langle \phi_i \phi_j \rangle_0 \quad (1.172)$$

将此视为参数空间上的度规，并计这个矩阵的逆 $\eta^{ij} \eta_{jk} = \delta_k^i$ 。回顾之前假设的

$$\phi_i \phi_j = C_{ij}^k \phi_k + [Q, \Lambda] \quad (1.173)$$

这给出

$$C_{ijk} = \langle \phi_i \phi_j \phi_k \rangle_0 = \langle \phi_i (\phi_l C_{jk}^l + [Q, \Lambda]) \rangle_0 = \langle \phi_i \phi_l \rangle_0 C_{jk}^l = \eta_{il} C_{jk}^l \quad (1.174)$$

同理有 $C_{jk}^i = \eta^{il} C_{ljk}$ ，这说明 C_{ijk} 的指标可以用这个参数空间上的度规进行升降。这说明如果我们需要确定手征环的结构，我们只需要确定其三点关联函数，而其余参数均全纯地依赖这些手征超场。对 A twist 对应的 twisted chiral 环也有相同的结论。

三、Topological Twist 存在条件

我们在第一节已经知道的 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称场论的模型是非线性 Sigma 模型、Landau-Ginzburg 模型和线性 Sigma 模型，其中线性 Sigma 模型给出了前两种模型统一的描述。我们可以先分析这些模型何时可以进行 Topological twist，再进行手征环的具体计算。

对于以 Kähler 空间为 target space 的非线性 Sigma 模型，我们知道矢量 R 对称性 $U(1)_V$ 无反常，而轴向 R 对称性 $U(1)_A$ 无反常的条件取决于非线性 Sigma 模型依赖的 target space 的 $c_1(M)$ 。因此依赖矢量 R 对称性的 A twist 始终可以定义，而仅有 $c_1(M) = 0$ 时才可以定义 B twist。

对于有 N 个手征物质超场的线性 Sigma 模型，仅在 $\sum_{i=1}^N Q_i = 0$ 的时候可以定义 B twist。

对 Landau-Ginzburg 模型，矢量 R 对称性无反常的条件是超势是 quasi-homogeneous 的（即在矢量 R 对称性下有 2 的荷），即此时才可以 A twist，同时也需要要求 target space 是 $c_1(M) = 0$ 才可以进行 B twist。

四、非线性 Sigma 模型的 A twist

Topological twist 对一个具体的模型的改变即在不改变一些费米子场的自由度的同时改变其变换性质，此时 $\psi_-, \bar{\psi}_+$ 在 A twist 后 $U(1)'_{E\text{charge}}$ 为 0，而 $\bar{\psi}_-, \psi_+$ 此

时为 2,-2。即 $\psi_-, \bar{\psi}_+$ 此时为标量，而 $\bar{\psi}_-, \psi_+$ 此时分别为反全纯和全纯的 1 形式。我们常把这些场替换来说明他们的变换性质改变

$$\begin{aligned}\chi^i &:= \psi_-^i & \chi^{\bar{i}} &:= \bar{\psi}_+^{\bar{i}} \\ \rho_z^{\bar{i}} &:= \bar{\psi}_-^{\bar{i}} & \rho_z^i &:= \psi_+^i\end{aligned}\quad (1.175)$$

非线性 Sigma 模型的作用量在替换后为

$$\begin{aligned}S = \int d^2z \{ & g_{i\bar{j}} h^{\mu\nu} \sqrt{h} \partial_\mu \phi^i \partial_\nu \bar{\phi}^{\bar{j}} - i g_{i\bar{j}} \rho_z^{\bar{j}} D_z \chi^i \\ & + i g_{i\bar{j}} \rho_z^i D_z \chi^{\bar{j}} - \frac{1}{2} R_{i\bar{k}j\bar{l}} \rho_z^i \chi^j \rho_z^{\bar{k}} \chi^{\bar{l}} \}\end{aligned}\quad (1.176)$$

此时的超对称变换由 $\delta = \bar{\epsilon}_- \bar{Q}_+ + \epsilon_+ Q_-$ 生成，变换关系展开为

$$\begin{aligned}\delta \phi^i &= \epsilon_+ \chi^i & \delta \bar{\phi}^{\bar{i}} &= \bar{\epsilon}_- \chi^{\bar{i}} \\ \delta \rho_z^i &= 2i \bar{\epsilon}_- \partial_z \phi^i + \epsilon_+ \Gamma_{jk}^i \rho_z^j \chi^k & \delta \chi^{\bar{i}} &= 0 \\ \delta \chi^i &= 0 & \delta \rho_z^{\bar{i}} &= -2i \epsilon_+ \partial_z \bar{\phi}^{\bar{i}} + \bar{\epsilon}_- \Gamma_{\bar{j}k}^{\bar{i}} \rho_z^{\bar{k}} \chi^{\bar{j}}\end{aligned}\quad (1.177)$$

1. Target Space 上同调类与 Q_A -上同调类

我们现在说明 Target Space 上同调类（de Rham 上同调类）和 Q_A 构造的物理算符的上同调类是对应的。得出这一个结论的主要原因是由上文所述的超对称变换，

$$\begin{aligned}\delta \phi^i &= \epsilon_+ \chi^i & \delta \bar{\phi}^{\bar{i}} &= \bar{\epsilon}_- \chi^{\bar{i}} \\ \delta \chi^i &= 0 & \delta \chi^{\bar{i}} &= 0\end{aligned}\quad (1.178)$$

且如果我们将 $\chi^i, \chi^{\bar{i}}$ 场做以下对应

$$\chi^i \longleftrightarrow dz^i \quad \chi^{\bar{i}} \longleftrightarrow d\bar{z}^{\bar{i}} \quad (1.179)$$

并组合 $\chi^i, \chi^{\bar{i}}$ 场和 ϕ 场，则一般的可以做以下对应（其中 $dz^i, d\bar{z}^{\bar{i}}$ 为 target space 的余切矢）

$$\begin{aligned}& \omega_{i_1 \dots i_p \bar{j}_1 \dots \bar{j}_q}(\phi) \chi^{i_1} \dots \chi^{i_p} \chi^{\bar{j}_1} \dots \chi^{\bar{j}_q} \\ & \longleftrightarrow \omega_{i_1 \dots i_p \bar{j}_1 \dots \bar{j}_q}(z) dz^{i_1} \dots dz^{i_p} d\bar{z}^{\bar{j}_1} \dots d\bar{z}^{\bar{j}_q}\end{aligned}\quad (1.180)$$

通过这样的对应，我们就可以验证超荷 $Q_-, \bar{Q}_+$ 作用在这些场的组合的关系也可以进行对应

$$Q_- \longleftrightarrow \partial \quad \bar{Q}_+ \longleftrightarrow \bar{\partial} \quad (1.181)$$

因此

$$Q_A \longleftrightarrow d = \partial + \bar{\partial} \quad (1.182)$$

这就说明了同调类之间的对应, $Q_-, \bar{Q}_+$ 对应于 Dolbeault 算符, 因此 $Q_-, \bar{Q}_+$ 诱导的链可以定义 Dolbeault 上同调, Q_A 对应于 de Rham 算符, 因此 A twist 下的所有物理算符构成的上同调类即 target space 的 de Rham 同调类

$$\{\text{physical operator}\} \simeq H_{dR}^*(X) \quad (1.183)$$

我们可以注意到, 上面我们进行对应的场 $\phi, \chi^i, \bar{\chi}^{\bar{i}}$ 均为 Topological twist 之后的标量场, 这说明我们此时进行对应的算符也均为对应到局域的某一点上的标量算符。

某种对 Q 的上同调类的有用的表达方式是依赖 target space 的同调类的。对 D 为同调类 H_r 中的元素, 其 Poincare 对偶为上同调类 H^r 中的元素, 对应于场算符 $\mathcal{O}_D$ 。对于任何一点 $x \in \Sigma$, 如果 $\phi(x) \notin D$ 则 $\mathcal{O}_D(x) = 0$ 。

2. 关联函数

对于关联函数

$$\langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_s \rangle = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\chi \mathcal{D}\rho \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_s e^{-S} \quad (1.184)$$

对所有可能的 $\phi: \Sigma \rightarrow X$ 进行积分, 我们先对 ϕ 进行分类

$$\beta = \phi_*[\Sigma] \in H_2(X, \mathbb{Z}) \quad (1.185)$$

因此上述路径积分可以变成对不同的类的 ϕ 的积分的求和

$$\langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_s \rangle = \sum_{\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})} \int_{\phi_*[\Sigma] = \beta} \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\chi \mathcal{D}\rho \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_s e^{-S} := \sum_{\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})} \langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_s \rangle_{\beta} \quad (1.186)$$

现在回顾矢量 R 对称性和轴向 R 对称性的反常并由此给出关联函数非 0 的条件, 对关联函数的第 i 个算符 $\mathcal{O}_i$, 对应于 target space 的一个微分形式

$$\mathcal{O}_i \longleftrightarrow \omega_i \in H^{p_i, q_i}(X) \quad (1.187)$$

利用 ψ_- 和 $\bar{\psi}_+$ 在矢量 R 对称性和轴向 R 对称性下的变换性质, 此时算符 $\mathcal{O}_i$ 有矢量 R 对称性和轴向 R 对称性的荷

$$q_{V,i} = -p_i + q_i \quad q_{A,i} = p_i + q_i \quad (1.188)$$

由于矢量 $\mathbf{R}$ 对称性无反常，此时整个关联函数应该

$$\sum_{i=1}^s q_{V,i} = 0 \quad (1.189)$$

即

$$\sum_{i=1}^s p_i = \sum_{i=1}^s q_i \quad (1.190)$$

由于此时进行的是 A twist，因此轴向 $\mathbf{R}$ 对称性一般存在反常，而这个反常可以通过指标定理进行计算

$$\begin{aligned} & \#(\chi \text{ zero modes}) - \#(\rho \text{ zero modes}) \\ &= \#(\chi \text{ zero modes}) \\ &= 2 \int_{\Sigma} ch(\phi^* TX^{(1,0)}) td(\Sigma) = 2 \int_{\Sigma} \phi^* c_1(X) + 2dimX(1-g) \\ &= 2c_1(X) \cdot \phi_*[\Sigma] + 2dimX(1-g) \\ &= 2c_1(X) \cdot \beta + 2dimX(1-g) \end{aligned} \quad (1.191)$$

因此有

$$\sum_{i=1}^s p_i + \sum_{i=1}^s q_i = 2c_1(X) \cdot \beta + 2dimX(1-g) \quad (1.192)$$

即仅有

$$\sum_{i=1}^s p_i = \sum_{i=1}^s q_i = c_1(X) \cdot \beta + dimX(1-g) \quad (1.193)$$

成立时关联函数非 0，这个条件在一些文献中也称之为选择定则 (Selection rule)。

3. 超对称局部化在此时的应用

超对称局部化对一些超对称模型是极其有用的，我们此时也可以应用超对称局部化的思想，即只有使得

$$\delta \rho_{\bar{z}}^i = \delta \bar{\rho}_z^{\bar{i}} = 0 \quad (1.194)$$

的场构型对关联函数的计算有贡献，即

$$\partial_{\bar{z}} \phi^i = 0 \quad (1.195)$$

这意味着对确定了世界面的度规，作为 $\phi : \Sigma \rightarrow X$ 或者作为 X 的坐标，映射 ϕ 是全纯的。另一个提示我们关于全纯映射的地方是对于作用量的一个技巧

$$\begin{aligned} S_{bosonic} &= \int_{\Sigma} d^2z g_{i\bar{j}} (\partial_z \phi^i \partial_{\bar{z}} \bar{\phi}^{\bar{j}} + \partial_{\bar{z}} \phi^i \partial_z \bar{\phi}^{\bar{j}}) \\ &= 2 \int_{\Sigma} d^2z g_{i\bar{j}} \partial_{\bar{z}} \phi^i \partial_z \bar{\phi}^{\bar{j}} + \int_{\Sigma} \phi^* \omega \geq \int_{\Sigma} \phi^* \omega = \omega \cdot \beta \end{aligned} \quad (1.196)$$

而取等条件是 ϕ 为全纯映射，如果此时加上 B 场，则

$$S_{bosonic} = \int_{\Sigma} \phi^* (\omega - iB) = (\omega - iB) \cdot \beta \quad (1.197)$$

加上之前对 ϕ 的分类 $\phi_*[\Sigma] = \beta$ ，则局部化后的 ϕ 的模空间为

$$\mathcal{M}_{\Sigma}(X, \beta) = \{ \phi : \Sigma \rightarrow X \mid \partial_{\bar{z}} \phi^i = 0, \phi_*[\Sigma] = \beta \} \quad (1.198)$$

对于定义关联函数的路径积分此时变为在 $\mathcal{M}_{\Sigma}(X, \beta)$ 上的积分，而关联函数中的算符 $\mathcal{O}_i(x_i)$ 由于对应到一个上同调类的微分形式 $\omega_i \in H^*(X)$ 上来，因此在积分中常用赋值映射（evaluation map）进行定义，其中赋值映射的定义为

$$\begin{aligned} ev_i : \mathcal{M}_{\Sigma}(X, \beta) &\longrightarrow X \\ \phi &\longrightarrow \phi(x_i) \end{aligned} \quad (1.199)$$

在 β 类中的关联函数为

$$\langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_s \rangle_{\beta} = e^{-(\omega - iB) \cdot \beta} \int_{\mathcal{M}_{\Sigma}(X, \beta)} ev_1^* \omega_1 \wedge \cdots ev_s^* \omega_s \quad (1.200)$$

不加证明的给出结论，对 $D_1, \dots, D_s$ 为 $[\omega_1], \dots, [\omega_s]$ 的 Poincare 对偶，上式中的积分可以有明确的几何意义

$$n_{\beta, D_1, \dots, D_s} := \# \{ \phi : \Sigma \rightarrow X \mid \partial_{\bar{z}} \phi^i = 0, \phi(x_i) \in D_i, \phi_*[\Sigma] = \beta, \forall i \} \quad (1.201)$$

即对满足右侧条件的所有映射 ϕ 的计数，而关联函数也变成这样的映射的计数结果的生成函数

$$\langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_s \rangle = \sum_{\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})} e^{-(\omega - iB) \cdot \beta} n_{\beta, D_1, \dots, D_s} \quad (1.202)$$

4. A model 的其他一些结论

我们在略失数学严谨性的情况下继续给出 A model 的一些结论。限制在映射的像 $\phi(\Sigma)$ 上的 Kähler 形式是半正定的，因此使得

$$\omega \cdot \phi_*[\Sigma] = \omega \cdot \beta \geq 0 \quad (1.203)$$

上述不等式仅在 $\beta = 0$ 时，即 $\phi(\Sigma)$ 为一个点时取等。在此时也有

$$\mathcal{M}_\Sigma(X, 0) \simeq X \quad ev_i = id_X \quad (1.204)$$

关联函数退化为经典的相交理论（intersection theory）的计算

$$\langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_s \rangle_0 = \int_X \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_s = \#(D_1 \cap \cdots \cap D_s) \quad (1.205)$$

由于 $\beta = 0$ 时的世界面是 $g = 0$ 的球面，我们在 β 非平凡的关联函数可以看成某种非平凡的世界面，即对经典的相交数的量子贡献。

之前已经指出过三点关联函数退化到模空间度规

$$\eta_{ij} = \langle 1 \mathcal{O}_i \mathcal{O}_j \rangle_0 = \int_X \omega_i \wedge \omega_j \quad (1.206)$$

这个模空间度规无量子修正。

五、Landau-Ginzburg 模型和非线性 Sigma 模型的 B twist

1. Landau-Ginzburg 模型的 B twist

类似 A twist，B twist 也是改变费米子 $\psi_\pm$ 和 $\bar{\psi}_\pm$ 的自旋，此时 $\psi_\pm^i$ 分别变为全纯和反全纯的 1 形式， $\bar{\psi}_\pm$ 变为标量。除此之外，Landau-Ginzburg 模型同时也加入了一个以 Calabi-Yau 坐标为函数的超势

$$W : M \rightarrow \mathbb{C} \quad (1.207)$$

我们也引入类似的替换并写出作用量，

$$\begin{aligned} \psi^{\bar{i}} &:= \bar{\psi}_-^{\bar{i}} & \bar{\psi}^{\bar{i}} &:= \bar{\psi}_+^{\bar{i}} \\ \rho_z^i &:= \psi_-^i & \rho_z^{\bar{i}} &:= \psi_+^{\bar{i}} \end{aligned} \quad (1.208)$$

作用量为

$$\begin{aligned} S = & \int d^2z (g_{i\bar{j}} \sqrt{h} h^{\mu\nu} \partial_\mu \phi^i \partial_\nu \bar{\phi}^{\bar{j}} - i g_{i\bar{j}} \psi^{\bar{j}} D_{\bar{z}} \rho_z^i \\ & + i g_{i\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{j}} D_z \rho_z^{\bar{i}} - \frac{1}{2} R_{i\bar{k}j\bar{l}} \rho_z^i \rho_z^{\bar{j}} \rho_z^{\bar{k}} \bar{\psi}^{\bar{l}} \\ & + \frac{1}{8} g^{\bar{j}i} \partial_{\bar{j}} \bar{W} \partial_i W + \frac{1}{4} (D_i \partial_j W) \rho_z^i \rho_z^{\bar{j}} + \frac{1}{4} (D_{\bar{i}} \partial_{\bar{j}} \bar{W}) \bar{\psi}^{\bar{i}} \bar{\psi}^{\bar{j}}) \end{aligned} \quad (1.209)$$

B twist 中的超对称变换为 $\delta = \bar{\epsilon}_- \bar{Q}_+ - \bar{\epsilon}_+ \bar{Q}_-$ ，由此可以得到具体的超对称变换

$$\begin{aligned} \delta \phi^i &= 0 & \delta \bar{\phi}^{\bar{i}} &= -\bar{\epsilon}_+ \psi^{\bar{i}} + \bar{\epsilon}_- \bar{\psi}^{\bar{i}} \\ \delta \rho_z^i &= 2i \bar{\epsilon}_- \partial_z \phi^i & \delta \bar{\psi}^{\bar{i}} &= \bar{\epsilon}_+ (-\frac{1}{2} g^{\bar{j}i} \partial_j W + \Gamma_{j\bar{k}}^{\bar{i}} \bar{\psi}_-^{\bar{j}} \bar{\psi}_+^{\bar{k}}) \\ \delta \rho_z^{\bar{i}} &= 2i \bar{\epsilon}_+ \partial_z \phi^{\bar{i}} & \delta \bar{\psi}^{\bar{i}} &= \bar{\epsilon}_- (-\frac{1}{2} g^{\bar{j}i} \partial_j W + \Gamma_{j\bar{k}}^{\bar{i}} \bar{\psi}_-^{\bar{j}} \bar{\psi}_+^{\bar{k}}) \end{aligned} \quad (1.210)$$

对 Q_B ，我们只需取 $\bar{\epsilon}_+ = -\bar{\epsilon}_- = \bar{\epsilon}$ ，上述变换写为

$$\begin{aligned}\delta\phi^i &= 0 & \delta\bar{\phi}^{\bar{i}} &= -\bar{\epsilon}(\psi^{\bar{i}} + \bar{\psi}^{\bar{i}}) \\ (\psi^{\bar{i}} - \bar{\psi}^{\bar{i}}) &= \bar{\epsilon}g^{\bar{i}j}\partial_j W & \delta(\psi^{\bar{i}} + \bar{\psi}^{\bar{i}}) &= 0 \\ \delta\rho_\mu^i &= -2\bar{\epsilon}J_\mu^\nu\partial_\nu\Phi^i\end{aligned}\quad (1.211)$$

因此物理的（满足手征条件）的算符为那些 ϕ^i 的全纯函数。由于

$$v^i \frac{\partial W}{\partial \phi^i} \delta\phi^i = 0 \quad (1.212)$$

一个可以写成 $v(W)$ ，对 v 为一个全纯向量场的函数均为 Q_B 恰当的。我们由此得到 target space 为 $\mathbb{C}^n$ 时的手征环

$$chiral\ ring = \mathbb{C}[\phi^i, \dots, \phi^n]/(\partial_i W) \quad (1.213)$$

同时我们记对函数 f 对应的算符为 O_f 。

2. B twist Landau Ginzburg 理论的关联函数与超对称局局部化

对关联函数

$$\langle O_{f_1} \cdots O_{f_s} \rangle = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\rho e^{-S} O_{f_1} \cdots O_{f_s} \quad (1.214)$$

利用超对称局局部化原理，此时的路径积分会局局部化到

$$\partial_\mu \phi^i = 0 \quad \partial_i W = 0 \quad (1.215)$$

而这是一个到 W 的极值点 $\partial_i W = 0$ 的常值映射！这说明这个理论的局局部化可以极大简化计算。我们假设满足 $\partial_i W = 0$ 的极值点为 $\{y_1, \dots, y_N\}$ ，则关联函数为

$$\langle O_{f_1} \cdots O_{f_s} \rangle = \sum_{i=1}^N \langle O_{f_1} \cdots O_{f_s} \rangle|_{y_i} \quad (1.216)$$

由于算符都是常值映射，此时

$$\langle O_{f_1} \cdots O_{f_s} \rangle|_{y_i} = f_1(y_i) \cdots f_s(y_i) \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\rho e^{-S} \quad (1.217)$$

配分函数可以直接用路径积分的通常手段

$$\begin{aligned}\int d^{2n}\phi e^{-\frac{1}{4}g^{i\bar{j}}\partial_i W \partial_{\bar{j}} W} &= \frac{1}{|\det \partial_i \partial_{\bar{j}} W|^2(y_i)} \\ \int d^n \bar{\psi} d^n \psi e^{-\frac{1}{2}\partial_{\bar{i}} \partial_{\bar{j}} W \psi^{\bar{i}} \bar{\psi}^{\bar{j}}} &= \det \partial_{\bar{i}} \partial_{\bar{j}} W(y_i) \\ \int d^{ng} \rho d^{ng} \bar{\rho} e^{-\frac{1}{2}\partial_i \partial_{\bar{j}} W \rho_z^i \bar{\rho}_z^{\bar{j}}} &= (\det \partial_i \partial_{\bar{j}} W)^g(y_i)\end{aligned}\quad (1.218)$$

其中 n 为 ϕ 与 ψ 的零模数量, g 为 worldsheet 的亏格, 因此

$$\langle O_{f_1} \cdots O_{f_s} \rangle = \sum_{i=1}^N f_1(y_i) \cdots f_s(y_i) (\det \partial_i \partial_j W)^{g-1}(y_i) \quad (1.219)$$

我们由此得到对 $g = 0$ 时的三点关联函数与模空间的度规

$$C_{ijk} = \sum_{dW=0} \frac{f_i f_j f_k}{\det \partial_i \partial_j W} \quad \eta_{ij} = \sum_{dW=0} \frac{f_i f_j}{\det \partial_i \partial_j W} \quad (1.220)$$

3. Calabi-Yau 非线性 Sigma 模型的 B twist

由于已经在前文中进行了对 Landau-Ginzburg 模型的 B twist, 应用超势 $W = 0$ 可以得到对应非线性 Sigma 模型的 B twist。此时仅有 $c_1(M) = 0$ 的 Calabi-Yau target space 可以进行 B twist。

此时的超对称变换在应用 $W = 0$ 的同时与 Landau-Ginzburg 模型的相同, 这时对 $\bar{\epsilon}_+ = -\bar{\epsilon}_- = \bar{\epsilon}$ 的 Q_B ,

$$\begin{aligned} \delta \phi^i &= 0 & \delta \theta_i &= 0 \\ \delta \bar{\phi}^{\bar{i}} &= \bar{\epsilon} \eta^{\bar{i}} & \delta \eta^{\bar{i}} &= 0 \\ \delta \rho_\mu^i &= \pm 2i \bar{\epsilon} \partial_\mu \phi^i \end{aligned} \quad (1.221)$$

其中

$$\psi^{\bar{i}} + \bar{\psi}^{\bar{i}} = -\eta^{\bar{i}} \quad \psi^{\bar{i}} - \bar{\psi}^{\bar{i}} = g^{\bar{i}j} \theta_j \quad (1.222)$$

在这样重定义变量后使得我们选择满足物理条件的算符的选择多于 Landau-Ginzburg 模型时, 这由于 $W = 0$, 此时算符可以用 $\phi^i, \bar{\phi}^{\bar{i}}, \eta^{\bar{i}}, \theta_i$, 考虑到 $\delta \bar{\phi}^{\bar{i}} = \bar{\epsilon} \eta^{\bar{i}}$, 我们可以做类似在非线性 Sigma 模型的 A twist 中所做的对应

$$\eta^{\bar{i}} \longleftrightarrow d\bar{z}^{\bar{i}} \quad \theta_i \longleftrightarrow \frac{\partial}{\partial z^i} \quad (1.223)$$

而算符一般可以写作

$$\omega_{\bar{i}_1 \cdots \bar{i}_p}^{j_1 \cdots j_q}(\phi, \bar{\phi}) \eta^{\bar{i}_1} \cdots \eta^{\bar{i}_p} \theta_{j_1} \cdots \theta_{j_q} \longleftrightarrow \omega_{\bar{i}_1 \cdots \bar{i}_p}^{j_1 \cdots j_q}(z, \bar{z}) d\bar{z}^{\bar{i}_1} \cdots d\bar{z}^{\bar{i}_p} \frac{\partial}{\partial z^{j_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial z^{j_q}} \quad (1.224)$$

后者属于 $\Omega^{0,p}(M, \wedge^q T_M)$, 而 Q_B 可以视作上链复形

$$0 \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{0,0}(M, \wedge^q T_M) \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{0,1}(M, \wedge^q T_M) \xrightarrow{\bar{\partial}} \cdots \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{0,n}(M, \wedge^q T_M) \xrightarrow{\bar{\partial}} 0 \quad (1.225)$$

的微分 $\bar{\partial}$, 因此此时的手征环同构于

$$\bigoplus_{p,q=0}^n H^{0,p}(M, \wedge^q T_M) \quad (1.226)$$

4. Calabi-Yau 非线性 Sigma 模型的关联函数与超对称局域化

对关联函数

$$\langle O_1 \cdots O_s \rangle = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\eta \mathcal{D}\eta e^{-S} O_1 \cdots O_s \quad (1.227)$$

的费米子的 0 模进行计数, $U(1)_V$ 对称性说明仅有在

$$\sum_{i=1}^s p_i = \sum_{i=1}^s q_i \quad (1.228)$$

时路径积分非 0, 而 $U(1)_A$ 对称性说明仅有在

$$\sum_{i=1}^s (p_i + q_i) = 2n(1 - g) \quad (1.229)$$

时路径积分非 0, 其中 $n = \dim M$, g 为世界面亏格。显然在 $g > 1$ 时所有这样的关联函数均为 0, 理论此时极大简化。

我们可以在 $g = 0$ 时通过超对称局域化计算关联函数, 此时满足

$$\sum_{i=1}^s p_i = \sum_{i=1}^s q_i = n \quad (1.230)$$

超对称局域化到

$$\partial_\mu \phi^i = 0 \quad (1.231)$$

即常值映射上, 由于 ϕ^i 为 target space 的坐标, 因此满足这个条件的映射构成 target space 本身。路径积分约化到在 M 上的积分, 我们期待对

$$\omega = \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_s \quad (1.232)$$

积分, 但此时并不是可以做积分的 (n, n) 形式, 因此利用 Calabi-Yau 上的典范形式 Ω 转化 ω 为

$$\omega \rightarrow \langle \omega, \Omega \rangle \wedge \Omega := \omega_{\bar{j}_1 \cdots \bar{j}_n}^{i_1 \cdots i_n} d\bar{z}^{\bar{j}_1} \cdots d\bar{z}^{\bar{j}_n} \Omega_{i_1 \cdots i_n} \wedge \Omega \quad (1.233)$$

因此关联函数为

$$\langle O_1 \cdots O_s \rangle = \int_M \langle \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_s, \Omega \rangle \wedge \Omega \quad (1.234)$$

在人们所主要关注的 Calabi-Yau threefold 上, 三点关联函数可以用 Beltrami 微分 (Beltrami differentials) $\mu_1, \mu_2, \mu_3 \in H^1(M, T_M)$ 表达为

$$\langle O_1 O_2 O_3 \rangle = \int_M \mu_1^i \wedge \mu_2^j \wedge \mu_3^k \Omega_{ijk} \wedge \Omega \quad (1.235)$$

第三节 镜像对称性的物理论证

我们在此给出 Hori 和 Vafa 对镜像对称性的物理论证^[2]。首先我们会在有一个手征超场的 $U(1)$ 规范 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论中考虑一个来自 T 对偶 (T-duality) 的利用 twisted chiral 场 Y 进行的等价描述, 然后推广上述模型到多个 (Φ_i, Q_i) , 并由此构造 toric 簇的镜像对称性同时进一步推广到超曲面的镜像对称性。

一、 $2d \mathcal{N} = (2, 2)$ 与 T 对偶

1. T 对偶 toy model

我们先在一个仅有标量动能项的 Sigma 模型中实现 T 对偶, 考虑这时动力学场 ϕ 定义在 S^1 上因此 $\phi \sim \phi + 2\pi$, 作用量为

$$\mathcal{L} = -\frac{R^2}{2}(\partial_\mu \phi)^2 \quad (1.236)$$

同时考虑另一个作用量, 此时引入了 1 形式 B_μ

$$\mathcal{L}' = -\frac{1}{2R^2}(B_\mu)^2 + \epsilon^{\mu\nu} B_\mu \partial_\nu \phi \quad (1.237)$$

如果我们认为 B_μ 是辅助场, 则此时可以得到

$$B^\mu = R^2 \epsilon^{\mu\nu} \partial_\nu \phi \quad (1.238)$$

这代入 $\mathcal{L}'$ 后回到 $\mathcal{L}$ 。如果我们将 ϕ 视作辅助场, 则此时得到了

$$\epsilon^{\mu\nu} \partial_\nu B_\mu = 0 \quad (1.239)$$

在局部有形式解 $B_\mu = \partial_\mu \tilde{\phi}$, 这代入 $\mathcal{L}'$ 可以得到

$$\tilde{\mathcal{L}} = -\frac{1}{2R^2}(\partial_\mu \tilde{\phi})^2 \quad (1.240)$$

2. 带 $U(1)$ 规范荷的 T 对偶 toy model

我们推广上述简单的模型, 让复标量场 $\phi = \rho e^{i\varphi}$ 带有 $U(1)$ 规范荷, 并对相位部分 φ 进行 T 对偶, 因此与 φ 有关的部分是

$$\mathcal{L}_\varphi = -\rho^2(\partial_\mu \varphi + v_\mu)^2 \quad (1.241)$$

类似也可以构造

$$\mathcal{L}' = -\frac{1}{4\rho^2}(B_\mu)^2 + \epsilon^{\mu\nu} B_\mu(\partial_\nu \varphi + v_\nu) \quad (1.242)$$

将 φ 看作辅助场可以得到 $B_\mu = \partial_\mu \tilde{\varphi}$, 保持周期性 $\tilde{\varphi} \sim \varphi + 2\pi$, 代回得到

$$\mathcal{L}_{\tilde{\varphi}} = -\frac{1}{4\rho^2}(\partial_\mu \tilde{\varphi})^2 + \epsilon^{\mu\nu} \partial_\mu \tilde{\varphi} v_\nu = -\frac{1}{4\rho^2}(\partial_\mu \tilde{\varphi})^2 - \tilde{\varphi} v_{01} \quad (1.243)$$

与 φ 对偶的 $\tilde{\varphi}$ 可以视作带有动力学的规范场 θ 项系数。后面我们将看到这样的方法可以进一步推广到 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称的 $U(1)$ 规范理论。

3. chiral 和 twisted chiral 与 T 对偶

我们现在说明如果加上 $2d$ $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称性, 如果对偶前的坐标在 chiral 超场 Φ 里面, 对偶后的坐标在 twisted chiral 超场里面。T 对偶仍然要求我们的考虑的理论在类似于 S^1 结构上, 但 $2d$ 使得此时为一个圆柱 $S^1 \times \mathbb{R}$ 。我们假设此时超场 Φ 有周期性 $\Phi \sim \Phi + 2\pi i$, 此时圆柱上的坐标均用复数表达。则考虑作用量

$$\mathcal{L}' = \int d^4\theta \left(-\frac{1}{4R^2} B^2 + \frac{1}{2} (\bar{\Phi} + \Phi) B \right) \quad (1.244)$$

此时 B 也是一个超场。我们可以先视 B 为辅助场, 则得到

$$B = R^2(\Phi + \bar{\Phi}) \quad (1.245)$$

代回得到

$$\mathcal{L} = \int d^4\theta \frac{R^2}{2} \bar{\Phi} \Phi \quad (1.246)$$

如果此时将 $\Phi, \bar{\Phi}$ 视作辅助场, 利用

$$\int d^4\theta \delta\Phi B = \int d^2\theta \delta\Phi \left(\frac{1}{4} \bar{D}_+ \bar{D}_- B \right) \quad (1.247)$$

因此此时得到

$$\bar{D}_+ \bar{D}_- B = D_+ D_- B = 0 \quad (1.248)$$

有形式解 $B = \tilde{\Phi} + \bar{\tilde{\Phi}}$, 其中 $\tilde{\Phi}$ 是一个 twisted chiral 超场并且满足 $\tilde{\Phi} \sim \tilde{\Phi} + 2\pi i$, 将这个解代回原来的作用量得到

$$\tilde{\mathcal{L}} = \int d^4\theta \left(-\frac{1}{2R^2} \tilde{\Phi} \bar{\tilde{\Phi}} \right) \quad (1.249)$$

T 对偶在将圆柱的半径从 $R \rightarrow \frac{1}{R}$ 的同时, 将 chiral 超场 Φ 变为 twisted chiral 超场 $\tilde{\Phi}$, 也可视为将原理论的超荷 $\bar{Q}_-$ 与对偶一侧理论的 Q_- 交换, 即将 Q_B 变为 Q_A , 这让我们意识到镜像对称性在本质上是 T 对偶的推广。

4. 线性 Sigma 模型与 T 对偶

我们现在进一步推广上述 T 对偶模型, 将 T 对偶思想运用到线性 Sigma 模型里的 chiral 超场里面, 此时 chiral 超场带有 $U(1)$ 规范荷, 我们同样对其相位部分进

行 T 对偶。这时对偶的场应该是一个 twisted chiral 场 Y ，而对应于规范场强的则是 Σ ，因此此时对偶后的 twisted 超势为

$$(QY - t)\Sigma \quad (1.250)$$

我们用 twisted chiral 详细说明这个过程，类似与 chiral 的情形，这时要求 $Y \sim Y + 2\pi$ 并构造作用量，由于此时的对偶与规范场无关，我们暂时省略规范场的动能项 $-\frac{1}{2e^2}\bar{\Sigma}\Sigma$ 和仅依赖 Σ 的 twisted 超势 $-t\Sigma$

$$\mathcal{L} = \int d^4\theta (e^{2QV+B} - \frac{1}{2}(Y + \bar{Y})B) \quad (1.251)$$

如果将 Y 看作辅助场则类似 chiral 得到

$$\bar{D}_+ D_- B = D_+ \bar{D}_- B = 0 \quad (1.252)$$

可以解得 $B = \Psi\bar{\Psi}$ ，代入后换为 $\Phi = e^{\Psi}$ 得到

$$\mathcal{L}' = \int d^4\theta \bar{\Phi} e^{2QV} \Phi \quad (1.253)$$

如果将 B 看作辅助场则得到

$$B = -2QV + \ln\left(\frac{Y + \bar{Y}}{2}\right) \quad (1.254)$$

代入后得到

$$\mathcal{L}' = \int d^4\theta \left[QV(Y + \bar{Y}) - \frac{1}{2}(Y + \bar{Y}) \ln(Y + \bar{Y}) \right] \quad (1.255)$$

利用 $d^4\theta = -\frac{1}{4}d\theta^+ d\bar{\theta}^- \bar{D}_+ D_-$ 以及 Y 为 twisted chiral，可以得到

$$\int d^4\theta VY = \frac{1}{2} \int d^2\bar{\theta} \Sigma Y \quad (1.256)$$

因此此时完整的对偶的作用量一侧可以写作

$$\mathcal{L}' = \int d^4\theta \left(-\frac{1}{2e^2} \bar{\Sigma}\Sigma - \frac{1}{2}(Y + \bar{Y}) \ln(Y + \bar{Y}) \right) + \frac{1}{2} \left(\int d^2\bar{\theta} \Sigma(QY - t) + c.c \right) \quad (1.257)$$

另一侧为

$$\mathcal{L}' = \int d^4\theta \left(-\frac{1}{2e^2} \bar{\Sigma}\Sigma + \bar{\Phi} e^{2QV} \Phi \right) + \int d^2\theta (-t\Sigma) \quad (1.258)$$

这说明一个简短的对偶表达是

$$\bar{\Phi} e^V \Phi = \text{Re}(Y) \quad (1.259)$$

5. 超势与涡旋瞬子 (Vortex Instanton) 解

瞬子 (Instanton) 是一些理论的经典解，一般只参与对理论的非微扰贡献，涡旋瞬子 (Vortex Instanton) 即是特殊的一种瞬子解。

如果我们显式写出此时的超对称变换，根据超对称局部化原理，对路径积分有贡献的是使得费米子不变的场构型，此时的条件为

$$\begin{aligned}\sigma &= 0 \quad D_{\bar{z}}\phi = 0 \\ v_{12} &= e^2(|\phi|^2 - r_0)\end{aligned}\quad (1.260)$$

此时的 $D_{\bar{z}} = \frac{1}{2}D_+$ ，而 $v_{12} = iv_{01}$ ，因此此时的解也是理论的经典解，也是一个瞬子解。

所有这些解用他们的拓扑荷即瞬子数（Instanton Number）进行分类

$$c_1 = k = \frac{1}{2\pi} \int v_{12} d^2x \quad (1.261)$$

而我们主要感兴趣的是 $k = 1$ 的解。由于理论此时的标量势

$$U(\phi) = \frac{e^2}{4\pi}(|\phi|^2 - r_0)^2 \quad (1.262)$$

而瞬子解需要使得这个标量势取极小值，即始终作为 $|z|^2 = r_0$ 这个圆的参数，但考虑到 ϕ 本身仍然是一个场，这样的构型就具有了一定的自由度，即从无穷远到平面的“中心”处

$$\phi : S_{\infty}^1 \rightarrow S_{U=0}^1 \quad (1.263)$$

可以有相位上的非平凡变化。由于（第二个等号由于无穷远处满足 $D_{\bar{z}} = 0$ ）

$$\frac{1}{2\pi} \int v_{12} d^2x = \int_{S_{\infty}^1} v = 1 \quad (1.264)$$

因此这样的相位不平凡性就是拓扑荷，而 $k = 1$ 的解也被称为涡旋瞬子解。这样的解的非微扰贡献会让我们的 twisted 超势增加一些项。

要说明这个瞬子解贡献的 twisted 超势的项并不是一个完全严格的论证，但我们可以从一个角度展开。由于我们已经说明 $Re(Y) = \bar{\Phi}e^V\Phi$ 是此时的对偶关系，而这两侧展开为 $y = \rho^2 - i\tilde{\varphi}$ 。此时的以某点为中心的涡旋可以在对偶后视为 $e^{i\tilde{\varphi}}$ ，而这与 e^{-Y} 项的标量部分有关。因此我们认为瞬子解对 twisted 超势的修正是

$$e^{-kY} \quad (1.265)$$

而涡旋瞬子解即 $k = 1$ 的 e^{-Y} 。

二、Toric 簇的镜像对称性

我们现在考虑有 n 个 chiral 场 Φ_i 的 $U(1)^n$ 规范理论，其中第 i 个场在第 i 个 $U(1)$ 中有荷 Q_i ，此时理论仅仅是前述理论的直接推广到 n 个 chiral 的版本。此时 Φ_i

在 T 对偶之后得到的 Y_i 有 twisted 超势

$$\tilde{W} = \sum_{i=1}^n (Q_i Y_i - t_i) \Sigma_i + \sum_{i=1}^n e^{-Y_i} \quad (1.266)$$

此时模型是 n 个解耦的 $U(1)$ 理论, 如果我们将其中 $n-1$ 个规范场变成非动力学场, 即设他们的耦合常数 $e_i \rightarrow \infty$, $U(1)^n$ 经过重新组合只剩余一个 $U(1)$, 而其余的 $U(1)$ 变为全局对称性, 此时的 twisted 超势为

$$\tilde{W} = \left(\sum_{i=1}^n Q_i Y_i - t \right) \Sigma + \sum_{i=1}^n e^{-Y_i} \quad (1.267)$$

此时进行了重定义

$$\Sigma_i = \Sigma \quad t = \sum_{i=1}^n t_i \quad (1.268)$$

Σ 仍为动力学场, 如果积分掉 Σ , 则仅剩

$$\tilde{W} = \sum_{i=1}^n e^{-Y_i} \quad (1.269)$$

我们回顾之前对这个模型低能极限的分析, 此时作为线性 Sigma 模型, 在取一个真空构型并且取 $e \rightarrow \infty$ 极限时, 可以获得 target space 为 $X = \mathbb{P}_{[Q_1, \dots, Q_N]}^{N-1}$ 的非线性 Sigma 模型。而此时直接对线性 Sigma 模型进行 T 对偶, 可以得到变量为 $Y_1, \dots, Y_n$ 的 Landau-Ginzburg 模型, 同时有约束

$$\sum_{i=1}^n Q_i Y_i = t \quad (1.270)$$

我们可以以 $\mathbb{CP}^{n-1}$ 说明上述过程, 取线性 Sigma 为 $U(1)$ 规范群并有 n 个荷为 1 的手征场 Φ , 回顾此时的真空模空间为

$$\left\{ (\phi_1, \dots, \phi_N) \mid \sum_{i=1}^N |\phi_i|^2 = r \right\} / U(1) = \mathbb{CP}^{N-1} \quad (1.271)$$

因此在调整 $e \rightarrow \infty$ 极限下获得以 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 为 target space 的非线性 Sigma 模型。对偶的 Landau-Ginzburg 模型用 $X_i = e^{-Y_i}$ 描述, 利用 $\prod_i X_i = e^{-t}$ 的约束, 此时的 twisted 超势为

$$\tilde{W}(X_i) = X_1 + \dots + X_{n-1} + \frac{e^{-t}}{X_1 \dots X_{n-1}} \quad (1.272)$$

$\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型有轴向 R 对称性的反常, 因此基态只有 N 个, 这恰好对应于 $\tilde{W}$ 的 N 个极值点, 即

$$X_i = \omega e^{-t/N} \quad (1.273)$$

其中 ω 为 N 次单位根。

三、超曲面的镜像对称性

我们已经知道对于 $W\mathbb{CP}(Q_1, \dots, Q_n)$ 的非线性 Sigma 模型，在 Hori-Vafa 构造下的镜像为超势为

$$\tilde{W}(Y_i) = \sum_{i=1}^n e^{-Y_i} \sum_i Q_i Y_i = t \quad (1.274)$$

的 Landau-Ginzburg 模型，或者可以写作

$$\tilde{W}(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i \prod_{i=1}^n X_i^{Q_i} = e^{-t} \quad (1.275)$$

这可以一般的应用到非紧致的 Toric 簇上，例如对手征场为 $(P, \Phi_1, \dots, \Phi_{n+1})$ ，荷为 $(-d, 1, 1, \dots, 1)$ 的线性 Sigma 模型就对应 $\mathbb{P}^n$ 上的 $\mathcal{O}(-d)$ 丛，在 $d = n+1$ 时为 Calabi-Yau 空间。继续用上述镜像对称性构造，此时可以得到 Landau-Ginzburg 模型为

$$X_0 = e^{-P}, X_i = e^{-Y_i} \quad i = 1, \dots, n+1 \quad (1.276)$$

超势为

$$\tilde{W} = \sum_{i=0}^{n+1} X_i \quad X_0^{-d} X_1 \cdots X_{n+1} = e^{-t} \quad (1.277)$$

若重定义

$$\tilde{X}_i = X_i^{1/d} \quad (1.278)$$

则

$$\tilde{W} = \sum_{i=0}^{n+1} \tilde{X}_i^d + e^{t/d} \tilde{X}_1 \cdots \tilde{X}_{n+1} \quad (1.279)$$

此处的一个值得注意的点是重定义 $\tilde{X}_i = X_i^{1/d}$ 等价于 $\tilde{Y}_i = Y_i/d$ ，由于 Y 有周期性 $Y_i \sim Y_i + 2\pi i$ ，意味着我们实则得到的是 Landau-Ginzburg 理论在对称群 $(\mathbb{Z}_d)^n$ 作用下的轨形 (orbifold)。

Hori-Vafa 注意到这个超势和 $\mathbb{CP}^n$ 中的紧致超曲面对应的 Landau-Ginzburg 模型的超势一致，如果在线性 Sigma 模型中加入微扰 $W = PG_d(\Phi_i)$ (其中 G_d 为齐次多项式) 以描述超曲面，则线性 Sigma 模型在 IR 会表现为描述紧致超曲面的理论，此时描述理论的变量不再是之前的 $\tilde{Y}_i = -\log(\tilde{X}_i)$ ，而是 $\tilde{X}_i$ 本身。总结来说一个次数为 d 的齐次多项式在 $\mathbb{CP}^n$ 中定义的超曲面对应的 Landau-Ginzburg 模型为

$$\tilde{W} = \sum_{i=0}^{n+1} \tilde{X}_i^d + e^{t/d} \tilde{X}_1 \cdots \tilde{X}_{n+1} \quad (1.280)$$

并受到 $(\mathbb{Z}_d)^n$ 作用。这种构造对 $d \neq n+1$ 的一般情况也成立。

第二章 镜像对称性的构造

我们已经知道镜像对称性叙述了 Calabi-Yau 流形甚至更一般的空间之间的联系，这种联系一旦建立，则可以通过较为方便计算的途径得到原本难以计算得到的不变量。因此一个主要的问题是，我们如何在找到一个 Calabi-Yau 流形或其他空间时，构造其对应的镜像对。我们在本章将叙述镜像对称性的应用以及镜像对构造的一些方法^[14]。

第一节 从物理叙述到几何叙述

一、镜像对称性作为 3 维 Calabi-Yau 流形的对称性

我们在第一章已经看到了通过 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称理论，特别是线性 Sigma 模型及其有关的非线性 Sigma 模型/Landau-Ginzburg 模型的对偶，论证了两个超对称理论及其所对应的 Calabi-Yau 空间存在联系。

我们现在尝试从弦紧致化的角度来具体到对（复）3 维的 Calabi-Yau 流形的讨论，进一步说明镜像对称性从物理角度的叙述。并且逐步接近我们之后会讨论到的拓扑弦理论。

1. 世界面 $\mathcal{N} = 2$ 超共形代数

在我们讨论一个具有 $\mathcal{N} = 2$ 世界面超对称的弦理论时，我们引入 $\mathcal{N} = 2$ 超 Virasoro (SuperVirasoro) 代数作为此时超共形代数的表达形式^[4]。 $\mathcal{N} = 2$ 超 Virasoro 代数有四个局部算符 (Local Operator) $T(z), G^\pm(z), J(z)$ ，共形维度分别为 $\{2, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1\}$ 。其中 $G^\pm$ 由 $G^{1,2}(z)$ 组成，为超对称变换， $J(z)$ 为 R 对称性， $T(z)$ 为能动量算符。 $\mathcal{N} = 2$ 有 OPE (算符乘积展开)，在进行模展开

$$\begin{aligned} A(z) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{A_n}{z^{n+h}} \quad A(z) = T(z), J(z) \\ G^\pm(z) &= \sum_{r \in \mathbb{Z}+v} \frac{G_r^\pm}{z^{r+\frac{3}{2}}} \end{aligned} \quad (2.1)$$

$\mathcal{N} = 2$ 对称性让这里有一个 v 的自由参数，可以取 $v \in [0, 1)$ 。当我们把模式展开

代入 OPE 可以得到 $\mathcal{N} = 2$ 的超 Virasoro 代数

$$\begin{aligned}
 [L_m, L_n] &= (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}m(m^2-1)\delta_{m,-n} & [L_m, G_r^\pm] &= (\frac{m}{2}-r)G_{m+r}^\pm \\
 \{G_r^+, G_s^-\} &= 2L_{r+s} + (r-s)J_{r+s} + \frac{c}{12}(4r^2-1)\delta_{r,-s} & \{G_r^+, G_s^+\} &= \{G_r^-, G_s^-\} = 0 \\
 [L_m, J_n] &= -nJ_{m+n} & [J_m, G_r^\pm] &= \pm G_{m+r}^\pm \\
 [J_m, J_n] &= \frac{c}{3}m\delta_{m,-n} & &
 \end{aligned} \tag{2.2}$$

之所以我们限定 $v \in [0, 1)$ ，是由于可以通过上述关系验证 v 和 $v+1$ 给出同构的代数。

2. 从 $\mathcal{N} = 2$ 到 $\mathcal{N} = (2, 2)$

我们用对共形场论一般的处理方法选取 $\mathcal{N} = 2$ 超共形代数的表示，先找到初级态 (primary state)，即满足

$$\begin{aligned}
 L_0|\mathcal{O}\rangle &= h|\mathcal{O}\rangle \quad J_0|\mathcal{O}\rangle = q|\mathcal{O}\rangle \\
 L_n|\mathcal{O}\rangle &= G_r^\pm|\mathcal{O}\rangle = J_m|\mathcal{O}\rangle = 0 \quad \forall n, r, m > 0
 \end{aligned} \tag{2.3}$$

的态 $|\mathcal{O}\rangle$ ，依据共形场论的态-算符对应关系 (state-operator correspondence)，也可以写出对应算符 $\mathcal{O}(z)$ 的 OPE，我们不再赘述。我们要求此时的表示是么正 (unitary) 的，即满足内积正定且

$$L_n^\dagger = L_{-n} \quad (G_r^\pm)^\dagger = G_{-r}^\mp \quad J^\dagger = J_{-n} \tag{2.4}$$

在 $v = \frac{1}{2}$ 的 NS 区域，我们可以定义 chiral 和 anti chiral 的态，即 $G_{-1/2}^+|\mathcal{O}\rangle = 0$ 或 $G_{-1/2}^-|\mathcal{O}\rangle = 0$ 。我们不加证明的说明此时全体 chiral 或 anti chiral 态也可以构成环结构，且在一个么正并且非简并的理论中，这个环是有限大的。

我们现在可以通过引入 $\tilde{G}^\pm(\bar{z})$ 推广理论到 $\mathcal{N} = (2, 2)$ ，此时理论的初级场可以进一步有四种约束情况

$$(c, c), (a, c), (c, a), (a, a) \tag{2.5}$$

其中以 a 简记 anti chiral， c 简记 chiral，我们进一步引入此时等价于 Topological twist 的共轭条件

$$(c, c) \simeq (a, a)^* \quad (a, c) \simeq (c, a)^* \tag{2.6}$$

这样四个情况变为两个，恰好对应 A 和 B twist 后的两种 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称理论。类似于我们对无共形对称性的 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 的分析，此时 $\mathcal{N} = 2$ 理论的 chiral 和 antichiral 环进行组合。在 Topological Twist 的作用后，这样的环有如下两个。

$$\mathcal{R}_{cc} = \mathcal{R}_c \otimes \tilde{\mathcal{R}}_c \quad \mathcal{R}_{ac} = \mathcal{R}_a \otimes \tilde{\mathcal{R}}_c \quad (2.7)$$

同时值得注意的是此时不仅只有 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称性，也有 $D = 2$ 的共形对称性，因此我们对初级场有关于 L_0 荷 h 和 J_0 荷 q 的不等式

$$h \geq \frac{|q|}{2} \quad (2.8)$$

而在 chiral 或 anti chiral 时取等 $\pm \frac{q}{2}$ 。这个不等式的证明是容易的，只需注意到

$$2h \mp q = \langle \mathcal{O} | (2L_0 \mp J_0) | \mathcal{O} \rangle = \langle \mathcal{O} | \{G_{1/2}^\mp, G_{-1/2}^\pm\} | \mathcal{O} \rangle = |G_{-1/2}^\pm | \mathcal{O} \rangle|^2 + |G_{1/2}^\mp | \mathcal{O} \rangle|^2 \geq 0 \quad (2.9)$$

我们也可以对么正并且非简并的理论的 chiral 环的有限性给出一个叙述性的证明，对于一般的由初级场构成的 OPE

$$\mathcal{O}_1(z_1)\mathcal{O}_2(z_2) = \sum_i (z_1 - z_2)^{h_i - h_1 - h_2} \mathcal{O}_i(z_2) \quad (2.10)$$

利用 *BPS* 所确定的下界有

$$h_i \geq \frac{q_i}{2} = \frac{q_1 + q_2}{2} = h_1 + h_2 \quad (2.11)$$

我们可以取 $z_1 \rightarrow z_2$ ，仅有 $h_i = h_1 + h_2$ 此时有贡献。同时由于 chiral 环应当有环的结构，因此这些是 OPE 唯一可以得到的结果，即

$$\mathcal{O}_1(z)\mathcal{O}_2(z) = \sum_{i \in \{CPO\}} \mathcal{O}_i(z) \quad (2.12)$$

其中 $\{CPO\}$ 即全部 chiral 初级场。对任何 $\mathcal{O} \in \{CPO\}$ ，有

$$0 \leq \langle \mathcal{O} | \{G_{3/2}^-, G_{-3/2}^+\} | \mathcal{O} \rangle = \langle \mathcal{O} | (2h - 3q + \frac{2c}{3}) | \mathcal{O} \rangle = -4h + \frac{2c}{3} \quad (2.13)$$

再利用么正 CFT 的性质

$$0 \leq |L_{-1} | \mathcal{O} \rangle|^2 = \langle \mathcal{O} | L_1 L_{-1} | \mathcal{O} \rangle = \langle \mathcal{O} | (2L_0 + L_{-1} L_1) | \mathcal{O} \rangle = 2h \quad (2.14)$$

因此有

$$0 \leq h \leq \frac{c}{6} \quad (2.15)$$

这说明 chiral 环的有限性。

值得注意的是我们上述的 chiral 和 anti chiral 仅可以在 NS 区域定义，但对 R 区域也有类似的不等式

$$0 \leq \langle \mathcal{O} | \{G_0^+, G_0^-\} | \mathcal{O} \rangle = \langle \mathcal{O} | 2L_0 - c/12 | \mathcal{O} \rangle = 2h - c/12 \quad (2.16)$$

3. Spectral Flow

2d $\mathcal{N} = 2$ 超共形代数中的自由参数 v 是 Spectral Flow 得以实现的原因，而这在无共形对称性的 $\mathcal{N} = 2$ 超对称代数中则不存在，因此我们用超共形对称性不仅可以看到镜像对称性本身，更可以给出更多镜像对称性的对称细节。

我们首先说明对任何 v 的取值，代数结构是同构的，因此 v 确实是一个自由的参数。我们直接给出对 $v + \theta$ 时生成元的构造

$$\begin{aligned} L_n^\theta &= L_n + \theta J_n + \frac{c}{6}\theta^2\delta_{n,0} \\ J_n^\theta &= J_n + \frac{c}{3}\theta\delta_{n,0} \\ G_r^{\theta\pm} &= G_{r\pm\theta}^\pm \end{aligned} \quad (2.17)$$

我们可以验证

$$[L_n^\theta, G_{r\pm\theta}^{\theta\pm}] = [L_n, G_{r\pm\theta}^\pm] + \theta[J_n, G_{r\pm\theta}^\pm] = (\frac{n}{2} - r)G_{n+r\pm\theta}^\pm = (\frac{n}{2} - r)G_{n+r}^\pm \quad (2.18)$$

我们因此可以说这样的么正变换是 Hilbert 空间之间的同构，而这样的同构就称为 Spectral Flow

$$\mathcal{U}_\theta : \mathcal{H}_v \rightarrow \mathcal{H}_{v+\theta} \quad (2.19)$$

我们可以进一步说明 Spectral Flow 对共形维度和 J_0 荷的影响。我们假设 $|0\rangle$ 和 $|\theta\rangle$ 分别是原先的和进行 Spectral Flow 之后的真空， $|\mathcal{O}_0\rangle$ 和 $|\mathcal{O}_\theta\rangle$ 是在态-算符对应意义下的两个态。即有

$$|\mathcal{O}_\theta\rangle = \mathcal{O}_\theta|0\rangle = \mathcal{U}_\theta \mathcal{O}_0 \mathcal{U}_\theta^{-1}|\theta\rangle = \mathcal{U}_\theta \mathcal{O}_0|0\rangle = \mathcal{U}_\theta|\mathcal{O}_0\rangle \quad (2.20)$$

对上式两侧作用 J_0^θ 荷得到

$$J_0^\theta|\mathcal{O}_\theta\rangle = \mathcal{U}_\theta J_0 \mathcal{U}_\theta^{-1}|\mathcal{O}_\theta\rangle = \mathcal{U}_\theta J_0|\mathcal{O}_0\rangle = q_0 \mathcal{U}_\theta|\mathcal{O}_0\rangle = q_0|\mathcal{O}_\theta\rangle \quad (2.21)$$

同时由于 $J_0^\theta = J_0 + \frac{c}{3}\theta$ ，我们有

$$q_\theta = q_0 - \frac{c}{3}\theta \quad (2.22)$$

类似的也有

$$h_\theta = h_0 - q_0\theta + \frac{c}{6}\theta^2 \quad (2.23)$$

我们以 chiral 态为例来演示 spectral flow 产生的效果，对 $\mathcal{O}_0$ 若有 $h_0 = \frac{q_0}{2}$ ，在进行 $\theta = \frac{1}{2}$ 的 spectral flow 之后得到

$$h_{1/2} = h_0 - \frac{q_0}{2} + \frac{c}{24} = \frac{c}{24} \quad (2.24)$$

结合上述对 R 区域的分析，此时正好得到一个 R 区域的基态。进一步进行 $\theta = 1$ 得到

$$q_1 = q_0 - \frac{c}{3} \quad (2.25)$$

$$h_1 = h_0 - q_0 + \frac{c}{6} = -\frac{q_0}{2} + \frac{c}{6} = -\frac{q_1}{2} \quad (2.26)$$

因此为一个 NS 区域的 anti chiral 态。

4. 从物理叙述到几何叙述

我们先从一个物理结论出发逐步探索得到这个结论的几何意义。我们记 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论的 (c, c) 部分中 J_0 荷为 $(q, \tilde{q})$ 的态的数目为 $h^{q, \tilde{q}}$ 。由于在 Topological Twist 后我们建立了 (c, c) 和 (a, a) 部分的等价性，因此

$$h_{cc}^{q, \tilde{q}} = h_{aa}^{-q, -\tilde{q}} \quad (2.27)$$

而后者又可以通过 spectral flow 得到

$$h_{aa}^{-q, -\tilde{q}} = h_{cc}^{\frac{c}{3}-q, \frac{\tilde{c}}{3}-\tilde{q}} \quad (2.28)$$

因此在 (c, c) 部分我们有

$$h_{cc}^{q, \tilde{q}} = h_{cc}^{\frac{c}{3}-q, \frac{\tilde{c}}{3}-\tilde{q}} \quad (2.29)$$

我们注意到这样的计数类似 Dolbeault 上同调里面的 Hodge 数，而回顾 $\mathcal{N} = 2$ 中的结论以及第一章中的叙述，我们在 $\mathcal{N} = 2$ 超共形代数代数也可以通过以下关系建立 chiral 环和上同调环的对应

$$\begin{aligned} \partial &\leftrightarrow G_{-1/2}^+ \\ \partial^\dagger &\leftrightarrow G_{1/2}^- \\ \Delta_\partial &\leftrightarrow 2L_0 - J_0 \end{aligned} \quad (2.30)$$

因此

$$\Delta_\partial = \partial\partial^\dagger + \partial^\dagger\partial \leftrightarrow \{G_{-1/2}^+, G_{1/2}^-\} = 2L_0 - J_0 \quad (2.31)$$

这进一步说明初级 chiral 态对应了 harmonic 形式。我们可以通过引入 $\bar{\partial}$ 使得这个关系推广到 $\mathcal{N} = (2, 2)$ ，对于不同手征的部分，我们将 $\tilde{G}$ 与 $\bar{\partial}$ 进行对应。对于 anti chiral 部分，我们显然有 $G_{-1/2}^-$ 来对应到微分算符。一个值得注意的点是为了

保证 Hodge 数的美好定义, 由于 $h^{0,0} = h^{\frac{c}{3}, \frac{\bar{c}}{3}}$, 我们需要限制 $c, \bar{c} = 3n$ 。我们因此建立了关于 $\dim M = \frac{c}{3}$ 的 Kähler 流形的 Hodge 数的关系

$$h^{p,q} = h^{n-p, n-q} = h^{q,p} \quad (2.32)$$

其中最后一步是通过共轭操作同时连接了 $\bar{\mathcal{R}}_{cc}, \mathcal{R}_{cc}$ 与 $H^{p,q}, H^{q,p}$ 。而么正的共形场论使得真空数量只有 1 个, 这恰好对应着

$$h^{0,0} = h^{n,0} = h^{0,n} = h^{n,n} = 1 \quad (2.33)$$

说明了这个流形是 Calabi-Yau。

我们只需将 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 的 spectral flow 算符进行作用就可以得到镜像对称性。对于

$$\mathcal{R}_{cc}^{p,q} \leftrightarrow H^{p,q}(X) \quad (2.34)$$

和

$$\mathcal{R}_{ac}^{-p,q} \leftrightarrow H^{p,q}(Y) \quad (2.35)$$

由于 $\mathcal{U}_{-1,0} \mathcal{R}_{cc}^{-p,q} = \mathcal{R}_{ac}^{n-p,q}$ 也可以写成 $\mathcal{U}_{1,0} \mathcal{R}_{ac}^{-p,q} = \mathcal{R}_{cc}^{n-p,q}$, 我们因此得到

$$H^{p,q}(Y) = H^{n-p,q}(X) \quad (2.36)$$

对一组 Calabi-Yau 流形 (X, Y) 成立, 而这个关系建立了镜像对称性更细致的不变量的对应。这种对镜像对称性的描述称为对镜像对称性的拓扑描述, 由于拓扑不变量相对方便计算, 这种描述在镜像对称性的发展中扮演了很重要的作用。

二、Quintic 的例子

1. Quintic 的拓扑性质与镜像的构造

Quintic 原意是“五次的”, 在镜像对称性中特指在四次射影空间 $\mathbb{P}^4$ 中的五次齐次多项式所定义的空间

$$X = \{x = [x_0 : x_1 : x_2 : x_3 : x_4] \in \mathbb{C}\mathbb{P}^4 : p(x) = 0\} \quad (2.37)$$

我们可以利用超曲面的正则线丛的伴随公式

$$K_V = (K_{\mathbb{P}^4} \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(d))|_V \quad (2.38)$$

其中 d 为超曲面 V 的次数, 对 quintic 即为 5。而

$$K_{\mathbb{P}^4} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(-5) \quad (2.39)$$

因此 quintic 超曲面的正则线丛平凡，可以说明这样定义的 quintic 超曲面是一个 Calabi-Yau 超曲面。一般地对于这样的 $V \subset \mathbb{P}^4$ ，我们可以指定 (V, ω) 来定义非线性 sigma 模型（其中 $\omega = B + iJ$ 为 Kähler 形式）。对于超曲面类 H ，我们有结论

$$\langle H, H, H \rangle = 5 + \sum_{d=1}^{\infty} n_d d^3 \frac{q^d}{1 - q^d} \quad (2.40)$$

其中 n_d 由 Gromov-Witten 不变量定义，在这里即 V 中 d 次有理曲线的计数， $q = e^{2\pi i \int_V \omega}$ （1 是 V 中的曲线）。

按照镜像对称性的拓扑不变量描述，我们可以得到 quintic 超曲面的拓扑不变量，利用 Chern 类的 Whitney 和公式，我们可以得到复射影空间的切丛的 Chern 类（设 $c_1(\mathcal{O}(1)) = h$ ）

$$c(T_{\mathbb{P}^n}) = \frac{c(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)^{\oplus(1+n)})}{\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}} = (1 + h)^{n+1} \quad (2.41)$$

利用超曲面的切丛和法丛与全空间切丛的关系以及超曲面的齐次性，我们进一步得到

$$c(TV) = \frac{c(T_{\mathbb{P}^n}|_V)}{c(N_V)} = 1 + dh \quad (2.42)$$

因此

$$c_3(TV) = -40h^3 \quad \chi = \int_V c_3(TV) = -200 \quad (2.43)$$

我们取了归一化 $\int_V h^3 = 5$ ，利用 Lefschetz 超曲面定理，我们知道超曲面的拓扑不变量部分由全空间决定，因此

$$b_0 = 1 \quad b_1 = 0 \quad b_2 = 1 \quad b_4 = 1 \quad b_5 = 0 \quad b_6 = 1 \quad (2.44)$$

利用欧拉示性数 χ 与这些 Betti 数的关系，我们知道 $b_3 = 204$ ，再利用 Hodge 菱形的对称性，我们就知道了 quintic 超曲面的 Hodge 数

$$h^{2,1} = 101 \quad h^{1,1} = 1 \quad (2.45)$$

我们主要描述 Greene 和 Plesser 的最经典的单参数 Quintic 超曲面的镜像构造，即 $p(x)$ 取为

$$x_1^5 + x_2^5 + x_3^5 + x_4^5 + x_5^5 + \psi x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 = 0 \quad (2.46)$$

Greene 和 Plesser 给出了这类 quintic 的镜像为对 $\mathbb{P}^4/G$ 进行奇点解消，其中 G 是一个有限群

$$G = \{(a_1, \dots, a_5) \in \mathbb{Z}_5^5 : \sum_i a_i \equiv 0 \pmod{5}\} / \mathbb{Z}_5 \quad (2.47)$$

这里的 G 以这样的方式作用在 $\mathbb{P}^4$ 上

$$g \cdot [x_1, \dots, x_5] = [\mu^{a_1} x_1, \dots, \mu^{a_5} x_5] \quad (2.48)$$

其中 $\mu = e^{2\pi i/5}$ 。我们之后将这类的 mirror 记为 V_ψ° 。Greene 和 Plesser 通过上节所述的 SCFT 与 Calabi-Yau 的关系得到了这个镜像关系，不过后续我们可以发现利用 Batyrev 的 Toric 镜像对称性的语言可以更简单的得到这样的镜像关系。

我们需要进一步分析这个镜像对称关系的模空间和镜像映射 (Mirror map)，由于变换

$$[x_1, \dots, x_5] \rightarrow [\mu^{-1} x_1, x_2, \dots, x_5] \quad (2.49)$$

给出了 V_ψ° 到 $V_{\mu\psi}^\circ$ 的同构，因此 ψ^5 是 V_ψ° 复结构模空间上的坐标，定义为 $x = \psi^{-5}$ 。这个复结构模空间应当和 V_ψ 的 Kähler 结构模空间相同，对于所有 $h^{2,0}(V) = 0$ 的空间，我们可以引入以下定义严格化 Kähler 结构模空间：

1. 定义 Kähler 锥 (Kähler cone) 为包含所有 Kähler 形式的子集

$$K(V) \subset H^2(V) = H^{1,1}(V) \quad (2.50)$$

2. 定义复化的 Kähler 空间为商空间

$$K_{\mathbb{C}}(V) = \{\omega \in H^2(V) | \text{Im}(\omega) \in K(V)\} / (im : H^2(V, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(V, \mathbb{C})) \quad (2.51)$$

3. 定义 (复化) Kähler 结构的模空间为商空间

$$K_{\mathbb{C}}(V) / \text{Aut}(V) \quad (2.52)$$

Greene 和 Plesser 的分析发现 $q = e^{2\pi i \int_1 V}$ 是描述 Kähler 结构的模空间的变量，建立 q 与 x 的 (局部) 关系就是建立镜像映射。我们重复 Candelas 与 Morrison 等人的工作来建立这个镜像映射。由于 $x = 0$ 是 V_ψ° 的复结构的模空间的边界点，Morrison 在 $x = 0$ 附近发现有 monodromy: (γ_0 monodromy 不变)

$$\gamma_1 \rightarrow \gamma_1 + \gamma_0 \quad (2.53)$$

因此在 monodromy 变换下

$$\frac{\int_{\gamma_1} \Omega}{\int_{\gamma_0} \Omega} \rightarrow \frac{\int_{\gamma_1} \Omega}{\int_{\gamma_0} \Omega} + 1 \quad (2.54)$$

这就给出了描述映射关系的合适的形式应该是

$$q = \exp(2\pi i \frac{\int_{\gamma_1} \Omega}{\int_{\gamma_0} \Omega}) \quad (2.55)$$

这就建立了镜像映射, 为了将这个镜像映射显式展开为 x 为变量的形式, 我们还需要具体的得到 $\int_{\gamma_1} \Omega$ 与 $\int_{\gamma_1} \Omega$ 这些 Period, 而对于 Calabi-Yau 流形, 这些 Period 可以通过 Picard-Fuchs 方程的解给出。

2. Picard-Fuchs 方程的解与计数几何

对 Quintic 的镜像流形, 满足 $h^3(V^\circ) = 3$, 此时的 Picard-Fuchs 方程为

$$y'''' + f_1 y''' + f_2 y'' + f_3 y' + f_4 y = 0 \quad (2.56)$$

其中 f_i 为 x 的函数, 或写作

$$\left(x \frac{d}{dx}\right)^4 y + \frac{2 \cdot 5^5 x}{1 + 5^5 x} \left(x \frac{d}{dx}\right)^3 y + \frac{7 \cdot 5^4 x}{1 + 5^5 x} \left(x \frac{d}{dx}\right)^2 y + \frac{2 \cdot 5^4 x}{1 + 5^5 x} \left(x \frac{d}{dx}\right) y + \frac{24 \cdot 5 x}{1 + 5^5 x} y = 0 \quad (2.57)$$

我们可以解出方程的解

$$y_0 = \int_{\gamma_0} \Omega \quad y_1 = \int_{\gamma_0} \Omega \quad (2.58)$$

$$q = e^{2\pi i y_1 / y_0} = c_1 (x - 770x^2 + \dots) = c_1 x \exp \left(\frac{5}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5n)!}{(n!)^5} (-1)^n x^n} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5n)!}{(n!)^5} \left[\sum_{j=n+1}^{5n} \frac{1}{j} \right] (-1)^n x^n \right) \quad (2.59)$$

(其中系数 c_1 的存在由于解具有对称性 $y_0 \rightarrow b_1 y_0$, $y_1 \rightarrow b_1 y_1 + b_2 y_0$, 因此 $c_1 = \exp(2\pi i b_2 / b_1)$, $b_1, b_2 \in \mathbb{C}$) 我们常取 $c_1 = -1$. 对于 Yukawa Coupling $Y = \left\langle x \frac{d}{dx}, x \frac{d}{dx}, x \frac{d}{dx} \right\rangle = \int_{V^\circ} \Omega \wedge \Omega''$, 我们也有方程

$$\left(x \frac{d}{dx}\right) Y = \frac{-5^5 x}{1 + 5^5 x} Y \quad (2.60)$$

由于 Ω 是一个全纯的非零 3 形式, 可以乘上任何无零点的函数, 因此我们对 Ω 归一化为 $\Omega/y_0(x)$, 因此

$$Y = \frac{c_2}{(1 + 5^5 x) y_0(x)^2} \quad (2.61)$$

我们可以进一步计算

$$\langle H, H, H \rangle = 5 + \sum_{d=1}^{\infty} n_d d^3 \frac{q^d}{1 - q^d} \quad (2.62)$$

利用 $H = 2\pi i q \frac{d}{dq} = 2\pi i q \frac{dx}{dq} \frac{d}{dx}$, 因此

$$\langle H, H, H \rangle = \left(2\pi i \frac{q}{x} \frac{dx}{dq} \right)^3 Y \quad (2.63)$$

Candelas 等人利用已知的结果 $\langle H, H, H \rangle = 5 + 2875q + \dots$ 来选择 c_1 和 c_2 使得展开之后的 q 的系数与之相同，归一化为

$$c_1 = -1 \quad c_2 = \frac{5}{(2\pi i)^3} \quad (2.64)$$

因此得到任意阶的 n_d

$$\langle H, H, H \rangle = 5 + 2875 \frac{q}{1-q} + 609250 \cdot 2^3 \frac{q^2}{1-q^2} + \dots \quad (2.65)$$

第二节 Batyrev 构造

关于一对镜像对称对在 Toric 空间上的更一般构造是 Batyrev 在 1993 年提出的^[11]，由于 Toric Calabi-Yau 是代数定义的，并且有较多可以应用于计算其拓扑不变量或其他性质的方法，这样的构造不仅方便而且容易验证。我们可以先回顾 Toric Calabi-Yau 空间的构造。

一、Toric 簇的构造回顾

Toric 空间一般有两个构造方式，其一是通过对偶格（dual lattice）的扇（fan），其二是通过格（lattice）的多胞形（polytope）。格是一个 $M \cong \mathbb{Z}^n$ 的空间，而对偶格则是 $N \cong \text{Hom}(M, \mathbb{Z})$ 的空间，我们可以在对偶格上定义锥（cone），进一步定义扇。一个锥 $\sigma \subseteq N_{\mathbb{R}} = N \otimes \mathbb{R}$ 定义为

$$\sigma = \left\{ \sum_{i=1}^s \lambda_i u_i : \lambda_i \geq 0, u_i \in N \right\} \quad (2.66)$$

同时有对偶锥

$$\check{\sigma} = \{m \in M_{\mathbb{R}} : \langle m, v \rangle \geq 0, \forall v \in \sigma\} \quad (2.67)$$

我们定义锥 σ 的一个面为 $\tau = \{v \in \sigma : \langle m, v \rangle = 0\} \subseteq \sigma$ ，一个扇（fan）就是一个包含了锥和锥的面作为元素，以及任两个元素的交集作为元素的集合。通过锥我们可以定义 Toric 簇为

$$X_{\sigma} = \text{Spec}\{\mathbb{C}[M \cap \check{\sigma}]\} \quad (2.68)$$

（其中 $\mathbb{C}[M \cap \check{\sigma}]$ 的每个生成元是 $w^m := \prod w_i^{m_i}$ ，对 w 为格上点的坐标， $m \in M \cap \check{\sigma}$ ）多胞体 $\Delta \subset M_{\mathbb{R}}$ 定义为一系列格上的点的凸包（convex hull），对 Δ 中每个点我们有生成元 $w_0^k w^m$ ，系数为 $\mathbb{C}$ 的代数记作 S_{Δ} ，就给出了 Toric 簇

$$\mathbb{P}_{\Delta} = \text{Proj}(S_{\Delta}) \quad (2.69)$$

我们可以通过引入对偶多胞体（polar polytope）来说明上述用扇来进行的 Toric 簇的定义和用多胞体来进行的 Toric 簇的定义在本质上是一致的

$$\Delta^\circ = \{v \in N_{\mathbb{R}} : \langle m, v \rangle \geq -1, \forall m \in \Delta\} \subset N_{\mathbb{R}} \quad (2.70)$$

显然需要要求多胞体和对偶多胞体的凸包均包含原点来使得定义良定。可以发现 Δ 的对偶多胞体 Δ° 自然对应的扇所生成的 Toric 簇和 Δ 生成的 Toric 簇一致，即说明这两种定义方式是一致的。

二、Toric Calabi-Yau 的构造

上述定义方式并不方便对 Toric 簇的具体计算和性质的分析，因此一种更常见的定义是从扇的一维锥（1 dimensional cone）出发的，这种称为齐次坐标的表达（homogeneous coordinate description），对一维锥的顶点 $\{u_i\}$ 与满足 $\sum_i Q_i u_i = 0$ 的荷 $\{Q_i\}$ ，我们定义加权射影空间的等价关系 $\sim$ 与一个集合 Z_Σ

$$\begin{aligned} (\dots, w_i, \dots) &\sim (\dots, \lambda^{Q_i} w_i, \dots) \\ Z_\Sigma &= \bigcup_I \{(w_1, \dots, w_k) : w_i = 0 \forall i \in I\} \end{aligned} \quad (2.71)$$

其中 $I \subseteq \{1, \dots, k\}$ 对所有不属于 Σ 的一个锥的 $\{w_i : i \in I\}$ ，此时的 Toric 簇定义为

$$\frac{\mathbb{C}^n - Z_\Sigma}{\sim} \quad (2.72)$$

齐次坐标表达对一维锥的数目有一定限制

$$n_{\Sigma(1)} = \text{rank}(N_{\mathbb{R}}) + 1 \quad (2.73)$$

同样我们也有用多胞体定义 Toric 簇的齐次坐标表示，对 Δ 与格的全部交点

$$\Delta \cap M = \{m_1, \dots, m_k\} \quad (2.74)$$

可以定义 Toric 簇为

$$(\mathbb{C}^*)^n \rightarrow \mathbb{P}^k : (w_1, \dots, w_n) \rightarrow [w_i^{(m_i^1)}, \dots, w_i^{(m_i^n)}] \quad (2.75)$$

其中 $w_i^{(m_i^j)}$ 是按上节方式所定义的单项式。齐次坐标表达的方便之处是可以方便的说明 Toric Calabi-Yau，这时的条件是所有一维锥都在一个超平面内，或者荷 $\{Q_i\}$ 满足

$$\sum_i Q_i = 0 \quad (2.76)$$

Batyrev 构造主要依赖用多胞体对 Toric 簇的定义，我们可以先从一个例子看出为什么多胞体相比于扇可以包含更多有关 Toric 簇的信息。我们考虑多胞体

$$[0, 1] \times [0, 1] \quad (2.77)$$

这个多胞体所对应的扇的一维锥的顶点为

$$\{(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)\} \quad (2.78)$$

因此按照扇对 Toric 簇的定义，此时的 Toric 簇为以下四个簇的并

$$\text{Spec}[\mathbb{C}(X, Y)], \text{Spec}[\mathbb{C}(X, Y^{-1})], \text{Spec}[\mathbb{C}(X^{-1}, Y)], \text{Spec}[\mathbb{C}(X^{-1}, Y^{-1})] \quad (2.79)$$

可以视为 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 。而如果我们按照多胞体对 Toric 簇的定义，此时所有与格的交点所给出的单项式为

$$\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\} \rightarrow \{1, y, x, xy\} \quad (2.80)$$

给出的 $S_{[0,1] \times [0,1]}$ 为

$$\mathbb{C}[1, x, y, xy] = \frac{\mathbb{C}[w_1, w_2, w_3, w_4]}{w_1 w_4 - w_2 w_3} \quad (2.81)$$

给出的 Toric 簇为

$$\text{Proj}\left(\frac{\mathbb{C}[w_1, w_2, w_3, w_4]}{w_1 w_4 - w_2 w_3}\right) = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \quad (2.82)$$

这可以通过 Segre 嵌入来说明

$$f : \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^3 : ([s : t], [u : v]) \rightarrow [su : sv : tu : tv] \quad (2.83)$$

我们可以继续看另一个多胞体

$$[0, 2] \times [0, 2] \quad (2.84)$$

显然这应该对应与 $[0, 1] \times [0, 1]$ 相同的一维锥，则按照扇的角度两个多胞体所对应的 Toric 簇是相同的，但如果按照多胞体的角度， $S_{[0,2] \times [0,2]}$ 为

$$\mathbb{C}[1, x, y, x^2, xy, y^2, x^2y, xy^2, x^2y^2] \quad (2.85)$$

而 Toric 簇为

$$\text{Proj}(\mathbb{C}[1, x, y, x^2, xy, y^2, x^2y, xy^2, x^2y^2]) \quad (2.86)$$

我们可以通过 2-Veronese 嵌入来理解这个 Toric 簇（在其中取 $[s : t] = [1 : x], [u : v] = [1 : y]$ ）

$$f : \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^8 : ([s : t], [u : v]) \rightarrow [s^2u^2 : s^2uv : s^2v^2 : stu^2 : stuv : stv^2 : t^2u^2 : t^2uv : t^2v^2] \quad (2.87)$$

这告诉我们即便两个多胞体在一维锥的角度给出相同的 Toric 簇，两个多胞体仍然以不同的方式给出嵌入在高维射影空间的 Toric 簇，因此多胞体不仅给出了 Toric 簇本身，更给出了一个描述这个 Toric 簇如何嵌入的线丛。

三、Batyrev 构造

如果一个多胞体的对偶多胞体也在格点上，即其顶点均为对偶格的格点，则这个多胞体称为一个反射多胞体（reflective polyope），显然反射多胞体 Δ 的对偶多胞体 Δ° 也是反射的。反射多胞体是 Batyrev 构造的核心。我们可以先介绍反射多胞体的条件，对一个既是 Gorenstein 又是 Fano 的 Toric 簇，与之关联的多胞体一定是反射多胞体。

- Gorenstein 条件意味着正则除子（canonical divisor）是 Cartier 除子，具体到 Toric 簇的扇构造，则意味每一个维度最大的锥的全部生成元（即所对应的一维锥）都在一个超平面内。显然 Toric Calabi-Yau 自动蕴含了 Gorenstein 条件。
- Fano 条件意味着反正则丛（anticanonical bundle）给出一个在射影空间的嵌入（也称丰沛（ample）的），具体到 Toric 簇的多胞体构造，则意味着这个多胞体内部格点仅包含原点且严格凸。

用多胞体定义的 Calabi-Yau 分为超曲面 Calabi-Yau 和局部 Calabi-Yau（Local Calabi-Yau）两种情况，而反射多胞体的 Fano 性质使其中少一维的少曲面一定是 Calabi-Yau 的，这可以通过附加公式（adjunction formula）说明（其中 $V \subseteq X_\Delta$ ）

$$K_V = (K_{X_\Delta} + V)|_V = (K_{X_\Delta} - K_{X_\Delta})|_V = 0 \quad (2.88)$$

值得注意的是，不同维度的反射多胞体的分类仍是一个受关注的问题，Lagarias 和 Ziegler 在 1991 年证明了在格的同构的意义下 n 维多胞体均只有有限多个^[10]，Batyrev 发现 $d = 2$ 的全体反射多胞体即 16 个 Del Pezzo 曲面^[11]，Kreuzer 和 Skarke 在 1997 年提出了计算高维反射多胞体数目的算法，并得到了 $d = 3$ 时有 4319 个^[12]， $d = 4$ 时有 473800776 个^[13]。由于反射多胞体和 Calabi-Yau 的紧密关系，对反射多胞体的分类也推动了对超曲面 Calabi-Yau 分类的理解。

Batyrev 构造将反射多胞体对和镜像对称对相互对应，即证明了

$$h^{1,1}(V) = h^{n-2,1}(V^\circ) \quad h^{n-2,1}(V) = h^{1,1}(V) \quad (2.89)$$

更一般的

$$h^{p,q}(V) = h^{n-1-p,q}(V^\circ) \quad (2.90)$$

我们可以以 quintic 展示这个构造，原本的 quintic 所对应的多胞体是以下向量的凸包

$$\{(-1, -1, -1, -1), (4, -1, -1, -1), (-1, 4, -1, -1), (-1, -1, 4, -1), (-1, -1, -1, 4)\} \quad (2.91)$$

根据前述条件，我们容易验证这个多胞体是一个反射多胞体，并可以求出其对偶多胞体为以下向量的凸包

$$\{(-1, -1, -1, -1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\} \quad (2.92)$$

根据多胞体对 Toric 簇的构造，此时给出的在 $\mathbb{P}^5$ 中的嵌入为

$$f : [z_1 : z_2 : z_3 : z_4] \rightarrow [1 : z_1^{-1} z_2^{-1} z_3^{-1} z_4^{-1} : z_1 : z_2 : z_3 : z_4] \quad (2.93)$$

即

$$y_0^5 = y_1 y_2 y_3 y_4 y_5 \quad (2.94)$$

四、局部镜像对称性和镜像曲线

我们现在继续第一章对线性 Sigma 模型所推导的镜像对称性的讨论，并详细讨论得到镜像之后的计算。此时引入 $n+3$ 个手征超场 X_i ，并有规范群 $U(1)^n$ ，这些超场分别有规范荷

$$v^{(k)} = (q_1^{(k)}, \dots, q_{n+3}^{(k)}), \quad k = 1, \dots, n \quad (2.95)$$

为了满足 R 对称性无反常，我们需要要求 $\sum_{i=1}^{n+1} q_i^{(k)} = 0$ 。在无超势的情况下，经典的模空间为

$$U = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2e_k^2} D_k^2 \quad D_k = -e_k^2 \left(\sum q_i^{(k)} |x_i| - r_k \right) \\ X := \{U = 0\} \quad (2.96)$$

以上的构造常称为局部 A 模型 (local A model)^[8]，与此对应的，可以得到其镜像局部 B 模型 (local B model)，而局部 B 模型的特点是可以用一个比 X 低两维的复流形描述 (对 Calabi-Yau 3 流形，此时描述局部 B 模型仅需一个黎曼面/代数曲线，这条曲线因而称为镜像曲线 (mirror curve))，这个低维的复流形 $\hat{S}$ 是

镜像 $\hat{X}$ 的一个投影。对于每个 X_i 在局部 B 模型中引入 y_i , y_i 满足以下关系

$$\prod_{q_j^{(i)} > 0} y_j^{q_j^{(i)}} = \prod_{q_j^{(i)} < 0} y_j^{-q_j^{(i)}} \quad (2.97)$$

低维的复流形 $\hat{S}$ 定义为

$$P = \sum_{i=1}^{n+3} a_i y_i(t)$$

$$\hat{S} = \{P = 0\} \quad (2.98)$$

对于局部 B 模型, 可以直接写出其 Picard-Fuchs 方程

$$\prod_{q_i^{(k)} > 0} \left(\frac{\partial}{\partial a_i} \right)^{q_i^{(k)}} = \prod_{q_i^{(k)} < 0} \left(\frac{\partial}{\partial a_i} \right)^{-q_i^{(k)}} \quad (2.99)$$

这些方程常用 $\theta_i = z_i \partial / \partial z_i$ 表达, 其中 $z_k = \prod a_i^{q_i^{(k)}}$ 。对于 Calabi-Yau3 流形, 如果定义

$$\Omega = \log P \frac{dy_1}{y_1} \wedge \frac{dy_2}{y_2} \quad (2.100)$$

则 Ω 的周期 (period) 给出了 Picard-Fuchs 方程的解, 这是由于对其在黎曼面上积分计算了 $P = 0$ 的留数

$$\begin{aligned} \int \log P \frac{dy_1}{y_1} \wedge \frac{dy_2}{y_2} &= \int \log P d \log y_1 \wedge \frac{dy_2}{y_2} \\ &= - \int \log y_1 \frac{dP}{P} \wedge \frac{dy_2}{y_2} \\ &= - \int \log y_1 \frac{dy_2}{y_2} \end{aligned} \quad (2.101)$$

我们可以从 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 为例展示局部镜像对称性构造, $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的 Toric 图由以下四个一维锥

$$\{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\} \quad (2.102)$$

这对应于 $\mathbb{Z}^3$ 中的向量为

$$\{(0, 0, 1), (1, 0, 1), (-1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, -1, 1)\} \quad (2.103)$$

对应的电荷向量为

$$\{(-2, 1, 1, 0, 0), (-2, 0, 0, 1, 1)\} \quad (2.104)$$

可以得到对应的 Picard-Fuchs 方程为

$$\begin{aligned} \theta_{z_1}^2 - z_1(2\theta_{z_1} + 2\theta_{z_2})(2\theta_{z_1} + 2\theta_{z_2} + 1) &= 0 \\ \theta_{z_2}^2 - z_2(2\theta_{z_1} + 2\theta_{z_2})(2\theta_{z_1} + 2\theta_{z_2} + 1) &= 0 \end{aligned} \quad (2.105)$$

其中 $z_1 = a_2 a_3 / a_1^2$, $z_2 = a_4 a_5 / a_1^2$ 。

第三节 Hori-Vafa 构造

我们在第一章中着重叙述了 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论中的 Hori-Vafa 对镜像对称性的物理叙述和证明^[2]，本节我们将总结 Hori-Vafa 镜像对称性的数学表述与其对镜像的构造。

一、辛约化与线性 Sigma 模型

我们先尝试从数学语言出发定义作为 Hori-Vafa 镜像对称性的基础元素的线性 Sigma 模型。对一个李群 G 在辛流形 (M, ω) 上的作用，

- 存在一个矩映射 (moment map) $\mu : M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 满足对 $\forall v \in \mathfrak{g}$ 有 $\omega(X_v, \cdot) = d(\mu(\cdot)(v))$ ，其中 X_v 为 v 所诱导的向量场
- 映射 $\mathfrak{g} \rightarrow C^\infty(M) : v \rightarrow \mu(\cdot)(v)$ 是一个李代数同态，其中 $C^\infty(M)$ 中的李括号为泊松括号

这样的 G 作用就称作一个哈密顿作用 (Hamiltonian action)，此时的 $\mu^{-1}(s)/G \quad s \in \mathfrak{g}^*$ 为一个辛轨形 (symplectic orbifold)，我们可以从辛轨形出发定义辛约化 (symplectic reduction) 以定义 Toric 簇，即对辛流形 $(\mathbb{C}^n, \omega_{st})$ ，其中 ω_{st} 是标准辛形式

$$\omega = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i = -\frac{1}{2} \text{Im} \left(\sum_{i=1}^n dz_i \wedge d\bar{z}_i \right) \quad (2.106)$$

若我们取 $G = (S^1)^r$ ， G 作用定义为

$$g\dot{x} := gQx \quad (2.107)$$

其中 $Q = (Q_{ij})$ 为荷矩阵 (charge matrix)，此时的矩映射为

$$\mu(z_1, \dots, z_n) = \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n Q_{1i} |z_i|^2, \dots, \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n Q_{ri} |z_i|^2 \right) \quad (2.108)$$

可以证明这样得到的辛轨形 $\mu^{-1}(s)/G$ 均为 Toric 簇，并且对一个确定的 $Z(\Sigma)$ 有

$$X_\Sigma = \frac{\mathbb{C}^n - Z(\Sigma)}{(\mathbb{C}^*)^r} \quad (2.109)$$

我们可以通过例子看出来这个构造给出 Toric 簇，如 S^1 在 $\mathbb{C}^{n+1}$ (设坐标 $z_1, \dots, z_n, p$) 上的荷矩阵为 $(1, 1, \dots, 1, -d)$ 的作用，给出的矩映射为

$$\mu = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n |z_i|^2 - d|p|^2 \right) \quad (2.110)$$

我们可以分类讨论这个矩映射得到的轨形，对 $s > 0$ 则

$$\begin{aligned} Z(\Sigma) &= \{z_1 = \cdots = z_n = 0\} \\ \mu^{-1}(s)/S^1 &= \frac{\mathbb{C}^{n+1} - \{z = 0\}}{\mathbb{C}^*} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}}(d) \end{aligned} \quad (2.111)$$

对 $s < 0$ 则

$$\begin{aligned} Z(\Sigma) &= \{p = 0\} \\ \mu^{-1}(s)/S^1 &= \frac{\mathbb{C}^{n+1} - \{p = 0\}}{\mathbb{C}^*} = [\mathbb{C}^n/\mathbb{Z}_d] \end{aligned} \quad (2.112)$$

我们可以进一步定义（规范）线性 Sigma 模型（Gauged Linear Sigma Model）与 Landau-Ginzburg 模型，对一个线性 Sigma 模型，我们需要指定以下信息

- 用来定义 $\mathbb{C}^n$ 上 $(\mathbb{C}^*)^r$ 作用的 $r \times n$ 荷矩阵
- 矩映射 $\mu : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^r$
- $\mathbb{R}$ 荷 $\mathbb{C}_R^*$ ，即一个 $\mathbb{C}^*$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上的作用，即一个 $1 \times n$ 的荷矩阵
- 超势 $W : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 满足
 - 在 $(\mathbb{C}^*)^r$ 作用下不变
 - 在 $\mathbb{C}_R^*$ 作用下为二次齐次的
 - 临界点集（critical locus）在辛轨形中紧致

我们可以认为线性 Sigma 模型就相当于指定一个以辛约化方式定义的 Toric 簇、一个满足要求的 $\mathbb{R}$ 荷选择以及一个满足要求的超势能。同样，我们完全类似的定义 Landau-Ginzburg 理论，除了不指定一个确定的 $\mathbb{R}$ 荷，其余均与线性 Sigma 模型一致，因此 Landau-Ginzburg 模型也可以记作 (Y, W) （对 Y 是 Toric 簇，满足 $W : Y \rightarrow \mathbb{C}$ 的临界点集是紧的）。对于我们上面辛轨形的例子，我们可以指定

$$W = p(z_1^d + \cdots + z_n^d) \quad (2.113)$$

与

$$R(z_1, \cdots, z_n, p) = (0, \cdots, 0, 2) \quad (2.114)$$

来得到一个线性 Sigma 模型，或者我们可以得到两个 Landau-Ginzburg 模型

$$\begin{aligned} W : \mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}}(d) &\rightarrow \mathbb{C} & W &= p \sum_{i=1}^5 z_i^d \quad s > 0 \\ W : [\mathbb{C}^n/\mathbb{Z}_d] &\rightarrow \mathbb{C} & W &= \sum_{i=1}^n z_i^d \quad s < 0 \end{aligned} \quad (2.115)$$

这样一个线性 Sigma 模型对应多个 Landau-Ginzburg 模型的现象有时候称为线性 Sigma 模型的相 (phases)。我们最后引入一个刻画 Landau-Ginzburg 模型性质的对象, 即 Jacobian 环

$$\text{Jac}(W) := \frac{\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]}{(\partial_{x_1} W, \dots, \partial_{x_n} W)} \quad (2.116)$$

一个重要的性质是当超势 W 是一个全部临界点都非退化的函数 (即 Morse 函数) 时, 我们有

$$\text{Jac}(W) \cong \prod_{x_0} \text{Jac}(W)|_{x \text{ neighborhood}} \quad (2.117)$$

此时 $\text{Jac}(W)$ 的维度恰等于临界点的数目

二、Hori-Vafa 构造

Hori-Vafa 构造的一侧是 Toric 簇, 我们设其荷矩阵为 $Q = (Q_{ij})$

$$X_\Sigma = \frac{\mathbb{C}^n - Z(\Sigma)}{(\mathbb{C}^*)^r} \quad (2.118)$$

另一侧是 Landau-Ginzburg 模型, 我们指定其 Toric 簇为

$$\{x \in \mathbb{C}^n | x_1^{Q_{1j}} \dots x_n^{Q_{nj}} = e^{t_j}\} \quad (2.119)$$

超势为

$$W = x_1 + \dots + x_n \quad (2.120)$$

Hori-Vafa 镜像对称此时的表述为

$$H_{CR}^*(X_\Sigma) \cong \text{Jac}(W) \quad (2.121)$$

其中 H_{CR} 为 Chen-Ruan 上同调 (Chen-Ruan cohomology), 此时 X_Σ 需要是 Semi-Fano 的。

1. Hori-Vafa 镜像的例子

我们以加权射影空间 $\mathbb{P}(c_0, \dots, c_n)$ 与荷矩阵 $(1, c_1, \dots, c_n)$ 来作为 Hori-Vafa 镜像对称的例子, 此时

$$H_{CR}^*(\mathbb{P}(c_0, \dots, c_n)) \cong \mathbb{C}^{1+\sum_{i=1}^n c_i} \quad (2.122)$$

此时的超势为

$$W = x_1 + \dots + x_n + \frac{e^t}{x_1^{c_1} \dots x_n^{c_n}} \quad (2.123)$$

临界点为

$$\partial_{x_i} W = 1 - c_i e^t x_1^{-c_1} \cdots x_n^{-c_n} x_i^{-1} \quad (2.124)$$

即

$$\frac{x_i}{c_i} = e^t x_1^{-c_1} \cdots x_n^{-c_n} := \lambda \quad \forall i \quad (2.125)$$

我们可以得到

$$\lambda^{1+\sum_{i=1}^n c_i} = \prod_i c_i^{-c_i} e^t \quad (2.126)$$

因此此时的临界点的数目与加权射影空间的维度一致，我们即验证了 Hori-Vafa 镜像对称性。

2. 非紧致 Toric 簇与等价 Hori-Vafa 镜像

对非紧致 Toric 簇，上述 Hori-Vafa 构造一般不成立（最简单的例子为 $\mathbb{C}^n$ ），这与量子上同调中的 J 函数的良定性有关。但是对非紧致的 Toric 簇，有一般的等价 Hori-Vafa 镜像使得类似的构造可行。对 Toric 簇与荷矩阵 $Q = (Q_{ij})$

$$X_\Sigma = \frac{\mathbb{C}^n - Z(\Sigma)}{(\mathbb{C}^*)^r} \quad (2.127)$$

我们可以定义 Landau-Ginzburg 模型为 Toric 簇

$$\mathbb{C}^{n+1} / \left(\prod_{i=1}^n x_i^{Q_{ib}} = q_b \right) \quad (2.128)$$

和超势

$$W = x_1 + \cdots + x_n - \sum_{i=1}^n \lambda_i \log(x_i) \quad (2.129)$$

此时 q_b 和 λ 均为非零参数。

三、超曲面的镜像对称性

在介绍超曲面的 Hori-Vafa 构造之前，我们先引入轨形 Jacobian 环（orbifold Jacobian ring）来将群 G 作用的信息与 Jacobian 环的定义结合。对 $W : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}^n$ 上的群作用 G ，定义

$$\text{Jac}(W, G) := \left(\bigoplus_{g \in G} \text{Jac}(W_g) \right)^G \quad (2.130)$$

其中 W_g 为在 g 作用在 $\mathbb{C}^n$ 上不变的区域上的 W ，上标 G 为考虑整个直和空间的 G 不变子空间，其中 G 在直和空间上的作用为

$$h \in G \quad h : \text{Jac}(W_g) \rightarrow \text{Jac}(W_{h^{-1}gh}) \quad \phi \rightarrow \det(h)h^*\phi \quad (2.131)$$

对于最一般的超曲面的镜像对称性，我们考虑 $X \subset X_\Sigma := (\mathbb{C}^N - Z(\Sigma)) / (\mathbb{C}^*)^r$ 中的以多项式 $A(x_1, \dots, x_M)$ 定义的超曲面，其中 $M \leq N$ 并且 A 在 $(\mathbb{C}^*)^r$ 作用下分别为 $d_1, \dots, d_r$ 的齐次多项式， Q 为 X_Σ 的荷矩阵。若 X 满足

•

$$N - M + 1 = r \quad (2.132)$$

- 取荷矩阵 Q 的后 $N - M$ 行并添加 $(-d_1, \dots, -d_r)$ 作为第 r 行得到的 $r \times r$ 矩阵可逆
- 多项式 A 是可逆多项式，即可以一般的写成

$$A = \sum_{i=1}^N \prod_{j=1}^N x_j^{m_{ij}} \quad (2.133)$$

形式

当由此定义的超曲面 $X \subset X_\Sigma$ 是紧，可逆，semi-Fano 时，我们可以用以下方法得到其 Hori-Vafa 镜像

- 1. 我们先用一般的 Hori-Vafa 构造得到 $(\mathbb{C}^N - Z(\Sigma) \times \mathbb{C}) / (\mathbb{C}^*)^r$ 的镜像，这也称为预镜像 (pre-Hori-Vafa mirror)：此时的荷矩阵在全空间的荷矩阵 Q 上添加了 $(-d_1, \dots, -d_r)$ 行。此时的超势是一个受约束的形式，

$$\tilde{W} = x_1 + \dots + x_{N+1} \prod_{i=1}^N x_i^{Q_{ij}} x_{N+1}^{-d_j} = e^{t_j} \quad j = 1, \dots, r \quad (2.134)$$

- 2. 我们将上述受约束的 $N + 1$ 个变量转化为 M 个自由变量，记荷矩阵的为 $(D_{ij})_{i,j=1,\dots,r}$ ，其逆为 D^{ij} ，则

$$\begin{aligned} x_i &= \prod_{j=1}^N u_j^{m_{ji}} \quad i = 1, \dots, M \\ x_{M+b} &= e^{\sum_{j=1}^r t_j D^{jb}} \prod_{i,j,k} u_k^{m_{ki} Q_{ij} D^{jb}} \quad b = 1, \dots, r \end{aligned} \quad (2.135)$$

- 3. 构造的镜像为

$$\tilde{W} : [\mathbb{C}^N / \text{Aut}(\tilde{W})] \rightarrow \mathbb{C} \quad (2.136)$$

我们可以从以下例子验证上述构造，对多项式 $A = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$ ，全空间为

$$X_\Sigma = \frac{(\mathbb{C}^3 - \{0\}) \times (\mathbb{C} - \{0\})}{(\mathbb{C}^*)^2} \cong [\mathbb{P}^2/\mathbb{Z}_3] \quad (2.137)$$

荷矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (2.138)$$

由于

$$\frac{(\mathbb{C}^3 - \{0\}) \times (\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}}{(\mathbb{C}^*)^2} \quad (2.139)$$

与荷矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.140)$$

的镜像为

$$\tilde{W} = x_1 + x_2 + x_3 + s + p \quad x_1 x_2 x_3 p^{-3} = e^{t_1} x_1^{-2} x_2^{-1} s^3 = e^{t_2} \quad (2.141)$$

我们可以得到 X 的镜像为

$$\tilde{W} : [\mathbb{C}^3/\mathbb{Z}_3] \rightarrow \mathbb{C} \quad \tilde{W} = u_1^3 + u_2^3 + u_3^3 + e^{-t_1/3} u_1 u_2 u_3 + e^{t_2/3} u_1^2 u_2 \quad (2.142)$$

其中 $x_i = u_i^3$ 。我们以上述类似的方法也可以构造 Toric 簇中的完全交（complete intersections）空间的 Hori-Vafa 镜像，但由于物理应用较少因此在此不再赘述。

第四节 Berglund-Hübsch-Krawitz 构造

我们在这一节将简要介绍 Berglund-Hübsch-Krawitz 构造^[15-16]及其与 Batyrev 构造的关系^[17]。

1. BHK 镜像的构造

我们以下在加权射影空间中操作，一般来说 BHK 构造也可以推广到别处。BHK 构造的思想简要概括是，一个在 $\mathbb{P}^4_{(k_1, k_2, k_3, k_4, k_5)}$ 中由

$$A = \sum_{i=1}^5 \prod_{j=1}^5 x_j^{(M)_{ij}} \quad (2.143)$$

定义的超曲面 Calabi-Yau 所经过一系列操作构造的 Calabi-Yau 轨形，与

$$A^T := \sum_{i=1}^5 \prod_{j=1}^5 x_j^{(M^T)_{ij}} \quad (2.144)$$

所构造的 Calabi-Yau 是镜像对称的。此时的 Calabi-Yau 并非直接由超曲面定义，而是由这个超曲面 Calabi-Yau 的一个轨形定义。记此时由 A 在 $\mathbb{P}^4_{(k_1, k_2, k_3, k_4, k_5)}$ 定义的超曲面为 X_M ，我们要求 A 是可逆的准齐次多项式，因此有自同构群

$$\text{Aut}(M) := \{(\lambda_1, \dots, \lambda_5) \in (\mathbb{C}^*)^5 \mid A(\lambda_1 x_1, \dots, \lambda_5 x_5) = A(x_1, \dots, x_5), \forall x_i\} \quad (2.145)$$

自同构群有以下操作生成的子群 J_M

$$x_i \rightarrow \omega^{k_i} x_i, \quad \omega^d = 1 \quad (2.146)$$

(由于准齐次性和超曲面 Calabi-Yau 定义，要求 $\sum_{j=1}^5 M_{ij} k_j = d = \sum_{i=1}^5 k_i$) 如果我们将自同构群的生成元记为

$$q_i(M) : x_j \rightarrow e^{2\pi i B_{ji}} x_j \quad (2.147)$$

其中 $B = M^{-1}$ ，则 J_M 的生成元可以记为

$$\prod_{i=1}^5 q_i(M) \quad (2.148)$$

对于 Toric Calabi-Yau，另一个重要的对称群是保持 Calabi-Yau 的非零全纯 3 形式的群 $SL(M)$

$$SL(M) := \left\{ p_s(M) \in \text{Aut}(M) \mid p_s \cdot \prod_{j=1}^5 x_j = \prod_{j=1}^5 x_j \right\} \quad (2.149)$$

其中 $J_M \subset SL(M)$ ，对于任何一个中间子群 G_0 有

$$J_M \subset G_0 \subset SL(M) \subset \text{Aut}(M) \quad (2.150)$$

我们均可以定义 $G := G_0/J_M$ ，则此时定义轨形

$$X := Z(M, G) = X_M/G \quad (2.151)$$

为我们所需的 Calabi-Yau。同理，如果我们在空间 $\mathbb{P}^4_{(\bar{k}_1, \bar{k}_2, \bar{k}_3, \bar{k}_4, \bar{k}_5)}$ 由超曲面

$$A^T = \sum_{j=1}^5 \prod_{i=1}^5 z_j^{M_{ji}} \quad (2.152)$$

定义的 Calabi-Yau (满足 $\sum_{j=1}^5 M_{ji} \bar{k}_j = \bar{d} = \sum_{i=1}^5 \bar{k}_i$) 中也进行类似操作

$$J_{M^T} \subset G_0^T \subset SL(M^T) \subset \text{Aut}(M^T) \quad (2.153)$$

和

$$G^T := G_0^T / J_{M^T} \quad Z(M^T, G^T) = X_{M^T} / G^T \quad (2.154)$$

一个最主要的问题是 G 和 G^T 此时原则上可以任意选取，因此 Krawitz 证明了使这两个选取满足互为镜像对的条件。对原来的多项式 A ，考虑到模参数，我们有整个多项式族 (其中 ϕ_l 为复结构形变模参数)

$$A = \sum_{i=1}^5 \prod_{j=1}^5 x_j^{M_{ij}} + \sum_{l=1}^{h^{2,1}} \phi_l \prod_{j=1}^5 x_j^{S_{ij}} \quad (2.155)$$

(要求 $\sum_j S_{lj} k_j = d$ 且 G 不变)，如果我们构造 G_0^T 的生成元为

$$\rho_l^T := \prod_{i=1}^5 q_i(M^T)^{S_{li}} \quad (2.156)$$

其中 $q_i(M^T)$ 为 $\text{Aut}(M^T)$ 的生成元， ρ_l^T 为 G_0^T 的生成元

$$\begin{aligned} q_i(M^T) : z_j &\rightarrow e^{2\pi i B_{ij}} z_j \\ \rho_l^T : z_j &\rightarrow e^{2\pi i \sum_i S_{li} B_{ij}} z_j \end{aligned} \quad (2.157)$$

则此时 A^T 的整个多项式族为

$$A^T = \sum_{i=1}^5 \prod_{j=1}^5 z_j^{M_{ji}} + \sum_{m=1}^{h^{1,1}} \phi_m \prod_{j=1}^5 z_j^{R_{mj}} \quad (2.158)$$

由于此时需要要求后面的 $\prod_{j=1}^5 z_j^{R_{mj}}$ 是 G_0^T 作用不变的，我们得到满足互为镜像时的约束

$$\sum_{i,j=1}^5 B_{ij} S_{li} R_{mj} \in \mathbb{Z} \quad (2.159)$$

此时就有镜像对称性

$$H^{p,q}(Z(M, G), \mathbb{C}) = H^{3-p,q}(Z(M^T, G^T), \mathbb{C}) \quad (2.160)$$

2. BHK 构造与 Batyrev 构造的关系

BHK 构造可以与 Batyrev 构造进行联系, 如果我们将上述的多项式族写为

$$A = \sum_{i=1}^5 \prod_{j=1}^5 x_j^{M_{ij}} + \sum_{l=1}^{h^{21}} \phi_l \prod_{j=1}^5 x_j^{S_{lj}} = \sum_{a=1}^{h^{21}+5} C_a \prod_{j=1}^5 x_j^{V_{aj}} \quad (2.161)$$

我们通过 $V_{aj} := (V_a)_j$ 以定义向量, 这些向量分量为

$$V_{aj} = \begin{cases} M_{aj}, & 1 \leq a \leq 5 \\ S_{a-5,j}, & 6 \leq a \leq h^{21}+5 \end{cases} \quad (2.162)$$

由于需要满足

$$\sum_{i=1}^5 V_{ai} k_i = d \quad (2.163)$$

此时 $V'_a := V_a - V_{h^{21}+5}$ 为格中的向量, 这恰对应于 Batyrev 构造中的反射多胞体 $\Delta(M, G)$ 的格点。Belavin 和 Eremin 验证了如果我们用 Batyrev 构造得到这个多胞体的镜像, 恰等于 BHK 方法得到的由多项式

$$A^T = \sum_{i=1}^5 \prod_{j=1}^5 y_j^{M_{ji}} \prod_{l=1}^{h^{21}-1} y_{l+5}^{S_{li}} + \sum_{m=1}^{h^{11}} \psi_m \prod_{j=1}^5 y_j^{R_{mj}} \prod_{l=1}^{h^{21}-1} y_{l+5}^{S_{lj} B_{ji} R_{mi}} \quad (2.164)$$

所定义的镜像。

3. 三种镜像对称性的关系

我们可以在此简要说明几种镜像对称性的关系, 如果我们将上述的可逆多项式 A, A^T 视作超势 W, W^T , 记上述用多项式所构造的超曲面 Calabi-Yau 为 X_W , 轨形 Calabi-Yau 为 X_W/G 。若干数学方面的文献证明了所谓的 Landau-Ginzburg/Calabi-Yau 对应, 使上述三种镜像对称性构造方法相互关联

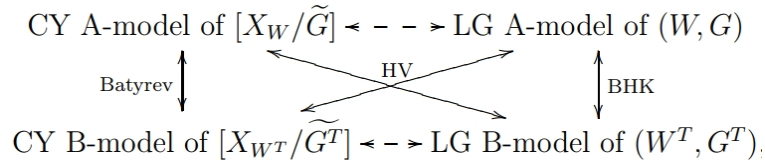


图 2.1 三种镜像对称性的关系

其中横向的虚线箭头即 Landau-Ginzburg/Calabi-Yau 对应。

第五节 例子： $C(Y^{p,q})$ 的镜像对称

我们来对 Sasaki-Einstein 空间 $Y^{p,q}$ ^[58] 的锥空间 (cone) $C(Y^{p,q})$ 构造并验证其镜像对称性。Sasaki-Einstein 空间可以看做 Calabi-Yau 在奇数维度的“推广”，其在构造 AdS/CFT 的规范场论侧时有相当重要的作用。其中 $Y^{p,q}$ 有 5d 和 7d 两种构造，由于 Calabi-Yau 3 流形的特殊性，我们会着重讨论 5d 及其对应的 Calabi-Yau 3 流形。

1. $C(Y^{p,q})$ 的几何与镜像构造

对于 $C(Y^{p,q})$ ，其 Toric 向量为^[58]

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 0, 0) \\ v_2 &= (1, -2, q - p) \\ v_3 &= (1, -1, -p) \\ v_4 &= (1, -1, 0) \end{aligned} \quad (2.165)$$

利用荷矩阵定义，可以计算得到其荷矩阵为

$$Q = \{p, p, q - p, -p - q\} \quad (2.166)$$

这给出了 $\mathbb{C}^4$ 上的约束

$$p|z_1|^2 + p|z_2|^2 + (q - p)|z_3|^2 - (q + p)|z_4|^2 = t \quad (2.167)$$

在 $t > 0$ 时，此时为 orbifold 相，由于此时需要使得 z_4 获得一个真空期望值，此时的 orbifold 相为 Z_{p+q} 作用在 $\mathbb{C}^3$ 上

$$(x, y, z) \rightarrow (\omega^p x, \omega^p y, \omega^{q-p} z) \quad \omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{p+q}\right) \quad (2.168)$$

根据构造其 Hori-Vafa 镜像为 (2.128)

$$\{x \in \mathbb{C}^4 | x_1^p x_2^p x_3^{q-p} x_4^{-p-q} = e^{-t}\} \quad (2.169)$$

此时超势为

$$W = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - \sum_{i=1}^n \lambda_i \log(x_i) \quad (2.170)$$

为了解开这个约束，可以令

$$\begin{aligned}x_1 &= c_1 x \\x_2 &= c_2 x y^{-2} z^{q-p} \\x_3 &= c_3 x y^{-1} z^{-p} \\x_4 &= c_4 x y^{-1}\end{aligned}\tag{2.171}$$

此时满足 $\prod_{i=1}^4 c_i^{Q_i} = e^{-t}$ ，我们可以进行重参数化并令 $c_1 = c_2 = c_3 = 1$ ，并有 $c_4 = e^{t/(p+q)}$ 此时

$$\begin{aligned}W &= x(1 + y^{-2} z^{q-p} + y^{-1} z^{-p} + e^{t/(p+q)} y^{-1}) \\&\quad - \lambda_1 \log(x) - \lambda_2 \log(x y^{-2} z^{q-p}) - \lambda_3 \log(x y^{-1} z^{-p}) - \lambda_4 \log(e^{t/(p+q)} x y^{-1})\end{aligned}\tag{2.172}$$

2. Jacobian 环和 Chen-Ruan 上同调的对应验证

先看 $[\mathbb{C}^3/Z_{p+q}]$ 的 Chen-Ruan 上同调一侧，对于此时由 g^k 确定的 twisted 区域，其 age shifting 为

$$\text{age}(g^k) = \left\langle \frac{kp}{p+q} \right\rangle + \left\langle \frac{kp}{p+q} \right\rangle + \left\langle \frac{k(q-p)}{p+q} \right\rangle = 2 \left\langle \frac{kp}{p+q} \right\rangle + \left\langle -\frac{2kp}{p+q} \right\rangle\tag{2.173}$$

其中 $\langle x \rangle := x - [x]$ ，上述第二个等号利用了

$$\left\langle \frac{k(q-p)}{p+q} \right\rangle = \left\langle \frac{k((p+q)-2p)}{p+q} \right\rangle = \left\langle k - \frac{2kp}{p+q} \right\rangle\tag{2.174}$$

现在令 $x = \left\langle \frac{kp}{p+q} \right\rangle$ ，显然由于定义 $\langle x \rangle := x - [x]$ ，取值为 $x \in [0, 1)$ ，我们可以进行分类讨论

- $x = 0$ 时，此时对应 nontwisted 区域，显然

$$\text{age}(g^k) = \text{age}(1) = 0\tag{2.175}$$

- $x \in (0, \frac{1}{2}]$ 时，此时设 $\frac{kp}{p+q} = \mathbb{Z} + x$ ，显然 $\frac{-2kp}{p+q} = \mathbb{Z} - 2x$ ，因此

$$\left\langle -\frac{2kp}{p+q} \right\rangle = 1 - 2x\tag{2.176}$$

即 age shifting 为

$$\text{age}(g^k) = 2x + 1 - 2x = 1\tag{2.177}$$

- $x \in (\frac{1}{2}, 1)$ 时，此时

$$\left\langle -\frac{2kp}{p+q} \right\rangle = 2 - 2x\tag{2.178}$$

即 age shifting 为

$$age(g^k) = 2x + 2 - 2x = 2 \quad (2.179)$$

利用 Chen-Ruan 上同调的定义 (C.7), 同时考虑到此时不动点仅有 $(0,0,0)$ 一个点, 若我们设 p, q 互素, 则可以通过得到下列方程解的数量来得到 Chen-Ruan 上同调的 Hodge 数

$$age(g^k) = n \quad \begin{cases} n=0 & 1 \\ n=1 & \left\lfloor \frac{p+q}{2} \right\rfloor \\ n=2 & \left\lfloor \frac{p+q-1}{2} \right\rfloor \end{cases} \quad (2.180)$$

因此得到 Hodge 数为

$$h^{0,0} = 1 \quad h^{1,1} = \left\lfloor \frac{p+q}{2} \right\rfloor \quad h^{2,2} = \left\lfloor \frac{p+q-1}{2} \right\rfloor \quad (2.181)$$

计算 Jacobian 环, 对于偏导数计算得到

$$\begin{aligned} \partial_x W &= 1 + y^{-2} z^{q-p} + y^{-1} z^{-p} + e^{t/(p+q)} y^{-1} - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4) x^{-1} \\ \partial_y W &= x (-2y^{-3} z^{q-p} - y^{-2} z^{-p} - e^{t/(p+q)} y^{-2}) - (-2\lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4) y^{-1} \\ \partial_z W &= x ((q-p) y^{-2} z^{q-p-1} - p y^{-1} z^{-p-1}) - ((q-p)\lambda_2 - p\lambda_3) z^{-1} \end{aligned} \quad (2.182)$$

我们此时期望有上述线性方程组有 $p+q$ 个解, 我们可以写 Mathematica 程序进行临界点求解。我们将自由变量设为 $x, y, z, a := \frac{1}{x}, b := \frac{1}{y}, c := \frac{1}{z}$, 并引入约束 $ax - 1 = by - 1 = cz - 1 = 0$ 。我们设 $p < q$ 并从 $p=2, q=3$ 开始逐渐上升, 其中对 t, λ_i 均赋予多组随机值并求非退化解。一般得到这样解的数目为

$$p + q + 2 \quad (2.183)$$

个。我们可以从 $p=2, q=3$ 等低维情况出发研究两个增根的由来, 我们发现其中有两组解互为共轭, 而这在物理意义上应该被视为同一组。这说明真正的物理临界点仅有 $p+q$ 个, 利用

$$1 + \left\lfloor \frac{p+q}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{p+q-1}{2} \right\rfloor = p + q \quad (2.184)$$

即验证了此时的 Hori-Vafa 构造。

第三章 拓扑弦理论

拓扑弦理论是一种对弦理论的简化模型，弦理论的世界面理论是一个 2d 共形场论，而拓扑弦理论更近一步强化为一个 2d 拓扑场论^[66]。这种更高的对称性使得拓扑弦理论可以计算到任意“圈”的量子贡献，并在很大程度上捕捉了弦理论的必要特征。拓扑弦理论的世界面理论即我们在第一章中讨论的 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论进行 Topological Twist 的结果，这也使得对于 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 非线性 Sigma 模型的讨论可以迁移过来，例如对手征环和其与靶空间几何的关系。

我们在第一节将讨论拓扑弦理论的定义，第二节讨论拓扑弦 B model 的全纯反常性质，第三节将讨论拓扑弦 A model 与 Chern-Simons 理论的联系以及拓扑顶点，第四节讨论拓扑弦理论和超对称场论的几何工程关系。

第一节 从 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称理论到拓扑弦

如果我们从弦理论的角度看，拓扑弦是在 Topological twist 后仅保留了拓扑部分贡献的弦理论，因此在保留弦理论特征的同时简化了弦理论的计算。如果我们从超对称 Sigma 模型的角度看，在前文所描述的 A model 与 B model 的 Sigma 模型尚未成为一个完整的弦理论，因为还未包含引力。我们在回顾之前 Sigma 模型的基础上将 A model 和 B model 与引力关联。

一、A 与 B model 的非线性 Sigma 模型回顾

1. $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论的 Twist 与手征环回顾

我们在前文已经叙述过 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论中 Topological Twist 的定义，即将 $U(1)_E$ 和 R 对称性组合得到一个新的 $U(1)_{E'}$

$$M'_E = M_E + R \quad (3.1)$$

我们有 A twist 和 B twist 两种不同的 twist 方式

$$\begin{aligned} A : M_{E'} &= M_E + F_V \\ B : M_{E'} &= M_E + F_A \end{aligned} \quad (3.2)$$

$$\begin{aligned} Q_A &= \bar{Q}_+ + Q_- \\ Q_B &= \bar{Q}_+ + \bar{Q}_- \end{aligned} \quad (3.3)$$

我们可以对 Landau-Ginzburg 模型和非线性 Sigma 模型进行这些 Topological twist, 并将其中一些场进行替换 (1.175)(1.208)。我们同时定义了 chiral 和 twisted chiral 的算符并分析了他们的结构

$$\begin{aligned} \text{chiral} : [Q_B, \phi] &= 0 \\ \text{twisted chiral} : [Q_A, \phi] &= 0 \end{aligned} \quad (3.4)$$

同时我们可以据此构造上同调场论 (cohomological field theory), 即利用超荷的幂零性质定义上复形, 并定义上同调群为物理可观测量, 即

$$\phi \sim \phi + [Q, \Lambda] \quad (3.5)$$

同时这些物理场之间的代数关系构成了手征环, 这个手征环在 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超共形场论里表现为算符之间的算符乘积展开关系

$$\phi_i \phi_j = C_{ij}^k \phi_k + [Q, \Lambda] \quad (3.6)$$

同时利用对易子之间的关系 $[\{A, B\}, C] = \{[A, C], B\} + \{A, [B, C]\}$, 得到 (1.169)

$$\begin{aligned} [(H + P), \phi] &= [\{Q_+, \bar{Q}_+\}, \phi] = \{Q_B, [Q_+, \phi]\} \\ [(H - P), \phi] &= [\{Q_-, \bar{Q}_-\}, \phi] = \{Q_B, [Q_-, \phi]\} \end{aligned} \quad (3.7)$$

前文未提及的一个重要的性质是下降方程 (descend equations), 对 $\mathcal{O}^{(0)} = \phi$ 为闭的 0 形式算符, 我们可以构造

$$\begin{aligned} [Q, \mathcal{O}^{(0)}] &= 0 \\ \{Q, \mathcal{O}^{(1)}\} &= d\mathcal{O}^{(0)} \\ [Q, \mathcal{O}^{(2)}] &= d\mathcal{O}^{(1)} \\ d\mathcal{O}^{(2)} &= 0 \end{aligned} \quad (3.8)$$

对 A 和 B model 我们可以构造出来这些算符

$$\begin{aligned} A : \mathcal{O}_A^{(1)} &= idz[\bar{Q}_-, \mathcal{O}_A^{(0)}] - id\bar{z}[Q_+, \mathcal{O}_A^{(0)}], \mathcal{O}_A^{(2)} = dzd\bar{z}\{Q_+, [\bar{Q}_-, \mathcal{O}_A^{(0)}]\} \\ B : \mathcal{O}_B^{(1)} &= idz[Q_-, \mathcal{O}_B^{(0)}] - id\bar{z}[Q_+, \mathcal{O}_B^{(0)}], \mathcal{O}_B^{(2)} = dzd\bar{z}\{Q_+, [\bar{Q}_-, \mathcal{O}_B^{(0)}]\} \end{aligned} \quad (3.9)$$

由于 Stokes 定理，下降方程得到的 2 形式场做积分 $\int_{\Sigma} \mathcal{O}_i^{(2)}$ 是闭的，这些可以在保证超对称的情况下对作用量进行变化

$$S = \int_{\Sigma} d^2z \mathcal{L} + \sum_{i=1}^r t^i \int_{\Sigma} \mathcal{O}_i^{(2)} \quad (3.10)$$

2. A model 的 Sigma 模型

我们先回顾经过 A twist 后得到的拓扑理论的 Sigma 模型，我们此处相比之前所述的 A model Sigma 模型增添了 B 场（B field）的项，这在之前提及但未显式合并在一起写，

$$\begin{aligned} S = \int d^2z \{ & g_{i\bar{j}} \partial_{\mu} \phi^i \partial^{\mu} \bar{\phi}^{\bar{j}} + i\epsilon^{\mu\nu} b_{i\bar{j}} \partial_{\mu} \phi^i \partial_{\nu} \bar{\phi}^{\bar{j}} - ig_{i\bar{j}} \rho_z^{\bar{j}} D_{\bar{z}} \chi^i \\ & + ig_{i\bar{j}} \rho_{\bar{z}}^i D_z \chi^{\bar{j}} - \frac{1}{2} R_{i\bar{k}j\bar{l}} \rho_z^i \chi^j \rho_{\bar{z}}^{\bar{k}} \chi^{\bar{l}} \} \end{aligned} \quad (3.11)$$

利用超对称变换关系 (1.177)，我们知道此时的理论 localize 到全纯映射上

$$\phi : \Sigma_g \rightarrow M \quad \partial_z \bar{\phi}^{\bar{i}} = \partial_{\bar{z}} \phi^i = 0 \quad (3.12)$$

同时这些映射由 $\beta = \phi_*[\Sigma_g] \in H_2(M, \mathbb{Z})$ 所分类，此时手征环与上同调环建立了对应关系

$$\chi^i \leftrightarrow dz^i \quad \chi^{\bar{i}} \leftrightarrow d\bar{z}^{\bar{i}} \quad (3.13)$$

并对拓扑算符（场）建立了如下的对应

$$\begin{aligned} & \omega_{i_1 \dots i_p \bar{j}_1 \dots \bar{j}_q}(\phi) \chi^{i_1} \dots \chi^{i_p} \chi^{\bar{j}_1} \dots \chi^{\bar{j}_q} \\ & \longleftrightarrow \omega_{i_1 \dots i_p \bar{j}_1 \dots \bar{j}_q}(z) dz^{i_1} \dots dz^{i_p} d\bar{z}^{\bar{j}_1} \dots d\bar{z}^{\bar{j}_q} \end{aligned} \quad (3.14)$$

此时 Q_A 可以对应到微分算符 d ，我们这块有符号选择

$$\{Q_A, \omega\} = -\mathcal{O}_{d\omega} \quad (3.15)$$

此时 A model 作用量也可以写为（下面的 ω 为 Kähler 形式）

$$S = it \int_{\Sigma} d^2z \{Q_A, V\} + t \int_{\Sigma} \phi^*(\omega) \quad (3.16)$$

其中

$$V = g_{i\bar{j}} \left(\rho_z^{\bar{i}} \partial_{\bar{z}} \phi^j + \partial_z \bar{\phi}^{\bar{i}} \rho_{\bar{z}}^j \right) \quad (3.17)$$

我们在前文也推导了此时对关联函数的限制，对关联函数中每个场所对应的微分形式

$$\mathcal{O}_i \longleftrightarrow \omega_i \in H^{p_i, q_i}(X) \quad (3.18)$$

需要要求整个关联函数满足

$$\sum_{i=1}^s p_i = \sum_{i=1}^s q_i = c_1(X) \cdot \beta + \dim X(1 - g) \quad (3.19)$$

才使得关联函数非零。特别的，对 $g = 0$ ，在 3 维的 Calabi-Yau 上三个 $(1, 1)$ 形式的关联函数是非零的。我们可以利用这个选择定则来进行相交数的计算，我们对每个 $\omega_{(1,1)}^{(k)}$ 关联一个 $D_k \in H_4(M)$ ，

$$\begin{aligned} \int_M \omega_{(1,1)}^{(k)} \wedge W_{(l)(2,2)} &= \delta_l^k \\ \int_{D_i} W_{(j)(2,2)} &= \delta_j^i \end{aligned} \quad (3.20)$$

对 $Q_k = e^{-2\pi i t_k}$ ，有结论

$$C_{ijk}(t) = \left\langle \mathcal{O}_{\omega_i} \mathcal{O}_{\omega_j} \mathcal{O}_{\omega_k} \right\rangle = D_i \cap D_j \cap D_k + \sum_{\{d_i\} \neq \{0\}} r_{\{d_i\}}^{g=0}(D_i, D_j, D_k) \prod_{i=1}^{h^{1,1}} Q_i^{d_i} \quad (3.21)$$

其中 d_k 为 β 对应的 $C \subset M$ 的相交数 $d_k = C \cap D_k$ ，这是对前文所述的相交数 (1.205) 的一种量子修正。利用形变之后的作用量 (3.10) 我们有

$$\frac{\partial}{\partial t^i} \left\langle \mathcal{O}_{\omega_j} \mathcal{O}_{\omega_k} \mathcal{O}_{\omega_l} \right\rangle|_{t^i=0} = \frac{\partial}{\partial t^i} \left\langle \mathcal{O}_{\omega_j} \mathcal{O}_{\omega_k} \mathcal{O}_{\omega_l} \int_{\Sigma} \mathcal{O}_{\omega_i}^{(2)} \right\rangle \quad (3.22)$$

由于理论只依赖拓扑性质，此时 $g = 0$ 有 $SL(2, \mathbb{C})$ 不变性使得

$$\partial_i C_{jkl}(t) = \partial_j C_{ikl}(t) \quad (3.23)$$

即保证了存在 $\mathcal{F}^{(0)}(t)$ 使得

$$C_{ijk}(t) = \partial_i \partial_j \partial_k \mathcal{F}^{(0)}(t) \quad (3.24)$$

对一般的 worldsheet $\Sigma_{g,n}$ 局部化后得到的 ϕ 的模空间

$$\mathcal{M}_{g,n}(M, \beta) = \left\{ \phi : \Sigma_{g,n} \rightarrow M \mid \partial_{\bar{z}} \phi^i = 0, \phi_*[\Sigma] = \beta \right\} \quad (3.25)$$

的维度有结论

$$\dim \mathcal{M}_{g,n}(M, \beta) = c_1(TM) \cdot \beta + (\dim M - 3)(1 - g) + n \quad (3.26)$$

这说明仅当 $n = 0$ $c_1(M) = 0$ $\dim(M) = 3$ 时可以使得这个模空间的维度为 0，此时 ϕ 的数目有限，A model 也具有计数几何意义。

3. B model 的 Sigma 模型

在第一章提到了对 Landau-Ginzburg 和非线性 Sigma 模型进行 B twist 得到的作用量（以下 B model 均用非线性 Sigma 模型）

$$S = \int d^2z (g_{i\bar{j}} \sqrt{h} h^{\mu\nu} \partial_\mu \phi^i \partial_\nu \bar{\phi}^{\bar{j}} - i g_{i\bar{j}} \psi^{\bar{j}} D_{\bar{z}} \rho_z^i + i g_{i\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{j}} D_z \rho_{\bar{z}}^i - \frac{1}{2} R_{i\bar{k}j\bar{l}} \rho_z^i \rho_{\bar{z}}^j \psi^{\bar{k}} \bar{\psi}^{\bar{l}}) \quad (3.27)$$

超对称变换为 (1.221)，此时由类似 A model 中的对应

$$\eta^{\bar{i}} \longleftrightarrow d\bar{z}^{\bar{i}} \quad \theta_i \longleftrightarrow \frac{\partial}{\partial z^i} \quad (3.28)$$

其中

$$\eta^{\bar{i}} = -\psi^{\bar{i}} - \bar{\psi}^{\bar{i}} \quad g^{\bar{i}j} \theta_j = \psi^{\bar{i}} - \bar{\psi}^{\bar{i}} \quad (3.29)$$

也有类似的算符与微分形式的对应关系

$$\omega_{\bar{i}_1 \dots \bar{i}_p}^{j_1 \dots j_q}(\phi, \bar{\phi}) \eta^{\bar{i}_1} \dots \eta^{\bar{i}_p} \theta_{j_1} \dots \theta_{j_q} \longleftrightarrow \omega_{\bar{i}_1 \dots \bar{i}_p}^{j_1 \dots j_q}(z, \bar{z}) d\bar{z}^{\bar{i}_1} \dots d\bar{z}^{\bar{i}_p} \frac{\partial}{\partial z^{j_1}} \dots \frac{\partial}{\partial z^{j_q}} \quad (3.30)$$

我们同样得到基于 $\mathcal{Q}_B$ 的幂零性的上同调链，并且将物理算符与上同调群的元素关联起来。对关联函数的选择定则，我们也得到了与 A model 类似的条件，即关联函数非零条件由所对应的微分形式，worldsheet 的性质和 target space 的性质共同决定

$$\sum_i p_i = \sum_i q_i = d(1-g) \quad (3.31)$$

同样的，对 $g=0$ 时仅有关联函数 $\langle \mathcal{O}_{A^{(i)}} \mathcal{O}_{A^{(j)}} \mathcal{O}_{A^{(k)}} \rangle$ ，其中

$$A^{(k)} = \omega_{\bar{j}}^{(k)i} dz^{\bar{j}} \frac{\partial}{\partial z^i} \in H^1(M, T^{1,0}M) \quad (3.32)$$

B model 的路径积分 localize 到常值映射的贡献上，这使得 B model 相比于 A model 更方便计算

$$\partial_\mu \phi^i = 0 \quad (3.33)$$

B model 的作用量可以写成

$$S = it \int_\Sigma \{Q_B, V\} + tW \quad (3.34)$$

其中

$$V = g_{i\bar{j}}(\rho_z \partial_{\bar{z}} \bar{\phi}^{\bar{j}} + \rho_{\bar{z}}^i \partial_z \bar{\phi}^{\bar{j}}) \\ W = \int_\Sigma (-\theta_i D \rho^i - \frac{i}{2} R_{i\bar{i}j\bar{j}} \rho^i \rho^j \eta^{\bar{i}} \theta_k g^{\bar{j}k}) \quad (3.35)$$

二、 tt^* 方程与特殊几何

1. tt^* 方程

我们在 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论中有以 $Q|\alpha\rangle = Q^\dagger|\alpha\rangle = 0$ 定义的保持超对称的基态，同时也有以 (3.4) 定义的 chiral 和 twisted chiral。我们用算符-态对应 (operator-state correspondence) 联系这两套系统，对算符 ϕ 连接到态 $|i\rangle$ ，这个连接可以看做下述图像，即在世界面上某点嵌入一个算符，由于我们经过了 Topological twist，此时的世界面可以进行拓扑形变

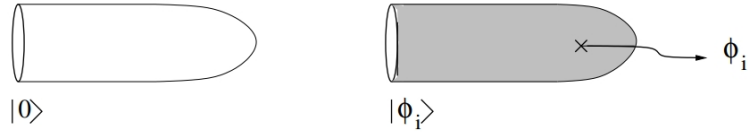


图 3.1 算符-态对应

此时手征环的代数可以迁移到算符对态的作用

$$\phi_i |j\rangle = C_{ij}^k |k\rangle \quad (3.36)$$

我们同时定义全纯指标的度规和混合指标的度规，这两张度规的世界面意义均为在一个球面上嵌入两个算符

$$\eta_{ij} = \langle i | j \rangle \quad g_{\bar{i}j} = \langle \bar{i} | j \rangle \quad (3.37)$$

利用 $M = g^{-1}\eta$ ，我们可以转化全纯和反全纯指标

$$|i\rangle = M_i^{\bar{j}} |\bar{j}\rangle \quad (3.38)$$

如果我们考虑到此时 B model 中引入的参数 t ，此时的所有量均为 t 和 $\bar{t}$ 的函数，即现在的 $\{|i(t, \bar{t})\rangle\}$ 是一个向量丛，由于我们已经有 t 和 $\bar{t}$ 的复结构，需要说明这个向量丛是全纯的并且有与之相容的联络

$$(A_{\bar{i}})_j^k = \langle k | \bar{\partial}_{\bar{i}} | j \rangle = 0 \quad (3.39)$$

由于 $\bar{\partial}_{\bar{i}}$ 此时变为 $\int \bar{\Phi}_{\bar{i}} d^2 \bar{\theta} = Q\Lambda$ ，而 $\langle k | Q = 0$ ，因此此时确实可以取在物理态为基的情况下全纯的联络（即反全纯部分为零），这时的这组基有时称拓扑基 (Topological basis)。如果我们将手征环系数 C_{ijk} （同时也是三点关联函数）和这

个联络 A 均视为矩阵，以下的矩阵方程成为 tt^* 方程

$$\begin{aligned}
 [D_i, D_j] &= 0 \\
 [\bar{D}_{\bar{i}}, \bar{D}_{\bar{j}}] &= 0 \\
 [D_i, C_j] &= [D_j, C_i] \quad [\bar{D}_{\bar{i}}, \bar{C}_{\bar{j}}] = [\bar{D}_{\bar{j}}, \bar{C}_{\bar{i}}] \\
 [D_i, \bar{D}_{\bar{j}}] &= -[C_i, \bar{C}_{\bar{j}}]
 \end{aligned} \tag{3.40}$$

tt^* 方程等价于定义为

$$\begin{aligned}
 \nabla_i^\alpha &= D_i + \alpha C_i \\
 \bar{\nabla}_{\bar{j}}^\alpha &= \bar{D}_{\bar{j}} + \alpha^{-1} \bar{C}_{\bar{j}}
 \end{aligned} \tag{3.41}$$

的 Gauss-Manin 联络是平坦的（其中 α 是任意的常数）

$$[\nabla_i^\alpha, \nabla_j^\alpha] = [\nabla_i^\alpha, \bar{\nabla}_{\bar{j}}^\alpha] = [\bar{\nabla}_{\bar{i}}^\alpha, \bar{\nabla}_{\bar{j}}^\alpha] = 0 \tag{3.42}$$

同时我们还需要考虑到真空态 $|0\rangle$ 的定义的模糊性，这来自于路径积分中吸收费米子零模时归一化的模糊性

$$|0\rangle \rightarrow f(t) |0\rangle \tag{3.43}$$

这诱导了线丛 $\mathcal{L}$ ，并使得不同拓扑结构的 worldsheet 有不同的截面

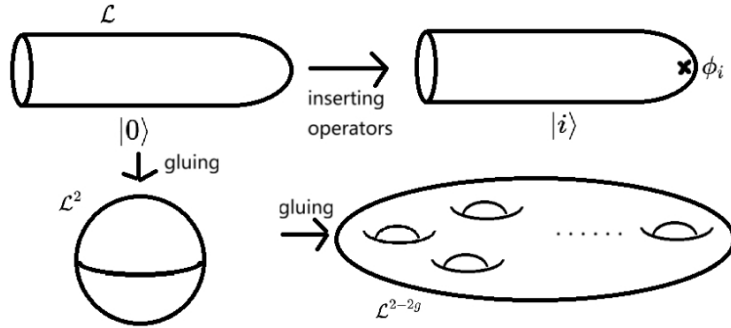


图 3.2

另一个角度看，这个等价于一般的联络的规范变换

$$A_i \rightarrow A_i + \partial_i f \tag{3.44}$$

而我们所取的全纯联络相当于确定了全纯规范。

2. 与特殊几何的联系

由于我们有算符与微分形式的对应关系 (3.30) 和 Serre 对偶

$$H^k(E)^* \cong H^{n-k}(E^* \otimes K_M) \tag{3.45}$$

此时有模空间的 Kähler 势为

$$e^{-K} = i \int_M \Omega \wedge \bar{\Omega} = \langle \bar{0}|0 \rangle \quad (3.46)$$

Weil-Peterson 度规为

$$G_{i\bar{j}} = g_{i\bar{j}} e^K \quad (3.47)$$

在这个意义下, 我们可以将 tt^* 方程中的 $[D_i, \bar{D}_{\bar{j}}]$ 视作特殊几何中的关系

$$[D_i, \bar{D}_{\bar{j}}]_l^k = -R_{i\bar{j}l}^k = \partial_{\bar{j}} \Gamma_{il}^k = \delta_l^k G_{\bar{j}i} + \delta_i^k G_{\bar{j}l} - C_{\bar{j}}^{km} C_{ilm} \quad (3.48)$$

特别地, 此时有 Target Space 上 Calabi-Yau 的全纯非零 3 形式 Ω 与 C_{ijk} 的关系

$$C_{ijk} = \int \Omega \wedge \partial_i \partial_j \partial_k \Omega \quad (3.49)$$

三、拓扑弦和引力

1. 拓扑 Sigma 模型耦合到引力

我们可以类比世界面玻色弦与引力耦合的方式类似的定义拓扑弦与引力的耦合, 虽然玻色弦里面的 Q_{BRST} 无法产生非平凡的上同调链, 使得这种类比无法一般的推广, 但仅对耦合到引力时做这种类比是有帮助的。在玻色弦里面, 我们找到一个 Q_{BRST} 使得

$$T(z) = \{Q_{BRST}, b(z)\} \quad (3.50)$$

同时 Q_{BRST} 和 $b(z)$ 分别有 1 和 -1 的 ghost number。玻色弦的自由能定义为

$$F_g^{bos} = \int_{\mathcal{M}_g} \left\langle \prod_{k=1}^{6g-6} (b, \mu_k) \right\rangle \quad (3.51)$$

其中 μ_k 是 Beltrami 微分 (Beltrami differential), 用来刻画黎曼面复结构的形变, (b, μ_k) 定义为

$$(b, \mu_k) = \int_{\Sigma_g} d^2z (b_{zz}(\mu_k)_z^z + b_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{\mu}_k)_{\bar{z}}^{\bar{z}}) \quad (3.52)$$

由于对于 Topological twist 之后的拓扑弦也类似的有

$$T_{\mu\nu} = \{Q, G_{\mu\nu}\} \quad (3.53)$$

其中 $G_{\mu\nu} = \delta V / \delta g^{\mu\nu}$, 而 V 的定义为 (3.17)(3.35), 因此定义

$$F_g = \int_{\mathcal{M}_g} \left\langle \prod_{k=1}^{6g-6} (G, \mu_k) \right\rangle \quad (3.54)$$

与玻色弦类似，在 F_1 时的定义由于黎曼面的性质而略有不同

$$F_1 = \frac{1}{2} \int \frac{d^2\tau}{\tau_2} \text{Tr} \left[(-1)^{J_0 + \bar{J}_0} J_0 \bar{J}_0 q^{L_0} \bar{q}^{\bar{L}_0} \right] \quad (3.55)$$

此时 τ 为 Torus 的模参数， $q = e^{2\pi i\tau}$

2. 拓扑弦与几何

在一般的弦理论的弦紧致化中，对于取（其中 X 是复 3 维 Calabi-Yau 空间）

$$\mathbb{R}^{1,3} \times X \quad (3.56)$$

作为几何背景的紧致化，低维有效理论的各个超对称多重态（multiplets）如下表所示

表 3.1 低维有效理论的各个超对称多重态

	vector	hyper	gravity
typeIIA	$h^{1,1}(X)$	$h^{2,1}(X) + 1$	1
typeIIB	$h^{2,1}(X)$	$h^{1,1}(X) + 1$	1

对于 $h^{1,1} \leftrightarrow h^{2,1}$ 的交换而不改变低维有效理论的研究启发了镜像对称性，而 $h^{1,1}$ 与 $h^{2,1}$ 本身也对应于 Calabi-Yau 的 Kähler 结构和复结构的模空间的形变自由度，

$$\begin{aligned} \text{Kähler} : t^i &= \int_{S_i} \omega \quad S_i \in H_2(X, \mathbb{Z}) \\ \text{Complex} : t^i &= \int_{C_i} \Omega \quad C_i \in H_3(X, \mathbb{Z}) \end{aligned} \quad (3.57)$$

为了让拓扑弦捕捉这些自由度，我们可以利用拓扑弦作用量的形变 (3.10) 来捕捉 Calabi-Yau 流形的结构形变。

$$\begin{aligned} A \text{ model} : \quad S(t, \bar{t}) &= S_0 + \sum_{a=1}^{h^{1,1}} t^a \int d^z \phi_a^{(2)} + \sum_{a=1}^{h^{1,1}} \bar{t}^a \int d^z \bar{\phi}_a^{(2)} \\ B \text{ model} : \quad S(t, \bar{t}) &= S_0 + \sum_{a=1}^{h^{2,1}} t^a \int d^z \phi_a^{(2)} + \sum_{a=1}^{h^{2,1}} \bar{t}^a \int d^z \bar{\phi}_a^{(2)} \end{aligned} \quad (3.58)$$

作为 A 与 B model 的定义。对于 A model，我们已知其关联函数与配分函数应当为计数几何不变量（Gromov-Witten invariants）的生成函数，我们可以将其自由能记为

$$F_g = \sum_{\beta} N_{\beta,g} Q^{\beta} \quad (3.59)$$

其中 $\beta = \phi_*(\Sigma)$, 由于 β 实际需要 $S_i \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 展开 $\beta = \sum_i d_i [S_i]$, 因此实际为

$$F_g = \sum_g N_{d,g} Q^{\sum_i d_i t_i}, \quad Q_i = e^{-t_i} \quad (3.60)$$

无论对于 A 还是 B model, 我们还可以定义完整的自由能, 通过引入弦耦合常数作为一个自由参数

$$F = \sum_g g_s^{2g-2} F_g \quad (3.61)$$

3. 拓扑开弦

我们以上讨论的均为拓扑闭弦, 因为 worldsheet 选取均为不带边的黎曼曲面 Σ_g , 若我们推广到 $\Sigma_{g,h}$ 则引入了拓扑开弦。对于开弦, 我们需要引入边界条件, 对于

$$f : \Sigma_{g,h} \rightarrow X \quad (3.62)$$

记 $\Sigma_{g,h}$ 的边界 $\{C_i\}$, 为了保证边界上的 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称, 此时需要要求

$$f(C_i) \subset \mathcal{L} \quad (3.63)$$

其中 $\mathcal{L}$ 是 X 的拉格朗日子流形 (Lagrangian submanifold)。我们可以对弦的边界处引入 Chan-Paton 荷, 若 Chan-Paton 荷在 $U(N)$ 对称群中, 则相当于引入 N 个包裹拉格朗日子流形 $\mathcal{L}$ 的拓扑膜。和拓扑闭弦一样, 拓扑开弦对 A model 可以定义开弦的 Gromov-Witten 不变量生成函数作为自由能, 对

$$\begin{aligned} f_*(\Sigma_{g,h}) &= \beta \in H_2(X, \mathbb{Z}) \\ f_*(C_i) &= w_i \gamma \end{aligned} \quad (3.64)$$

并假设 $b_1(\mathcal{L}) = 1$, $H_1(\mathcal{L}, \mathbb{Z})$ 由 γ 生成, 我们定义自由能为

$$F_{w,g}(t) = \sum_{\beta} F_{w,g,\beta} Q^{\beta} \quad (3.65)$$

4. Gopakumar-Vafa 形式的自由能

在1节中会介绍 Gopakumar-Vafa 不变量在 M 理论视角下的提出, 此处仅介绍这样形式的自由能的写法, Gopakumar-Vafa 将 Gromov-Witten 不变量形式的自由能写为 Gopakumar-Vafa 不变量的形式, 这些 Gopakumar-Vafa 不变量均为整数

$$\begin{aligned} F(g_s, t) &= \sum_{g=0}^{\infty} \sum_{\beta} \sum_{d=1}^{\infty} n_{\beta}^g \frac{1}{d} \left(2 \sin \frac{d g_s}{2} \right)^{2g-2} Q^{d\beta} \\ &= \sum_{\beta} \left(\frac{|B_{2g}| n_{\beta}^0}{2g(2g-2)!} + \frac{2(-1)^g n_{\beta}^2}{(2g-2)!} + \dots - \frac{g-2}{12} n_{\beta}^{g-1} + n_{\beta}^g \right) \text{Li}_{3-2g}(Q^{\beta}) \end{aligned} \quad (3.66)$$

值得注意的是, Gopakumar-Vafa 不变量形式的自由能为考虑到 $N_{g,0}$ 的 Gromov-Witten 不变量的贡献, 这些不变量的形式是固定的

$$N_{g,0} = \frac{(-1)^g \chi(X) |B_{2g} B_{2g-2}|}{4g(2g-2)(2g-2)!} \quad (3.67)$$

Gopakumar-Vafa 不变量形式的完整自由能为 (3.66) 与 (3.67) 之和。

第二节 B model 的全纯反常性质

我们在这节介绍 B model 的全纯反常性质。全纯反常性质提供了使我们可以计算任意亏格的 worldsheet 所对应的自由能的方法, 并刻画了拓扑弦 B model 的量子性质。我们先从关联函数的全纯悖论 (holomorphicity paradox) 出发, 然后推导系统刻画全纯反常的全纯反常方程 (holomorphic anomaly equation, HAE), 最后对全纯反常方程进行积分并给出若干例子。我们在介绍与推导全纯反常时主要遵循 BCOV 的原始文献^[19]。

一、全纯反常

定义 B model 在 worldsheet 亏格为 g 时的 n 点关联函数为

$$C_{i_1 i_2 \dots i_n}^g = \int_{\mathcal{M}_g} \left\langle \int \phi_{i_1}^{(2)} \dots \int \phi_{i_n}^{(2)} \prod_{k=1}^{3g-3} \left(\int G^- \mu_k \right) \left(\int \bar{G}^- \bar{\mu}_k \right) \right\rangle \quad (3.68)$$

其中 $\phi^{(2)}$ 均为对应到下降方程所诱导的 2 形式的算符, 由于 $C_{i_1 \dots i_n}^g$ 是 $Sym^n T \otimes \mathcal{L}^{2-2g}$ 的截面, 同时有

$$C_{i_1 \dots i_n}^g = D_{i_1} \dots D_{i_n} F_g \quad (3.69)$$

我们可以以例子来检查这个定义, 对球面上的关联函数, 由于 $PSL(2, \mathbb{C})$ 的对称性, 我们可以确定其中三个点到 $0, 1, \infty$ 上, 即

$$C_{i_1 \dots i_n} = \left\langle \phi_{i_1}(0) \phi_{i_2}(1) \phi_{i_3}(\infty) \int \phi_{i_4}^{(2)} \dots \int \phi_{i_n}^{(2)} \right\rangle \quad (3.70)$$

我们可以尝试检查这个关联函数是否是全纯的

$$\begin{aligned} \bar{\partial}_{\bar{j}} C_{i_1 \dots i_n} = \\ \int \sqrt{g} d^2 z \left\langle \phi_{i_1}(0) \phi_{i_2}(1) \phi_{i_3}(\infty) \int \phi_{i_4}^{(2)} \dots \int \phi_{i_n}^{(2)} \oint_{C'_z} G^+ \oint_{C_z} \bar{G}^+ \bar{\phi}_{\bar{j}}(z) \right\rangle \end{aligned} \quad (3.71)$$

其中 C_z 和 C'_z 均为绕 z 的闭合曲线，由于对任意点 w 有

$$\begin{aligned} \oint_{C_w} G^+ \phi_i(w) &= 0 \\ \oint_{C_w} G^+ \phi_i^{(2)} &= d\phi_i^{(0,1)} \end{aligned} \quad (3.72)$$

则

$$\begin{aligned} \bar{\partial}_{\bar{j}} C_{i_1 \dots i_n} &= \\ - \sum_{k=4}^n \int \sqrt{g} d^2 z &\left\langle \phi_{i_1}(0) \phi_{i_2}(1) \phi_{i_3}(\infty) \int \phi_{i_4}^{(2)} \dots \int d\phi_{i_k}^{(0,1)} \dots \int \phi_{i_n}^{(2)} \oint_{C_z} \bar{G}^+ \bar{\phi}_{\bar{j}}(z) \right\rangle = 0 \end{aligned} \quad (3.73)$$

但另一方面，如果我们完全从 $\mathcal{H}^*$ 方程出发的话，利用 $\bar{\partial} C_{ijk} = 0$ 和 $C_{ijkl} = D_l C_{ijk}$ ，我们有

$$\begin{aligned} \bar{\partial}_{\bar{m}} C_{ijkl} &= \bar{\partial}_{\bar{m}} D_l C_{ijk} = [\bar{\partial}_{\bar{m}}, D_l] C_{ijk} = \\ &= 2G_{l\bar{m}} C_{ijk} - (R_{l\bar{m}i}^n C_{nj k} + \text{permutations}) \neq 0 \end{aligned} \quad (3.74)$$

而对于更高亏格则更非零，这构成了所谓的全纯悖论。这个的原因是在前者中我们没有考虑到可能有一些在黎曼面模空间边界上仍有贡献的项，BCOV 在详细分析这些项的基础上得到了全纯反常方程。

二、全纯反常方程的推导

1. 自由能的全纯反常

除了对关联函数之外，我们还可以对自由能的全纯性 $\bar{\partial}_{\bar{i}} F_g = 0$ 进行检验，由于对 $\bar{i}$ 求导等价于插入 $\bar{\phi}_{\bar{i}}$ ，此时有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \bar{i}} F_g &= \int_{\mathcal{M}_g} \left\langle \oint_{C_w} G^+ \oint_{C'_w} \bar{G}^+ \bar{\phi}_{\bar{i}}(w) \prod_{k, \bar{k}}^{3g-3} \beta^k \bar{\beta}^{\bar{k}} \right\rangle \cdot [dm \wedge d\bar{m}] \\ &= \int_{\mathcal{M}_g} 4 \sum_{i\bar{i}=1}^{3g-3} \frac{\partial^2}{\partial m_i \partial \bar{m}_{\bar{i}}} \left\langle \bar{\phi}_{\bar{i}} \prod_{k \neq i} \beta^k \prod_{\bar{k} \neq \bar{i}} \bar{\beta}^{\bar{k}} \right\rangle \cdot [dm \wedge d\bar{m}] \end{aligned} \quad (3.75)$$

其中 $m, \bar{m}$ 是模空间的测度。此处利用了算符乘积展开关系

$$G^+(z)G^-(w) \sim \frac{2T(z)}{z-w} + \dots \rightarrow \oint_{C_w} dz G^+(z)G^-(w) = 2T(w) \quad (3.76)$$

以及等式

$$\frac{\partial}{\partial m^a} \mathcal{O}_g = \langle \mathcal{O} \int_{\Sigma} d^2 z \mu_z^a T_z \rangle_g := \langle \mathcal{O} T^a \rangle_g \quad (3.77)$$

注意此处利用了 worldsheet 度规的形变与模空间的关系

$$\int_{\Sigma} d^2\sigma \sqrt{h} \delta h^{ab} T_{ab} = \int_{\Sigma} d^z \mu_{\bar{z}}^{(a)z} \delta m^a T_{zz} + \bar{\mu}_{\bar{z}}^{a\bar{z}} \delta \bar{m}^a \bar{T}_{\bar{z}\bar{z}} \quad (3.78)$$

2. 全纯反常方程的推导

我们先分析黎曼面模空间 $\mathcal{M}_g$ 的结构，特别是其边界的结构，黎曼面模空间边界对应在某些程度上退化的黎曼面。 $\mathcal{M}_g$ 的边界有 $\left[\frac{1}{2}g\right] + 1$ 个部分，分别记为 $\mathcal{D}_g^r, r = 0, 1, \dots, \left[\frac{1}{2}g\right]$ 。其中 $\mathcal{D}_g^r$ 是退化为有两个洞（puncture）的连通亏格为 $g-1$ 的黎曼面，来自于其中一个 1-cycle 的退化，而 $\mathcal{D}_g^r$ 则变为两个分别有 $g-r$ 亏格和一个洞以及 r 亏格和一个洞的黎曼面，来自与前面的垂直的 1-cycle 的退化。这两种退化在有些文献中记为 *A* 和 *B* 类缝合（A、B type sewing），和 A 和 B model 并无关系。在黎曼面模空间的“角落上”，还有同时包含这两种退化的退化方式。

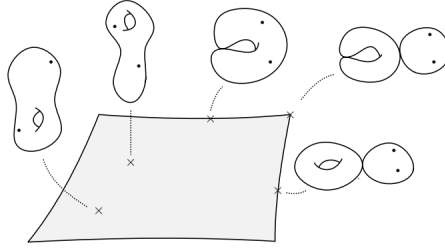


图 3.3 黎曼面模空间边界

我们先讨论 $\mathcal{D}_g^0$ ，在 $\mathcal{D}_g^0$ 的附近的黎曼面有一个很长的管（tube），直到在 $\mathcal{D}_g^0$ 处退化为两个洞，此时我们可以选择坐标为 (τ, m', z, w) ，其中 τ 是管的模参数，而 (m', z, w) 是亏格为 $(g-1)$ 的带两个黎曼面的模参数，其中 m' 为模空间参数， z, w 为两个洞的坐标。由于 $\bar{\partial}_{\bar{i}} F_g$ 在模空间边界处仅保留对 $m, \bar{m}$ 导数 (3.75) 的法向分量，同时 $\tau \rightarrow \infty$ 时有 Beltrami 导数的极限 $\int \mu^{(z)} G^- \rightarrow \oint_{C_z} G^-$ ，此时对 $\bar{\partial}_{\bar{i}} F_g$ 的总贡献是

$$\int_{\mathcal{D}_g^0} [dm', dz, dw] \frac{\partial}{\partial \text{Im} \tau} \left\langle \int_{\Sigma_g} \bar{\phi}_{\bar{i}} \oint_{C_z} G^- \oint_{C_z'} \bar{G}^- \oint_{C_w} G^- \oint_{C_w'} \bar{G}^- \prod_{a=1}^{3g-6} \int_{\Sigma_{g-1}} \mu'_a G^- \int_{\Sigma_{g-1}} \bar{\mu}'_a \bar{G}^- \right\rangle \quad (3.79)$$

由于对反全纯参数求导插入的 $\bar{\phi}_{\bar{i}}$ 有两个可能的位置如图

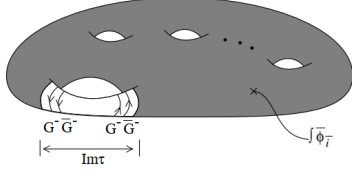


图 3.4

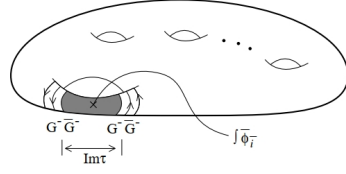


图 3.5

对左侧情况，此时管可以视作 η^{jk} ，此时的贡献为

$$\frac{\partial}{\partial Im\tau} \eta^{jk} \left\langle \oint_{C_z} G^- \oint_{C'_z} \bar{G}^- \phi_j(z) \oint_{C_w} G^- \oint_{C'_w} \bar{G}^- \phi_k(w) \int_{\Sigma_{g-1}} \bar{\phi}_i \prod_{a=1}^{3g-6} \int_{\Sigma_{g-1}} \mu'_a G^- \int_{\Sigma_{g-1}} \bar{\mu}'_a \bar{G}^- \right\rangle \quad (3.80)$$

由于后面与 τ 无显式关系，此时为零。对右侧情况，此时插入的 $\bar{\phi}_i$ 连带管的贡献项是

$$\phi_j \eta^{jj'} \langle j' | \int \bar{\phi}_i | k' \rangle \eta^{k'k} \phi_k(w) \quad (3.81)$$

由于等式

$$\langle j | \bar{\phi}_i | k \rangle = \langle \bar{j} | \bar{\phi}_i | \bar{k} \rangle M_j^{\bar{j}} M_k^{\bar{k}} = \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}\bar{j}} G^{\bar{k}\bar{k}} \eta_{j'j} \eta_{k'k} \quad (3.82)$$

此时的贡献为

$$\phi_j(z) \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}\bar{j}} G^{\bar{k}\bar{k}} \phi_k(w) \int 1 \sim \phi_j(z) \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}\bar{j}} G^{\bar{k}\bar{k}} \phi_k(w) Im\tau \quad (3.83)$$

而作为管体积的 $Im(\tau)$ 恰与导数抵消，使得原式为

$$\bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}\bar{j}} G^{\bar{k}\bar{k}} \left\langle \oint_{C_z} G^- \oint_{C'_z} \bar{G}^- \phi_j(z) \oint_{C_w} G^- \oint_{C'_w} \bar{G}^- \phi_k(w) \prod_{a=1}^{3g-6} \int_{\Sigma_{g-1}} \mu'_a G^- \int_{\Sigma_{g-1}} \bar{\mu}'_a \bar{G}^- \right\rangle \quad (3.84)$$

BCOV 得到了这个非零贡献的结果

$$\frac{1}{2} \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}\bar{j}} G^{\bar{k}\bar{k}} D_j D_k F_{g-1} \quad (3.85)$$

此时的 $\frac{1}{2}$ 对应于 z, w 的交换对称性。

我们再讨论 $\mathcal{D}_g^r$ ，在 $\mathcal{D}_g^r$ 附近的黎曼面的结构为一个管相连的 $\Sigma_{r,1}$ 与 $\Sigma_{g-r,1}$ 两个面，我们取坐标为 (τ, m', z, m'', w) 。此时 τ 仍为管的模参数， (m', z) 刻画 $\Sigma_{r,1}$ ， (m'', w) 刻画 $\Sigma_{g-r,1}$

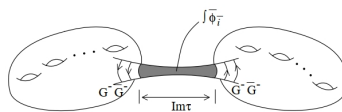


图 3.6

我们已知仅有 $\bar{\phi}_{\bar{i}}$ 在管上时有非零贡献为

$$\phi_j \eta^{jj'} \langle j' | \bar{\phi}_{\bar{i}} | k' \rangle \eta^{k'k} \phi_k(w) = \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}j} G^{\bar{k}k} \phi_j(z) \phi_k(w) \quad (3.86)$$

原式的结果为

$$\bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}j} G^{\bar{k}k} \int_{\mathcal{M}_r} \left\langle \int \phi_j^{(2)} \prod_{a=1}^{3r-3} \int \mu'_a G^- \int \bar{\mu}'_a \bar{G}^- \right\rangle_{\Sigma_r} \left\langle \int \phi_k^{(2)} \prod_{a=1}^{3(g-r)-3} \int \mu''_a G^- \int \bar{\mu}''_a \bar{G}^- \right\rangle_{\Sigma_{g-r}} \quad (3.87)$$

经过类似的计算得到的最终贡献为

$$\bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}j} G^{\bar{k}k} D_j F_r D_k F_{g-r} \quad (3.88)$$

不过此处有一个需要注意的点, 对 $r = \frac{1}{2}g$ 时, $\Sigma_{r,1}$ 和 $\Sigma_{g-r,1}$ 有交换对称性, 因此对偶数 g 可以简记为

$$\sum_{r=1}^{[\frac{1}{2}g]} \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}j} G^{\bar{k}k} D_j F_r D_k F_{g-r} \quad (3.89)$$

对奇数 g 为

$$\sum_{r=1}^{\frac{1}{2}g-1} \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}j} G^{\bar{k}k} D_j F_r D_k F_{g-r} + \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{[\frac{1}{2}g]} \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}j} G^{\bar{k}k} D_j F_{\frac{1}{2}g} D_k F_{\frac{1}{2}g} \quad (3.90)$$

而这两者可以用

$$\frac{1}{2} \sum_{r=1}^{g-1} \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}j} G^{\bar{k}k} D_j F_r D_k F_{g-r} \quad (3.91)$$

统一表达。如果我们现在将 $\mathcal{D}_g^r$ 和 $\mathcal{D}_g^0$ 的贡献合并, 就得到了描写 F_g 对反全纯参数的变化, 也即所谓的全纯反常方程 (Holomorphic Anomaly Equation, HAE)

$$\bar{\partial}_{\bar{i}} F_g = \frac{1}{2} \bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{\bar{j}j} G^{\bar{k}k} (D_j D_k F_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j F_r D_k F_{g-r}) \quad (3.92)$$

3. 关联函数的全纯反常方程

我们知道关联函数与自由能的关系为

$$C_{i_1 \dots i_n}^{(g)} = D_{i_1} \dots D_{i_n} F_g \quad (3.93)$$

因此自然的想法是得到关联函数的全纯反常方程, 由于此时我们插入了多个 $\bar{\phi}_{\bar{i}}$, 我们需要分析 $\Sigma_{g,n}$ 的模空间的边界, 此时有类似的两类边界 $\mathcal{D}_{(g,n)}^{(0)}$ 和 $\mathcal{D}_{(g,n)}^{(r,s)}$, 其中 r, s 分别对应边界所有的亏格和洞数目。此时 $\mathcal{D}_{(g,n)}^{(0)}$ 为 $(g-1)$ 的亏格数和 $(n+2)$ 的洞的数目的黎曼面, $\mathcal{D}_{(g,n)}^{(r,s)}$ 为两个分别是 $(r, s+1)$ 和 $(g-r, n-s+1)$ 的黎曼面, 这两类在还未退化前的图像如下

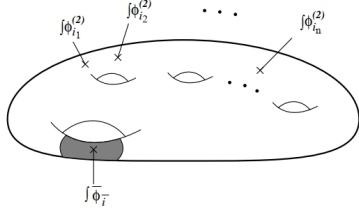


图 3.7

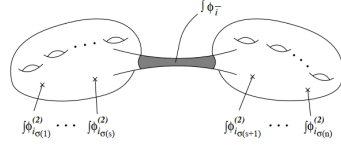


图 3.8

两者的总贡献可以类似上小节的方法的分析得到

$$\frac{1}{2}\bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}}e^{2K}G^{j\bar{j}}G^{k\bar{k}}C_{jki_1\cdots i_n}^{(g)} + \frac{1}{2}\bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}}e^{2K}G^{j\bar{j}}G^{k\bar{k}} \sum_{r=0}^g \sum_{s=0}^n \frac{1}{s!(r-s)!} \sum_{\sigma \in S_n} C_{ji_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(s)}}^{(r)} C_{ji_{\sigma(s+1)}\cdots i_{\sigma(n)}}^{(g-r)} \quad (3.94)$$

其中

$$\begin{aligned} C_{i_1\cdots i_n}^{(0)} &= D_{i_1} \cdots D_{i_{n-3}} C_{i_{n-2}i_{n-1}i_n} \quad (n \geq 3) \\ C^{(0)} &= C_i^{(0)} = C_{ij}^{(0)} = 0 \end{aligned} \quad (3.95)$$

因此关联函数的全纯反常方程为

$$\begin{aligned} \bar{\partial}_{\bar{i}} C_{i_1\cdots i_n}^{(g)} &= \frac{1}{2}\bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}}e^{2K}G^{j\bar{j}}G^{k\bar{k}}C_{jki_1\cdots i_n}^{(g)} + \\ &\frac{1}{2}\bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}}e^{2K}G^{j\bar{j}}G^{k\bar{k}} \sum_{r=0}^g \sum_{s=0}^n \frac{1}{s!(r-s)!} \sum_{\sigma \in S_n} C_{ji_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(s)}}^{(r)} C_{ji_{\sigma(s+1)}\cdots i_{\sigma(n)}}^{(g-r)} - \\ &-(2g-2+n-1) \sum_{s=1}^n G_{i\bar{i}s} C_{i_1\cdots i_{s-1}i_{s+1}\cdots i_n}^{(g)} \end{aligned} \quad (3.96)$$

在 $n=0$ 时回到自由能的全纯反常方程

4. 全纯反常方程的主方程

我们可以将全部全纯反常方程写成一个方程，即全纯反常方程的主方程（master equation），例如我们定义

$$\begin{aligned} F &= \sum_g F_g g_s^{2g-2} \\ \hat{D}_j F &= \sum_g g_s^{2g-2} D_j F_g \end{aligned} \quad (3.97)$$

则

$$(\bar{\partial}_{\bar{i}} - \bar{\partial}_{\bar{i}} F_1)e^F = \frac{g_s^2}{2}\bar{C}_{i\bar{j}\bar{k}}e^{2K}G^{j\bar{j}}G^{k\bar{k}}\hat{D}_j\hat{D}_ke^F \quad (3.98)$$

即全纯反常方程的主方程。对关联函数的全纯反常方程也有类似操作，我们定义

$$W = \sum_{g=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} g_s^{2g-2} C_{i_1 \dots i_n}^{(g)} x^{i_1} \dots x^{i_n} + \left(\frac{\chi}{24} - 1\right) \ln g_s \quad (3.99)$$

则主方程为

$$\bar{\partial}_{\bar{i}} e^W = \left[\frac{g_s^2}{2} \bar{C}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{j\bar{j}} G^{k\bar{k}} \frac{\partial^2}{\partial x^j \partial x^k} - G_{ij} x^j \left(g_s \frac{\partial}{\partial g_s} + x^k \frac{\partial}{\partial x^k} \right) \right] e^W \quad (3.100)$$

三、全纯反常方程的积分求解

1. 全纯反常方程的可积性

按照微分方程的理论，全纯反常方程的可积性等价于证明

$$[d_{\bar{i}}, d_{\bar{j}}] = 0 \quad (3.101)$$

其中

$$d_{\bar{i}} = \bar{\partial}_{\bar{i}} - \bar{\partial}_{\bar{i}} F_1 - \frac{g_s^2}{2} \bar{C}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{j\bar{j}} G^{k\bar{k}} \hat{D}_{\bar{j}} \hat{D}_{\bar{k}} \quad (3.102)$$

BCOV 通过利用特殊几何等式 (3.40)(3.48) 证明了上述结论，并给出了全纯反常方程一般的积分求解方法。

2. 全纯反常方程的积分求解

直接积分求解的关键是使等式两侧均为全导数形式，由于全纯反常方程是对反全纯参数求导，因此积分会得到一个待定的全纯函数

$$\bar{\partial}_{\bar{i}} A = \bar{\partial}_{\bar{i}} B \Rightarrow A = B + f(t) \quad (3.103)$$

这个函数即全纯模糊 (Holomorphic Ambiguity)，有一些其他方式确定这个函数。

我们现在从 $g = 2$ 的全纯反常方程的积分开始，此时的方程为

$$\bar{\partial}_{\bar{i}} F_2 = \frac{1}{2} \bar{C}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{j\bar{j}} G^{k\bar{k}} (D_{\bar{j}} \partial_k F_1 + \partial_{\bar{j}} F_1 \partial_k F_1) \quad (3.104)$$

由于 Yukawa Coupling 的性质

$$D_{\bar{i}} \bar{C}_{\bar{j}\bar{k}\bar{l}} = D_{\bar{j}} \bar{C}_{\bar{i}\bar{k}\bar{l}} \quad (3.105)$$

我们始终可以局部的找到一个函数 S 使其满足

$$\bar{C}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}} = e^{-2K} D_{\bar{i}} D_{\bar{j}} \bar{\partial}_{\bar{k}} S \quad (3.106)$$

同时定义

$$\begin{aligned}\bar{C}_{\bar{i}}^{jk} &:= \bar{C}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}} e^{2K} G^{j\bar{j}} G^{k\bar{k}} = \bar{\partial}_{\bar{i}} S^{jk} \\ S^{jk} &= G^{j\bar{j}} G^{k\bar{k}} \bar{\partial}_{\bar{j}} \bar{\partial}_{\bar{k}} S\end{aligned}\quad (3.107)$$

我们可将 $g = 2$ 的全纯反常方程以 S^{jk} 写成

$$\bar{\partial}_{\bar{i}} \left[F_2 - \frac{1}{2} S^{jk} (D_j \partial_k F_1 + \partial_j F_1 \partial_k F_1) \right] = -\frac{1}{2} S^{jk} \bar{\partial}_{\bar{i}} (D_j \partial_k F_1 + \partial_j F_1 \partial_k F_1) \quad (3.108)$$

我们利用特殊几何中的等式 $[\bar{\partial}_{\bar{i}}, D_j]_k^l = -G_{\bar{i}j} \delta_k^l - G_{\bar{i}k} \delta_j^l + C_{jkm} \bar{C}_{\bar{i}\bar{l}\bar{m}} e^{2K} G^{m\bar{m}} G^{\bar{l}l}$, 此时右式为

$$-\frac{1}{2} \bar{C}_{\bar{i}}^{mn} S^{jk} \left(\frac{1}{2} C_{nmjk} + C_{mnj} \partial_k F_1 + C_{jkm} \partial_n F_1 \right) + \frac{\chi}{24} S_{\bar{i}}^j \partial_j F_1 \quad (3.109)$$

利用 Leibniz 规则, 原式转化为

$$\begin{aligned}\bar{\partial}_{\bar{i}} \left[F_2 - \frac{1}{2} S^{jk} (D_j \partial_k F_1 + \partial_j F_1 \partial_k F_1) + \frac{1}{4} S^{mn} S^{jk} \left(\frac{1}{2} C_{nmjk} + 2C_{mnj} \partial_k F_1 \right) - \frac{\chi}{24} S^j \partial_j F_1 \right] \\ = \frac{1}{4} S^{mn} S^{jk} \bar{\partial}_{\bar{i}} \left(\frac{1}{2} C_{nmjk} + 2C_{mnj} \partial_k F_1 \right) - \frac{\chi}{24} S^j \bar{\partial}_{\bar{i}} \partial_j F_1\end{aligned}\quad (3.110)$$

而右式也可以写成全导数形式

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} S^{mn} S^{jk} \bar{\partial}_{\bar{i}} \left(\frac{1}{2} C_{nmjk} + 2C_{mnj} \partial_k F_1 \right) - \frac{\chi}{24} S^j \bar{\partial}_{\bar{i}} \partial_j F_1 \\ = \bar{\partial}_{\bar{i}} \left[S^{jk} S^{pq} S^{mn} \left(\frac{1}{8} C_{jkp} C_{mnq} + \frac{1}{12} C_{jpm} C_{kqn} - \frac{\chi}{48} S^j C_{jkl} S^{kl} + \frac{\chi}{24} \left(\frac{\chi}{24} - 1 \right) S \right) \right]\end{aligned}\quad (3.111)$$

移项后我们得到了 $\bar{\partial}_{\bar{i}} F_2 = \bar{\partial}_{\bar{i}} [\dots]$ 形式的可供直接积分的方程, 直接积分得到

$$\begin{aligned}F_2 = \frac{1}{2} S^{ij} C_{ij}^{(1)} + \frac{1}{2} C_i^{(1)} S^{ij} C_j^{(1)} - \frac{1}{8} S^{jk} S^{mn} C_{jkmn} - \frac{1}{2} S^{jk} C_{ijm} S^{mn} C_n^{(1)} + \frac{\chi}{24} S^i C_i^{(1)} \\ + \frac{1}{8} S^{ij} C_{ijp} S^{pq} C_{qmn} S^{mn} + \frac{1}{12} S^{ij} S^{pq} S^{mn} C_{ipm} C_{jqn} - \frac{\chi}{48} S^i C_{ijk} S^{jk} + \frac{\chi}{24} \left(\frac{\chi}{24} - 1 \right) S + f_2(t)\end{aligned}\quad (3.112)$$

我们可以将 S_{ij} 视作连接不同 worldsheet 的“传播子”, 上述自由能就可以以类似费曼图的形式写出

$$\begin{aligned}
 \text{Diagram 1} &= - \left[\frac{1}{2} \text{Diagram 2} + \frac{1}{2} \text{Diagram 3} + \right. \\
 &+ \frac{1}{8} \text{Diagram 4} + \frac{1}{2} \text{Diagram 5} + \text{Diagram 6} + \\
 &+ \text{Diagram 7} + \frac{1}{8} \text{Diagram 8} + \frac{1}{12} \text{Diagram 9} + \\
 &+ \frac{1}{2} \text{Diagram 10} + \frac{1}{2} \text{Diagram 11} \left. + f_2(t) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1}{2} \text{Diagram 12} + \frac{1}{2} \text{Diagram 13} \right] + f_2(t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Diagram 14} &= -S^{ij} \\
 \text{Diagram 15} &= -S^i \\
 \text{Diagram 16} &= -2S
 \end{aligned}$$

图 3.9

同时此时直接积分得到的全纯模糊为 $f_2(t)$ 。显然，上述方法可以计算更高亏格的自由能，但会极其复杂，例如可以得到 F_3 的前几项为

$$\begin{aligned}
 F_3 = & \frac{1}{2} S^{ij} C_{ij}^{(2)} + C_i^{(1)} S^{ij} C_j^{(2)} + \left(\frac{\chi}{24} + 2 \right) S^i C_2^{(2)} + 2F_2 S^i C_i^{(1)} - \frac{1}{2} S^{ij} C_{ijk} S^{kl} C_l^{(2)} \\
 & - \frac{1}{4} S^{ij} S^{kl} C_{ijkl}^{(1)} - \frac{1}{2} S^{ij} C_{ijk}^{(1)} S^{kl} C_l^{(1)} - \frac{1}{4} S^{ij} S^{kl} C_{jl}^{(1)} C_{jl}^{(1)} + \dots \dots \dots + f_3(t)
 \end{aligned} \tag{3.113}$$

但难以完整写出全部表达式。尽管我们可以写出完整的费曼规则，其中传播子有 s^{ij}, S^i, S 三类，而顶点有

$$\begin{aligned}
 \tilde{C}_{i_1 \dots i_n, \varphi^{m+1}}^{(g)} &= (2g - 2 + n + m) \tilde{C}_{i_1 \dots i_n, \varphi^m}^{(g)} \\
 \tilde{C}_{i_1 \dots i_n}^{(g)} &= C_{i_1 \dots i_n}^{(g)}, \quad \tilde{C}_\varphi^{(1)} = \frac{\chi}{24} - 1 \\
 \tilde{C}_{\varphi^m}^{(0)} &= 0, \quad \tilde{C}_{i, \varphi^m}^{(0)}, \quad \tilde{C}_{ij, \varphi^m}^{(0)} = 0, \quad \tilde{C}^{(1)} = 0
 \end{aligned} \tag{3.114}$$

但对一般的 g 计算仍然较为困难。我们还可以通过定义生成函数的方法将所有自由能的信息写成一个有限维系统的 Schwinger-Dyson 方程的形式，类比关联函数的全纯反常方程的主方程 (3.100)，定义所有顶点 $\tilde{C}_{i_1 \dots i_n, \varphi^m}^{(g)}$ 的生成函数

$$\tilde{W}(g_s, x, \varphi, t, \bar{t}) = \sum_{g=0}^{\infty} \sum_{n,m=0}^{\infty} \frac{1}{n!m!} g_s^{g-1} \tilde{C}_{i_1 \dots i_n, \varphi^m}^{(g)} x^{i_1} \dots x^{i_n} \varphi^m \tag{3.115}$$

这与关联函数主方程中的 W 有以下关系

$$\begin{aligned} \tilde{W}(g_s, x, \varphi, t, \bar{t}) &= \sum_{g=0}^{\infty} \sum_n \frac{1}{n!} g_s^{2g-2} C_{i_1 \dots i_n}^{(g)} x^{i_1} \dots x^{i_n} \left(\frac{1}{1-\varphi} \right)^{2g-2+n} + \left(\frac{\chi}{24} - 1 \right) \ln \left(\frac{1}{1-\varphi} \right) \\ &= W \left(\frac{g_s}{1-\varphi}, \frac{x}{1-\varphi}, t, \bar{t} \right) - \left(\frac{\chi}{24} - 1 \right) \ln g_s \end{aligned} \quad (3.116)$$

并且也有类似的主方程

$$\bar{\partial}_{\bar{t}} e^{\tilde{W}} = \left[\frac{g_s^2}{2} \bar{C}_{\bar{i}}^{jk} \frac{\partial^2}{\partial x^j \partial x^k} - G_{ij} x^j \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] e^{\tilde{W}} \quad (3.117)$$

我们也可以定义传播子的生成函数

$$Y(g_s, x, \varphi, t, \bar{t}) = -\frac{1}{2g_s^2} (\Delta_{ij} x^i x^j + 2\Delta_{i\varphi} x^i \varphi + \Delta_{\varphi\varphi} \varphi^2) + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\det \Delta}{g_s^2} \right) \quad (3.118)$$

其中

$$\begin{aligned} S^{ij} \Delta_{jk} + S^i \Delta_{k\varphi} &= -\delta_k^i \\ S^{ij} \Delta_{j\varphi} + S^i \Delta_{\varphi\varphi} &= 0 \\ S^i \Delta_{ij} + 2S \Delta_{j\varphi} &= 0 \\ S^i \Delta_{i\varphi} + 2S \Delta_{\varphi\varphi} &= -1 \end{aligned} \quad (3.119)$$

也有主方程

$$\bar{\partial}_{\bar{t}} e^{\tilde{W}} = \left[-\frac{g_s^2}{2} \bar{C}_{\bar{i}}^{jk} \frac{\partial^2}{\partial x^j \partial x^k} - G_{ij} x^j \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] e^{\tilde{W}} \quad (3.120)$$

我们可以由此定义积分

$$Z = \int dx d\varphi \exp(Y + \tilde{W}) \quad (3.121)$$

而这个积分对应于自由度为 x^i 和 φ 的系统的关联函数，而全体自由能的信息来自 g_s 级数

$$\ln Z = \sum_g g_s^{2g-2} \left[F_g - \frac{1}{2} S^{ij} C_{ij}^{(g-1)} - \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{g-1} C_i^{(r)} S^{ij} C_j^{(g-r)} + \dots \right] \quad (3.122)$$

特别地， $\bar{\partial}_{\bar{t}} Z = 0$ ，这说明对任意 F_g ， F_g 均为全体费曼图 + 全纯模糊的形式。

四、更高亏格的镜像对称性

由于全纯反常方程将亏格为零的预势（prepotential）推广至任意亏格的自由能，在此时的镜像对称关系下，世界面更高亏格的计数几何不变量以及其他物理量均可以通过高亏格的自由能读出。我们继续讨论全纯反常方程，并且以 Quintic 作为例子讨论全纯反常方程的计算。

1. 拓扑弦与靶空间物理

虽然对全纯反常方程直接积分可以得到带有一个全纯模糊函数的自由能，但我们仍未对这个全纯模糊函数本身做限制。一般来说这些限制由模空间上的奇异性决定，其中例如锥形点（conifold point），轨形点（orbifold point）附近的自由能渐进性质经常用于确定这些 $f(t)$ 。我们可以先讨论全纯模糊的物理意义，之后在下一小节在例子中看到全纯模糊的确定。

从靶空间的角度看，如果考虑 type IIA 弦理论紧化在一个 Calabi-Yau 3 流形上所得的四维有效理论，取一个特定的四维超势时，理论的作用量可以用拓扑弦的自由能表达

$$\int d^4x d^4\theta \mathcal{W}^{2g} F_g(t_i) = \int d^4x F_g(t_i) R_+^2 F_+^{2g-2} + \dots \quad (3.123)$$

如果我们赋予引力光子（graviphoton）场一个非零的真空期望值

$$F_+ = \lambda \quad (3.124)$$

则上式右侧可以写为

$$\int d^4x R_+^2 F(t_i) = F(t_i) = \sum_g \lambda^{2g-2} F_g(t_i) \quad (3.125)$$

我们可以将这个有效作用量理解为积分掉一些自由度所得到的，由于 Schwinger 在 QED 中考虑过积分掉一个与电磁场耦合的带荷场所得的有效作用量，我们可以与之进行类比。

$$S_{1-loop} = \ln \det(\nabla + m^2 + 2e\sigma_L F) = \int_\epsilon^\infty \frac{ds}{s} \frac{\text{Tr}(-1)^F \exp(-sm^2) \exp(-2se\sigma_L F)}{4\sin^2(seF/2)} \quad (3.126)$$

其中 σ_L 为 $SO(4) = SU(2)_L \times SU(2)_R$ 中 $SU(2)_L$ 的 Cartan 生成元，我们对上式做 $s \rightarrow s\lambda/e$ 得到

$$S = \int_\epsilon^\infty \frac{ds}{s} \frac{\text{Tr}(-1)^F \exp(-sm^2\lambda/e) \exp(-2se\sigma_L\lambda F)}{4\sin^2(s\lambda F/2)} \quad (3.127)$$

我们认为此时积分掉的自由度对应于 A model 的 D2 膜包裹一个 $Q \in H_2(M, \mathbb{Z})$ 的 BPS 态，在弦紧化的角度给出一个质量为

$$m = \frac{1}{\lambda} \int_Q \omega = \frac{t}{\lambda} \quad (3.128)$$

的 D2 膜，同时有 $e = m$ 的引力光子场的荷。同时对此时的 $SO(4) = SU(2)_L \times SU(2)_R$ 对称性，这个无质量态的量子数为（其中 $\mathcal{R}$ 对应于确定的表示）

$$\left[\left(\frac{1}{2}, 0 \right) + 2(0, 0) \right] \otimes \mathcal{R} \quad (3.129)$$

利用 Schwinger 公式并代入 $e = m$ 和 $m = t/\lambda$, 我们有

$$S = \int F(t, \lambda) R_+^2 \quad F = \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{ds}{s} \frac{Tr(-1)^F \exp(-st) \exp(-2s\sigma_L \lambda)}{4 \sin^2(s\lambda/2)} \quad (3.130)$$

但我们同时需要知道 D2 膜的简并情况, D2 膜的一个对称性是

$$t \rightarrow t + 2\pi i n \quad n \in \mathbb{Z} \quad (3.131)$$

这来自于 M2 膜紧化在 S^1 上的缠绕数。如果直接考虑 M 理论紧致化在同一个 Calabi-Yau 上所得五维理论里 M2 膜所对应态的 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 量子数, 可以记为 (j_L, j_R) , 此时的 $SO(4)$ 量子数即

$$\left[\left(\frac{1}{2}, 0 \right) + 2(0, 0) \right] \otimes (j_L, j_R) \quad (3.132)$$

并以 $n_{(j_L, j_R)}^Q$ 计数这些 M2 膜的数量, Gopakumar-Vafa 发现仅有

$$n_{j_L}^Q = \sum_{j_R} (-1)^{2j_R} (2j_R + 1) n_{(j_L, j_R)}^Q \quad (3.133)$$

是在理论的形变下不变的, 他们通过

$$\begin{aligned} \sum_{r=0}^{\infty} n_r^Q I_r &= \sum_{j_L} n_{j_L}^Q [j_L] \\ I_{r+} &= I_1^{\otimes r} = \left[\left(\frac{1}{2} \right) + 2(0) \right]^{\otimes r} \end{aligned} \quad (3.134)$$

定义了 Gopakumar-Vafa 不变量 n_r^Q , 同时得到

$$Tr_{T_r}(-1)^F e^{-2s\sigma_L \lambda} = \left[2 \sin \frac{s\lambda}{2} \right]^{2r} \quad (3.135)$$

因此 $F(t, \lambda)$ 为

$$F(t, \lambda) = \sum_n \int \frac{ds}{s} e^{-s(t+2\pi i n)} \left[2 \sin \frac{s\lambda}{2} \right]^{2r-2} \quad (3.136)$$

利用 $\sum_n \exp(-2\pi i n s) = \sum_m \delta(s - m)$ 得到

$$\sum_{m \geq 0} \frac{1}{m} e^{-mt} \left[2 \sin \frac{s\lambda}{2} \right]^{2r-2} \quad (3.137)$$

同时仍需要考虑未包裹 (或者视作包裹在 $Q = 0 \in H_2$) 的膜的贡献, 对 $g > 1$, 这些膜的贡献为

$$\frac{-\chi B_g B_{g-1}}{4g(2g-2)(2g-2)!} \quad (3.138)$$

此时 χ 为靶空间 Calabi-Yau 的欧拉示性数。对 $g = 0, 1$, 分别有经典贡献 $\frac{1}{6} C_{ijk} t^i t^j t^k$ 和 $-\frac{1}{24} \int \omega \wedge c_2 = -\frac{1}{24} c_2^i t_i$, 因此完整的自由能为

$$\begin{aligned} F(t, \lambda) &= \frac{1}{\lambda^2} \frac{1}{6} C_{ijk} t^i t^j t^k - \frac{1}{24} \int \omega \wedge c_2 + \sum_{g>1} \frac{-\chi B_g B_{g-1}}{4g(2g-2)(2g-2)!} \lambda^{2g-2} \\ &+ \sum_{m, Q, r} \frac{e^{-mt}}{m [2 \sin(m\lambda/2)]^{2-2r}} n_r^Q \end{aligned} \quad (3.139)$$

其中第三部分经常用作锥形点 (conifold point) 处的 gap condition, 以确定全纯模糊性。由于包裹后的 M2 膜在低维理论中可以视作粒子, 当 M2 膜质量较大时, 这些粒子在 M 理论紧致化在 Calabi-Yau 3 流形上所得的 5 维理论中可以视作黑洞, 而 Gopakumar-Vafa 不变量此时与黑洞熵的计算有关系 (此时常将 $Q \in H_2$ 记为 $\vec{d}$, 其中 $Q = \sum d_i [S_i]$, $[S_i]$ 为 H_2 基)

$$\sum_r n_r^d \binom{2r+2}{r+1+m} \sim \exp(\sqrt{d^3 - m^2}) \quad (3.140)$$

2. Quintic 空间的高亏格镜像对称性

对于全纯反常方程, 参数 $t_i, \bar{t}_i$ 对应于复结构形变的模参数, 而 Quintic 流形本身有 101 个复结构模参数和 1 个 Kähler 结构形变的模参数, 因此我们在 Quintic 流形的镜像上考虑 B model, 就可以得到只有一个参数 t 的全纯反常方程。

$$W(x_i) = \sum_i x_i^5 - 5\psi^{\frac{1}{5}} x_0 x_1 x_2 x_3 x_4 = 0 \quad (3.141)$$

此时 Calabi-Yau 的非零全纯 3 形式为

$$\Omega = 5\psi^{\frac{1}{5}} \frac{x_4 dx_0 dx_1 dx_2}{\partial W / \partial x_3} \quad (3.142)$$

利用特殊几何所建立的关联函数和几何量的关系, 此时的 Yukawa Coupling 为

$$C_{\psi\psi\psi} = \frac{\psi^{-1}}{1-\psi} \quad (3.143)$$

同时, 对 Picard-Fuchs 方程一般的解, 我们可以定义四个 Period (有些文献称之为 Symplectic Basis)

$$\Pi = \begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ X_0 \\ X_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_{B_1} \Omega \\ \int_{B_2} \Omega \\ \int_{A^1} \Omega \\ \int_{A^2} \Omega \end{pmatrix} = \omega_0 \begin{pmatrix} 2\mathcal{F}^{(0)} - t\partial_t \mathcal{F}^{(0)} \\ \partial_t \mathcal{F}^{(0)} \\ 1 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_3 + c\omega_1 + e\omega_0 \\ -\omega_2 - a\omega_1 + c\omega_0 \\ \omega_0 \\ \omega_1 \end{pmatrix} \quad (3.144)$$

通过对不同点处 Picard-Fuchs 方程的解与对 F_0, F_1 性质的分析, 我们可以定义在该点附近的坐标。同时, 在若干文献中, 对 Quintic 的全纯反常方程引入了换元技巧, 首先换元

$$\begin{aligned} A_p &:= \frac{(\psi \partial_\psi)^p G_{\psi\bar{\psi}}}{G_{\psi\bar{\psi}}} & B_p &:= \frac{(\psi \partial_\psi)^p e^{-K}}{e^{-K}} \\ C &:= C_{\psi\psi\psi} \psi^3 & X &= \frac{1}{1-\psi} \end{aligned} \quad (3.145)$$

并引入

$$P_g = C^{g-1} F_g \quad P_g^{(n)} = C^{g-1} \psi^n C_{\psi^n}^{(g)} \quad (3.146)$$

然后通过

$$\begin{aligned} B &= u \quad A = v_1 - 1 - 2u \quad B_2 = v_2 + uv_1 \\ B_3 &= v_3 - uv_2 + uv_1 X - \frac{2}{5}uX \end{aligned} \quad (3.147)$$

定义变量 (u, v_1, v_2, v_3, X) 。这时可以证明, P_g 是一个 $3g-3$ 次的关于 v_1, v_2, v_3, X 分别为 $1, 2, 3, 1$ 次的非齐次多项式, 此时的全纯反常方程为

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_g}{\partial u} &= 0 \\ \left(\frac{\partial}{\partial v_1} - u \frac{\partial}{\partial v_2} - u(u+X) \frac{\partial}{\partial v_3} \right) P_g &= -\frac{1}{2} \left(P_{g-1}^{(2)} + \sum_{r=1}^{g-1} P_r^{(1)} P_{g-r}^{(1)} \right) \end{aligned} \quad (3.148)$$

全纯模糊表现为

$$P_g = \mathcal{P}_g(v_1, v_2, v_3, X) + f^{(g)}(X) \quad (3.149)$$

其中

$$f^{(g)} = \sum_{i=0}^{3g-3} a_i X^i \quad (3.150)$$

因此需要找到 $3g-2$ 个约束以确定 $3g-2$ 个全纯模糊自由度, 我们三个可供确定总共 $3g-2$ 个全纯模糊自由度的特殊点, 分别是在 $\psi \rightarrow \infty$ 的大半径点 (large radius point), $\psi \rightarrow 1$ 的锥形点 (conifold point) 和 $\psi \rightarrow 0$ 的轨形点 (orbifold point, 或称 Landau-Ginzburg point)。根据对度规的分析, 自由能应该在 $\psi \rightarrow 0$ 无奇异性, 而在剩下两个点有一些渐进条件。在大半径点处, 我们利用 A model 自由能的渐进行为与两个模型的对应

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F_{A-model, g} = \frac{(-1)^{g-1} B_{2g} B_{2g-2}}{2g(2g-2)(2g-2)!} \frac{\chi}{2} \quad (3.151)$$

可以作为一个约束。在轨形点处, 我们有 Picard-Fuchs 方程的解

$$\omega_k^{orb} = \psi^{\frac{k}{5}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\left[\frac{k}{5} \right]_n \right)^5}{[k]_{5n}} (5^5 \psi)^n, \quad k = 1, \dots, 4 \quad (3.152)$$

此时分析四个 Period 为

$$\begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \\ X_0 \\ X_1 \end{pmatrix} = \psi^{1/5} \frac{\alpha \Gamma^5(\frac{1}{5})}{(2\pi i)^4} \begin{pmatrix} (1-\alpha)(\alpha-1-\alpha^2) \\ \frac{1}{5}(8-3\alpha)(1-\alpha)^2 \\ (1-\alpha+\alpha^2) \\ \frac{1}{5}(1-\alpha)^3 \end{pmatrix} + O(\psi^{2/5}) \quad (3.153)$$

其中 $\alpha = \exp(\frac{2\pi i}{5})$, 我们选取坐标

$$s = \frac{\omega_2^{orb}}{\omega_1^{orb}} \quad (3.154)$$

此时自由能的解析性可以表达为函数

$$\frac{P_g}{\psi^{\frac{3}{5}(g-1)}} \quad (3.155)$$

的解析性, 这时共有

$$\left\lfloor \frac{3(g-1)}{5} \right\rfloor \quad (3.156)$$

个约束。在锥形点处, 四个 Period 常表达为

$$\Pi_c = \begin{pmatrix} \omega_0^c \\ \omega_1^c \\ \omega_2^c \\ \omega_3^c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \frac{2\delta^3}{625} - \frac{83\delta^4}{18750} + \frac{757\delta^5}{156250} + \mathcal{O}(\delta^6) \\ \delta - \frac{3\delta^2}{10} + \frac{11\delta^3}{25} - \frac{217\delta^4}{2500} + \frac{889\delta^5}{15625} + \mathcal{O}(\delta^6) \\ \delta^2 - \frac{23\delta^3}{30} + \frac{1049\delta^4}{1800} - \frac{34343\delta^5}{75000} + \mathcal{O}(\delta^6) \\ \omega_1^c \log(\delta) - \frac{9d^2}{20} - \frac{169d^3}{450} + \frac{27007d^4}{90000} - \frac{152517d^5}{625000} + \mathcal{O}(\delta^6) \end{pmatrix} \quad (3.157)$$

其中 $\delta = \psi - 1$, 此时选取坐标为

$$\hat{t}_D = \frac{\omega_1^c}{\omega_0^c} \quad (3.158)$$

可以用这个坐标表达前几个自由能为

$$\begin{aligned} F^{(0)} &= -\frac{5}{2} \log(\hat{t}_D) \hat{t}_D^2 + \frac{5}{12} (1 - 6b_1) \hat{t}_D^3 + \left(\frac{5}{12} (b_1 - 3b_2) - \frac{89}{1440} - \frac{5}{4} b_1^2 \right) \hat{t}_D^4 + \mathcal{O}(\hat{t}_D^5) \\ F^{(1)} &= -\frac{\log(\hat{t}_D)}{12} + \left(\frac{233}{120} - \frac{113b_1}{12} \right) \hat{t}_D + \left(\frac{233b_1}{120} - \frac{113b_1^2}{24} - \frac{107b_2}{12} - \frac{2681}{7200} \right) \hat{t}_D^2 + \mathcal{O}(\hat{t}_D^3) \\ F^{(2)} &= \frac{1}{240\hat{t}_D^2} - \left(\frac{120373}{72000} + \frac{11413b_2}{144} \right) + \left(\frac{107369}{150000} - \frac{120373b_1}{36000} + \frac{23533b_2}{720} - \frac{11413b_1b_2}{72} \right) \hat{t}_D \\ &+ \mathcal{O}(\hat{t}_D^2) \end{aligned} \quad (3.159)$$

对锥形点, 一般利用 Gap condition 来提供约束

$$F_{confold}^{(g)} \sim \frac{(-1)^{g-1} B_{2g}}{2g(2g-2) \hat{t}_D^{2g-2}} \quad (3.160)$$

此时提供 $2g-2$ 的约束, 而总自由度数量

$$3g-2 - (1 + \left\lfloor \frac{3(g-1)}{5} \right\rfloor + (2g-2)) = \left\lfloor \frac{2g-2}{5} \right\rfloor \quad (3.161)$$

Gopakumar 和 Vafa 指出其余约束可以用 $D_2 - D_0$ 膜系统的上同调计算 Gopakumar-Vafa 不变量得到。利用上述结果, 在 20 年前就可以完整地将 Quintic 的自由能计算至 51 阶^[20]。

第三节 拓扑弦与 Chern-Simons 理论及拓扑顶点

我们在这一节介绍一种可以方便的完整确定拓扑弦的配分函数的方法，即拓扑顶点（Topological Vertex）方法^[22]。这种方法从 Chern-Simons 理论与拓扑弦的关系出发，得到一套对于定义在非紧致 Toric Calabi-Yau 空间上的拓扑弦的规则，使得给定其 Toric 图（Toric Diagram）就可以通过规则来直接写出其配分函数。我们将先简要回顾 Chern-Simons 理论与其相关的不变量，然后讨论 Chern-Simons 理论与弦理论的关系，最终得到拓扑顶点方法^[23]。

一、Chern-Simons 理论回顾与不变量

1. Chern-Simons 理论回顾与不变量

Chern-Simons 理论是定义在三维流形上的拓扑规范场论

$$S = \frac{k}{4\pi} \int_M \text{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right) \quad (3.162)$$

由于 Chern-Simons 理论是拓扑场论，其关联函数与配分函数应该对应拓扑不变量。这些拓扑不变量不仅与流形 M 本身有关，与 $TM \oplus TM$ 丛的平凡化（localization）的选取也有关，这称为对 frame 的选取。三维流形上对不同 frame 的选取可用整数 $\mathbb{Z}$ 分类。Chern-Simons 理论中最基本的算符是定义在扭结 $\mathcal{K}$ 上的非局域的 Wilson 圈（Wilson loop）

$$W_R^{\mathcal{K}}(A) = \text{Tr}_R \mathbf{P} \exp \oint_{\mathcal{K}} A \quad (3.163)$$

其中 R 是对规范群的一个表示的选取，并有性质 $W_R^{\mathcal{K}^{-1}}(A) = W_{\bar{R}}^{\mathcal{K}}(A)$ （我们以下规范群一般为 $U(N)$ ），对于若干扭结 $\{\mathcal{K}_\alpha\}$ 的链接 $\mathcal{L}$ ，可以定义关联函数

$$W_{R_1 \dots R_L}(\mathcal{L}) = \left\langle W_{R_1}^{\mathcal{K}_1} \dots W_{R_L}^{\mathcal{K}_L} \right\rangle = \frac{1}{Z(M)} \int [\mathcal{D}A] \left(\prod_{\alpha=1}^L W_{R_\alpha}^{\mathcal{K}_\alpha} \right) e^{iS} \quad (3.164)$$

最常见的扭结不变量是链接数（Linking number），定义为

$$\text{lk}(\mathcal{K}_1, \mathcal{K}_2) = \frac{1}{2} \sum_p \epsilon(p) \quad (3.165)$$

其中 $\epsilon(p) = \pm 1$ 以标记扭结画在二维平面上的相交关系，同时 $\text{lk}(\mathcal{L}) = \sum_{\alpha < \beta} \text{lk}(\mathcal{K}_\alpha, \mathcal{K}_\beta)$ 。一些复杂的扭结不变量可用关联函数与其他不变量定义，如 HOMFLY 多项式 $P_{\mathcal{L}}(q, \lambda)$ 定义为

$$W_{\square \dots \square}(\mathcal{L}) = \lambda^{\text{lk}(\mathcal{L})} \left(\frac{\lambda^{1/2} - \lambda^{-1/2}}{q^{1/2} - q^{-1/2}} \right) P_{\mathcal{L}}(q, \lambda) \quad (3.166)$$

其中

$$q = \exp\left(\frac{2\pi i}{k+N}\right) \quad \lambda = q^N \quad (3.167)$$

对 $N = 2$ 的 HOMFLY 常称为 Jones 多项式

2. Chern-Simons 理论的量子化

我们不加证明的回顾 Witten 1989 年给出的 Chern-Simons 理论的量子化的结论，主要是为后文的讨论确定记号。对于定义在 M 上的 Chern-Simons 理论，在进行 Heegaard 分裂 (Heegaard splitting) 后，得到有共同边界 Σ 的 M_1, M_2 ，定义 $f: \Sigma \rightarrow \Sigma$ 则 $M = M_1 \cup_f M_2$ 。由于 Chern-Simons 理论的拓扑不变性，实际上的信息由 Σ 确定，我们可以得到量子态 $|\Psi_{M_1}\rangle \in \mathcal{H}(\Sigma)$, $\langle \Psi_{M_2}| \in \mathcal{H}^*(\Sigma)$ ，在这上面的量子化后的 Chern-Simons 理论的配分函数为

$$Z(M) = \langle \Psi_{M_2} | U_f | \Psi_{M_1} \rangle \quad (3.168)$$

其中 U_f 是 $\mathcal{H}(\Sigma)$ 上的算符。Witten 指出，Chern-Simons 理论 (G, k) 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}(\Sigma)$ 等价于定义在 Σ 上的 WZW 模型 (G, k) 的 conformal block (共形块)，对 $\Sigma = S^2, T^2$ ，这些 conformal block 已经早有研究。对 S^2 ， $\mathcal{H}(S^2)$ 为一维。特别的，对 T^2 ，conformal block 对应于仿射李代数 (Affine Lie Algebra) (G, k) 的可积表示。如果记权 (weight) 和根 (root) 的 lattice 为 Λ^w, Λ^r ，正根为 Δ_+ ，基础腔 (fundamental chamber) 为 $\mathcal{F}_l = \Lambda^w / \Lambda^r$ ，若最高权 Λ 满足 $\rho + \Lambda \in \mathcal{F}_{k+y}$ (其中 ρ 为 Weyl 向量， y 为对偶 coxeter 数) 则称表示可积。这些 $\mathcal{H}(T^2)$ 中的态常记为 $|p\rangle = |\rho + \Lambda\rangle$ ，或在 R 表示中记作 $|R\rangle$ 。

我们可以写出 S, T 变换的表示 (其中 $||$ 为元素数目，Vol 为 lattice 的体积， ϵ 为正负号， $\mathcal{W}$ 为 Weyl 群)

$$\begin{aligned} T_{p,p'} &= \delta_{p,p'} e^{2\pi i(h_p - c/24)}, \quad h_p = \frac{p^2 - \rho^2}{2(k+y)} \\ S_{p,p'} &= \frac{i^{|\Delta_+|}}{(k+y)^{r/2}} \left(\frac{\text{Vol} \Lambda^w}{\text{Vol} \Lambda^r} \right)^{1/2} \sum_{w \in \mathcal{W}} \epsilon(w) \exp \left(-\frac{2\pi i}{k+y} p \cdot w(p') \right) \end{aligned} \quad (3.169)$$

有时这些矩阵元也记为 $S_{R,R'}$ 。利用配分函数的定义，对 $S^2 \times S^1$ 我们有 Heegaard 分裂为两个 $D \times S^1$ ，可以得到配分函数

$$\begin{aligned} Z(S^2 \times S^1) &= \langle 0|0 \rangle = 1 \\ Z(S^3) &= \langle 0 | S | 0 \rangle = \frac{1}{(k+y)^{r/2}} \left(\frac{\text{Vol} \Lambda^w}{\text{Vol} \Lambda^r} \right)^{1/2} \prod_{\alpha > 0} 2 \sin \left(\frac{\pi(\alpha \cdot \rho)}{k+y} \right) \end{aligned} \quad (3.170)$$

3. Chern-Simons 理论和扭结

我们可以类似的计算 S^3 带有一个在 R 表示中的 Wilson 线的路径积分，这可以视作计算一个平凡扭结 (trivial knot) 的 Wilson 圈的期望值

$$\begin{aligned} Z(S^3, \mathcal{O}_R) &= \langle 0 | S | R \rangle \\ W_R(\text{trivial knot}) &= \frac{S_{0R}}{S_{00}} := \dim_{\text{quantum}} R \end{aligned} \quad (3.171)$$

以及分别在 R 与 R' 表示中的态拼接而成的路径积分

$$Z(S^3, \mathcal{O}_R \mathcal{O}_{R'}) = \langle R' | S | R \rangle \quad (3.172)$$

对链接数为 1 的 Hopf 链接

$$\mathcal{W}_{RR'} := W_{RR'}(\text{Hopf}^{+1}) = \frac{S_{R'R}^{-1}}{S_{00}} \quad (3.173)$$

对确定的规范群 $G = U(N)$ ，这些结果都可以用 Schur 多项式表达，其定义为

$$s_R(x_i) = \sum_{\text{semistandard } Y} \prod_{i=1}^N x_i^{\# \text{ of } i \text{ in } Y} \quad (3.174)$$

同时定义

$$\text{ch}_R[a] = s_R(x_i = e^{a_i}), \quad a = \sum_{i=1}^N a_i \mu_i \quad (3.175)$$

其中 a 在 $U(N)$ 基础表示的权 $\{\mu_i\}$ 下展开。此时

$$\begin{aligned} \dim_q R &= \lambda^{\ell(R)/2} s_R(x_i = q^{-i+\frac{1}{2}}) \\ \mathcal{W}_{R_1 R_2}(q, \lambda) &= (\lambda q)^{\ell(R_1)/2} s_{R_1}(x_i = q^{l_i^{R_2}-i}) \dim_q R_2 \end{aligned} \quad (3.176)$$

其中 $\ell(R)$ 为 Young 表格子数目， l_i^R 为第 i 行的长度。

有关 Wilson loop 的一个值得讨论的性质是所谓的 fusion 规则 (fusion rule)，这刻画了某种推广的乘法运算

$$\text{Tr}_{R_1} U \text{Tr}_{R_2} U = \text{Tr}_{R_1 \otimes R_2} U = \sum_R N_{R_1 R_2}^R \text{Tr}_R U \quad (3.177)$$

其中 U 是 Chern-Simons 场绕任意 $\mathcal{K}$ 的积分， $N_{R_1 R_2}^R$ 是张量积表示分解的经典系数 (广义 Clebsch-Gordan 系数)。上述 fusion 规则在量子化后依然成立

$$\langle \text{Tr}_{R_1} U \text{Tr}_{R_2} U \rangle = \sum_R N_{R_1 R_2}^R \langle \text{Tr}_R U \rangle \quad (3.178)$$

唯一的区别是 $N_{R_1 R_2}^R$ 此时是对应规范群的 Littlewood-Richardson 系数

4. Chern-Simons 理论的 framing 性质

对于 Chern-Simons 理论的配分函数和关联函数的计算，依赖对三维流形上的 frame 的选取。Witten 通过对 $U(1)$ Chern-Simons(Abelian Chern-Simons) 理论的讨论得到了 $U(N)$ 理论的关联函数随不同 frame 变化的公式^[24-25]。

$$W_{R_1 \dots R_L} \rightarrow \exp \left[2\pi i \sum_{\alpha=1}^L p_{\alpha} h_{R_{\alpha}} \right] W_{R_1 \dots R_L} \quad (3.179)$$

其中 p_{α} 为对 $\mathcal{K}_{\alpha}$ 的 frame 所变化的单位，为一个整数。 h_R 是 WZW 模型中的对应于 R 表示的共形维度

$$h_R = \frac{C_R}{2(k+N)} \quad (3.180)$$

其中

$$\begin{aligned} C_R &= N\ell(R) + \kappa_R \\ \kappa_R &= \ell(R) + \sum_i (l_i^2 - 2il_i) \end{aligned} \quad (3.181)$$

代入得到 $U(N)$ Chern-Simons 理论的 framing 变换

$$W_{R_1 \dots R_L} \rightarrow q^{\frac{1}{2} \sum_{\alpha} \kappa_{R_{\alpha}} p_{\alpha}} \lambda^{\frac{1}{2} \sum_{\alpha} \ell(R_{\alpha}) p_{\alpha}} W_{R_1 \dots R_L} \quad (3.182)$$

5. Chern-Simons 理论的大 N 性质

对一般的规范理论来说，由于矢量场在伴随表示里，在 $1/N$ 展开下的每个费曼图均为双线图，这些双线图的贡献可以直接由其拓扑性质确定，对每个顶点贡献 g ，传播子数目为 E ，顶点数目为 V ，闭合单线的数目为 h 的双线图贡献为

$$g^{E-V} N^h = g^{2g-2} \lambda^h \quad (3.183)$$

其中 $\lambda = gN$ 是 t'Hooft 耦合，理论的自由能可以写成类似亏格展开的形式

$$F = \sum_{g=0} \sum_{h=1} F_{g,h} g^{2g-2} \lambda^h \quad (3.184)$$

具体到 S^3 上的 Chern-Simons 理论，其自由能为 (3.170)

$$F = -\frac{N}{2} \log(k+N) + \sum_{j=1}^{N-1} (N-j) \log \left[2 \sin \frac{\pi j}{k+N} \right] \quad (3.185)$$

利用 $\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$, F 可以写成微扰与非微扰两部分的和, 其中 $g_s := \frac{2\pi}{k+N}$

$$F^{np} = -\frac{N^2}{2} \log(k+N) + \frac{1}{2} N(N-1) \log 2\pi + \sum_{j=1}^{N-1} (N-j) \log j = \log \frac{(2\pi g_s)^{\frac{1}{2} N^2}}{\text{vol}(U(N))}$$

$$F^p = \sum_{j=1}^N (N-j) \sum_{n=1}^{\infty} \log \left[1 - \frac{j^2 g_s^2}{4\pi^2 n^2} \right] \quad (3.186)$$

非微扰部分也可以写作

$$F^{np} = \frac{N^2}{2} \left(\log(N g_s) - \frac{3}{2} \right) - \frac{1}{12} \log N + \zeta'(-1) + \sum_{g=2}^{\infty} \frac{B_{2g}}{2g(2g-2)} N^{2-2g} \quad (3.187)$$

而微扰部分利用 ζ 函数的性质与 $\sum_{j=1}^N j^k$ 展开为 Bernoulli 数的等式, 可以写成 (3.184) 的形式

$$F_{g,h}^p = \frac{\zeta(2g-2+h)}{(2\pi)^{2g-3+h}} \binom{2g-3+h}{h} \frac{B_{2g}}{2g(2g-2)} \quad (3.188)$$

如果进行下面的定义, 我们还可以写成闭弦亏格展开的形式, 这在之后应用到了 Gopakumar-Vafa 的 Conifold Transition 中

$$F_g = \sum_{h=1}^{\infty} F_{g,h} \lambda^h \quad (3.189)$$

二、Chern-Simons 理论与拓扑弦

我们在这小节会尝试说明 Chern-Simons 理论与拓扑开弦的关系。Witten 在 1995 年提出了这两者的关系, 利用这种关系, Gopakumar 和 Vafa 提出了 Chern-Simons 理论与拓扑开弦的几何转化 (Geometric Transition), 这为拓扑顶点的引入打下了基础。对于一个三维流形 M , 我们可以在其上面定义 Chern-Simons 理论, 也可以试图在 T^*M 上定义拓扑弦理论 (显然 T^*M 仅为辛流形, 需要更强约束使其为 Calabi-Yau, 对于使得 T^*M 是 Calabi-Yau 的最简单例子是 T^*S^3 是 deformed conifold (形变锥形))。由于 M 是 T^*M 的拉格朗日子流形, 我们可以在上面缠绕多个拓扑 D 膜, Witten 提出描述这些拓扑 D 膜的规范场论恰为 M 上的 Chern-Simons 理论。

1. 再看拓扑开弦

我们已经知道拓扑开弦自由能为 (3.65) 形式, 为了考虑不同缠绕数 w 的总贡献, 拓扑开弦的自由能定义为

$$F(V) = \sum_{g=0}^{\infty} \sum_{h=1}^{\infty} \sum_{w_1, \dots, w_h} \frac{i^h}{h!} g_s^{2g-2+h} F_{w,g}(t) \text{Tr} V^{w_1} \dots \text{Tr} V^{w_h} \quad (3.190)$$

其中引入了矩阵 V 。拓扑开弦同样有类似 Gopakumar-Vafa 形式的自由能, 这由 Ooguri, Vafa, Labastida, Mariño 等人首先得到

$$\sum_{g=0}^{\infty} g_s^{2g-2+h} F_{w,g}(t) = \frac{1}{\prod_i w_i} \sum_{g=0}^{\infty} \sum_{\beta} \sum_{d|w} (-1)^{h+g} n_{w/d,g,\beta} d^{h-1} \left(2 \sin \frac{dg_s}{2}\right)^{2g-2} \prod_{i=1}^h \left(2 \sin \frac{w_i g_s}{2}\right) Q^{d\beta} \quad (3.191)$$

我们可以将拓扑开弦的自由能表达为多种形式, 对上述缠绕数 $\vec{w}$, 由于所有分量为整数, 我们可以引入 $\vec{k}$, 其中 k_i 计数 $\vec{w}$ 中 i 的数目, 此时显然 $h = |\vec{k}|$ 。拓扑开弦的自由能可以表达为

$$F(V) = \sum_{g=0}^{\infty} \sum_{\vec{k}} \frac{i^{|\vec{k}|}}{\prod_j k_j!} g_s^{2g-2+h} F_{\vec{k},g} Y_{\vec{k}}(V) \\ Y_{\vec{k}}(V) := \prod_{j=1}^{\infty} (\text{Tr}(V^j))^{k_j} \quad (3.192)$$

对于有多个拉格朗日子流形的 Calabi-Yau 上定义的拓扑开弦, 我们需要若干组缠绕数和对应的矩阵 (w^α, V_α) , $\alpha = 1, \dots, L$, 此时一般的配分函数有如下结构

$$Z(V_i) = \sum_{R_1, \dots, R_L} Z_{R_1 \dots R_L}(g_s, t) \prod_{\alpha}^L \text{Tr}_{R_\alpha} V_\alpha \quad (3.193)$$

这样的配分函数的结构启发了人们分块确定拓扑弦的配分函数, 并引导了拓扑顶点的发现。

2. 开弦场论与 Chern-Simons 理论

弦场论是一种用量子场论的语言描述弦动力学的手段, 我们可以从中看到这和 Chern-Simons 理论之间的关系。在 Witten 1986 年引入的玻色弦场论里, 定义弦场为关于弦世界面坐标的函数

$$x : I = [0, \pi] \rightarrow X, \quad \Psi(x(\sigma)) \\ \sigma \in [0, \pi] \quad \tau \in \mathbb{R} \quad (3.194)$$

定义对弦场进行的两个操作：积分和 star 积

$$\begin{aligned}
 \text{integration} : \int \Psi &= \int \mathcal{D}x(\sigma) \prod_{0 \leq \sigma \leq \pi/2} \delta[x(\sigma) - x(\pi - \sigma)] \Psi[x(\sigma)] \\
 \text{star} : \int \Psi_1 \star \cdots \star \Psi_N &= \int \prod_{i=1}^N \mathcal{D}x_i(\sigma) \prod_{i=1}^N \prod_{0 \leq \sigma \leq \pi/2} \delta[x_i(\sigma) - x_{i+1}(\pi - \sigma)] \Psi_i[x_i(\sigma)], \quad x_{N+1} := x_1
 \end{aligned} \tag{3.195}$$

弦场论作用量为

$$S = \frac{1}{g_s} \int \left(\frac{1}{2} \Psi \star Q_{BRST} \Psi + \frac{1}{3} \Psi \star \Psi \star \Psi \right) \tag{3.196}$$

如果我们做如下对应

$$\begin{aligned}
 \Psi &\rightarrow A & Q_{BRST} &\rightarrow d \\
 \star &\rightarrow \wedge & \int &\rightarrow \int_M
 \end{aligned} \tag{3.197}$$

则作用量与 Chern-Simons 理论一致，同时得到弦耦合常数与 Chern-Simons 系数 k 的关系

$$g_s = \frac{2\pi}{k + N} \tag{3.198}$$

我们需要对以上操作进行说明，首先利用拓扑弦和玻色弦的相似性，我们可以类似的定义拓扑弦的开弦场论，而由于拓扑弦的 t 参数的引入，拓扑弦开弦场论的对易子

$$\left[\frac{dx^i}{d\tau}(\sigma), x^j(\sigma') \right] = -\frac{i}{t} G^{ij} \delta(\sigma - \sigma') \tag{3.199}$$

由于 t 可以取 $t \rightarrow \infty$ 极限，对

$$L_0 = \int_0^\pi d\sigma T_{00} \tag{3.200}$$

仅有 $\frac{dx^i}{d\sigma} = 0$ 的零模贡献，由于弦场整体的 ghost 数为 1 并且 R 荷为 $-1/2$ ，我们因此可以将弦场写成正比于费米子零模的形式，而整体可以由取值在 $U(N)$ 中的厄米矩阵表达，这恰对应于规范场取值在伴随表示的形式。

3. Conifold Transition 和大 N 对偶

Gopakumar 和 Vafa 在 1999 年猜测了 deformed conifold 上的拓扑开弦与 resolved conifold 的拓扑闭弦的等价性，随后由 Vafa 在 2001 年证明。如果记闭拓扑弦的耦合常数为 g_s ，开拓扑弦的耦合常数与 t'Hooft 耦合为 g, λ ，conifold transition 联系二者为

$$\lambda = i g_s N = g N \tag{3.201}$$

我们可以用 Chern-Simons 理论的大 N 展开 (3.188) 写成闭弦的亏格展开 (3.189) 形式来验证这一点

$$F_g = \sum_{h=1}^{\infty} F_{g,h} (-i\lambda)^h \quad (3.202)$$

利用 $\zeta(2g-2+h) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{2-2g-h}$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{q+n-1}{n} z^n = \frac{1}{(1-z)^q}$ 得到

$$F_g^p = \frac{(-1)^g |B_{2g} B_{2g-2}|}{2g(2g-2)(2g-2)!} + \frac{B_{2g}}{2g(2g-2)} \sum_{n \in \mathbb{Z}, n \neq 0} \frac{1}{(-i\lambda + 2\pi n)^{2g-2}} \quad (3.203)$$

同时对非微扰部分 (3.186) 也可以写成闭弦亏格展开的形式, 总的闭弦自由能为

$$F_g = \frac{(-1)^g |B_{2g} B_{2g-2}|}{2g(2g-2)(2g-2)!} + \frac{|B_{2g}|}{2g(2g-2)!} \text{Li}_{3-2g}(e^{-\lambda}) \quad (3.204)$$

这恰为 $\chi(X) = 2$, $n_1^0 = 1$ 的 Gopakumar-Vafa 不变量形式的 resolve conifold 上的定义的拓扑弦的自由能。此时的 t'Hooft 参数即为模参数 t 。我们可以用 Toric 图看出 Conifold Transition 的过程

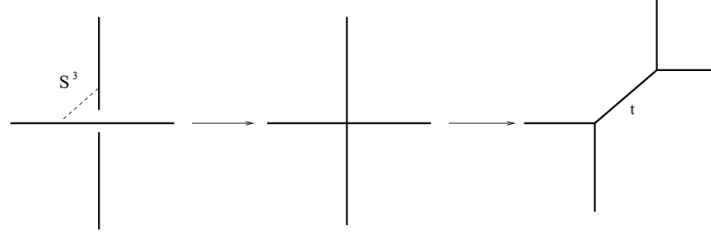


图 3.10 Conifold Transition

对于上图, 右侧为 resolved conifold, 中间为 conifold, 左侧为 deformed conifold。我们已经熟知前两者, 并在此对后者进行说明。由于 deformed conifold 的方程为

$$xy = uv + a, \quad x, y, u, v \in \mathbb{C} \quad (3.205)$$

此时有两个 $U(1)$ 作用构成的 T^2 纤维

$$x, y, u, v \rightarrow xe^{-i\alpha}, ye^{i\alpha}, ue^{-i\beta}, ve^{i\beta} \quad (3.206)$$

在 $x = y = 0$ 和 $u = v = 0$ 时这两个 $U(1)$ 分别退化, 如果我们记 $z := uv$, 则 deformed conifold 可以视作 $\mathbb{R}^3$ 上的 $T^2 \times \mathbb{R}$ 丛, 其中 $z \in (-a, 0)$ 的过程“扫过”了 S^3 , 在此处的 Toric 图中, 两条线分别对应 $z = 0$ 和 $z = -a$ 的退化方向, 二者以 S^3 (虚线) 连接。

我们可以对 Conifold-Transition 有一个拓扑 D 膜的解读。首先, 在一般的弦理论中, D 膜是 Ramond-Ramond 流 (flux) 的源 (source), 同理在拓扑弦中, 应该只能是 Kähler 2 形式或者全纯 3 形式流的源。我们可以以这样的方式理解拓扑

D 膜作为这两种形式的源：例如对 Kähler 形式，我们先考虑一个包裹拉格朗日子流形 L 的膜，并可以考虑一个链接到这个 3 维流形的 2cycle，此时二者的链接恰如 3 维空间两个 1cycle 的链接（或者可以描述为 C 在 $H_2(X)$ 平凡但在 $H_2(X - L)$ 中非平凡）。Kähler 形式流可以穿过这个 C

$$\int_C \omega = N g_s \quad (3.207)$$

同理，对有 B model 中包裹 2cycle 的膜，也可以找到与其链接的 3cycle 使其中穿过全纯 3 形式流。

由于 deformed conifold 不存在 S^2 之外的 2cycle，因此如果在 deformed conifold 图像下加入 D 膜，则应该会产生一个链接着 S^3 的 S^2 。如果我们在无 D 膜的视角下看这个图像，则自然的猜测是 resolved conifold，因为其中没有非平凡的 3cycle 但有非平凡的 S^2 。某种程度上这样的开-闭弦对应关系类似 AdS/CFT 中对 D 膜的开弦与闭弦视角。

4. 拓扑弦与 Wilson 圈

Chern-Simons 理论中的物理有很多来自 Wilson 圈及其相关的物理量，我们也同样可以在 Chern-Simons 理论与拓扑弦的关系的大背景下，在拓扑弦中引入 Wilson 圈。Ooguri 和 Vafa 指出，Wilson 圈此时对应于具有特殊的边界条件的拓扑开弦，由于拓扑开弦的边界条件由拉格朗日子流形所确定，因此相当于确定对应于 Wilson 圈的一类拉格朗日子流形。特别的，对 T^*S^3 与 S^3 中的任意扭结 $\mathcal{K}$ ，这类拉格朗日子流形确定为

$$\tilde{C}_{\mathcal{K}} = \left\{ (q(s), p) \in T^*S^3 \mid \sum_a p_a \dot{q}_a = 0, 0 \leq s \leq 2\pi \right\} \quad (3.208)$$

这是一个对 $\mathcal{K}$ 为底 $\mathbb{R}^2$ 为纤维的丛。在加入 $\tilde{C}_{\mathcal{K}}$ 后，我们在上面包裹 M 个拓扑 D 膜，这样拓扑开弦有两种可能的边界条件，即终止在包裹 S^3 的膜或终止在包裹 $\tilde{C}_{\mathcal{K}}$ 的膜上。Ooguri 和 Vafa 指出二者相交在 S^3 上的扭结 $\mathcal{K}$ 处，由于弦场需要满足 $U(1)_R$ 荷为 $-1/2$ ，而此时 p 形式算符的 R 荷为 $p - 1/2$ ，因此在扭结上只有标量场，考虑标量场和两个 Chern-Simons 场 $A, \tilde{A}$ 的最小耦合，如果积分掉标量场，则得到配分函数的系数修正

$$\exp \left[-\log \det \left(\frac{d}{ds} + \sum_a (A_a - \tilde{A}_a) \frac{dq_a}{ds} \right) \right] \quad (3.209)$$

利用 $\log \det \left[\frac{d}{ds} + i\theta \right] = \log \sin(\pi\theta)$, 可以得到

$$Z = \exp \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr} U^n \text{Tr} V^{-n} \right] \quad (3.210)$$

其中 U, V 分别为 $A, \tilde{A}$ 绕 $\mathcal{K}$ 的 Wilson 圈, 此时 A 的有效作用量为 (以下为方便重定义 V^{-1} 为绕 $\mathcal{K}$ 的 Wilson 圈)

$$S_C S(A) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr} U^n \text{Tr} V^n \quad (3.211)$$

5. 从 Conifold 到更复杂的 Toric 空间

在验证了 Conifold Transition 可以连接拓扑弦与 Chern-Simons 理论后, 自然的想法是将这样的对应推广至更一般的 Toric 空间, Aganagic, Vafa, Mariño 等人完成了这一点, 并直接引出了拓扑顶点的方法。

Aganagic 和 Vafa 等人的想法是构造那些局部的有 deformed conifold 的 Toric 空间, 然后再对每个 deformed conifold 进行 Conifold Transition。如果我们用 Toric 图的语言表达, 我们可以引入连接的两个 deformed conifold 作为最简单的例子, 在形变参数调整为 0 后, 我们可以同样分别进行两次 blow up 来得到其对应的 resolved 版本。

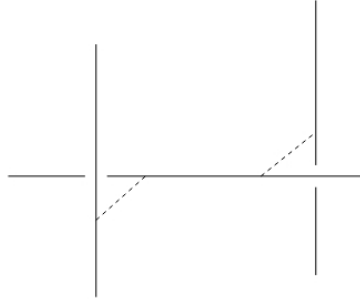


图 3.11

在拓扑开弦的角度看, 此时有同样有三类拓扑开弦, 分别两侧均在两个 S^3 上, 或分别在不同的 S^3 上, 如果记衡量在两端点分别在两个 S^3 的弦长度的参数为 r , 此时的作用量类似 (3.211)

$$S = S_{CS}(A_1) + S_{CS}(A_2) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nr}}{n} \text{Tr} U_1^n \text{Tr} U_2^n \quad (3.212)$$

自由能为

$$F = F_{CS}(N_1, g_s) + F_{CS}(N_2, g_s) + \log \sum_R e^{-\ell(R)r} W_R(\mathcal{K}_1) W_R(\mathcal{K}_2) \quad (3.213)$$

利用 $W_R(\mathcal{K}_i)$ 的公式 (3.171) 以及弦耦合常数和 Chern-Simons 系数 k 的关系 (3.198), 此时的自由能显式表达为

$$F = \sum_{d=1}^{\infty} \frac{1}{d \left(2 \sin \frac{dg_s}{2}\right)^2} [e^{-dt_1} + e^{-dt_2} + e^{-dt}(1 - e^{-dt_1})(1 - e^{-dt_2})] \quad (3.214)$$

其中定义了

$$t = r - \frac{t_1 + t_2}{2} \quad (3.215)$$

三、拓扑顶点

1. 拓扑开弦的 framing 问题

Aganagic、Klemm、Vafa 指出^[21], 在确定 Toric 空间中的拉格朗日子流形时, 需要同时确定一个 “framing”, 即一个与拉格朗日子流形选取有关, 会影响拓扑开弦具体计算的整数。我们可以从 Toric 图上看到这一点, 对 Toric 图中的两个向量 $v = (v_1, v_2)$, $w = (w_1, w_2)$, 定义 $SL(2, \mathbb{Z})$ 不变的乘积为

$$v \wedge w = v_1 w_2 - v_2 w_1 \quad (3.216)$$

按照 Toric 图的规定, 确定 Toric 空间中的拉格朗日子流形相当于确定 Toric 图一支上的一个点以及一个过该点的射线, 我们记射线单位向量为 f , 对这支的向量 v , 需要满足非退化条件

$$f \wedge v = 1 \quad (3.217)$$

而任意 $f - nv$ 同样满足这样的条件

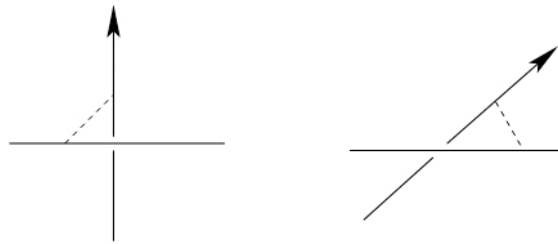


图 3.12 Framing

在拓扑开弦和 Chern-Simons 理论的对偶背景下, 拉格朗日子流形的 framing 等价于 Chern-Simons 理论的 framing^[22], 同时改变 $f \rightarrow f - nv$ 会使得拓扑弦配分函数 (3.193) 发生改变

$$Z_R \rightarrow (-1)^{n\ell(R)} q^{\frac{n\kappa_R}{2}} Z_R \quad (3.218)$$

其中 $q = e^{igs}$, κ_R 定义为 (3.181)。更一般的, 对有 L 个拉格朗日子流形的理论, framing 变化为

$$Z_{R_1 \dots R_L} \rightarrow (-1)^{\sum_{\alpha}^L n_{\alpha} \ell(R_{\alpha})} q^{\sum_{\alpha}^L n_{\alpha} \kappa_{R_{\alpha}} / 2} Z_{R_1 \dots R_L} \quad (3.219)$$

2. 拓扑顶点与粘接规则

我们知道 Toric 图中每个顶点局部上是 $\mathbb{C}^3$ (如下图所示 $\mathbb{C}^3$ 和 resolved conifold 的 Toric 图)。拓扑顶点的思想也是对于每个顶点得到拓扑弦的配分函数, 然后通过特定的规则粘接得到总的配分函数。

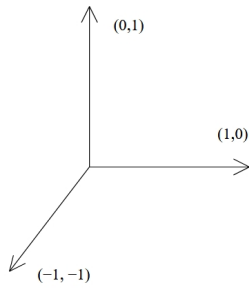


图 3.13

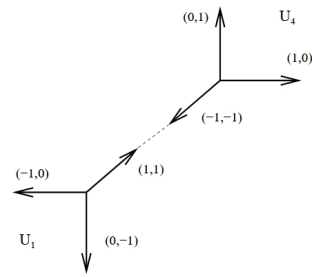


图 3.14

我们先讨论对于每个顶点的配分函数, 由于每个顶点有三个可能放拉格朗日子流形的位置, 一般的配分函数为

$$Z(V_i) = \sum_{R_1, R_2, R_3} C_{R_1 R_2 R_3} \prod_{i=1}^3 \text{Tr}_{R_i} V_i \quad (3.220)$$

称作拓扑顶点。我们记三条边为 v_1, v_2, v_3 , Lagrange 子流形的方向为 f_1, f_2, f_3 , 非退化条件要求 $f_i \wedge v_i = 1$ 。选取三条边的“定向”

$$v_2 \wedge v_1 = v_3 \wedge v_2 = v_1 \wedge v_3 = 1 \quad (3.221)$$

由于配分函数和关联函数计算均依赖 frame 选取, 我们指定 frame 为 (在文献中称为正则 frame (canonical framing)), 此时对应的系数记为 $C_{R_1 R_2 R_3}$

$$(f_1, f_2, f_3) = (v_2, v_3, v_1) \quad (3.222)$$

即下图所示

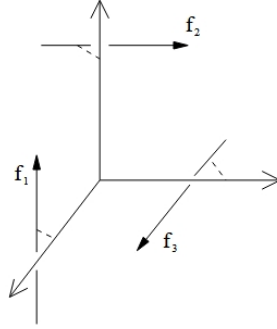


图 3.15 Canonical Framing

如果我们进行 frame 的改变 $f_i \rightarrow f_i - n_i v_i$, 根据 (3.219), 得到

$$C_{R_1 R_2 R_3}^{n_1, n_2, n_3} := (-1)^{\sum_i n_i \ell(R_i)} q^{\sum_i n_i \kappa_{R_i}/2} C_{R_1 R_2 R_3} \quad (3.223)$$

同时由于 $\wedge$ 在 $SL(2, \mathbb{Z})$ 下不变, 应该有配分函数在 $(f_i, v_i) \rightarrow (g \cdot f_i, g \cdot v_i)$, $g \in SL(2, \mathbb{Z})$ 下不变, 对 Canonical framing 取 $g = TS^{-1}$, 得到系数 $C_{R_1 R_2 R_3}$ 的轮换性质

$$C_{R_1 R_2 R_3} = C_{R_3 R_1 R_2} = C_{R_2 R_3 R_1} \quad (3.224)$$

Aganagic, Klemm, Mariño, Vafa 等人详细讨论了拓扑顶点的定义 (3.220) 并得到了建立拓扑顶点方法计算拓扑弦配分函数的规则

- 对于改变拓扑顶点一条边的定向 (如 $v_1 \rightarrow -v_1$), 则

$$C_{R_1 R_2 R_3} \rightarrow (-1)^{\ell(R_1)} C_{R_1^T R_2 R_3} \quad (3.225)$$

- 在粘接两个顶点到一起时的贡献为

$$(-1)^{\ell(R_1)} e^{-\ell(R_1)t} \delta_{R_1^T R_2} \quad (3.226)$$

我们以 resolved conifold 为例可以发现, 粘接时的“传播子”实则是 blow up 后得到的 $\mathbb{P}^1$, 这个 t 即为 $\mathbb{P}^1$ 的 Kähler 参数

- 需要保证在粘接时分处于不同顶点的两条边具有相同的 framing 选取, 为了保证这一点, 必须改变其中一个顶点粘接边的定向。如我们粘接的两个顶点分别有 (v_i, v_j, v_k) 和 (v'_i, v'_j, v'_k) , 我们令 $v'_i = -v_i$, 我们用 framing 变换来继续保证 canonical framing 以及非退化条件, 即要求

$$f'_i - n_i v_i = -f_i \quad (3.227)$$

得到 $n_i = v'_j \wedge v_j$

综合以上三点，我们得到两个拓扑顶点粘接时的表达式为

$$\sum_{R_i} C_{R_i R_j R_k} e^{-\ell(R_i) t_i} (-1)^{(n_i+1)\ell(R_i)} q^{-n_i \kappa_{R_i}/2} C_{R_i^T R_j' R_k'} \quad (3.228)$$

因此我们可以得到计算拓扑弦配分函数的一般方法^[22]，对于闭弦，此时不需要考虑“外线”的贡献，我们只需要计算所有顶点并计算粘接带来的贡献以得到 Z_{closed} 。而对于同一个模型的开弦，我们还需要考虑外线带来的有边界条件的贡献 $Z_{open} = Z_{closed} Z_{R_1 \dots R_L}$ (3.193)。在具体计算中，需要确定这些 $C_{R_1 R_2 R_3}$ 的具体表达形式^[22]，Aganagic 等人通过推广 conifold transition 的计算证明了

$$C_{R_1 R_2 R_3} = q^{\frac{\kappa_{R_2} + \kappa_{R_3}}{2}} \sum_{Q_1, Q_3, Q} N_{QQ_1}^{R_1} N_{QQ_3}^{R_3} \frac{W_{R_2^T Q} W_{R_2 Q_3}}{W_{R_2}} \quad (3.229)$$

其中

$$W_{R_1 R_2} := \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\frac{\ell(R_1) + \ell(R_2)}{2} t} W_{R_1 R_2} \quad W_R := W_{R0} \quad (3.230)$$

特别的有

$$C_{0R_2 R_1} = W_{R_2 R_1^T} q^{\kappa_{R_1}/2} \quad (3.231)$$

利用 $U(N)$ 时以 Schur 多项式表达的 $W_{R_1 R_2}$ (3.176)，可以得到

$$W_{R_1 R_2}(q) = s_{R_2}(x_i = q^{-i+\frac{1}{2}}) s_{R_1}(x_i = q^{l_i^{R_2} - i + \frac{1}{2}}) \quad (3.232)$$

3. 利用拓扑顶点计算的例子

我们对下面三个常见几何（分别为 2,3,4 个顶点）对应的 Toric 图写出配分函数

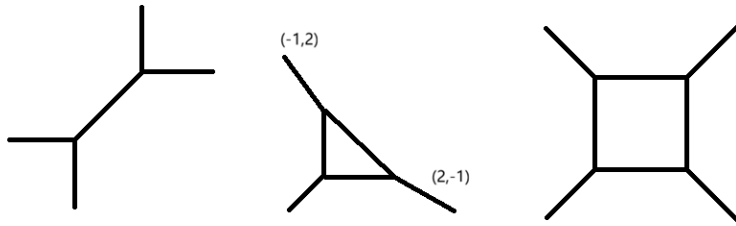


图 3.16 Resolved Conifold (Local $\mathbb{P}^1$), Local $\mathbb{P}^2$, Local $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$

$$\begin{aligned}
Z_{\mathbb{P}^1} &= \sum_R C_{00R^T} (-1)^{\ell R} e^{-\ell R t} C_{R00} \\
Z_{\mathbb{P}^2} &= \sum_{R_1, R_2, R_3} (-1)^{\sum_i \ell(R_i)} e^{-\sum_i \ell(R_i) t} q^{-\sum_i \kappa_{R_i}} C_{0R_2^T R_3} C_{0R_1^T R_2} C_{0R_3^T R_1} \\
Z_{\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1} &= \sum_{R_1, R_2, R_3, R_4} e^{-(\ell(R_1) + \ell(R_3))t_1 - (\ell(R_2) + \ell(R_4))t_2} q^{\sum_i \kappa_{R_i}/2} C_{0R_4 R_1^T} C_{0R_1 R_2^T} C_{0R_2 R_3^T} C_{0R_3 R_4^T}
\end{aligned} \tag{3.233}$$

这些例子都被证明和从 B model 方法所得的自由能一致。我们在下一节将看到 Local $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 几何和几何工程的深刻联系，通过详细计算出这个配分函数揭示了拓扑弦和超对称场论的关联。

第四节 拓扑弦和几何工程

本节我们将讨论拓扑弦和超对称场论的一些联系，其中最重要的联系是 Nekrasov 的瞬子配分函数 (Nekrasov Instanton Partition Function) 和拓扑弦配分函数的等价性，以及由此引出的 Refined (精细化的) 拓扑弦理论。Nekrasov 瞬子配分函数本来是针对 Seiberg-Witten 理论所构造，Seiberg-Witten 理论可由弦理论经几何工程实现，对 $R_{\epsilon_1, \epsilon_2}^4 \times M$ 背景上的弦理论，其中 $R_{\epsilon_1, \epsilon_2}^4$ 为 Ω 背景 (Omega Background)，则 $R_{\epsilon_1, \epsilon_2}^4$ 上的 Nekrasov 配分函数和 M 上定义的拓扑弦配分函数在特定极限下一致。同时我们将讨论拓扑弦与 $\mathcal{N} = 1$ 理论的关系。

一、拓扑弦与 $\mathcal{N} = 2$ 理论

我们先讨论 $\mathcal{N} = 2$ 理论的几何工程，拓扑弦与 $\mathcal{N} = 2$ 理论的联系以及 Nekrasov 对瞬子配分函数与拓扑弦配分函数的猜测。

1. $\mathcal{N} = 2$ 理论的几何工程

几何工程概括来说就是将特定时空背景下的弦理论与其中得到的低维的超对称场论建立联系，最早这种操作来自于弦紧化 (Compactification)，但由于不一定要将讨论限制在紧致流形上，因此用几何工程是更加恰当的描述。为了在保持超对称的情况下得到 $\mathcal{N} = 2$ 理论需要引入一个 Calabi-Yau 3 流形，我们可以用纤维丛的方式构造这个空间。此时底空间为一个 ALE (Asymptotically Locally Euclidean)

空间

$$\mathbb{C}^2/G \quad + \quad resolution \quad (3.234)$$

其中 G 为 $SU(2)$ 的一个有限子群。ALE 空间有一个轨形奇点，而对于不同的奇点的 resolution 可以得到不同的规范群（作为 McKay 对应的具体实现）^[27]。例如对 $G = Z_n$ 的奇点利用 $n - 1$ 个 $\mathbb{P}^1$ 进行 resolution，这些 $\mathbb{P}^1$ 有非平凡相交方式

$$\begin{aligned} C_i \cap C_i &= -2 \\ C_i \cap C_j &= 1 \quad \text{if } |i - j| = 1 \\ C_i \cap C_j &= 0 \quad \text{if } |i - j| > 1 \end{aligned} \quad (3.235)$$

而这恰好对应 $A_{n-1} = su(n)$ 的 Cartan 矩阵。所有 ADE 李代数均可以这样构造得到其对应的李群作为规范群，例如对 $D_n = so(2n - 2)$ 此时的有限群为二面体群（dihedral group）的二重覆盖群，对 E_6, E_7, E_8 则分别对应正四面体（tetrahedral），正八面体（octahedral）和正十二面体（dodecahedral）群的二重覆盖群。我们需要说明此时的规范场均来自于 D2 膜包裹 ALE 空间中的 $\mathbb{P}^1$ ，因此这个图像是对 TypeIIA 理论而言的，而 TypeIIB 理论无法这样构造。

然后我们再引入纤维 Σ_g ，此时纤维的亏格数目等价于伴随表示（Adjoint Representation） $4d \mathcal{N} = 2$ 超多重态（hypermultiplet）的数目^[28]

$$\#(4d \text{ adjoint hypermultiplets}) = g \quad (3.236)$$

这是由于对紧化在 Σ_g 的 6d 超对称理论，利用 $H_1(\Sigma_g, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{2g}$ ，我们可以得到 $2g$ 个复标量，相当于 g 个超多重态。对于 $\Sigma_1 = T^2$ ，由于 T^2 也是 Calabi-Yau，超对称为 $\mathcal{N} = 4$ ，且有

$$\text{vol}(T^2) = \frac{1}{g_{YM}^2} \quad (3.237)$$

此时 T^2 的 T 对偶即 $\mathcal{N} = 4$ SYM 理论的 Montonen-Olive 对偶。对于 $\Sigma_0 = \mathbb{P}^1$ ，此时超对称会进一步破缺到 $\mathcal{N} = 2$ 。对 $\mathbb{C}^2/\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{P}^1$ 即无物质场的 Seiberg-Witten 理论，此时的 Calabi-Yau 3 流形也常称为局部 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ （Local $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ ），我们以下将主要讨论这个模型。局部 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 几何有两个 Kähler 参数 t_b, t_f

$$\begin{aligned} m_W &= t_f \\ t_b &= 1/g_{YM}^2 \end{aligned} \quad (3.238)$$

其中一个对应到 W 玻色子的质量，另一个对应到耦合常数。在这个几何背景上的弦理论在一般的参数下显然比 Seiberg-Witten 理论所包含的信息更多，仅当我

们取场论极限（field theory limit）时回到 Seiberg-Witten 理论

$$t_f \rightarrow 0, \quad t_b \rightarrow \infty, \quad t_b = -\log t_f \quad (3.239)$$

2. 超多重态与 Seiberg-Witten 几何

另一个问题是除伴随表示之外其他表示的超多重态，特别是基础表示（fundamental representation）的超多重态。此时这些超多重态对应于底空间上部分点的 ALE 奇点奇异性增强^[28]。比如对于一个 A_{n-1} 奇点的 ALE 空间作为纤维，在 Σ_g 的某些点上增强为了 A_n ，这等价于这些点的规范群从原来的 $SU(n)$ 升级到了 $SU(n+1)$ ，这些 $SU(n+1)$ 可以破缺到 $SU(n) \times U(1)$ ，即局域到某点的带荷物质。显然，这个奇异性增强意味着对纤维的进一步 blow up，而局域到某点意味着可以视底空间为 $\Sigma_{g,n}$ ，其中 n 为这样物质的个数。对于这样产生物质对应的表示，显然来自对称性破缺的具体形式，如下表所总结^[28]

对称性破缺	破缺到的李群	对应李群的表示
$A_n \rightarrow A_{n-k} \times A_{k-1}$	$SU(k) \times SU(n-k+1) \times U(1)$	$(\mathbf{k}, \mathbf{n-k+1})$
$D_n \rightarrow D_{n-1}$	$SO(2n-2) \times SO(2)$	$2\mathbf{n}-2$
$D_n \rightarrow A_{n-1}$	$SU(n) \times U(1)$	$\mathbf{n}(\mathbf{n}-1)/2$
$D_n \rightarrow D_{n-r} \times A_{r-1}$	$SO(2n-2r) \times SU(r) \times U(1)$	$(2\mathbf{n}-2\mathbf{r}, \mathbf{r})$ $(\mathbf{1}, \mathbf{r}(\mathbf{r}-1)/2)$
$E_6 \rightarrow D_5$	$SO(10) \times U(1)$	16
$E_6 \rightarrow A_5$	$SU(6) \times U(1)$	20
$E_7 \rightarrow D_6$	$SO(12) \times U(1)$	32
$E_7 \rightarrow E_6$	$E_6 \times U(1)$	27
$E_7 \rightarrow A_6$	$SU(7) \times U(1)$	$35 \oplus 7$
$E_8 \rightarrow E_7$	$E_7 \times U(1)$	56

我们在第二章中介绍了局部镜像对称性，对于 Calabi-Yau3 流形的局部 B 模型，其镜像几何由一个黎曼面或代数曲线表达，这个曲线即镜像曲线（Mirror Curve）。而在几何工程的背景下，这条镜像曲线等价于所得 Seiberg-Witten 理论的 Seiberg-Witten 曲线^[26]。因此我们也可以从另一个角度理解，即对 Local Calabi-Yau 的 blow up 改变了镜像曲线和 Seiberg-Witten 曲线，使得原有对应于 $N_f = 0$ 的 Seiberg-Witten 曲线在 blow up 后变为 $N_f = 1$ 的曲线。

3. 拓扑弦与超对称场论

拓扑弦计算了弦理论在进行几何工程时所得低维超对称场论的 F term, 这些项可以用 Weyl multiplet $\mathcal{W}_{\alpha\beta}$ 表达, Weyl multiplet 的最低项是引力光子 $F_{\mu\nu} = F_{\alpha\beta}(\gamma_\mu)^{\alpha\dot{\sigma}}(\gamma_\nu)_{\dot{\sigma}}^\beta + F_{\dot{\alpha}\dot{\beta}}(\gamma_\mu)_{\dot{\sigma}}^{\dot{\alpha}}(\gamma_\nu)^{\dot{\beta}\sigma}$, 此时的 F term 为 (X^I 为向量多重态)

$$\int d^4x \int d^4\theta F_g(X^I)(\mathcal{W}^2)^g \quad (3.240)$$

此时的 F_g 为拓扑弦自由能

$$(F_g(X^I))_{phys} = (F_g)_{top} \quad (3.241)$$

将此展开得到上文中提到的引力对引力光子的贡献 (3.123)。由于拓扑弦的定义依赖确定一个 Calabi-Yau 3 流形, 而 4d 超对称场论由弦理论在一个 Calabi-Yau 3 流形为背景的几何工程确定, 因此自然的想法是这二者之间的关系。利用 Nekrasov 给出的 Seiberg-Witten 理论的拓扑配分函数^[29-30], Nekrasov 猜测了这二者之间的关系^[29]。

4. Nekrasov 瞬子配分函数及其与拓扑弦的关系

我们简要说明 Nekrasov 瞬子配分函数的定义及其计算。对 Seiberg-Witten 理论中的瞬子 (Instanton), 即反自对偶的规范场 A (在规范变化下等价) 并有瞬子数

$$k = -\frac{1}{8\pi^2} \int \text{Tr} F_A \wedge F_A \quad (3.242)$$

这些瞬子构成模空间 (在 Gieseker 紧致化后) $\tilde{M}_k(G)$ 。Nekrasov 研究了这些模空间上的 $G \times T^2$ 等变上同调 (此时一般为 $G = SU(N)$), 并定义了配分函数

$$Z(a, \epsilon_1, \epsilon_2; q) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} q^k Z_k = \sum_{k=1}^{\infty} q^k \oint_{\tilde{M}_k} 1 \quad (3.243)$$

$Z(a, \epsilon_1, \epsilon_2; q)$ 可以一般的写成依赖在 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0$ 附近全纯的 $\mathcal{F}(a, \epsilon_1, \epsilon_2; q)$ 的形式

$$Z(a, \epsilon_1, \epsilon_2; q) = \exp \left(\frac{\mathcal{F}^{inst}(a, \epsilon_1, \epsilon_2; q)}{\epsilon_1 \epsilon_2} \right) \quad (3.244)$$

特别的, 在 $\epsilon_1 = -\epsilon_2 = \hbar$ (此处的 $\hbar$ 为一个任意的可调参数, 在后文中也可以视作可调的耦合常数), $G = SU(N)$ 时, 配分函数可以写成对 Young 表求和的形式

$$Z(a, \hbar, -\hbar; q) = \sum_{\vec{k}} q^{|\vec{k}|} \prod_{(l,i) \neq (n,j)} \frac{a_{ln} + \hbar(k_{l,i} - k_{n,j} + j - i)}{a_{ln} + \hbar(j - i)} \quad (3.245)$$

其中 $a_{ln} = a_l - a_n$, 同时

$$\begin{aligned}\vec{k} &= (\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N) \\ \vec{k}_l &= \{k_{l,1} \geq k_{l,2} \geq \dots \geq k_{l,n_l} \geq k_{l,n_l+1} = \dots = 0\} \\ |\vec{k}| &= \sum_{l,i} k_{l,i}\end{aligned}\quad (3.246)$$

Nekrasov 同时给出了有 N_f 个超多重态的 Seiberg-Witten 理论的配分函数

$$Z(a, m, \epsilon_1, \epsilon_2; q) = \sum_k q^k \oint_{\tilde{\mathcal{M}}_k} \text{Eu}_{G \times T^2 \times U(N_f)}(V \otimes M) \quad (3.247)$$

此时 $M = \mathbb{C}^{N_f}$, $m = (m_1, \dots, m_{N_f})$ 是物质场的质量, $\text{Eu}_{G \times T^2 \times U(N_f)}$ 为等变 Euler 类 (equivalent Euler class), 上式展开为

$$\begin{aligned}Z(a, m, \epsilon_1, \epsilon_2; q) &= \sum_{\vec{k}} (q\hbar^{N_f})^{|\vec{k}|} \prod_{(l,i)} \prod_{f=1}^{N_f} \frac{\Gamma(\frac{a_l+m_f}{\hbar} + 1 + k_{l,i} - i)}{\Gamma(\frac{a_l+m_f}{\hbar} + 1 - i)} \\ &\times \prod_{(l,i) \neq (n,j)} \frac{a_{ln} + \hbar(k_{l,i} - k_{n,j} + j - i)}{a_{ln} + \hbar(j - i)}\end{aligned}\quad (3.248)$$

5. 拓扑弦和 Nekrasov 配分函数的关系

Nekrasov 发现仅有在 $\epsilon_1 = -\epsilon_2 = \hbar$ 时, 自由能可以写成类似亏格展开的形式

$$-\log Z(a, \hbar, -\hbar) = \frac{1}{\hbar^2} \mathcal{F}(a, \hbar, -\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \mathcal{F}_g(a) \quad (3.249)$$

因而他猜测在 $\epsilon_1 = -\epsilon_2 = \hbar$ 极限下, Nekrasov 配分函数对应于拓扑弦配分函数。其中在 (经典) 极限 $\hbar \rightarrow 0$ 情况下, $\mathcal{F}(a, \epsilon_1, \epsilon_2)$ 恰对应 Seiberg-Witten 预势 (Seiberg-Witten prepotential), 这说明 Seiberg-Witten 预势应当等价于拓扑弦亏格为 0 的自由能。

即便 Nekrasov 的猜测尚未得到最一般的验证, 但是有很多计算表明这个猜测的准确性, 其中 A.Iqbal 和 A.K.Kashani-Poor^[31-32] 利用拓扑顶点证明了场论极限下规范群为 $SU(N)$ 时的情况, T.Eguchi 和 H.Kanno^[33] 随后证明了一般的规范群为 $SU(N)$ 的情况。他们说明了拓扑弦的配分函数等价于 5d 的 Nekrasov 配分函数

$$Z_k^{(5D)} = \sum_{\ell_{R_1} + \ell_{R_2} = k} \prod_{\ell, m \in \{1, 2\}} \prod_{i, j=1}^{\infty} \frac{\sinh R(a_{\ell m} + \hbar(\mu_{\ell, i} - \mu_{m, j} + j - i))}{\sinh R(a_{\ell m} + \hbar(j - i))} \quad (3.250)$$

在 $R \rightarrow 0$ 时回到 4d 的配分函数, 这个配分函数可以视作 M 理论进行几何工程得到的场论的瞬子配分函数。

二、拓扑弦和 Nekrasov 配分函数

1. $SU(2)$ 和 Local $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$

我们已知在 Local $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的弦理论对应于 $SU(2)$ 规范理论, 现在我们概括 A.Iqbal 和 A.K.Kashani-Poor 对 Local $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的拓扑弦配分函数的计算, 由于具体的过程较为复杂, 其中有些地方直接利用他们的结论。

作为 Local $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的底空间, $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ (Hirzebruch Surface) 中有两个 2 cycle, 记作 B 和 F , 二者之间的关系为

$$B \cdot B = -m \quad F \cdot F = 0 \quad B \cdot F = 1 \quad (3.251)$$

我们可以称这种空间为 Local $\mathbb{F}_m$, 非零的整数 m 在几何工程中对应规范场论里非平凡的 Theta 项。Iqbal 和 Kashani-Poor 说明仅有 $\mathbb{F}_0$ 可以使得我们匹配 5d 的 Nekrasov 配分函数到拓扑弦配分函数。

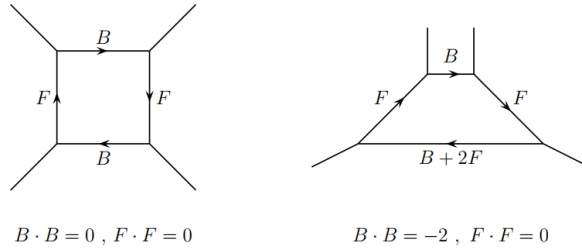


图 3.17 Framing

按照拓扑顶点方法, 此时的配分函数为

$$Z_{top\ str}^{(\mathbb{F}_m)} = \sum_{R_1 \cdots R_4} W_{R_4 R_1} W_{R_1 R_2} W_{R_2 R_3} W_{R_3 R_4} \cdot e^{-t_F \cdot (\ell(R_1) + \ell(R_3) + m\ell(R_4)) - t_B \cdot (\ell(R_2) + \ell(R_4))} \\ \times (-1)^{m(\ell(R_4) - \ell(R_2))} q^{\frac{m}{2}(\kappa_{R_4} - \kappa_{R_2})} \quad (3.252)$$

此时以 t_B, t_F 记两个 Kähler 参数, 定义

$$K_{R_1 R_2}(Q) := \sum_S Q^{\ell(S)} W_{R_1 S}(q) W_{S R_2}(q) \quad (3.253)$$

则配分函数可以写为 ($Q_B := e^{-t_B}, Q_F := e^{-t_F}$)

$$Z_{top\ str}^{(\mathbb{F}_m)} = \sum_{R_1 R_2} (K_{R_1 R_2}(Q_F))^2 \cdot Q_B^{\ell(R_1) + \ell(R_2)} Q_F^{m\ell(R_2)} \cdot (-1)^{m(\ell(R_2) - \ell(R_1))} q^{\frac{m}{2}(\kappa_{R_2} - \kappa_{R_1})} \quad (3.254)$$

Iqbal 和 Kashani-Poor 证明了如下关系

$$K_{R_1 R_2}(Q) = W_{R_1}(q)W_{R_2}(q) \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tilde{f}_{R_1 R_2}(q^n)}{n} Q^n \right) \quad (3.255)$$

其中 $([x] := q^{\frac{x}{2}} - q^{-\frac{x}{2}}, [x]_{\lambda} := \lambda^{\frac{1}{2}} q^{\frac{x}{2}} - \lambda^{-\frac{1}{2}} q^{-\frac{x}{2}})$

$$\begin{aligned} \tilde{f}_{R_1 R_2}(q) &:= W_{\square}^2(q) + f_{R_1}(q) + f_{R_2}(q) + f_{R_1}(q)f_{R_2}(q)W_{\square}^{-2}(q) \\ f_R(q) &:= \sum_{i=1}^d \sum_{k=1}^{\mu_i} q^{k-i} = \frac{q}{(q-1)} \sum_{i=1}^d (q^{\mu_i-i} - q^{-i}) \\ W_{\square}(q) &:= \frac{1}{[1]} = \frac{q^{\frac{1}{2}}}{q-1} \end{aligned} \quad (3.256)$$

定义 $C_k(R_1, R_2)$ 为

$$f_{R_1 R_2}(q) := f_{R_1}(q) + f_{R_2}(q) + (q + q^{-1} - 2)f_{R_1}(q)f_{R_2}(q) := \sum_k C_k(R_1, R_2)q^k \quad (3.257)$$

Iqbal 和 Kashani-Poor 证明了 $C_k(R_1, R_2)$ 有以下几点性质

•

$$\sum_k C_k(R_1, R_2) = \ell(R_1) + \ell(R_2) \quad (3.258)$$

•

$$\sum_k k C_k(R_1, R_2) = \frac{1}{2}(\kappa_{R_1} + \kappa_{R_2}) \quad (3.259)$$

•

$$\prod_k \frac{1}{\sinh R(2a + \hbar k)^{C_k(R_1, R_2')}} = \prod_{i,j=1}^{\infty} \frac{\sinh R(2a + \hbar(\mu_{1,i} - \mu_{2,j} + j - i))}{\sinh R(2a + \hbar(j - i))} \quad (3.260)$$

$K_{R_1 R_2}(Q)$ 可以利用 $C_k(R_1, R_2)$ 表达为

$$K_{R_1 R_2}(Q) = W_{R_1}(q)W_{R_2}(q) \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{W_{\square}^2(q^n)}{n} Q^n \right) \prod_k (1 - q^k Q_F)^{-C_k(R_1, R_2)} \quad (3.261)$$

5d 的 Nekrasov 配分函数为

$$Z_k^{(5D)} = \sum_{\ell_{R_1} + \ell_{R_2} = k} \prod_{\ell, m \in \{1, 2\}} \prod_{i, j=1}^{\infty} \frac{\sinh R(a_{\ell m} + \hbar(\mu_{\ell, i} - \mu_{m, j} + j - i))}{\sinh R(a_{\ell m} + \hbar(j - i))} \quad (3.262)$$

对 $SU(2)$, 有 $a_{12} = -a_{21} = 2a$, 此时的配分函数可以被分为两块。其中 $Z_k^{(5D, 1)}$

对应 $\ell = m$, $Z_k^{(5D,2)}$ 对应 $\ell \neq m$

$$\begin{aligned} Z_k^{(5D,1)} &= \prod_{\ell=1,2} \prod_{i \neq j}^{\infty} \frac{\sinh R\hbar(\mu_{\ell,i} - \mu_{\ell,j} + j - i)}{\sinh R\hbar(j - i)} \\ &= \prod_{\ell=1,2} \prod_{1 \leq i < j < \infty} \frac{\sinh^2 R\hbar(\mu_{\ell,i} - \mu_{\ell,j} + j - i)}{\sinh^2 R\hbar(j - i)} \end{aligned} \quad (3.263)$$

$$\begin{aligned} Z_k^{(5D,2)} &= \prod_{i,j=1}^{\infty} \frac{\sinh R(2a + \hbar(\mu_{1,i} - \mu_{2,j} + j - i))}{\sinh R(2a + \hbar(j - i))} \frac{\sinh R(-2a + \hbar(\mu_{2,i} - \mu_{1,j} + j - i))}{\sinh R(-2a + \hbar(j - i))} \\ &= \prod_{i,j=1}^{\infty} \frac{\sinh^2 R(2a + \hbar(\mu_{1,i} - \mu_{2,j} + j - i))}{\sinh^2 R(2a + \hbar(j - i))} \end{aligned} \quad (3.264)$$

对拓扑弦一侧, 代入 (3.261) 到 (3.254) 得到

$$\begin{aligned} Z_{top\ str}^{(\mathbf{F}_m)} &= \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} W_{\square}^2(q^n) Q_F^n\right) \sum_{R_1, R_2} Q_B^{\ell_{R_1} + \ell_{R_2}} Q_F^{m_{\ell_{R_2}}} (-1)^{m(\ell_{R_2} - \ell_{R_1})} q^{-\frac{m}{2}(\kappa_{R_1} + \kappa_{R_2})} \\ &\times W_{R_1}^2(q) W_{R_2^T}^2(q) \prod_k (1 - q^k Q_F)^{-2C_k(R_1, R_2')} \end{aligned} \quad (3.265)$$

此时括号中的第一项为微扰的拓扑弦自由能, 后面对应于非微扰贡献。对于 $SU(2)$, $W_R(q)$ 可以写作

$$\begin{aligned} W_R(q) &= \dim_q R = q^{\frac{\kappa_R}{4}} \prod_{1 \leq i < j \leq d} \frac{[\mu_i - \mu_j + j - i]}{[j - i]} \prod_{i=1}^d \prod_{k=1}^{\mu_i} \frac{1}{[k - i + d]} \\ &= q^{\frac{\kappa_R}{4}} \prod_{1 \leq i < j < \infty} \frac{[\mu_i - \mu_j + j - i]}{[j - i]} \end{aligned} \quad (3.266)$$

同时

$$W_R(q)^2 = 2^{-2\ell(R)} q^{\kappa_R/2} \prod_{i,j}^{\infty} \frac{\sinh \frac{\beta\hbar}{2}(\mu_i - \mu_j + j - i)}{\sinh \frac{\beta\hbar}{2}(j - i)} \quad (3.267)$$

通过将拓扑弦一侧和规范场论一侧的系数进行如下的对应

$$q = e^{-2R\hbar}, \quad Q_F = e^{-4Ra} \quad (3.268)$$

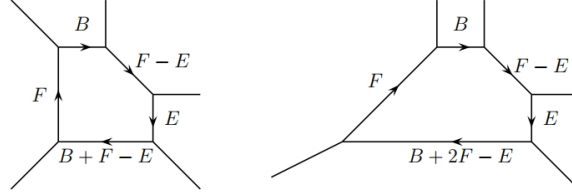
并代入 (3.258)(3.259) 和 (3.266) 到 (3.265), 对于 $SU(2)$, 显然有 $\ell(R_1) + \ell(R_2) = k$, 则

$$\prod_k (1 - q^k Q_F)^{-2C_k(R_1, R_2')} = (4Q_F)^{-\ell(R_1) - \ell(R_2)} q^{-\frac{1}{2}(\kappa_{R_1} - \kappa_{R_2})} \prod_k \frac{1}{[\sinh R(2a + \hbar k)]^{2C_k(R_1, R_2')}} \quad (3.269)$$

代入 (3.260), 此时 (3.269) 的 $\prod_k \frac{1}{[\sinh R(2a + \hbar k)]^{2C_k(R_1, R_2')}}$ 对应于 $Z_k^{(5D,2)}$ 。 $m = 0$ 时 $W_{R_1}(q)$ 和 $W_{R_2^T}(q)$ 的系数 $q^{\frac{\kappa_R}{4}}$ 恰与 (3.269) 中的 $q^{-\frac{1}{2}(\kappa_{R_1} - \kappa_{R_2})}$ 相消。这时拓扑弦的配分函数的非微扰部分与 5d Nekrasov 配分函数相同。

2. 带物质的 $SU(2)$ 理论与 dP_2

按照几何工程理论, 物质场对应于对 $\text{Local } \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 进行 blow up, 对于 $N_f = 1$ 此时可以得到 dP_2 空间



$$\begin{aligned} B \cdot B &= -(m+1), \quad F \cdot F = 0, \quad B \cdot F = +1 \\ E \cdot E &= -1, \quad E \cdot F = E \cdot B = 0 \end{aligned}$$

图 3.18 $dP_2^{(0)}$ and $dP_2^{(1)}$ 的 Toric 图

按照拓扑顶点方法, 此时拓扑弦配分函数为

$$\begin{aligned} Z_{top\ str}^{(dP_2)} &= \sum_{R_1 \dots R_5} W_{R_5 R_1} W_{R_1 R_2} \dots W_{R_4 R_5} \cdot e^{-\ell(R_1)t_F - \ell(R_2)t_B - \ell(R_3)(t_F - t_E) - \ell(R_4)t_E - \ell(R_5)(t_B + (m+1)t_F - t_E)} \\ &\quad \times (-1)^{\ell(R_2) + \ell(R_3) + \ell(R_4)} \cdot (-1)^{m(\ell(R_5) - \ell(R_2))} \cdot q^{-\frac{1}{2}(\kappa_{R_2} + \kappa_{R_3} + \kappa_{R_4})} \cdot q^{\frac{m}{2}(\kappa_{R_5} - \kappa_{R_2})} \end{aligned} \quad (3.270)$$

Iqbal 和 Kashani-Poor 将此时的配分函数表达为

$$\begin{aligned} Z_{top\ str}^{(dP_2)} &= \sum_{R_1, R_2} Q_B^{\ell(R_1) + \ell(R_2)} Q_F^{(m+1)\ell(R_2)} Q_E^{-\ell(R_2)} (-1)^{(1-m)\ell(R_1) + m\ell(R_2)} q^{-\frac{1}{2}((1-m)\kappa_{R_1} + m\kappa_{R_2})} \\ &\quad \times K_{R_1 R_2}(Q_F) \cdot L_{R_1 R_2}(Q_F Q_E^{-1}, Q_E) \end{aligned} \quad (3.271)$$

其中

$$\begin{aligned} K_{R_1 R_2}(Q) &:= \sum_S Q^{\ell(S)} W_{R_1 S}(q) W_{S R_2}(q) \\ L_{R_1 R_2}(Q_1, Q_2) &:= \sum_{S_1, S_2} Q_1^{\ell(S_1)} Q_2^{\ell(S_2)} W_{R_1 S_1}(q) W_{S_1 S_2}(q) W_{S_2 R_2}(q) (-1)^{\ell(S_1) + \ell(S_2)} q^{-\frac{1}{2}(\kappa_{S_1} + \kappa_{S_2})} \end{aligned} \quad (3.272)$$

经过较为复杂的化简, 此时的参数和规范理论侧的参数也可以进行如下对应

$$Q_F = e^{-4Ra} \quad Q_E = e^{-2R(a-m)} \quad Q_F Q_E^{-1} = e^{-2R(a+m)} \quad q = e^{-2\hbar R} \quad (3.273)$$

并使得此时的非微扰部分和 $N_f = 1$ 的 5d Nekrasov 配分函数完全吻合。更一般的, 对于 $SU(N)$, 这样的对应也是成立的。

三、拓扑弦和 $\mathcal{N} = 1$ 理论

在几何工程中使得 $\mathcal{N} = 2$ 继续破缺到 $\mathcal{N} = 1$ 主要依赖膜 (brane) 或流 (flux), 在几何转化的视角下二者是等价的。正如 $\mathcal{N} = 2$ 的预势一样, $\mathcal{N} = 1$ 理论中的超势确定了其低能行为, 我们可以看到利用几何工程也可以使得拓扑弦确定这些超势。

1. 利用膜构造 $\mathcal{N} = 1$ 理论

我们已经知道考虑 Calabi-Yau 背景的 Type II 理论可以得到 4d $\mathcal{N} = 2$ 理论, 如果继续加入 N 个包裹 Calabi-Yau 中的 cycle 并且占满 4 个时空维度的 D 膜的话, 可以进一步得到 4d $\mathcal{N} = 1$ 理论。此时由于 D 膜的存在, 我们可以考虑开拓扑弦, 如果定义

$$F(S) = \sum_{h=0}^{\infty} F_{0,h} S^h \quad (3.274)$$

BCOV^[19]证明了此时 $\mathcal{N} = 1$ 的 F-term 可以由 $F(S)$ 计算得到

$$\int d^4x \int d^2\theta \left(N \frac{\partial F}{\partial S} + \tau S \right) \quad (3.275)$$

其中 S 在 4d 理论中为最低阶为 $\text{Tr}(\psi_\alpha \psi^\alpha)$ 的胶球 (glueball), τ 为 $\tau = \frac{4\pi i}{g_{YM}^2} + \frac{\theta}{2\pi}$ 。因此超势为

$$W(S) = N \frac{\partial F}{\partial S} + \tau S \quad (3.276)$$

2. 利用流构造 $\mathcal{N} = 1$ 理论

对在 Calabi-Yau 背景下的 Type IIB 理论, 我们已经知道 $\mathcal{N} = 2$ 的 F-term 与拓扑弦自由能的关系 (3.240), 其中预势为

$$\int d^4x \int d^2\theta F_0(X^I) \quad (3.277)$$

如果此时进一步对 Calabi-Yau 第 I 个 A cycle 引入 N^I 个 Ramond-Ramond 3 形式流, 则 F term 增加一项为^[34]

$$\int d^4x \int d^2\theta N^I \frac{\partial F_0}{\partial X^I} \quad (3.278)$$

同时我们还可以对第 I 个 B cycle 引入 τ^I 个流, 使得 $\mathcal{N} = 1$ 超势为^[35]

$$W(X^I) = N^I \frac{\partial F_0}{\partial X^I} + \tau_I X^I \quad (3.279)$$

3. 膜和流的几何转化

我们在讨论拓扑顶点的 Conifold Transition 已经讨论过几何转化。对于一个有非平凡 2 cycle 的 Calabi-Yau, 我们可以包裹若干 D5 膜到这个 2 cycle 并得到 $\mathcal{N} = 1$ $U(N)$ 规范理论。在几何转化的视角下, 与这个对应的图像是有非平凡的 3 cycle 并且有 N 单位的 Ramond-Ramond 流, 我们可以对应前者的胶球 S 和后者 period。我们以 Conifold Transition 演示 $\mathcal{N} = 1$ 构造的几何转化, 对于 resolved conifold 的 $\mathbb{P}^1$ 上可以包裹 D5 膜, 对应的 deformed conifold 可以有 A 和 B period

$$\begin{aligned} X &= \int_A \Omega = t \\ F &= \int_B \Omega = t \log t \end{aligned} \quad (3.280)$$

此时

$$F_0 = \frac{1}{2} t^2 \log t \quad (3.281)$$

若对应 t 与 S 则得到 Veneziano-Yankielowicz 超势^[36]

$$W(S) = N S \log S - 2\pi i \tau S \quad (3.282)$$

求 $W'(S)$, 得到 $\mathcal{N} = 1$ 理论的真空

$$S = \Lambda_0^3 \exp(2\pi i j \tau / N) \quad (3.283)$$

其中 $\frac{1}{2} N S$ 可以重定义 τ 或 Λ_0 来吸收。

第四章 D 膜与镜像对称性

我们在本章讨论 D 膜与镜像对称性的关系，D 膜（Dirichlet Brane）是弦理论中的一个基本的非微扰动力学对象，作为开弦的 Dirichlet 边界和闭弦 Ramond-Ramond 基态对应的规范场的源而存在^[37]。我们在第一节主要讨论 SYZ 对于镜像对称 Calabi-Yau 的 D 膜论证，第二节和第三节着重于讨论带边界 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论和拓扑弦理论的 D 膜（拓扑 D 膜），此时在拓扑弦 A 和 B model 中分别有 A 膜和 B 膜，我们讨论了其相互作用和镜像对称性。

第一节 镜像对称性的 SYZ 理论

在这节我们讨论 A.Strominger, S-T.Yau 和 E.Zaslow 提出的对镜像对称性的理论，他们认为具有镜像的 Calabi-Yau 3 流形均可以视为一个有 T^3 作为纤维的丛，而一对镜像之间的联系即对 T^3 进行 T 对偶。这极大深化了人们对镜像对称性的理解并且将镜像对称性与 TypeII 理论中的膜建立了联系。

一、SYZ 理论的图像

我们在讨论了拓扑弦理论及其与几何工程的关系后，镜像对称性不止是两个 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超共形场论之间的对偶，更应该被视为两个在互为镜像的 Calabi-Yau 3 流形上的 TypeIIA 和 TypeIIB 理论的对偶^[38]，这也是 SYZ 理论提出的基础。在其中 TypeIIA 理论紧致化在一个 Calabi-Yau X 上后，4d 理论有一些来自 D0 膜的 BPS 态。其中此时 D0 膜的模空间为 X （由于 D0 膜包裹 X 中的任意点），对应 BPS 态为 X 的上同调类，在 4d 这些 D0 膜可以被一个超对称 Sigma 模型描述。

在镜像对称的意义下，这个图像对应到 TypeIIB 理论紧致化在 X 的镜像 Y 上，此时所有 BPS 态来自于 D3 膜包裹 Y 中的 3 cycle。由于我们要求两个理论完全对应，此时需要存在一个 D3 膜的选取方法使得模空间为 X 。考虑到保持超对称的条件是 3 cycle 是特殊拉格朗日子流形（special Lagrangian submanifold）同时 3 cycle 的 $U(1)$ 联络平坦，因此此时 D3 膜的模空间为 3 cycle 和 $U(1)$ 平坦联络的

形变模空间，这二者均有 b_1 自由度，因此总的模空间维度

$$\dim \text{Moduli}(D3 \text{ brane}) = 2b_1 = \dim(X) \quad (4.1)$$

这即说明 $b_1 = 3$ ，满足 $b_1 = 3$ 的 3 cycle 的 $U(1)$ 平坦联络模空间是一个 T^3 空间，这个 T^3 本身也同时对应于一个 X 中的 3 cycle，这说明 X 的结构应该是一个 T^3 作为纤维的纤维丛。同样的，如果我们考虑 X 上的 Type IIB 理论，则 Y 也是一个 T^3 作为纤维的纤维丛，刚才的满足 $b_1 = 3$ 的 3 cycle 就是这个 T^3 纤维。

如果对这个 T^3 纤维进行 T 对偶，比如我们记 X 的 T 对偶为 $\tilde{X}$ 。此时 X 中的 D0 膜变为 $\tilde{X}$ 中的 D3 膜， $\tilde{X}$ 中的 D3 膜变为 X 中的 D0 膜，此时考虑 $\tilde{X}$ 中的 D3 膜的模空间，这等价于考虑 X 中 D0 膜的模空间，而这等于 Y 中 D3 膜的模空间。因此 SYZ^[39] 提出此时的 T 对偶就等于镜像对称性。我们下面将介绍 SYZ 对这个关系的具体计算。

二、镜像对称性和 T 对偶

1. 镜像对称性和 T 对偶

对一个 Calabi-Yau X 里面 T^3 上的 D3 膜 L ，记度规和 B field 分别为 g_{MN} 和 B_{MN} ，定义这个膜的 Sigma 模型为

$$X^M(\sigma^i, t^a) \quad (4.2)$$

其中 σ^i $i = 1, 2, 3$ 为 L 上周期坐标， t^a $a = 1, 2, 3$ 为模空间坐标，记 L 上的 $U(1)$ 联络为

$$A = a_i d\sigma^i \quad (4.3)$$

超对称不变性要求^[40] $dA = 0$ 以及 L 是一个特殊拉格朗日子流形 (Special Lagrangian submanifold)，此时 3 cycle 的模空间 $\mathcal{M}$ 由 (a, t) 参数化。我们可以定义坐标为

$$X^i = \sigma^i \quad X^{a+3} = t^a, \quad a, i = 1, 2, 3 \quad (4.4)$$

X 上的度规和 B field 为

$$\begin{aligned} ds_X^2 &= g_{ab} dt^a dt^b + 2g_{ai} dt^a d\sigma^i + g_{ij} d\sigma^i d\sigma^j \\ B &= \frac{1}{2} B_{ab} dt^a \wedge dt^b + B_{ai} dt^a \wedge d\sigma^i + \frac{1}{2} B_{ij} d\sigma^i \wedge d\sigma^j \end{aligned} \quad (4.5)$$

D3 膜有一般的 Born-Infeld 作用量（对于确定的 g_s ，此时将系数吸收）

$$S_{D3} = - \int d^4 \sigma \sqrt{-\det(E - F)} \quad (4.6)$$

其中

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} &= \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \\ E_{\mu\nu} &= E_{MN} \partial_\mu X^M \partial_\nu X^N \\ E_{MN} &= g_{MN} + B_{MN} \end{aligned} \quad (4.7)$$

SYZ 引入了如下假设以描述随时间缓慢变化的解，此时时间参数为 σ^0 ，这时 D3 膜的运动沿着自身法向方向

$$\begin{aligned} \dot{X}^{a+3} &= \dot{t}^a \\ \dot{X}^i &= -E^{ji} E_{aj} \dot{t}^a \\ F_{0i} &= \dot{a}_i \end{aligned} \quad (4.8)$$

代入假设并且展开作用量到二阶得到

$$S_{D3} = \int d^4 \sigma \sqrt{-E} \left[(E_{ab} - E_{ai} E^{ij} E_{jb}) \dot{t}^a \dot{t}^b + (E^{ij} E_{ja} - E_{aj} E^{ji}) \dot{a}_i \dot{t}^a + E^{ij} \dot{a}_i \dot{a}_j \right] + \dots \quad (4.9)$$

得到的解为

$$ds_{\mathcal{M}}^2 = (E_{ab} - E_{ai} E^{ij} E_{jb}) dt^a dt^b + (E^{ij} E_{ja} - E_{aj} E^{ji}) da_i dt^a + E^{ij} da_i da_j \quad (4.10)$$

这应当是 X 的镜像 Y 上的度规 ds_Y^2 。但是由于此时 E_{ab}, E_{ij} 等项均不依赖 a_i ，这说明 $a_i \rightarrow a_i + c_i$ 诱导一个 Y 上的 $U(1)^3$ 等距对称性（isometry），但这并不对一般的 Calabi-Yau 成立。这种情况的产生是因为此时还未考虑瞬子贡献。 $ds_{\mathcal{M}}^2$ 由边界在 L 上的圆盘（disc）上的关联函数计算得到，此时的瞬子修正来自于边界包裹了 L 上的 1 cycle 的圆盘，然而直接计算瞬子非常困难。不过对于远离奇异纤维（singular fibre）的大半径极限（large radius limit），上述解对应于 Y 的大复结构极限（large complex structure）的解，此时上述解有效并称之为一种 semi-flat Calabi-Yau 度规，Calabi-Yau 此时局部的有 $U(1)^3$ 对称性。在此处局部的定义的弦理论上做 T 对偶应当等价于镜像对称，此时局部定义的弦理论的 Sigma 模型为

$$S_\sigma = \frac{1}{2\pi} \int \left(E_{ab} \partial t^a \bar{\partial} t^b + E_{ia} \partial \sigma^i \bar{\partial} t^a + E_{ai} \partial t^a \bar{\partial} \sigma^i + E_{ij} \partial \sigma^i \bar{\partial} \sigma^j \right) \quad (4.11)$$

在 semi-flat 极限下, 此时 E_{MN} 仅是 t^a 的函数而与 σ^i 无关, 此时有 $\sigma^i \rightarrow \sigma^i + \epsilon^i$ 对称性, 守恒流为

$$j_i = E_{ji}\partial\sigma^j + E_{ai}\partial t^a \quad (4.12)$$

利用 Poincare 引理, 守恒流局部地记为

$$j_i = i\partial a_i \quad (4.13)$$

为了执行 T-对偶变换, 我们将导数 $\partial\sigma^i$ 和 $\bar{\partial}\sigma^i$ 替换为独立的向量场 V^i 和 $\bar{V}^i$ 。为了保证理论在物理上的等价性 (即局部满足 $V^i = \partial\sigma^i$), 我们引入对偶标量场 a_i 作为拉格朗日乘子来施加约束 $dV^i = 0$ 。

修改后的一阶拉格朗日量 (忽略整体常数因子) 为:

$$E_{ab}\partial t^a\bar{\partial}t^b + E_{ia}V^i\bar{\partial}t^a + E_{ai}\partial t^a\bar{V}^i + E_{ij}V^i\bar{V}^j - i\partial a_i\bar{V}^i + i\bar{\partial}a_iV^i \quad (4.14)$$

这里引入 i 是为了与物理约定 $j_i = i\partial a_i$ 保持一致。我们将 $\mathcal{L}_{1st}$ 中包含 V^i 和 $\bar{V}^j$ 的项重新组合:

$$V^iE_{ij}\bar{V}^j + V^i(E_{ia}\bar{\partial}t^a + i\bar{\partial}a_i) + (E_{ai}\partial t^a - i\partial a_i)\bar{V}^i + E_{ab}\partial t^a\bar{\partial}t^b \quad (4.15)$$

对 $\bar{V}^j$ 求变分, 得到 V^i 的运动方程:

$$V^iE_{ij} + E_{aj}\partial t^a - i\partial a_j = 0 \quad (4.16)$$

两边同时右乘逆矩阵 E^{jk} (满足 $E_{ij}E^{jk} = \delta_i^k$), 解得 V^k :

$$V^k = -(E_{aj}\partial t^a - i\partial a_j)E^{jk} \quad (4.17)$$

同理, 对 V^i 求变分, 得到 $\bar{V}^k$ 的运动方程:

$$\bar{V}^k = -E^{kj}(E_{ia}\bar{\partial}t^a + i\bar{\partial}a_i) \quad (4.18)$$

将解出的 V^k 和 $\bar{V}^k$ 代回 $\mathcal{L}_{1st}$ 中, 这相当于在路径积分中积分掉辅助场, 得到 T-对偶拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_{dual} = E_{ab}\partial t^a\bar{\partial}t^b - (E_{ak}\partial t^a - i\partial a_k)E^{ki}(E_{ib}\bar{\partial}t^b + i\bar{\partial}a_i) \quad (4.19)$$

将其完全展开并整理各项:

$$\mathcal{L}_{dual} = (E_{ab} - E_{ai}E^{ij}E_{jb})\partial t^a\bar{\partial}t^b - iE_{ai}E^{ij}\partial t^a\bar{\partial}a_j + iE^{ij}E_{jb}\partial a_i\bar{\partial}t^b + E^{ij}\partial a_i\bar{\partial}a_j \quad (4.20)$$

这恰给出前文的 (4.10), 由此说明了镜像对称性模空间度规在 semi-flat 近似下等同于沿着平坦 T^3 纤维做 T-对偶所给出的几何。同时可以检验, 即便考虑 T 对偶

产生的 axion $H = dB$ 和 dilaton Φ 的情况下, 所得的对偶度规仍保持 Ricci 平坦, 这保证了上述构造的良好定义。

在 SYZ 的原始论文中, 他们猜测^[39], 即便 Calabi-Yau 并不在 semi-flat 极限下, 对 T^3 纤维的 T 对偶仍然等价于得到其镜像对称 Calabi-Yau。但是由于此时瞬子贡献不可忽略并且较为复杂, 没有更一般的物理推导。

2. 特殊拉格朗日子流形的模空间

特殊拉格朗日子流形在镜像对称性的 SYZ 理论中占据了很重要的位置, 我们简述这方面的一些结论^[39]。对 $L \hookrightarrow M$ 为特殊拉格朗日子流形, 记嵌入映射 $i : L \hookrightarrow M$, 特殊拉格朗日子流形要求

$$i^*\omega = 0 \quad i^*\text{Im}\Omega = 0 \quad (4.21)$$

对于使得 $f(0) = i$ 的一系列 $f(t) : L \hookrightarrow M$, 定义

$$\theta_f(V) = \omega(\dot{f}, i_*V) \quad (4.22)$$

McLean^[41]说明了为了保持在 f 形变下的特殊拉格朗日条件, 需要满足

$$d\theta_f = d^\dagger\theta_f = 0 \quad (4.23)$$

同时进一步有

$$T\mathcal{M}_{sL}|_L = \text{Harm}^1(L) \quad (4.24)$$

即特殊拉格朗日子流形在某点的切空间为该点对应的特殊拉格朗日子流形上调和 1 形式的空间。如果考虑的是包裹这个特殊拉格朗日子流形的 D3 膜的话, 除了 L 之外还需要考虑上面的 $U(1)$ 丛, 对于固定的曲率, 我们已知所有平坦 $U(1)$ 联络的空间为

$$\frac{H^1(L, \mathbb{R})}{H^1(L, \mathbb{Z})} = T^3 \quad (4.25)$$

一般的, D3 膜的模空间 $\mathcal{M}_{D3}$ 是 $\mathcal{M}_{sL}$ 为底的一个纤维丛。这也是我们在第一小节所讨论的结论。

另一个结论是 $H^1(L)$ 其实是 $\mathcal{M}_{sL}$ 的一个“Local Model”。我们定义 $U \subset \mathcal{M}_{sL} \times M$, 对 $\mathcal{M}_{sL}$ 的坐标 y , 有切向量 $v = \frac{\partial}{\partial y}$ 。我们在下面将 ω 和由 $U \rightarrow M$ 拉回的 $f^*\omega$ 均记作 ω , 以及将 v 与诱导的 TU 中的向量均记作 v , 此时可以定义 $i_v\omega$ 。对 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 为 $H_1(L, \mathbb{Z})$ 的一组基, 可以定义 $\mathcal{M}_{sL}$ 上的 1 形式 α_i

$$\alpha_i(v) = \int_{\gamma_i} i_v\omega \quad (4.26)$$

同理对 $\Gamma_1, \dots, \Gamma_s$ 为 $H_{n-1}(L, \mathbb{Z})$ 的一组基, 定义

$$\beta_i(v) = \int_{\Gamma_i} i_v \text{Im } \Gamma \quad (4.27)$$

α_i, β_i 提供了 $\mathcal{M}_{sL}$ 的一个仿射结构, 因为定义

$$\alpha_i = dy_i \quad \beta_i = d\hat{y}_i \quad (4.28)$$

则可以得到 $\mathcal{M}_{sL}$ 的坐标 $y_i, \hat{y}_i$, 此时坐标变换为一个仿射变换 (Affine Transformation)

$$y'_i = \sum_j a_{ij} y_j + b_i \quad (4.29)$$

另外在 $\mathcal{M}_{sL}$ 有 Weil-Peterson 度规, 这个度规此时也称为 McLean 度规

$$g(v, w)|_L = - \int_L i_v w \wedge i_w \text{Im } \Omega \quad (4.30)$$

显然可以找到一个 Kähler 势使得 $g_{ij} = \frac{\partial^2 K}{\partial y_i \partial y_j}$, 值得注意的是 $\hat{y}_i = \frac{\partial K}{\partial y_i}$ 。

三、SYZ 理论的其他发展

我们现在可以表述 SYZ 理论为, 对于镜像对称的 X 和 $\tilde{X}$

$$X \xrightarrow{\mu} B \xleftarrow{\tilde{\mu}} \tilde{X} \quad (4.31)$$

其中对 $\forall b \in B$, $\mu^{-1}(b)$ 和 $\tilde{\mu}^{-1}$ 为以 T 对偶连接的两个 T^3 纤维, 而 B 为 $X, \tilde{X}$ 的特殊拉格朗日子流形。对于紧致的 Calabi-Yau, 构造这样的纤维化一直非常困难。最早的成果是 Zharkov 和 W.D.Ruan 等人构造的 Quintic 的纤维化^[42-43], 但他们得到的是拉格朗日子流形作为底空间, 而非特殊拉格朗日子流形。后续的一个主要的方法是 Thomas 等人所用的 mean curvature flow (平均曲率流) 方法^[44], 他们将 mean curvature flow 的奇点和特殊拉格朗日子流形联系起来。然而, 尽管在提出 SYZ 理论后的 30 年间人们有若干进展, 对于 Quintic 的特殊拉格朗日子流形的 T^3 纤维化仍然悬而未决。

对非紧致的 Calabi-Yau, 人们在构造 SYZ 纤维化有很多进展。最简单的例子是

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (z_1, z_2, z_3) &\rightarrow (\text{Im}(z_1 z_2 z_3), |z_1|^2 - |z_2|^2, |z_1|^2 - |z_3|^2) \end{aligned} \quad (4.32)$$

由于 $\mathbb{C}^3$ 的特殊性, 这样的构造也称为 Harvey-Lawson 方法^[49]。Gross 和 Goldstein 推广了这样的方法到任意 Calabi-Yau n 流形, 这些例子的特点是他们的 discriminant loci 均有实余维数 2。于此相反的另一类是 D.Joyce 构造的^[46] discriminant

loci 实余维数 1 的 SYZ 纤维化。D.Joyce 的结论给人们最大的启发是，在 SYZ 镜像对称性两侧的纤维化不一定有一样的 discriminant loci 实余维数，这进一步深化了人们对 SYZ 镜像对称性的理解。

另一个较为重要的进展是 Gross 纤维化中的 Wall-Crossing 现象，即平行于 ∂B 的 $H \subset B$ 将 B 分割为 B_+, B_- 两块，在穿过这个 wall 的时候亏格 0 的 Gromov-Witten 不变量会发生突变。Auroux 和 Chan-Lau-Leung 详细研究了这个现象^[47]，并进一步提出了构造 Toric Calabi-Yau 3 流形的 SYZ 镜像的一般方法。这种方法不仅构造了镜像本身，更给出了具体的从复结构到 Kähler 结构的映射。Chan-Lau-Tseng 进一步在紧致 Toric Fano 空间证明了 SYZ 理论，随后全部 Toric Calabi-Yau 的 SYZ 理论也被发现^[48]。尽管距离 SYZ 的一般证明还较远，但人们已经有信心说明 SYZ 是镜像对称性的一个普遍性的理论。

第二节 带边界 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论与 D 膜

一、带边界理论的两超对称性

1. 从自由费米子出发

我们可以先考虑 2d 自由 Dirac 费米子

$$S = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \left(\frac{i}{2} \bar{\psi}_- (\vec{\partial}_t + \vec{\partial}_s) \psi_- + \frac{i}{2} \bar{\psi}_+ (\vec{\partial}_t - \vec{\partial}_s) \psi_+ \right) \quad (4.33)$$

其中

$$\bar{\psi} \vec{\partial}_\mu \psi := \bar{\psi} \partial_\mu \psi - (\partial_\mu \bar{\psi}) \psi \quad (4.34)$$

在变分后，边界项为

$$\delta S = \frac{i}{4\pi} \int_{\partial \Sigma} (\bar{\psi}_- \delta \psi_- + \psi_- \delta \bar{\psi}_- - \bar{\psi}_+ \delta \psi_+ - \psi_+ \delta \bar{\psi}_+) \quad (4.35)$$

这给出了两类 2d 费米子的边界条件

$$\begin{aligned} A : \psi_+ &= e^{-i\alpha} \bar{\psi}_-, \bar{\psi}_+ = e^{i\alpha} \psi_- \\ B : \psi_+ &= e^{-i\beta} \psi_-, \bar{\psi}_+ = e^{i\beta} \bar{\psi}_- \end{aligned} \quad (4.36)$$

显然，对于 $U(1)_A, U(1)_V$ 两个 R 对称性，A 类边界条件仅保持前者，B 类仅保持后者。

2. A、B 两类超对称性

回顾 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论的基本细节，我们有 $Q_{\pm}, \bar{Q}_{\pm}$ 四个超荷以及代数

$$\{Q_{\pm}, \bar{Q}_{\pm}\} = H \pm P \quad (4.37)$$

四个守恒超流 $G_{\pm}^{\mu}, \bar{G}_{\pm}^{\mu}$ ，以及两个 R 对称性 F_V, F_A ，以及他们和超荷的关系

$$\begin{aligned} [F_V, Q_{\pm}] &= -Q_{\pm}, & [F_V, \bar{Q}_{\pm}] &= \bar{Q}_{\pm} \\ [F_A, Q_{\pm}] &= \mp Q_{\pm}, & [F_A, \bar{Q}_{\pm}] &= \pm \bar{Q}_{\pm} \end{aligned} \quad (4.38)$$

对 $\Sigma = [0, \pi] \times \mathbb{R}$ 上的 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论，由于我们失去了空间平移对称性，此时不能保持全部 4 个超荷；但由于我们还具有时间平移对称性，因此此时还可以保持一定的超对称性。此时有两个方法可以继续保持有限的超对称性，

$$\begin{aligned} Q_A &= \bar{Q}_+ + e^{i\alpha} Q_-, & Q_A^{\dagger} &= Q_+ + e^{-i\alpha} \bar{Q}_- \\ Q_B &= \bar{Q}_+ + e^{i\beta} \bar{Q}_-, & Q_B^{\dagger} &= Q_+ + e^{-i\beta} Q_- \end{aligned} \quad (4.39)$$

这两种方法分别称为（带边界 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论）的 A 和 B 类超对称性，这是由于 Q 的组合方式在 $\alpha = \beta = 0$ 即为 Q_A, Q_B 。显然我们均可以验证

$$\{Q, Q^{\dagger}\} = 2H \quad (4.40)$$

同时为了保证超荷的守恒，在边界处的超流应该为 0

$$\begin{aligned} A : \quad & \bar{G}_+^1 + e^{i\alpha} G_-^1 = G_+^1 + e^{-i\alpha} \bar{G}_-^1 = 0 \\ B : \quad & \bar{G}_+^1 + e^{i\beta} G_-^1 = G_+^1 + e^{-i\beta} \bar{G}_-^1 = 0 \end{aligned} \quad (4.41)$$

如果内部的理论可以进行 A 或 B twist，我们可以将这些 twist 也作用到边界。此时得到带边界的拓扑场论，所有物理量均为 Q_A 或 Q_B 的上同调类。 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 代数有一个 $\mathcal{N} = (1, 1)$ 子代数，这个子代数可以作为带边界理论是否有 A 或 B 类的超对称性的必要条件，对于子代数定义为

$$\begin{cases} Q_{\pm}^1 = e^{i\frac{\alpha}{2}} Q_{\pm} + e^{-i\frac{\alpha}{2}} \bar{Q}_{\pm} & A \text{ type} \\ Q_{\pm}^1 = e^{\pm i\frac{\beta}{2}} Q_{\pm} + e^{\mp i\frac{\beta}{2}} \bar{Q}_{\pm} & B \text{ type} \end{cases} \quad (4.42)$$

满足

$$\{Q_{\pm}^1, Q_{\pm}^1\} = 2(H \pm P) \quad (4.43)$$

显然，对保持 A 或 B 类边界超对称条件的理论也必然保持 $Q^1 = Q_+^1 + Q_-^1$ 的超对称性。

3. D 膜和边界条件

考虑不忽略全导数项并引入超势的非线性 Sigma 模型

$$\begin{aligned}
 S = \int_{\Sigma} d^2x \{ & -g_{i\bar{j}} \partial^\mu \phi^i \partial_\mu \bar{\phi}^{\bar{j}} + \frac{i}{2} g_{i\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{j}} (\vec{D}_0 + \vec{D}_1) \psi^i + \frac{i}{2} g_{i\bar{j}} \bar{\psi}^{\bar{j}} (\vec{D}_0 - \vec{D}_1) \psi^i_+ \\
 & - \frac{1}{4} g^{\bar{j}i} \partial_{\bar{j}} \bar{W} \partial_i W - \frac{1}{2} (D_i \partial_j W) \psi^i_+ \psi^j_- - \frac{1}{2} (D_{\bar{i}} \partial_{\bar{j}} \bar{W}) \bar{\psi}^{\bar{i}}_- \bar{\psi}^{\bar{j}}_+ + R_{i\bar{k}j\bar{l}} \psi^i_+ \psi^j_- \bar{\psi}^{\bar{k}}_- \bar{\psi}^{\bar{l}}_+ \}
 \end{aligned} \quad (4.44)$$

其中 $\vec{D}$ 定义为 $\bar{\psi}^{\bar{j}} \vec{D}_\mu \psi^i = \bar{\psi}^{\bar{j}} (D_\mu \psi)^i - (D_\mu \bar{\psi})^{\bar{j}} \psi^i$, 若在无边界的情况下, 任何局部都是 $\mathbb{R}^2$, 超流为

$$\begin{aligned}
 G_\pm^0 &= g_{i\bar{j}} (\partial_0 \pm \partial_1) \bar{\phi}^{\bar{j}} \psi_\pm^i \mp \frac{i}{2} \bar{\psi}_\mp^{\bar{i}} \partial_{\bar{i}} \bar{W} & G_\pm^1 &= \mp g_{i\bar{j}} (\partial_0 \pm \partial_1) \bar{\phi}^{\bar{j}} \psi_\pm^i - \frac{i}{2} \bar{\psi}_\mp^{\bar{i}} \partial_{\bar{i}} \bar{W}, \\
 \bar{G}_\pm^0 &= g_{i\bar{j}} \bar{\psi}_\pm^{\bar{j}} (\partial_0 \pm \partial_1) \phi^i \pm \frac{i}{2} \psi_\mp^i \partial_i W & \bar{G}_\pm^1 &= \mp g_{i\bar{j}} \bar{\psi}_\pm^{\bar{j}} (\partial_0 \pm \partial_1) \phi^i + \frac{i}{2} \psi_\mp^i \partial_i W
 \end{aligned} \quad (4.45)$$

如果考虑带边情况 $\Sigma = (-\infty, 0] \times \mathbb{R}$, 则 worldsheet 边界为 $\partial\Sigma = \{0\} \times \mathbb{R}$ 。对 D 膜 $\gamma \subset X$, 此时的边界映射到 D 膜

$$\phi : \partial\Sigma \rightarrow \gamma \quad (4.46)$$

我们现在确定 (4.43) 中的 $\mathcal{N} = 1$ 在边界上保持的条件, 此时的场仅有 $(\phi^I, \psi_\pm^I)$, 为了要求边界上有超对称, 则在变分时不能忽略超对称项, 且要求边界的变分也为 0, 即得到在边界上需要满足

$$\begin{aligned}
 g_{IJ} \delta\phi^I \partial_1 \phi^J &= 0 \\
 g_{IJ} (\psi_-^I \delta\psi_-^J - \psi_+^I \delta\psi_+^J) &= 0
 \end{aligned} \quad (4.47)$$

由于 $\delta\phi^I$ 平行于 γ , 则第一式要求 $\partial_1 \phi^I$ 垂直于 γ 。在 $\mathcal{N} = 1$ 超对称变换后,

$$\begin{aligned}
 \delta\phi^I &= i\epsilon(\psi_+^I + \psi_-^I) \\
 \delta\psi_\pm^I &= -\epsilon(\partial_0 + \partial_1)\phi^I \mp \epsilon g^{IJ} \partial_J \text{Im}(W) \pm i\epsilon \Gamma_{JK}^I \psi_\pm^J \psi_\pm^K
 \end{aligned} \quad (4.48)$$

边界项为

$$\delta S = \frac{i\epsilon}{2} \int_{\partial\Sigma} dx^0 \{ -g_{IJ} \partial_0 \phi^I (\psi_-^J - \psi_+^J) - g_{IJ} \partial_1 \phi^I (\psi_-^J + \psi_+^J) - \frac{i}{2} (\psi_-^J + \psi_+^J) \partial_I (W - \bar{W}) \} \quad (4.49)$$

利用 (4.48), 此时 $\psi_+^I + \psi_-^I$ 平行于 γ , 这要求 $\psi_-^I - \psi_+^I$ 垂直于 γ 并且 $\text{Im}(W)$ 在 γ 上式局部常值 (locally constant) 的, 总结来说, 膜 γ 诱导的边界条件为

$$\begin{cases} \text{boson} & \begin{cases} T_b = \partial_0 \phi^I \\ N_b = \partial_1 \phi^I (+g^{IJ} B_{JK} \partial_0 \phi^K) \end{cases} \\ \text{fermion} & \begin{cases} T_f = \psi_-^I + \psi_+^I \\ N_f = \psi_-^I - \psi_+^I (-g^{IJ} B_{JK} (\psi_-^K + \psi_+^K)) \end{cases} \end{cases} \quad (4.50)$$

以上是理论在边界条件下保持超对称性的要求 (括号中代表加入 B field 后 $\int_{\partial\Sigma} dx^0 \delta\phi^I \partial_0 \phi^J B_{IJ}$ 的改变), 其中 N, T 分别代表对 γ 的垂直或平行。边界条件本身也需要保持超对称性, 即要求

$$\begin{aligned} \delta T_f &= -2\epsilon T_b \\ \delta N_f &= 2\epsilon N_b + 2\epsilon g^{IJ} \partial_J \text{Im}(W) \end{aligned} \quad (4.51)$$

如果以弦理论的视角看此时的 Target space, 开弦的端点落在 D 膜上, 这使得 D 膜上存在规范场。如果以 $A_M dx^M$ 来记 γ 上的 $U(1)$ 规范场, 这个规范场的最小耦合为

$$\int_{\partial\Sigma} A_M d\phi^M = \int_{\partial\Sigma} \partial_0 \phi^M A_M \quad (4.52)$$

这相当于引入边界项 $\int_{\partial\Sigma} dx^0 \delta\phi^I \partial_0 \phi^J F_{IJ}$, 即相当于引入一个 $B_{IJ} = F_{IJ}$ 的 B field。

二、A 膜与 B 膜的引入

对于一个给定满足 $\mathcal{N} = 1$ 边界条件的 D 膜, 如果我们进一步要求整个理论满足 A 类或 B 类 $\mathcal{N} = 2$ 超对称, 则这会对 D 膜 γ 本身施加一个几何条件的约束。这两类超对称下的 D 膜分别称为 A 膜和 B 膜, 对应于 A twist 理论和 B twist 理论中允许的 D 膜。我们已知 A twist 和 B twist 两个理论之间的镜像对称性, 之后我们会看到 A 膜和 B 膜之间也可以保持这种镜像对称性。

1. A 膜

我们先讨论 A 膜的引入, 在 $e^{i\alpha} = 1$ 时, 我们代入 (4.45) 到 (4.41), 得到

$$\begin{aligned}
\bar{G}_+^1 + G_-^1 &= -g_{i\bar{j}}\bar{\psi}_+^{\bar{j}}(\partial_0 + \partial_1)\phi^i + g_{i\bar{j}}(\partial_0 - \partial_1)\bar{\psi}^{\bar{j}}\psi_-^i + \frac{i}{2}\psi_-^i\partial_i W - \frac{i}{2}\bar{\psi}_+^{\bar{j}}\partial_{\bar{j}}\bar{W} \\
&= \frac{1}{2}g(\partial_0\phi, \psi_- - \psi_+) + \frac{i}{2}\omega(\partial_0\phi, \psi_- + \psi_+) - \frac{1}{2}g(\partial_1\phi, \psi_- + \psi_+) \\
&\quad - \frac{i}{2}\omega(\partial_1\phi, \psi_- - \psi_+) - \frac{1}{2}(\psi_- + \psi_+)^I\partial_I \text{Im}(W) + \frac{i}{2}(\psi_- - \psi_+)^I\partial_I \text{Re}(W) \\
&= \frac{i}{2}\omega(T_b, T_f) - \frac{i}{2}\omega(N_b, N_f) + \frac{i}{2}N_f^I\partial_I \text{Re}(W)
\end{aligned} \tag{4.53}$$

其中 $g(v, w) = g_{i\bar{j}}(v^i w^{\bar{j}} + v^{\bar{j}} w^i)$, 同时 $\omega(v, w) = ig_{i\bar{j}}(v^i w^{\bar{j}} - v^{\bar{j}} w^i)$ 。由于最后一行三项需要均为 0, 我们可以得到

$$\begin{aligned}
\omega|_{T\gamma} &= \omega^{-1}|_{(T\gamma)^\perp} = 0 \\
\nabla(\text{Im}(W)) &\perp \gamma
\end{aligned} \tag{4.54}$$

这使得 γ 为 X 中的迷向拉格朗日子流形, 满足 $\dim \gamma = \frac{1}{2} \dim X$ 。为了保证 $\mathcal{N} = 1$ 边界条件在 A 类超对称下不变, 我们需要进一步要求 $g_{i\bar{j}}\partial_{\bar{j}}\bar{W}$ 是 γ 切向量的一个全纯分量, 即 $\text{Re}(W)$ 应该平行于 γ 。总结来说, γ_A 是一个迷向拉格朗日子流形, 且有 $W(\gamma_A)$ 平行于实轴。

上述我们的讨论均未考虑 B field, 如果加上 B field 的贡献的话, 代入 (4.45) 到 (4.41) 得到

$$\begin{aligned}
\bar{G}_+^1 + G_-^1 &= \frac{i}{2}(\omega + B\omega^{-1}B)(T_b, T_f) - \frac{i}{2}\omega(N_b, N_f) + \frac{i}{2}\omega^{-1}(gN_b, BT_f) \\
&\quad + \frac{i}{2}\omega^{-1}(gN_f, BT_b) + \frac{i}{2}N_f^I\partial_I \text{Re}(W) + \frac{i}{2}(g^{-1}BT_f)^I\partial_I \text{Re}(W)
\end{aligned} \tag{4.55}$$

这给出如下条件

$$\begin{aligned}
(T\gamma)^\circ &:= \omega^{-1}(T\gamma)^\perp \subset T\gamma \\
B|_{(T\gamma)^\circ \times T\gamma} &= 0 \\
(\omega + B\omega^{-1}B)|_{T\gamma} &= 0
\end{aligned} \tag{4.56}$$

如果我们要将 B 替换为规范场 F , 一个值得注意的点是由于 F 只在 γ 上有定义, 因此上述条件需要略微调整为

$$\begin{aligned}
(T\gamma)^\circ &:= \omega^{-1}(T\gamma)^\perp \subset T\gamma \\
F|_{(T\gamma)^\circ \times T\gamma} &= 0 \\
(\omega + F\omega^{-1}F)|_{T\gamma/(T\gamma)^\circ} &= 0
\end{aligned} \tag{4.57}$$

这说明 A 膜 γ_A 上只能有一个平坦的规范场。

2. B 膜

对于 B 膜，我们进行同样的分析，超流在边界处为 0 的条件给出

$$\begin{aligned}
 \bar{G}_+^1 + \bar{G}_-^1 &= g_{i\bar{j}}(\bar{\psi}_-^{\bar{j}} - \bar{\psi}_+^{\bar{j}})\partial_0\phi^i - g_{i\bar{j}}(\bar{\psi}_-^{\bar{j}} + \bar{\psi}_+^{\bar{j}})\partial_1\phi^i + \frac{i}{2}(\psi_-^i + \psi_+^i)\partial_i W \\
 &= \frac{1}{2}g(\partial_0\phi, \psi_- - \psi_+) - \frac{i}{2}\omega(\partial_0\phi, \psi_- - \psi_+) - \frac{1}{2}g(\partial_1\phi, \psi_- + \psi_+) \\
 &\quad + \frac{i}{2}\omega(\partial_1\phi, \psi_- + \psi_+) + \frac{i}{2}(\psi_- + \psi_+)^I \partial_I (i \operatorname{Im}(W) + \operatorname{Re}(W)) \\
 &= -\frac{i}{2}\omega(T_b, N_f) + \frac{i}{2}\omega(N_b, T_f) + \frac{i}{2}T_f^I \partial_I \operatorname{Re}(W)
 \end{aligned} \tag{4.58}$$

对于最后一行，同样需要要求三项均为 0，前两项可以总结为 $\omega(T, N) = 0$ ，由于 Target space 为 Kähler 空间，复结构 J 和度规 g 相容，这可以写为

$$0 = \omega(T, N) = \langle JT, gN \rangle \tag{4.59}$$

由于 $gN \in (T\gamma)^\perp$ ，这要求 $T\gamma$ 是 J 不变的 TX 子空间。对于后项为 0 则要求 $\operatorname{Re}(W)$ 是局部常值的，在要求 $\mathcal{N} = 1$ 边界条件在 B 类超对称性下不变时，这个条件进一步增强为 W 在 γ 上式局部常值的。总结起来，B 膜 γ_B 即 X 的一个复子流形，并且超势 W 在 γ_B 局部常值。

同样，我们可以进一步考虑非零 B field 的 B 膜。此时的超流边界条件给出

$$\bar{G}_+^1 + \bar{G}_-^1 = -\frac{i}{2}\omega(T_b, N_f) + \frac{i}{2}\omega(N_b, T_f) + \frac{i}{2}(BJ + J^T B)(T_b, T_f) + \frac{i}{2}T_f^I \partial_I \operatorname{Re}(W) \tag{4.60}$$

多出的一项要求 $(BJ + J^T B)|_{T\gamma} = 0$ ，即 B field 在 γ 只有一个 $(1, 1)$ 分量非 0。如果我们以规范场强 F 代替 B ，则相当于要求协变导数是幂零 (nilpotent) 的

$$\bar{D} := \bar{\partial} + A, \quad \bar{D}^2 = 0 \tag{4.61}$$

这说明我们在规范变化导致的线丛上有一个自然的全纯结构 (Holomorphic structure)，这说明 B 膜是 X 的一个全纯子流形 (Holomorphic submanifold)。

3. 轴向 R 对称性反常及其消除

我们知道轴向 (Axial) R 对称性为

$$A : \psi_\pm^i \rightarrow e^{\mp i\beta} \psi_\pm^i \tag{4.62}$$

在第一章已经知道非线性 Sigma 模型轴向 R 对称性无反常的条件要求 Target Space 满足

$$c_1(X) = 0 \tag{4.63}$$

即 X 为 Calabi-Yau 空间, 否则则破缺至 $\mathbb{Z}_{2N}$, $N = \int_{\beta} c_1(X)$ 。此处我们简要说明边界 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论的轴向 R 对称性反常及其消除。显然, B 类超对称边界条件经典层面已经不存在这样的对称性 (破缺为 $\mathbb{Z}_2$), 因此我们只讨论 A 膜。

计算 A 膜的反常用到了有关带边 worldsheet 自由理论特定边界条件费米子零模计算的一个结论, 对一个边界上正则与反正则线丛有同构 $\tau : K|_{\partial\Sigma} \rightarrow K^*|_{\partial\Sigma}$, 秩为 n 的向量丛 E 边界上也有同构 $\tau : E|_{\partial\Sigma} \rightarrow E^*|_{\partial\Sigma}$, 并且边界条件设为

$$\psi_- = \bar{\psi}_+ \quad \bar{\psi}_- = \psi_+ \quad \psi_- \in \Gamma(\Sigma, E), \psi_+ \in \Gamma(\Sigma, E \otimes K^*) \quad (4.64)$$

作用量为

$$S = \frac{i}{2\pi} \int_{\Sigma} (\bar{\psi}_- \bar{D}\psi_- + \psi_+ D\bar{\psi}_+) \quad (4.65)$$

则 twisted index 可以用 Maslov index 表示

$$\begin{aligned} \text{Index}\mathcal{D} &= \#[(\psi_-, \bar{\psi}_+) \text{zero mode}] - \#[(\bar{\psi}_-, \psi_+) \text{zero mode}] \\ &= \mu(E, E_{\mathbb{R}}) + n(2 - 2g - h) \end{aligned} \quad (4.66)$$

其中 g, h 为 Σ 的亏格和洞数目, E 在边界正交分解为 $E|_{\partial\Sigma} \cong E_{\mathbb{R}} \oplus iE_{\mathbb{R}}$, μ 即 Maslov index。上述结论可以应用到 A 膜上^[50], 对经过 Topological A twist 的非线性 Sigma 模型

$$\phi : (\Sigma, \partial\Sigma) \rightarrow (X, L) \quad (4.67)$$

此时 $E = \phi^* T^{(1,0)} X \otimes \sqrt{K}$, 表征 $U(1)_A$ 对称性破缺的 twisted index 可以类似计算为

$$\text{Index}\mathcal{D} = \mu(\phi^* T^{(1,0)} X, \phi^* [TL]^{(1,0)}) \quad (4.68)$$

为了保证至少在 Target Space 内部的理论无反常, 首先要求 X 为 Calabi-Yau。如果 $L \subset X$ 上有

$$\Omega|_L = c \cdot \text{vol}(L), \quad c : L \rightarrow \mathbb{C}^* \quad (4.69)$$

则 twsited index 计算为

$$\text{Index}\mathcal{D} = 2 \times \text{winding number of } (\phi^* c : \partial\Sigma \rightarrow \mathbb{C}^*) \quad (4.70)$$

如果 $c = e^f$ 的形式, 那 Maslov index 恒为 0, 此时 $L \subset X$ 为特殊拉格朗日子流形^[49], 这说明为特殊拉格朗日子流形的 A 膜无 $U(1)_A$ 反常。

三、A 膜之间的相互作用

我们此后两节考虑 A 膜或 B 膜之间的开弦，这些开弦构成了膜之间的相互作用。这两节着重讨论非线性 Sigma 模型中的 D 膜，随后会讨论 Landau-Ginzburg 模型中的 D 膜。

1. $\mathbb{R}^2$ 中的 D1 膜

我们考虑最简单的 A 膜之间相互作用的例子，在 Target space 为 $\mathbb{R}^2$ 中引入两条过原点的射线 $\text{Im}(\phi) = 0$ 和 $\text{Im}(e^{-i\theta}\phi) = 0$ ，这显然是 $\mathbb{R}^2$ 里面的特殊拉格朗日子流形。我们引入边界条件

$$\begin{cases} s=0 & \begin{cases} \partial_s \text{Re}(\phi) = 0, \phi = \bar{\phi} \\ \psi_- = \bar{\psi}_+ \end{cases} \\ s=\pi & \begin{cases} \partial_s \text{Re}(e^{-i\theta}\phi) = 0, e^{-i\theta}\phi = e^{-i\theta}\bar{\phi} \\ e^{-i\theta}\psi_- = e^{i\theta}\bar{\psi}_+ \end{cases} \end{cases} \quad (4.71)$$

此时总能量为

$$H = \sum_{r \in \mathbb{Z} + \frac{\theta}{\pi}} \left(|r| a_r^\dagger a_r + r : \bar{\psi}_{-r} \psi_r : \right) \quad (4.72)$$

为了得到此时完整的配分函数，我们还需要考虑轴向 R 对称性的守恒荷

$$F_A = - \sum_{r \in \mathbb{Z} + \frac{\theta}{\pi}} : \bar{\psi}_{-r} \psi_r : - \frac{\theta}{\pi} - \left[-\frac{\theta}{\pi} \right] - \frac{1}{2} \quad (4.73)$$

需要重新定义 F

$$F^\theta := F_A + \frac{\theta}{\pi} - \frac{1}{2} \quad (4.74)$$

来使得 F 为整数以计算 Witten index。同时，对于任意 $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ ，我们均有唯一的真空态

$$|0\rangle_B \otimes |0, -2\theta\rangle_F \quad (4.75)$$

我们可以用上面的信息求出 Witten index

$$\text{Tr}(-1)^{F^\theta} e^{-\beta H} = (-1)^{\left[\frac{\theta}{\pi} \right]} \quad (4.76)$$

由于 (4.74) 会使得如果 $\theta \rightarrow \theta + \pi$ ，模型具有相同的物理图像但是不同的 F_A ，这说明不存在一个绝对的方法来定义这个模型里的 R 荷。不过如果我们赋予每个 D1 膜一个定向，此时 mod2 的 R 荷具有良好定义，在此时 Witten index 的意义为两个定向直线的相交数 (intersection number)。这个模型可以进一步推广至 A 膜的 Lagrange 相交 Floer 理论。

2. A 膜与超对称量子力学

我们现在讨论一般的两个 A 膜之间的相互作用, 对于 $L_0, L_1 \subset X$ 两个特殊拉格朗日子流形, 考虑定义在

$$\phi : [0, \pi] \times \mathbb{R} \rightarrow X \quad (4.77)$$

上的 Sigma 模型。对于费米子和玻色子, 分别指定以下的边界条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Boson} \\ \text{Fermion} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} x^1 = 0 \\ x^1 = \pi \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \phi \in L_0 \\ \partial_1 \phi \in \phi^* N L_0 \\ \phi \in L_1 \\ \partial_1 \phi \in \phi^* N L_1 \\ \tau_0 \phi_- = \bar{\psi}_+ \\ \tau_0 \bar{\psi}_- = \psi_+ \\ \tau_1 \psi_- = \bar{\psi}_+ \\ \tau_1 \bar{\psi}_- = \psi_+ \end{array} \right. \quad (4.78)$$

其中 τ_0 是 $\phi^* T^{(1,0)} X \otimes S_{\pm}|_{x^1=0} \rightarrow \phi^* T^{(0,1)} X \otimes S_{\mp}|_{x^1=0}$ 的一个线性映射, τ_1 是 $\phi^* T^{(1,0)} X \otimes S_{\mp}|_{x^1=\pi} \rightarrow \phi^* T^{(0,1)} X \otimes S_{\pm}|_{x^1=\pi}$ 的一个线性映射, τ_0, τ_1 的定义依赖分解 $TX|_{L_{0,1}} = TL_{0,1} \oplus NL_{0,1}$, 作用在 $TL_{0,1}$ 时为特征值为 1, 作用在 $NL_{0,1}$ 时为特征值为 -1。这样保证了 A 膜上的费米子边界条件和 A 类超对称。

定义此时所有玻色构型 (bosonic configuration) 构成的空间为

$$\Omega(L_0, L_1) = \{\phi : [0, \pi] \rightarrow X \mid \text{Satisfying (4.78)}\} \quad (4.79)$$

费米场此时可以视作

$$\begin{aligned} \psi_-^i &= \delta \phi^i \wedge, & \bar{\psi}_-^{\bar{j}} &= g^{i\bar{j}} i \left(\frac{\delta}{\delta \phi^i} \right) \\ \bar{\psi}_+^{\bar{j}} &= \delta \bar{\psi}^{\bar{j}} \wedge, & g^{i\bar{j}} &= g^{i\bar{j}} i \left(\frac{\delta}{\delta \bar{\phi}^{\bar{j}}} \right) \end{aligned} \quad (4.80)$$

由于此时的超荷 $Q = Q_A$ 为

$$iQ = \int_{[0, \pi]} dx^1 \left\{ ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_+^{\bar{j}} \partial_0 \phi^i + ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_-^{\bar{j}} \partial_0 \bar{\phi}^{\bar{j}} - ig_{i\bar{j}} \psi_-^i \partial_1 \bar{\phi}^{\bar{j}} + ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_+^{\bar{j}} \partial_1 \phi^i \right\} \quad (4.81)$$

回顾 (1.74) 中引入势能 h 的选取, 我们此时同样可以引入 h , h 需要满足条件

$$\frac{\delta h}{\delta \phi^i} = -ig_{i\bar{j}} \partial_1 \bar{\phi}^{\bar{j}}, \quad \frac{\delta h}{\delta \bar{\phi}^{\bar{j}}} = ig_{i\bar{j}} \partial_1 \phi^i \quad (4.82)$$

之前已经给出满足这个条件的一般解 (1.80)

$$h = \int_{[0, \pi] \times [0, 1]} \hat{\phi}^* \omega \quad (4.83)$$

其中 $\hat{\phi}$ 是 $\Omega_{\phi_0}(L_0, L_1)$ (ϕ_0 为固定点) 的一个从 ϕ_0 到 ϕ 的同伦,

$$\begin{aligned} (x^1, \tau) \in [0, \pi] \times [0, 1] &\rightarrow \hat{\phi}(x^1, \tau) \in X \\ \hat{\phi}_{\tau=0} &= \phi_0, \hat{\phi}_{\tau=1} = \phi_1, \hat{\phi}_{x^1=0} \in L_0, \hat{\phi}_{x^1=\pi} \in L_1 \end{aligned} \quad (4.84)$$

为了保证良定性, 也需要类似 (1.81) 考虑覆盖空间

$$\tilde{\Omega}_{\phi_0}(L_0, L_1) = \{(\phi, \hat{\phi}) \mid \hat{\phi}|_{\tau=0} = \phi_0, \hat{\phi}|_{\tau=1} = \phi\} / \sim \quad (4.85)$$

其中 $\sim$ 定义为若 $\phi = \phi'$ 且 $\hat{\phi} \simeq \hat{\phi}'$ 则 $(\phi, \hat{\phi}) \sim (\phi', \hat{\phi}')$ 。对于 h 的临界点为 $\partial_1 \phi = 0$, 即满足

$$\phi(x^1) \equiv p \quad (4.86)$$

这当且仅当 $p \in L_0 \cap L_1$, h 的临界点即 $\Omega_{\phi_0}(L_0, L_1)$ 到 $L_0 \cap L_1$ 的常值映射, 而在覆盖空间上作业使得所有临界点的坐标均以 $(\phi, \hat{\phi})$ 或 $(p, \hat{\phi}_p)$ 表达。由于 $\tilde{\Omega}_{\phi_0}(L_0, L_1)$ 是可以良好定义超对称量子力学的空间, 记提升 (lift) 到 $\tilde{\Omega}_{\phi_0}(L_0, L_1)$ 的这些临界点为 $\text{Crit}_{\phi_0}(L_0, L_1)$, 利用第一章对于超对称量子力学基态的分析, $\text{Crit}_{\phi_0}(L_0, L_1)$ 一一对应于 $\tilde{\Omega}_{\phi_0}(L_0, L_1)$ 为 Target space 的超对称量子力学的基态。

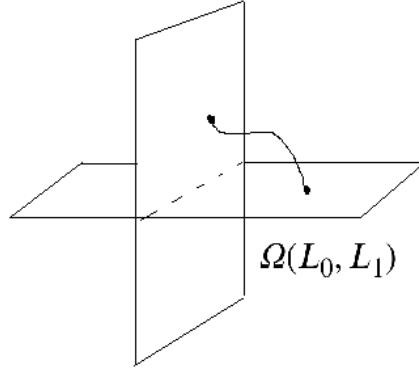


图 4.1 $\Omega(L_0, L_1)$ 的图像

3. 基态的分类

回顾第一章对于非线性 Sigma 模型的分析以及附录 A 的分析, 我们知道此时得到的对应于膜的相交点的基态会存在非微扰修正。但在讨论这些修正之前, 我们可以先讨论这些基态的分类。基态此时依赖 Maslov Index 和 R 荷二者分类, 以下将依次讨论。

我们已经知道两个临界点的 Relative Morse Index 等于连接两个点的瞬子解对应的 Dirac Index, 利用上述构造, 可以计算此时的 Relative Morse Index。对于 h 的

两个临界点 $(p, \hat{\phi}_p)$, $(q, \hat{\phi}_q)$, 若存在使得连接对应于 p 和对应于 q 的常值映射的同伦映射 $\tau \in [0, 1] \rightarrow \hat{\phi}(-, \tau) \in \Omega_{\phi_0}(L_0, L_1)$, 使得 $\hat{\phi} \# \hat{\phi}_q$ 连接到 $\hat{\phi}_p$, 并对拉回切丛 $\hat{\phi}^*TX$ 定义平凡化条件 (trivialization) $\hat{\phi}^*TX \cong ([0, \pi] \times [0, 1]) \times \mathbb{C}^n$

- 在 $\tau = 0, 1$ 退化为常值的
- $\hat{\phi}^*TL_0$ 在 $(s, \tau) = (0, 0), (0, 1)$ 映射到 $\mathbb{R}^n$
- $\hat{\phi}^*TL_1$ 在 $(s, \tau) = (\pi, 0), (\pi, 1)$ 映射到 $i\mathbb{R}^n$

一个重要的结论是, 如果定义 $\lambda_{\hat{\phi}} : \partial([0, \pi] \times [0, 1]) \rightarrow \Lambda(\mathbb{C}^n)$ 为

$$\begin{aligned} \lambda_{\hat{\phi}}(s, 0) &= e^{is/2} \mathbb{R}^n & \lambda_{\hat{\phi}}(s, 1) &= e^{is/2} \mathbb{R}^n \\ \lambda_{\hat{\phi}}(0, \tau) &= T_{\hat{\phi}(0, \tau)} L_0 & \lambda_{\hat{\phi}}(\pi, \tau) &= T_{\hat{\phi}(\pi, \tau)} L_1 \end{aligned} \quad (4.87)$$

则 $(p, \hat{\phi}_p)$, $(q, \hat{\phi}_q)$ 之间的 Relative Morse Index 等于 $\lambda_{\hat{\phi}}$ 的 Maslov Index

$$\mu(p, \hat{\phi}_p) - \mu(q, \hat{\phi}_q) = \mu(\lambda_{\hat{\phi}}) \quad (4.88)$$

如何理解这一点? 我们可以依然从 D1 膜图像出发

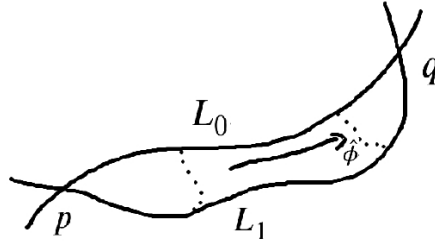


图 4.2

此时 $\hat{\phi}$ 划出的这条带状区域即考虑的 worldsheet, 在这个 worldsheet 上的参考系即对 $\hat{\phi}^*TX$ 的平凡化, 在两侧边界贴近 D 膜处需要保证其与 L_0, L_1 方向相切, 而在两侧需要保证其退化到对应于 p, q 的常值映射。Maslov Index 测量了在进行这个同伦映射时, worldsheet 上选取的参考系的扭转次数, 这类似于对 Berry Phase 的某种推广。

我们已经在 D1 膜情况知道此时的 Morse Index (Witten Index) 的定义依赖正规化操作, 为了“绕过”正规化去定义此时的所有临界点 $\text{Crit}_{\phi_0}(L_0, L_1)$ 的 Morse Index, 一个方法是在选取一个基准切丛后采用 Relative Morse Index 对其进行定义。如果取 ϕ_0^*TX 的子丛 E_0 , 满足

$$E_0|_{s=0} = \phi_0^*TL_0 \quad E_0|_{s=\pi} = \phi_0^*TL_1$$

对 $(p, \hat{\phi}_p) \in \text{Crit}_{\phi_0}(L_0, L_1)$, 取 $\hat{\phi}_p^*TX$ 的平凡化 $\hat{\phi}_p^*TX \cong ([0, \pi] \times [0, 1]) \times \mathbb{C}^n$ 满足

- 在 $\tau = 1$ 为常值映射
- 在 $\tau = 0$ 为 $E_0 = \mathbb{R}^n$
- $T_p L_0 = \mathbb{R}^n, T_p L_1 = i\mathbb{R}^n$

如果定义 $\lambda_{\hat{\phi}_p} : \partial([0, \pi] \times [0, 1]) \rightarrow \Lambda(\mathbb{C}^n)$ 为

$$\begin{aligned} \lambda_{\hat{\phi}_p}(s, 0) &= E_0|_s & \lambda_{\hat{\phi}_p}(s, 1) &= e^{is/2} \mathbb{R}^n \\ \lambda_{\hat{\phi}_p}(0, \tau) &= T_{\hat{\phi}_p(0, \tau)} L_0 & \lambda_{\hat{\phi}_p}(\pi, \tau) &= T_{\hat{\phi}_p(\pi, \tau)} L_1 \end{aligned} \quad (4.89)$$

则可以定义 Morse Index 为

$$\mu(p, \hat{\phi}_p) := \mu(\lambda_{\hat{\phi}_p}) \quad (4.90)$$

按照上面的理解，此时可以直接画出图像进行说明。此时建立一个对应于 ϕ_0 的基准开弦，并对应于 E_0 丛，然后重复上述过程以用 Relative Morse Index 定义 Morse Index。

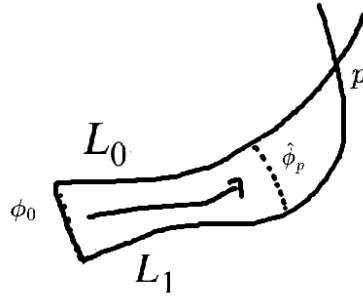


图 4.3

这个绕过直接的正规化操作得到的正规化 Morse Index 可以认为是对应基态的 R 荷。由于此时考虑的是覆叠空间 $\tilde{\Omega}_{\phi_0}(L_0, L_1)$ 所定义理论的基态，可以证明，类似对 D1 膜的分析，如果此时 Target Space X 是 Calabi-Yau，则投影到的 $\Omega_{\phi_0}(L_0, L_1)$ 所定义基态是良定的，同时若对 L_0, L_1 均无 R 对称性反常，则可以取得整数 R 荷。如果 L_0, L_1 均有定向，则可以取 mod2 的整数 R 荷。在这个意义下，可以类似的计算 Witten Index

$$\sum_{p \in L_0 \cap L_1} (-1)^{\mu(p)} = \#(L_0 \cap L_1) \quad (4.91)$$

将 D1 膜相交数推广至一般的情况。

4. Floer 上同调

根据对 Morse 理论和瞬子关系的分析, 为了得到包含瞬子修正的理论基态, 需要计算 Morse-Witten 复形的上同调

$$\dots \xrightarrow{Q} C^{i-1} \xrightarrow{Q} C^i \xrightarrow{Q} C^{i+1} \xrightarrow{Q} \dots \quad (4.92)$$

其中

$$C^i = \sum_{\mu(p, \hat{\phi}_p)=i} \mathbb{C}[(p, \hat{\phi}_p)], \quad (p, \hat{\phi}_p) \in \text{Crit}_{\phi_0}(L_0, L_1) \quad (4.93)$$

按照和 Morse 理论中完全一致的分析, 此时在 (4.82) 中也只能取正号, 即瞬子满足

$$\frac{d}{d\tau} \phi^i = g^{i\bar{j}} \frac{\delta h}{\delta \bar{\phi}^{\bar{j}}} = i\partial_1 \phi^i \quad (4.94)$$

即 worldsheet Cauchy-Riemann 方程, 按照 (A.15), 此时的微分算符 Q 也计数了所有满足条件的全纯映射 $\phi : [0, \pi] \times \mathbb{R} \rightarrow X$ 使得

$$\begin{aligned} \phi|_{x^1=0} &\in L_0, \quad \phi|_{x^1=\pi} \in L_1 \\ \lim_{\tau \rightarrow -\infty} \phi &= q, \quad \lim_{\tau \rightarrow \infty} \phi = p \\ \phi \# \hat{\phi}_q &\simeq \hat{\phi}_p \end{aligned} \quad (4.95)$$

这定义了 Floer 上同调群 $HF(L_0, L_1)$, 此时受到瞬子修正的基态一一对应于 Floer 上同调群。

为了说明此时定义的良好性, 还需要说明 $Q^2 = 0$ 。然而, Floer 理论和 Morse 理论在此处产生了区别, 即 $Q^2 = 0$ 并非一直成立的。回顾 Morse 理论中对 $Q^2 = 0$ 的证明, 主要利用了连接两个 Morse Index 相差 2 的临界点的瞬子轨迹必然需要在一个 Morse Index 在其中点的临界点处分裂为两条。但是对于 Floer 理论, 这样的全纯映射 (瞬子) 除了分裂为两个之外, 还有可能在 worldsheet 或其边界产生 Bubbling-off 现象。特别是在边界上产生的全纯圆盘, 会产生非平凡贡献 $(D^2, \partial D^2) \rightarrow (X, L_i)$, 这可以理解为瞬子对超对称的量子反常^[51]。

四、B 膜之间的相互作用

1. 零模情况的基态

我们现在讨论 B 膜的相互作用。由于在讨论 B 膜时我们知道, B 膜容许规范场存在的条件是其场强仅有 (1, 1) 分量非 0。此时的 Target Space X 取为 B 膜所对应的

全纯子流形,此时可以取两个复向量丛 E_a, E_b 以及对应的两个联络 $A^{(a)}, A^{(b)}$,要求这两个联络对应场强仅有 $(1, 1)$ 分量非 0。值得注意的是,由于此时的 Target Space 是 B 膜本身而非整个 Calabi-Yau, 此时开弦两侧应该取 Neumann 而非 Dirichlet 条件。对于此时的开弦, 其路径积分有权重项

$$P \exp \left[i \int_{\partial \Sigma} dt (\partial_0 \phi^M A_M - i F_{MN} \psi^M \psi^N) \right] \quad (4.96)$$

其中 A 满足边界条件

$$s = 0 : A = -(A^{(a)})^T \quad s = \pi : A = A^{(b)} \quad (4.97)$$

这样保证开弦也是超对称不变的并与 B 膜相容。此时的超荷为

$$Q = \int_0^\pi ds \left\{ g_{i\bar{j}} (\bar{\psi}_+^{\bar{j}} + \bar{\psi}_-^{\bar{j}}) \partial_0 \phi^i - g_{i\bar{j}} (\bar{\psi}_+^{\bar{j}} - \bar{\psi}_-^{\bar{j}}) \partial_1 \phi^i \right\} + (\bar{\psi}_+^{\bar{j}} + \bar{\psi}_-^{\bar{j}}) A_{\bar{j}}^{(b)}|_{s=\pi} - (\bar{\psi}_+^{\bar{j}} + \bar{\psi}_-^{\bar{j}}) A_{\bar{j}}^{(a)}|_{s=0} \quad (4.98)$$

一个简化的情况是假设所有场均不依赖 s , 即将边界条件推广到全空间, 边界条件说明在边界上有费米子零模的对应关系

$$\psi_{-0}^i = \psi_{+0}^i \quad \bar{\psi}_{-0}^{\bar{i}} = \bar{\psi}_{+0}^{\bar{i}} \quad (4.99)$$

这使得有费米子零模到 Target Space 几何的对应关系

$$\begin{aligned} (\bar{\psi}_{+0}^{\bar{i}} + \bar{\psi}_{-0}^{\bar{i}}) &\leftrightarrow d\bar{z}^{\bar{i}} \wedge \\ g_{i\bar{j}} (\psi_{+0}^i + \psi_{-0}^i) &\leftrightarrow i_{\partial/\partial \bar{z}^{\bar{j}}} \end{aligned} \quad (4.100)$$

此时整个理论的费米子零模 Hilbert 空间对应到 $E_a^* \otimes E_b$ 中的 $(0, p)$ 形式, 超荷对应 $E_a^* \otimes E_b$ 上的协变微分

$$Q \leftrightarrow d\bar{z}^{\bar{i}} \left(\partial_{\bar{i}} + A_{\bar{i}}^{(b)} - A_{\bar{i}}^{(a)} \right) \quad (4.101)$$

此时理论基态对应于 X 的 Dolbeault 上同调群

$$\mathcal{H}_{ground}^{zero mode} = \bigoplus_{p=0}^m H^{0,p}(X, E_a^* \otimes E_b) \quad (4.102)$$

Witten Index 可以利用 Index Theorem 计算得到为 Dolbeault Index

$$\text{Tr}(-1)^F = \sum_{p=0}^n (-1)^p \dim H^{0,p}(X, E_a^* \otimes E_b) := \chi(E_a, E_b) = \int_X \text{ch}(E_a^* \otimes E_b) \text{Td}(X) \quad (4.103)$$

其中 $\text{Td}(X)$ 是 TX 的 Todd 类。

2. 一般情况

类似 A 膜中的操作, 此时也定义所有玻色构型的空间

$$\Omega_N(X) = \{\phi : [0, \pi] \rightarrow X | \partial_s \phi|_{s=0, \pi} = 0\} \quad (4.104)$$

这个构型空间从 X 继承了复结构, 对任意点 $\phi \in \Omega_N(X)$ 的全纯切向量空间有

$$T_\phi \Omega_N(X)_{Hol} = \{v^i(s) | v^i(s) \in \phi^* TX, \partial_s v^i(s)|_{s=0, \pi} = 0\} \quad (4.105)$$

其中 $\delta/\delta\phi^j(s')$ 对应于 $v^i(s) = \delta_j^i \delta(s-s')$, 仅有 $s' = 0, \pi$ 时 $\delta/\delta\phi^j(s')$ 为切向量。同时, $\Omega_N(X)$ 上还有两个自然的全纯函数

$$p_s[\phi] := \phi(s) \quad s = 0, \pi \quad (4.106)$$

$\Omega_N(X)$ 上的 Hilbert 空间为 $p_0^* E_a^* \otimes p_\pi^* E_b \otimes \bigwedge^\bullet T_{\Omega_N(X)}$ 上的反全纯形式

$$\mathcal{H} = \Omega^{0, \bullet}(\Omega_N(X), p_0^* E_a^* \otimes p_\pi^* E_b \otimes \bigwedge^\bullet T_{\Omega_N(X)}) \quad (4.107)$$

此时场算符和微分算符的对应关系为

$$\begin{aligned} (\bar{\psi}_+^{\bar{i}} + \bar{\psi}_-^{\bar{i}}) &\leftrightarrow \delta \bar{\phi}^{\bar{i}} \wedge, & (\psi_+^i + \psi_-^i) &\leftrightarrow g^{i\bar{j}} i \left(\frac{\delta}{\delta \bar{\phi}^{\bar{j}}} \right) \\ (\bar{\psi}_+^{\bar{i}} - \bar{\psi}_-^{\bar{i}}) &\leftrightarrow g^{j\bar{i}} \frac{\delta}{\delta \phi^j} \wedge, & (\psi_+^i - \psi_-^i) &\leftrightarrow i_{\delta \phi^i} \end{aligned} \quad (4.108)$$

超荷为

$$Q = \bar{\delta}_A + \mathcal{V} \wedge \quad (4.109)$$

其中 $\bar{\delta}_A$ 是 $p_0^* E_a^* \otimes p_\pi^* E_b \otimes \bigwedge^\bullet T_{\Omega_N(X)}$ 上的规范场在 $E_a^* \otimes E_b$ 的 Dolbeault 协变导数, 而 $\mathcal{V}$ 是以

$$\mathcal{V} = \int_{(0, \pi)} ds \partial_s \phi^i(s) \frac{\delta}{\delta \phi^i(s)} \quad (4.110)$$

所定义的 $\Omega_N(X)$ 上的全纯向量场。

3. 回顾超对称量子力学

以上的 B 膜模型可以类比到一个 Target Space 为一个有全纯向量场的 Kähler 空间的超对称量子力学 Sigma 模型, 我们简要回顾这个模型的性质。

对于 Kähler 空间 M , 全纯向量场 $v = v^i(z) \frac{\partial}{\partial z^i}$, Hilbert 空间为

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{p, q=0}^n \Omega^{0, p}(M, \wedge^q TM) \quad (4.111)$$

超荷算符含一个参数 s

$$Q_s = \bar{\partial} + s\nu\wedge \quad (4.112)$$

此时 Q_s 的上同调群就是理论基态，而 Q_s 上同调群与 s 无关 ($s \neq 0$)，因此可以形式上考虑 $s \rightarrow \infty$ 时的情况，此时理论局部化到向量场 ν 为 0 的区域 M_0 ，超荷为 $\bar{\partial}$ ，此时超对称基态为

$$H_{\bar{\partial}}^{0,\bullet}(M_0, \wedge^{\bullet} TM_0) \quad (4.113)$$

显然，一般的 s 对应基态此时仍然为基态，即

$$\dim \mathcal{H}_{(0)} \leq \dim H_{\bar{\partial}}^{0,\bullet}(M_0, \wedge^{\bullet} TM_0) \quad (4.114)$$

可以证明，如果以下两个条件满足，上面的不等式可以取等

- M_0 的邻域同构于 NM_0/M 的取 0 的区域，同时 ν 沿着纤维方向
- $c_1(NM_0/M) = 0$ ，此时并非 Calabi-Yau，但有沿着法丛纤维的全纯截面 Ω

其中 $NM_0/M := TM|_{M_0}/TM_0$ 是法丛，证明依赖于构造

$$\Psi = \sum_{p=0}^{n-m} \pm f^{(p)}(\|\nu\|^2) \Omega^{i_1 \dots i_{n-m}} \bar{\partial}(g_{i_1 \bar{j}_1} \bar{\nu}^{\bar{j}_1}) \dots \bar{\partial}(g_{i_p \bar{j}_p} \bar{\nu}^{\bar{j}_p}) \frac{\partial}{\partial z^{i_{p+1}}} \wedge \dots \wedge \frac{\partial}{\partial z^{i_{n-m}}} \quad (4.115)$$

满足 $(\bar{\partial} + \nu\wedge)\Psi = 0$ ，定义映射

$$\alpha \in \Omega^{0,\bullet}(M_0, \wedge^{\bullet} TM_0) \rightarrow \Psi \wedge \pi^* \alpha \in \Omega^{0,\bullet}(M, \wedge^{\bullet} TM) \quad (4.116)$$

其中 $\pi : NM_0/M \rightarrow M_0$ 为法丛投影映射。这是一个从 M_0 Dolbeault 上同调群到 Q_1 上同调群的映射，其逆映射为

$$\Omega^{-1} \cdot (\Psi \wedge \pi^* \alpha)|_{M_0} = \alpha \quad (4.117)$$

这说明映射为同构，即

$$\mathcal{H}_{(0)} \cong H_{\bar{\partial}}^{0,\bullet}(M_0, \wedge^{\bullet} TM_0) \quad (4.118)$$

对于 B 膜来说，此时 ν 就是全纯向量场 ν ，构型空间上的 $\bar{\delta}_A$ 就是 $\bar{\delta}$ ，而对于费米子零模的分析恰对应于 $\nu = 0$ 所要求的全空间 Neumann 条件的分析。我们有理由说此时在 (4.104) 上的超对称量子力学也满足

$$\mathcal{H}_{ground} \cong \mathcal{H}_{ground}^{zero \ mode} \quad (4.119)$$

五、Landau-Ginzburg 模型中的 A 膜与 B 膜

以上三节的讨论均未涉及到超势，因此仅仅是在非线性 Sigma 模型中引入了 A 膜和 B 膜。如果加入超势 F-term，所得的 Landau-Ginzburg 模型中同样可以引入 A 膜和 B 膜。

1. Landau-Ginzburg 模型中的 A 膜

我们首先需要回顾 A 膜的定义，由于前几节一直讨论的是非线性 Sigma 模型中的 A 膜，我们也应当考虑到有超势时还需要要求 $W(\gamma_A)$ 平行于实轴，这等价于 γ_A 需要在 $\nabla \operatorname{Re}(W)$ 下不变。满足这样的要求的最简单情况是所谓的波前轨迹 (wave-front trajectory)，对 $p_* \in X$ 为 W 的非退化临界点，此时 $\nabla \operatorname{Re}(W)$ 定义了单参微分同胚映射 f_t ，显然 p_* 是 f_t 的一个不动点。如果我们考虑所有经过 p_* 的线

$$\gamma_{p_*} = \left\{ p \in X \left| \lim_{t \rightarrow -\infty} f_t(p) = p_* \right. \right\} \quad (4.120)$$

显然， $W(\gamma_{p_*}) = W(p_*)$ 。我们还需要说明为什么 γ_{p_*} 是 $\frac{1}{2} \dim X$ 的拉格朗日子流形。对于 X 的 Kähler 形式 $\omega = ig_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^{\bar{j}}$ ， $v = \nabla \operatorname{Re}(W)$ ，有

$$i_v \omega = i(g_{i\bar{j}} v^i d\bar{z}^{\bar{j}} - g_{i\bar{j}} dz^i \bar{v}^{\bar{j}}) = id(\bar{W} - W) \quad (4.121)$$

因此

$$\mathcal{L}_v \omega = di_v \omega + i_v d\omega = 0 \quad (4.122)$$

这说明 ω 也是 f_t 不变的，我们可以取 $t \rightarrow -\infty$ ，此时任意 $f_t V$ 均为 p_* 处零矢量，即说明了

$$\omega(V_1, V_2) = 0, \quad \forall V_1, V_2 \quad (4.123)$$

我们先考虑两个由临界点 p_a, p_b 对应的 γ_a, γ_b 定义的 A 膜之间的相互作用，并要求两个 A 膜不重叠 $\operatorname{Im}(W(p_a)) \neq \operatorname{Im}(W(p_b))$ 。Landau-Ginzburg 模型的超荷为

$$iQ = \int_{[0, \pi]} \left\{ ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_+^{\bar{j}} \partial_0 \phi^i + ig_{i\bar{j}} \psi_-^i \partial_0 \bar{\phi}^{\bar{j}} - ig_{i\bar{j}} \psi_-^i \partial_1 \bar{\phi}^{\bar{j}} + ig_{i\bar{j}} \bar{\psi}_+^{\bar{j}} \partial_1 \phi^i - \frac{1}{2} \psi_-^i \partial_i W - \frac{1}{2} \bar{\psi}_+^{\bar{i}} \bar{\partial}_{\bar{i}} \bar{W} \right\} \quad (4.124)$$

此时满足

$$\{Q, Q^\dagger\} = 2(H + \operatorname{Im} W(p_b) - \operatorname{Im} W(p_a)) \quad (4.125)$$

这是由于两个由波前轨迹定义的 A 膜是平行的，因此在其之间的开弦必然有有限的长度，因此贡献了 $\Delta \text{Im } W$ 的能量。此时的玻色构型空间与非线性 Sigma 模型中所讨论的一致 (4.79)，为 $\Omega(\gamma_a, \gamma_b)$ 。超荷同样可以写成

$$iQ = \delta + \delta h \wedge \quad (4.126)$$

其中 h 有类似的构造

$$h = \int_{[0, \pi] \times [0, 1]} \hat{\phi}^* \omega - \int_{[0, \pi]} \text{Re } W dx^1 \quad (4.127)$$

此时 h 的临界点满足方程

$$\delta h = 0 \leftrightarrow \partial_1 \phi^i = -\frac{i}{2} g^{i\bar{j}} \partial_{\bar{j}} \bar{W} \quad (4.128)$$

这即 $\text{Im } W$ 下降方向的梯度流。为了说明这样的解的数量，我们应该在考虑 W 平面。此时 γ_a 和 γ_b 为两条平行于实数轴的直线，为了使得解存在，应该有 $\text{Im}(\gamma_a) > \text{Im}(\gamma_b)$ 。

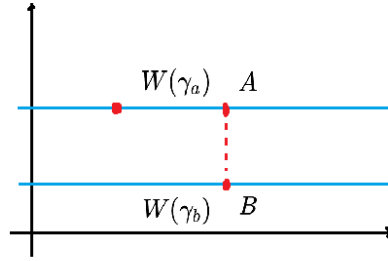


图 4.4

现在将原来在 $\text{Im}(W(\gamma_a))$ 上的某点的 γ_a 沿着红色虚线拖动到 B 点，此时必然与 γ_b 相交，这个相交数记作 $\Delta_a \circ \Delta_b$ 。全部这些对应于 $\Delta_a \circ \Delta_b$ 的路径显然由 $w_1 = \text{Re } A = \text{Re } B$ 参数化，对于每个路径 P ，其在真实物理空间中对应的开弦长度为

$$\Delta x^1 = \left| 2 \int_P \frac{d \text{Im } W}{|\partial W|^2} \right| \quad (4.129)$$

仅有 $\Delta x^1 = \pi$ 对应的解 (h 的临界点) 才是超对称基态，由于 Δx^1 的定义，若这个开弦从临界点出发时，显然 $\Delta x^1 \rightarrow \infty$ ，而沿着 w_1 一直走时，虽然在 $w_1 \rightarrow \infty$ 时候 $\Delta x^1 \rightarrow 0$ ，但是 Δx^1 不一定单调，这就给了我们获得多个基态的可能性。

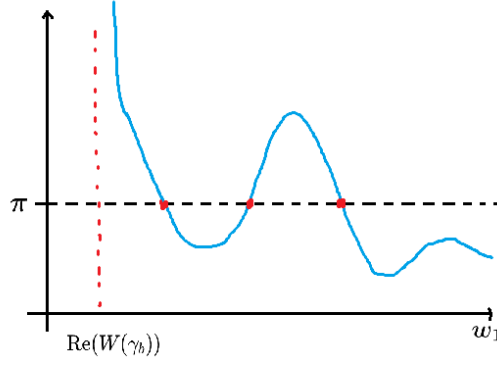


图 4.5

每个基态对 Witten Index 的共享是多少呢？这即相当于讨论他们 R 荷的值，当我们在不改变超势临界点的同时形变超势，总有机会使得整个蓝色曲线都压到 $\Delta x^1 = \pi$ 以下，因此可以说明所有基态的贡献均为 ± 1 。若任意两个对应的开弦路径在 $\Omega(\gamma_a, \gamma_b)$ 中均道路连通，则其 Relative Morse Index 为偶数，我们总可以设所有的临界点贡献 +1 Witten Index。

特别地，对于 $\gamma_a = \gamma_b$ ，此时临界点为常值映射，仅有一个基态，因此 Witten Index 直接为 1。

$$\text{Tr}(-1)^F = \begin{cases} \Delta_a \circ \Delta_b & \text{Im}(W(p_a)) > \text{Im}(W(p_b)) \\ 1 & \gamma_a = \gamma_b \\ 0 & \text{Im}(W(p_a)) < \text{Im}(W(p_b)) \end{cases} \quad (4.130)$$

同时，所有超对称基态构成的空间也容易得到，和非线性 Sigma 模型中的类似，此时超对称基态一一对应于 Floer 上同调群。值得注意的是，如果我们在形变超势时取 $W \rightarrow e^t W$ ，则超荷此时为相似变换 $Q \rightarrow e^{-\Delta h} Q e^{\Delta h}$ ，其中 $\Delta h = (1 - e^t) \int_0^\pi dx^1 \text{Re}(W)$ ，这时可以使得仅有一个基态而上同调群不改变，这样也可以说明此结论。

$$\mathcal{H}_{\text{ground}} \cong HF_{\mathcal{W}}^\bullet(\gamma_a, \gamma_b) \quad (4.131)$$

2. Landau-Ginzburg 模型中的 B 膜

我们现在讨论 Landau-Ginzburg 模型中的 B 膜，B 膜的条件是其 Target space X 是一个 W 局部常值的全纯子流形。以下记两个 X 的子空间 Z_a, Z_b ， W 在上面取常值 W_a, W_b ，并假设 X 是 Calabi-Yau 来使得上面可以进行 B twist，此时

Landau-Ginzburg 模型的超荷为

$$Q = \frac{1}{2\pi} \int dx^1 \left\{ g_{i\bar{j}}(\bar{\psi}_-^{\bar{j}} + \bar{\psi}_+^{\bar{j}})\partial_0\phi^i - g_{i\bar{j}}(\bar{\psi}_-^{\bar{j}} - \bar{\psi}_+^{\bar{j}})\partial_1\phi^i + \frac{i}{2}(\psi_-^i - \psi_+^i)\partial_i W \right\} \quad (4.132)$$

利用对易关系，可以验证

$$Q^2 = -\frac{i}{2\pi}(W_b - W_a) \quad (4.133)$$

说明当且仅当 $W(Z_a) = W(Z_b)$ 时，理论才有 Q 诱导的上同调，我们才可以用之前类似的方法进行分析。我们局限到开弦两端在同一 D 膜上 $Z_a = Z_b = Z$ ，此时利用态-算符对应 (state-operator) 可以转化对开弦基态的计算到对算符上同调类的计算，进一步转化到对 target space 上同调类的计算。我们此时可以考虑如下图所示的世界面

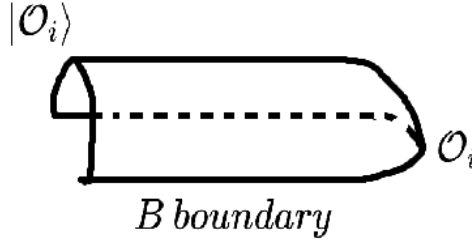


图 4.6

对于 B twist 的非线性 Sigma 模型和 Landau-Ginzburg 模型，重定义场为

$$\eta^{\bar{i}} = -(\bar{\psi}_-^{\bar{i}} + \bar{\psi}_+^{\bar{i}}), \quad \theta_i = g_{i\bar{j}}(\bar{\psi}_-^{\bar{j}} - \bar{\psi}_+^{\bar{j}}), \quad \rho_z^i = \psi_-^i, \quad \rho_{\bar{z}}^i = \psi_+^i \quad (4.134)$$

此时超对称变换为

$$\begin{aligned} \delta\phi^i &= 0 & \delta\bar{\phi}^{\bar{i}} &= \bar{\epsilon}\eta^{\bar{i}} \\ \delta\theta_i &= \bar{\epsilon}\partial_i W & \delta\eta^{\bar{i}} &= 0 \\ \delta\rho_\mu^i &= -2\bar{\epsilon}J_\mu^\nu\partial_\nu\phi^i \end{aligned} \quad (4.135)$$

worldsheet 上的边界条件

$$\begin{aligned} \phi(\partial\Sigma) &\in Z \\ \rho_n^i(\partial\Sigma) &\parallel Z, & \rho_t^i(\partial\Sigma) &\perp Z \\ \eta^{\bar{i}}(\partial\Sigma) &\parallel Z & \theta_i(\partial\Sigma) &\perp Z \end{aligned} \quad (4.136)$$

其中 ρ_μ^i 的切向和法向分量分别为 ρ_t^i, ρ_n^i 。由于 η 平行于 Z ， $\eta^{\bar{i}}$ 可以视为 $d\bar{z}^{\bar{i}}$ ，同时 θ 垂直于 Z 可以表达为 $t^i\theta_i = 0$ ， $t^i \in TZ$ ，这说明 θ_i 生成的代数可以视为 Z

法丛的外代数 (exterior algebra)

$$NZ/X = TX/TZ \quad (4.137)$$

在进行上述对应后, 边界算符的 Q 上同调可以和

$$\bigoplus_{p,q} \Omega^{0,p}(Z, \bigwedge^q NZ/X) \quad (4.138)$$

上的 $\bar{\partial} + \partial W$ 上同调对应, 此时 ∂W 代表和 $dW \in T^*W$ 收缩。此时基态即上同调群

$$\mathcal{H}_{ground} \cong H(\Omega^{0,\bullet}(Z, \bigwedge^q NZ/X), \bar{\partial} + \partial W) \quad (4.139)$$

若有 $\Gamma \subset U(1)$ 作用在 X 并且保持全纯结构, $\lambda \in \Gamma, \phi \in X \rightarrow R_\lambda(\phi) \in X$, 同时使得

$$W(R_\lambda(\phi)) = \lambda^2 W(\phi), \quad R_\lambda(Z) = Z \quad (4.140)$$

则可以视为再开弦端点处作用的 R 对称性, 作用在 Hilbert 空间上为

$$\omega \rightarrow \lambda^{p+q} R_\lambda^* \omega, \quad \omega \in \Omega^{0,p}(Z, \bigwedge^q NZ/X) \quad (4.141)$$

此时超荷 $Q = \bar{\partial} + \partial W$ 将 R 荷增加 1。

现在讨论对 Witten Index 的计算。若 Z 不包含任何临界点, 则超对称基态要求的 $\partial_i W = 0$ 在任意点都无法满足, 此时不存在基态。若 Z 仅包含一个临界点 $\{p_*\}$, 此时法丛 $N\{p_*\}/X = \mathbb{C}^n$ 。此时超荷作用是平凡的, 因此

$$\mathcal{H}_{ground} = \bigwedge^\bullet \mathbb{C}^n \cong \mathbb{C}^{2^n} \quad (4.142)$$

并且有 $\Gamma = \mathbb{Z}_2$ 的 R 荷作用使得费米子与玻色子恰对半平分, 因此 Witten Index

$$I(p_*, p_*) = 0 \quad (4.143)$$

再考虑 $X = \mathbb{C}^2 = \{(u, v)\}, W = uv$, 此时 $u = v = 0$ 处为临界点。若取 $Z = \{v = 0\}$, 其法丛由 $N_{\mathbb{C}/\mathbb{C}^2}$ 由 $\partial/\partial v$ 生成。此时可以证明仅有一个超对称基态, 这是通过考虑

$$\begin{aligned} f &= f_0 + f_{\bar{u}} d\bar{u} + f^v \frac{\partial}{\partial v} + f_{\bar{u}}^v d\bar{u} \otimes \frac{\partial}{\partial v} \\ Q &= \bar{\partial} + u dv \end{aligned} \quad (4.144)$$

并求解 $Qf = Q^\dagger f = 0$ 得到的, 此时解为

$$f = e^{-|u|^2} \left(1 - d\bar{u} \otimes \frac{\partial}{\partial v}\right) \quad (4.145)$$

因此 Witten Index 为 $I(Z, Z) = 1$ 。我们可以考虑更一般的情况，若 $X = \mathbb{C}^{2m}$, $Z = \{v_1 = \dots = v_m = 0\}$, $W = \sum_{i=1}^m U_i V_i + \dots$, 此时可以应用类似的分析。一般地（除去 $Z = \{p_*\}$ 外）有

$$I(Z, Z) = \#(\text{critical points in } Z) \quad (4.146)$$

第三节 A 膜和 B 膜的镜像对称性

一、边界态与 Ramond-Ramond 基态

1. 边界态的引入

我们先简要回顾如何从 worldsheet 角度引入边界态, 考虑一个带边界(洞)的 Σ 上定义的理论, 其边界均为 S^1 , 如果在上面指定定向则可以得到入边界 (incoming) 和出边界 (outcoming)。若 Σ 仅有一个入边界 $\partial\Sigma = S^1$, 此时在 Σ 上定义的理论在边界条件 a 下得到配分函数 $Z^a(\Sigma)$ 。如果考虑理论的路径积分, 此时 Σ 上的路径积分给出一个 $\partial\Sigma$ 上的态 $|\Sigma\rangle \in \mathcal{H}_{S^1}$, 我们可以定义边界态 $\langle a|$, 使得

$$Z^a(\Sigma) = \langle a|\Sigma\rangle \quad (4.147)$$

同理, 如果 Σ 只有一个边界条件为 b 的出边界, 可以定义边界态 $|b\rangle$ 使得

$$Z_b(\Sigma) = \langle \Sigma|b\rangle \quad (4.148)$$

对一般有入边界和出边界的 Σ , 其配分函数可以记为

$$Z_b^a(\Sigma) = \langle a|e^{-\ell H_c(\beta)}|b\rangle \quad (4.149)$$

这样对 worldsheet 的理解的优势是我们可以得到开弦与闭弦的对偶关系, 并通过坐标变换来应用闭弦对边界态进行描述。

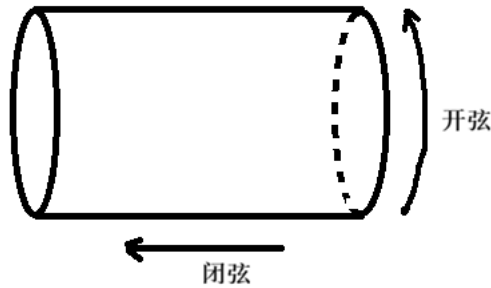


图 4.7

可以用世界面坐标的改变来刻画这种开弦和闭弦的视角变换

$$(s', \tau') = (\tau, -s) \quad (4.150)$$

2. A 膜、B 膜与边界态

现在我们可以考虑 Σ 上定义的 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论中的 Σ 边界映射到 A 膜或 B 膜时所对应的边界态。如果利用闭弦描述 $(x^1, x^2) = (x^2, -x^1)$ ，此时超流需要满足的条件 (4.41) 可以转化为对边界态需要满足的条件定义

$$\begin{cases} A \text{ brane} & \begin{cases} (\bar{G}_{+}^{2'} - iG_{-}^{2'})|a\rangle = (G_{+}^{2'} - i\bar{G}_{-}^{2'})|a\rangle = 0 \\ \langle a|(\bar{G}_{+}^{2'} - iG_{-}^{2'}) = \langle a|(G_{+}^{2'} - i\bar{G}_{-}^{2'}) = 0 \end{cases} \\ B \text{ brane} & \begin{cases} (\bar{G}_{+}^{2'} - i\bar{G}_{-}^{2'})|a\rangle = (G_{+}^{2'} - iG_{-}^{2'})|a\rangle = 0 \\ a|(\bar{G}_{+}^{2'} - i\bar{G}_{-}^{2'}) = \langle a|(G_{+}^{2'} - iG_{-}^{2'}) = 0 \end{cases} \end{cases} \quad (4.151)$$

同时如果 $U(1)_A, U(1)_R$ 对称性在 Σ 上未破缺，则边界上也需要以下列条件保持对称性

$$\begin{cases} A \text{ brane} & J_A^{2'}|a\rangle = 0 \quad \langle a|J_A^{2'} = 0 \\ B \text{ brane} & J_V^{2'}|a\rangle = 0 \quad \langle a|J_V^{2'} = 0 \end{cases} \quad (4.152)$$

一个需要注意的点是，此时以闭弦定义的边界态不满足 Hermiticity，即 $\langle a|$ 不可以视为 $|a\rangle$ 的复共轭，如果 $|a\rangle$ 是对应于 $e^{i\alpha}$ 或 $e^{i\beta}$ 的 A, B 类边界条件的 D 膜，则 $\langle a|$ 对应于 $-e^{i\alpha}$, $-e^{i\beta}$ ，实际上是反 D 膜 (anti-D brane) 的边界态。

我们可以利用这些边界态来表达上一节中所计算的 Witten Index 等指标，由于此时仅依赖基态，我们可以记这些为 $|a\rangle_{RR}$ ，对 a 和 b 之间的开弦的 Index 为

$$I(a, b) =_{RR} \langle a| e^{-tH(\beta)} |b\rangle_{RR} \quad (4.153)$$

利用这些 $|a\rangle_{RR}$ ，另一个重要的定义是与超对称基态 $|i\rangle$ 的内积，这些内积包含了 D 膜荷的信息，并且也可以直接从这些内积出发计算超对称 Index。

$$\begin{aligned} \Pi_i^a &=_{RR} \langle a|i\rangle \\ \tilde{\Pi}_i^a &= \langle i|a\rangle_{RR} \end{aligned} \quad (4.154)$$

$T \rightarrow \infty$ 的 Index 可以表达为

$$I(a, b) = \sum_{i\bar{j}} \Pi_i^a g^{i\bar{j}} \tilde{\Pi}_{\bar{j}}^b \quad (4.155)$$

其中 $g^{i\bar{j}} := (g_{i\bar{j}})^{-1} = (\langle \bar{j}|i\rangle)^{-1}$ 。如果理论的 $U(1)_V$ 或 $U(1)_A$ 是无反常的，如第一章所述，我们可以进行 Topological Twist，此时理论有手征环结构，此时的 Index

可以写为

$$I(a, b) = \Pi_i^a \eta^{ij} \tilde{\Pi}_j^b \quad (4.156)$$

其中 $\eta^{ij} = \langle j|i \rangle$ 。有四种情况可以分开讨论，即 A 膜和 B 膜分别满足 A twist 和 B twist 的条件，其中 A 膜满足 B twist 与 B 膜满足 A twist 的情况是类似的（同理，另外两者也是类似的）。

3. A 膜满足 B twist 条件时

由于 B twist 对应 cc 环，此时满足 B twist 条件给出了对 twisted F term 和 F term 的形变限制，进一步限制了 $\Pi_i^a, \tilde{\Pi}_i^a$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Twisted F term} & \begin{cases} \frac{\partial \Pi_i^a}{\partial t_{ac}} = \frac{\partial \Pi_i^a}{\partial \bar{t}_{ac}} = 0 \\ \frac{\partial \tilde{\Pi}_i^a}{\partial t_{ac}} = \frac{\partial \tilde{\Pi}_i^a}{\partial \bar{t}_{ac}} = 0 \end{cases} \\ \text{F term} & \begin{cases} (\nabla_i \Pi^a)_j = (\nabla_{\bar{i}} \Pi^a)_{\bar{j}} = 0 \\ (\nabla_i \tilde{\Pi}^a)_j = (\nabla_{\bar{i}} \tilde{\Pi}^a)_{\bar{j}} = 0 \end{cases} \end{array} \right. \quad (4.157)$$

此时有几个值得讨论的情况，当 A 膜为 Calabi-Yau X 中的特殊拉格朗日子流形 L 时，此时的手征环即 X 的 Dolbeault 上同调环，此时的边界态与超对称基态的内积为

$$\Pi_i^L = c_i \int_L \omega_i \quad \tilde{\Pi}_i^L = \tilde{c}_i \int_L \omega_i \quad (4.158)$$

其中 $\{\omega_i\}$ 为 $H^{p_i, n-p_i}(X)$ 的基， $c_i, \tilde{c}_i$ 为常数。

对于 Calabi-Yau X 中加入超势 W 构成 Landau-Ginzburg 模型时，A 膜此时为波前轨迹 (γ_a, p_a) ，此时的内积为

$$\Pi_i^a = \int_{\gamma_a^-} e^{-i\beta(W-\bar{W})/2} \omega_i \quad \tilde{\Pi}_i^a = \int_{\gamma_a^+} e^{i\beta(W-\bar{W})/2} * \omega_i \quad (4.159)$$

此时 $\gamma_a^\pm$ 是由于 $W - \bar{W} = 2i \operatorname{Im}(W)$ ，为了保证此时积分收敛，因此 $\gamma_a^\pm$ 为 W 平面上 γ_a 对应直线在 $W(p_a)$ 附近旋转 $e^{\mp i\epsilon}$ 所得。

我们也可以考虑满足 A twist 的 B 膜，此时 Target Space X 上有全纯向量丛 E ，内积为

$$\begin{aligned} \Pi_i^E &= \int_{C_i} e^{B+i\omega \operatorname{ch}(E^\vee) \sqrt{\operatorname{Td}(X)}} + \dots \\ \tilde{\Pi}_i^E &= \int_{C_i} e^{-B-i\omega \operatorname{ch}(E) \sqrt{\operatorname{Td}(X)}} + \dots \end{aligned} \quad (4.160)$$

4. A 膜满足 A twist 条件时

由于 A twist 对应 ac 环, 此时对 Π 的约束为

$$\left\{ \begin{array}{l} F \text{ term} \\ Twisted F \text{ term} \end{array} \right\} \begin{cases} \frac{\partial \Pi_i^a}{\partial t_{cc}} = \frac{\partial \Pi_i^a}{\partial \bar{t}_{cc}} = 0 \\ \frac{\partial \bar{\Pi}_i^a}{\partial t_{cc}} = \frac{\partial \bar{\Pi}_i^a}{\partial \bar{t}_{cc}} = 0 \\ \frac{\partial \Pi_i^a}{\partial \bar{t}_{ac}} = 0 \\ \frac{\partial \bar{\Pi}_i^a}{\partial \bar{t}_{ac}} = 0 \end{cases} \quad (4.161)$$

当 A 膜为 Calabi-Yau X 中的拉格朗日子流形 L 时, 此时的 RR 基态 $|\omega_i\rangle$, $\omega_i \in H^*(X)$ 对应于 A model 中的场 $\mathcal{O}_{\omega_i}$, 此时的边界态与 RR 基态的内积可以用 A model 得到

$$\Pi_i^L = \sum_{\Phi \in H_2(X, L)} n_{\Phi}(\omega_i) e^{-\int_{\Phi} \omega} \quad (4.162)$$

其中 $n_{\Phi}(\omega_i)$ 为 $D^2 \rightarrow X$, $\partial D^2 \rightarrow L$ 的全部全纯映射的数量。

也可以考虑 Landau-Ginzburg 模型中的 B 膜, 此时 B 膜是 Calabi-Yau X 中的复子流形 $Z \subset X$, W 在 Z 上为常值映射。此时的手征环对应于模掉 $\partial_i W = 0$ 的全体全纯函数 f 构成, 对应的算符为 $\mathcal{O}_f$, 此时的内积为 $\Pi_f^Z = \langle Z | \mathcal{O}_f \rangle$, 这个内积由于超对称局域化只会由对应于临界点的常值映射贡献。对于每一个临界点 p_a 计算内积对应的路径积分, 此时仅需要考虑零模贡献, 利用边界条件 (4.136), 此时 ϕ 仅有切向分量零模, 利用指标定理知道此时仅有 ρ 无零模贡献, 此时的路径积分为

$$\int d\phi_i d\eta_n d\theta_i \exp(-|dW|^2 - \partial_{\bar{i}} \partial_{\bar{j}} \bar{W} \eta^{\bar{i}} g^{\bar{j}i} \theta_i) f(p_a) \quad (4.163)$$

此时给出选择定则 $\dim Z = \frac{1}{2} \dim X$, 同时积分结果为

$$\Pi_f^Z = \sum_{\partial_i W|_{p_a}=0, p_a \in Z} f(p_a) = \frac{f(p_a)}{\text{Pf}^Z \partial_i \partial_{\bar{j}} W(p_a)} \quad (4.164)$$

其中 (j_{α}^n) 是对应于使得 Z 为 $z^{j_1^n} = \dots = z^{j_m^n} = 0$ 的法向坐标)

$$\text{Pf}^Z \partial_i \partial_{\bar{j}} W := \Omega^{i_1 \dots i_m j_1^n \dots j_m^n} \partial_{i_1} \partial_{j_1^n} W \dots \partial_{i_m} \partial_{j_m^n} W \quad (4.165)$$

二、D 膜的荷与单值性

1. D 膜的荷与单值性

我们已经知道闭弦基态的 Ramond-Ramond 区域对应了规范场, 而引入的 D 膜的边界态与闭弦 RR 基态的内积衡量了 D 膜在对应 RR 规范场中的规范荷, 因此

我们可以将 D 膜的边界态与闭弦 RR 基态的内积视作 D 膜的荷的一种等价表达，非零的内积即说明 D 膜是对应 RR 规范场的源。我们可以定义超对称基态的对偶空间为荷格子 (charge lattice) Λ_D ，Witten Index $I(a, b) = \sum_{i\bar{j}} \Pi_i^a g^{i\bar{j}} \Pi_{\bar{j}}^b$ 在 Λ_D 上定义了一个双线性形式。

对于满足 Topological Twist 的若干拓扑 D 膜 $\{\gamma_a\}$ ，有 $\Pi^a := \Pi_i^{\gamma_a}$ 可以展开任意 γ 对应的 Π_a^γ (例如对于满足 B twist 条件的 A 膜，全体 Π 均为 ∇ 的平行截面，此时相当于选择展开这个截面的一组基)，同时此时有对应手征环形变参数空间 $\mathcal{M}$ 。若取 $\mathcal{M}$ 中的回路 c ，绕回路一圈 Π^a 的改变可以定义单值性矩阵 (Monodromy) $(M_c)_b^a$ ，即对应于 ∇ 的 $\mathcal{M}$ 上的 holonomy

$$\Pi^a|_c = (M_c)_b^a \Pi^b \quad (4.166)$$

同样应该有

$$\tilde{\Pi}^a|_c = (M_c)_b^a \tilde{\Pi}^b \quad (4.167)$$

这是由于人们认为单值性矩阵反应的是 D 膜的荷本身的性质，因此对同一个 D 膜给出的 $\tilde{\Pi}^a$ 应该保持一致。此时

$$(M_c)_c^a I(c, d) (M_c)_d^b = I(a, b) \quad (4.168)$$

2. 几种情况的 Λ_D 和单值性

(1) 先讨论对于特殊拉格朗日子流形的 A 膜的情况，此时

$$\Lambda_D = H_n(X, \mathbb{Z}), \quad n = \frac{1}{2} \dim(X) \quad (4.169)$$

此时 Witten Index 对应的双线性形式即 $H_n(X, \mathbb{Z})$ 上的相交形式，对 n 为奇数反对称而对 n 为偶数对称。参数空间 $\mathcal{M}$ 此时有一个 discriminant locus，其中的参数对应于有奇点的 Calabi-Yau X ，此时非平凡的环路给出 $H_n(X, \mathbb{Z})$ 上的线性变换

$$[\gamma_a] \rightarrow [\gamma_b] M_a^b \quad (4.170)$$

显然这个 M 等价于单值性矩阵。一个特殊情况是参数空间中一维的 discriminant locus，此时上面的 X 有收缩的 n cycle γ_V ，线性变化为

$$[\gamma] \rightarrow [\gamma] + \#(\gamma \cap \gamma_V) [\gamma_V] \quad (4.171)$$

(2) 我们还可以讨论 Landau-Ginzburg 模型中的 A 膜，此时为以临界点 p_a 定义的波前轨迹 γ_a ，此时

$$\Lambda_D = H_n(X, B_W; \mathbb{Z}) \quad (4.172)$$

其中 $B_W \subset X$ 为 $\operatorname{Re} W$ 较大的区域，双线性形式为

$$I([\gamma_a], [\gamma_b]) = \#(\gamma_a^- \cap \gamma_b^+) = \Delta_a \circ \Delta_b \quad (4.173)$$

一般来说不是对称或反对称的。此时的单值性关系可以考虑下面的情况，对 $\operatorname{Im} W_a > \operatorname{Im} W_b$ ，一开始 $I(\gamma_a, \gamma_b) = \Delta_a \circ \Delta_b$ ， $I(\gamma_b, \gamma_a) = 0$ ，我们对 W 进行变换使得 $W \rightarrow W'$ 并使得 $\operatorname{Im} W'_a > \operatorname{Im} W'_b$ ，可以得到对单值性条件的猜测，而严格的推导需要利用 Picard-Lefschetz 理论

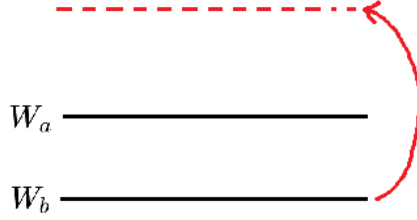


图 4.8

单值性条件为

$$\begin{aligned} [\gamma_a] &\rightarrow [\gamma'_a] \\ [\gamma_b] &\rightarrow [\gamma'_b] + (\Delta_a \circ \Delta_b) \end{aligned} \quad (4.174)$$

并满足 $I(\gamma'_a, \gamma'_a) = I(\gamma'_b, \gamma'_b) = 1$ ，同时 $I(\gamma'_a, \gamma'_b) = 0$ ， $I(\gamma'_b, \gamma'_a) = -\Delta_a \circ \Delta_b$

(3) 我们可以讨论 B 膜的情况，此时的 Λ_D 由拓扑 K 理论所描述^[52-53]

$$\Lambda_D = K(X) \quad (4.175)$$

此时的双线性形式为

$$I([E_1], [E_2]) = \int_X \operatorname{ch}([E_1^\vee]) \operatorname{ch}([E_2^\vee]) \operatorname{Td}(X) \quad (4.176)$$

对 $\dim X$ 为奇数的是反对称，偶数是对称的。K 理论的引入使得此时不仅能描述包裹整个 Calabi-Yau X 的膜，同时也能描述包裹在复子流形上的膜，而凝聚层的导出范畴进一步自然描述了高维 D 膜的湮灭和低维 D 膜的产生过程。

讨论单值性需要先讨论此时的手征环形变参数模空间，此时的模空间即复化 Kähler 参数模空间 (ω 和 B 的模空间)，B 膜边界态与 RR 基态的内积即这个模空间的平行截面。经典极限下，此时的模空间 $\mathcal{M}_k$ 的结构是 $H^2(X, \mathbb{R})$ 中的锥与 $H^2(X, \mathbb{R})/H^2(X, \mathbb{Z})$ 中的环面的直积，这说明里面有非平凡的可以计算单值性

的 1 cycle, 此时 $B \rightarrow B + \sigma$, $\sigma \in H^2(X, \mathbb{Z})$ 。这诱导了一个 Λ_D 上的线性映射

$$\mathcal{L}_\sigma \otimes : K(X) \rightarrow K(X), \quad c_1(\mathcal{L}_\sigma) = \sigma \quad (4.177)$$

3. 例外层的突变

当 X 是 Fano 的, 即 $c_1(X) > 0$, 可以得到另一个重要的结论。此时我们需要引入例外层 (exceptional sheaf) 的概念, 并进一步用左/右突变来描述此时的 B 膜。

X 上的例外层 E 定义为满足 $\text{Ext}^i(X, X) = \delta_{i,0}\mathbb{C}$ 的层, 若有另一个例外层 F 满足 $\text{Ext}^i(E, F) = 0, \forall i \neq i_0$ 且 $\text{Ext}^i(F, E) = 0, \forall i$, 则称 (E, F) 为一对例外对。此时在 $E - F$ 中间的开弦基态由 $\text{Ext}(E, F)$ 描述。

对于例外对, 我们可以通过例外层的突变 (mutation) 定义新的例外层 $L_E F, R_F E$, 使得 $(L_E F, E), (F, R_F E)$ 为新的例外对, 其中 $L_E F, R_F E$ 分别称为 E 对于 F 的左/右突变, 对于一下三种情况, 右侧的短正合列定义了这些突变

$$\left\{ \begin{array}{ll} (i) \text{Ext}^0(E, F) \neq 0, \text{Ext}^0(E, F) \otimes E \rightarrow F \text{ surjective} & \begin{cases} 0 \rightarrow L_E F \rightarrow \text{Ext}^0(E, F) \otimes E \rightarrow F \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow E \rightarrow \text{Ext}^0(E, F)^* \otimes F \rightarrow R_F E \rightarrow 0 \end{cases} \\ (ii) \text{Ext}^0(E, F) \neq 0, \text{Ext}^0(E, F) \otimes E \rightarrow F \text{ injective} & \begin{cases} 0 \rightarrow \text{Ext}^0(E, F) \otimes E \rightarrow F \rightarrow L_E F \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow R_F E \rightarrow E \rightarrow \text{Ext}^0(E, F)^* \otimes F \rightarrow 0 \end{cases} \\ (iii) \text{Ext}^1(E, F) \neq 0 & \begin{cases} 0 \rightarrow F \rightarrow L_E F \rightarrow \text{Ext}^1(E, F) \otimes E \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow \text{Ext}^1(E, F)^* \otimes F \rightarrow R_F E \rightarrow E \rightarrow 0 \end{cases} \end{array} \right. \quad (4.178)$$

此时任意例外对 (E, F) 可以通过突变关联起来 (对 (i), (ii), (iii) 分别取 $-, +, +$)

$$\begin{aligned} [F] &= \pm[L_E F] + \chi(E, F)[E] \\ [E] &= \pm[R_F E] + \chi(E, F)[F] \end{aligned} \quad (4.179)$$

对一系列例外层 $\{E_1, \dots, E_n\}$, 若 $\forall i < j, (E_i, E_j)$ 是一对例外对, 则称一个例外收集。在 2000 年前后, 数学家⁵⁴和物理学家均注意到了例外收集的排序类似 Landau-Ginzburg 模型中的按照 $\text{Im}(W)$ 的排序, 而突变 $(E, F) \rightarrow (L_E F, E)$ 则类似上文 $(\gamma_a, \gamma_b) \rightarrow (\gamma'_a, \gamma'_b)$ 。这种类似性让人们进一步提出了膜之间的镜像对称性。

三、A 膜和 B 膜的镜像对称性

我们在这一节将讨论 A 膜和 B 膜之间的镜像对称性, 正如拓扑弦的镜像对称性将拓扑弦 A model 和 B model 交换, 膜的镜像对称性也交换不同理论中的 A 膜

和 B 膜。具体地，我们先讨论 Landau-Ginzburg 模型中的 A 膜和 Fano Sigma 模型中的 B 膜的交换，再讨论 Toric Sigma 模型中的 A 膜与 Landau-Ginzburg 模型中的 B 膜的交换^[55]。

1. Landau-Ginzburg 模型中的 A 膜和 Fano Sigma 模型中的 B 膜

我们以 $X = \mathbb{P}^{N-1}$ 作为 Sigma model Target Space 并让 B 膜包裹整个 $\mathbb{P}^N$ ，此时根据 Hori-Vafa 构造，对偶的 Landau-Ginzburg 模型为

$$\{Y_1, \dots, Y_{N-1} | W = e^{-Y_1} + \dots e^{-Y_{N-1}} + e^{-t + \sum_i Y_i}\} \quad (4.180)$$

此时显然存在 N 个临界点 p_l

$$p_l : e^{-Y_1} = \dots = e^{-Y_{N-1}} = e^{-t/N} e^{2\pi i l / N} \quad (4.181)$$

由于 B 膜包裹整个 $\mathbb{P}^N$ ，因此边界条件为 Neumann 边界。而 Hori-Vafa 的推导过程是将线性 Sigma 模型侧的 Φ 进行 T 对偶得到 Y_i ，这使得 A 膜侧为 Dirichlet 边界。即

$$\Phi_i \propto e^{i\varphi_i} \xrightarrow{T\text{-duality}} Y_i \propto e^{i\tilde{\varphi}_i} \quad (4.182)$$

此时 $\tilde{\varphi}_i = c$ 为 A 膜在 $\tilde{S}^1$ 上的位置。若 $\mathbb{P}^N$ 上的向量丛是平凡 $U(1)$ 丛，且 $B = 0$ 时（即 $t = r - i\theta$, $\theta = 0$ ），此时 A 膜的边界条件可以记为 $\text{Im } Y_i = 0$ ，即一条 W 平面从 $W(p_l) = N e^{2\pi i l / N}$ 出发的平行于实数轴的射线。

为了推广到非平凡规范丛的 B 膜，可以通过引入轴向 R 旋转，此时 θ 角变换为 $\theta \rightarrow \theta - 2N\alpha$ ，这等效于对 B field 的平移。在 Landau-Ginzburg 侧，这同时导致 $Y_i \rightarrow Y_i + 2i\alpha$ ，使得原本的 A 膜边界条件变化为 $\text{Im } Y_i = 2\alpha$ 。由于此时同时让临界点也发生了变换 $W(p_l) = N e^{2\pi i l / N} \rightarrow N e^{-2i\alpha + 2\pi i l / N}$ ，因此此时 W 平面上 A 膜描述为从 $W(p_l)$ 出发的与实轴夹角为 -2α 的射线。由于 B field 和规范场的关系，一个整数值的 B field 场强等价于改变规范丛的 c_1 类，此时 $\theta = -2\pi$ 恰等于引入满足 $\int_{\mathbb{P}^1} c_1 = 1$ 的规范丛，即 $\mathcal{O}(1)$ 丛。而 $\theta = -2\pi$ 等价于 $\alpha = \frac{\pi}{N}$ ，即相当于 $l \rightarrow l - 1$ 。这说明具体的对应关系是 $\mathcal{O}(-l)$ 的 B 膜对应到 W 平面上从 $W(p_l)$ 出发的 A 膜，下图展示了 $\{\mathcal{O}(0), \dots, \mathcal{O}(N-1)\}$ B 膜对应到 W 平面 A 膜的图像。

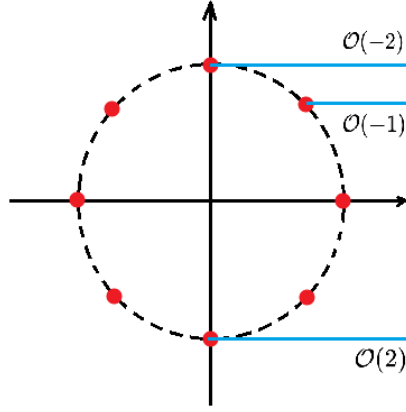


图 4.9

其中蓝线为理想的情况，但由于上面的过程在进行轴向 R 旋转实际上轮换了些点，并且在局部上对应到与 W 平面实轴夹角为 -2α 的射线，真实的情况为

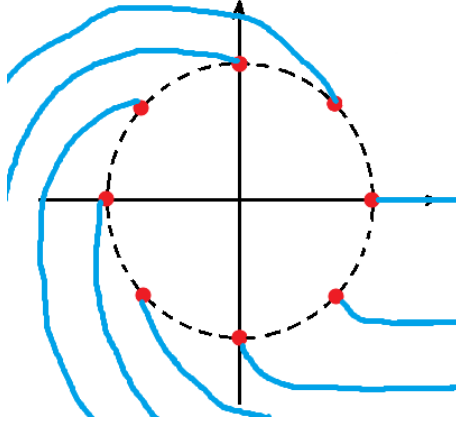


图 4.10

这实际上给出了一个以 $\mathcal{O}(n)$ 为元素的例外收集，而不同的排序（即蓝线不同的渐进到平行于实轴的直线的方法）可以由突变的作用得到。此时开弦的基态的对应为

$$\mathrm{Ext}^\bullet(E_i, E_j) \cong HF_W^\bullet(\gamma_i, \gamma_j) \quad (4.183)$$

2. Toric Sigma 模型中的 A 膜与 Landau-Ginzburg 模型中的 B 膜

我们知道此时 A 膜在 Floer 上调中未必始终保持 $Q^2 = 0$ (4.92)，恰巧，此时 B 膜也一般不保持 $Q^2 = 0$ (4.133)，此时的镜像对称性要求这两个对 $Q^2 = 0$ 的影响应该可以彼此对应。

对于 Toric Target Space X ，其 Toric 荷为 Q_i^a 。若在线性 Sigma 模型中构造边界贡

献的 F term, 需要引入满足 $\sum_{i=1}^N Q_i^a s_i = t^a$ 的参数 $s_1, \dots, s_N$, $s_i = c_i - i a_i$ 。在进入 $e \rightarrow \infty$ 的非线性 Sigma 模型极限时, 如此构造的边界相互作用会退化为一个包裹在 $T_c^{N-k} : |\phi_i|^2 = c_i$ 上的 D 膜, 膜上有非平凡的 $U(1)$ 规范场

$$A_a = \sum_{i=1}^N [a_i d\varphi_i - \theta^a M_{ab} Q_i^b c_i d\varphi_i] \quad (4.184)$$

其中 $\varphi_i = \arg \phi_i$, M_{ab} 为 $\sum_{i=1}^N Q_i^a Q_i^b c_i$ 的逆。

对理论进行 T 对偶, 上述系统被映射到了 Landau-Ginzburg 侧, 此时 A 膜 (T_c, A_a) 对应到 $e^{-Y_i} = e^{-s_i}$ 处的 D0 膜。若有两个 A 膜 $(T_{c(1)}, A_{a(1)}), (T_{c(2)}, A_{a(2)})$, 对应的 B 膜对 $Q^2 = 0$ 的修正为 (4.133)

$$Q^2 \propto W(e^{-s^{(2)}}) - W(e^{-s^{(1)}}) \quad (4.185)$$

这要求 A 膜无超对称的量子反常的条件即 $W(e^{-s^{(2)}}) - W(e^{-s^{(1)}}) = 0$, 同时要求 e^{-s_i} 是 W 的临界点, 这对 A 膜 (T_c, A_a) 的选取施加了很强的约束。同时, 此时的镜像对称性意味着人们也可以在 Landau-Ginzburg 侧计算 A 膜瞬子的非平凡贡献^[55-56]。

附录 A Morse 理论与瞬子

1. Morse index 和瞬子

我们简要讨论非微扰效应对超对称量子力学基态的修正，及其与 Morse 理论的关系^[57]。在第四章讨论 A 膜的相互作用时，由于开弦基态也会有瞬子修正，这一套方法会进一步推广到 Floer 理论。

考虑加入 λh 形变的超对称量子力学 Sigma 模型，此时的哈密顿量为

$$H_\lambda = \frac{1}{2}\Delta + \frac{1}{2}\lambda^2 g^{IJ} \partial_I h \partial_J h + \frac{1}{2}\lambda D_I \partial_J h [\bar{\psi}^I, \psi^J] \quad (\text{A.1})$$

我们已知理论的结构与 h 的选取无关，而当 h 极大时基态一一对应于 h 临界点。如果假设这些临界点为 $\{x_i\}$ ，在临界点附近的 h 展开为

$$h = h(x_i) + \sum_{I=1}^n c_I (x^I)^2 + O((x^I)^3) \quad (\text{A.2})$$

代入到哈密顿量中可以在临界点附近得到超对称谐振子，这个谐振子的基态可以用微扰论求解

$$\Psi_i^{(0)} = e^{-\lambda \sum_{I=1}^n |c_I| (x^I)^2} \prod_{J: c_J < 0} \bar{\psi}^J |0\rangle \quad (\text{A.3})$$

定义 Morse index μ_i 为 Hessian 矩阵负特征值 $c_I < 0$ 个数，这个基态因此为一个 μ_i 形式。

但是如果考虑非微扰贡献时，以微扰方法求解的基态未必仍然保持超对称不变性 $Q\Psi_i = 0$ ，此时最一般的展开为

$$Q\Psi_i = \sum_{j=1}^N \Psi_j \langle \Psi_j, Q\Psi_i \rangle \quad (\text{A.4})$$

只要计算出系数就可以得到此时的完整贡献，由于系数矩阵元为

$$\langle \Psi_j, Q\Psi_i \rangle = \int_M \Psi_j \wedge *(d + dh \wedge) \Psi_i \quad (\text{A.5})$$

此时有显然的选择定则为

$$\mu_j = \mu_i + 1 \quad (\text{A.6})$$

这些系数矩阵元可以写成

$$\langle \Psi_j, Q\Psi_i \rangle = \frac{1}{h(x_i) - h(x_j) + O(1/\lambda)} \lim_{T \rightarrow \infty} \langle \Psi_j, e^{-TH} [Q, h] e^{-TH} \Psi_i \rangle \quad (\text{A.7})$$

利用对易子 $[Q, h] = \partial_I h[Q, \psi^I] = \partial_I h \bar{\psi}^I$ ，上式可以写成路径积分

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \langle \Psi_j, e^{-TH} [Q, h] e^{-TH} \Psi_i \rangle = \int_{\phi(-\infty)=x_i, \phi(+\infty)=x_j} \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} e^{-S_E} \bar{\psi}^I \partial_I h|_{\tau=0} \quad (\text{A.8})$$

其中

$$S_E = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \left\{ \frac{1}{2} g_{IJ} \frac{d\phi^I}{d\tau} \frac{d\phi^J}{d\tau} + \frac{\lambda^2}{2} g^{IJ} \partial_I h \partial_J h + g_{IJ} \bar{\psi}^I D_\tau \psi^J + \lambda D_I \partial_J h \bar{\psi}^I \psi^J + \frac{1}{2} R_{IJKL} \psi^I \bar{\psi}^J \psi^K \bar{\psi}^L \right\} \quad (\text{A.9})$$

而 S_E 里面的玻色部分可以配方为

$$S_{bosonic} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \left| \frac{d\phi^I}{d\tau} \pm \lambda g^{IJ} \partial_J h \right|^2 \mp \lambda (h(x_j) - h(x_i)) \quad (\text{A.10})$$

这些使得作用量取最小值的构型即瞬子构型，我们随后可以看到这些瞬子如何影响基态的计算

$$\frac{d\phi^I}{d\tau} \pm \lambda g^{IJ} \partial_J h = 0 \quad (\text{A.11})$$

利用超对称局域化，我们可以发现上式只能取负号，即

$$\frac{d\phi^I}{d\tau} = \lambda g^{IJ} \partial_J h \quad (\text{A.12})$$

此时 $S_{bosonic} = \lambda (h(x_j) - h(x_i))$ ，意味着瞬子是从较小的 $h(x_i)$ 对应的 x_i 出发沿梯度上升到较大的 $h(x_j)$ 对应的 x_j 的轨迹。上述路径积分计算的结果为

$$\pm (h(x_j) - h(x_i)) e^{-\lambda (h(x_j) - h(x_i))} \quad (\text{A.13})$$

完整的系数需要将所有瞬子求和得到

$$\langle \Psi_j, Q\Psi_i \rangle = \sum_{\gamma} n_{\gamma} e^{-\lambda (h(x_j) - h(x_i))} \quad (\text{A.14})$$

n_{γ} 是一个取决于瞬子的 ± 1 相位。

2. Morse-Witten 复形与 Morse 理论

将上述系数代入得到由瞬子修正的基态

$$Q\Psi_i = \sum_{j: \mu_j = \mu_i + 1} \Psi_j \sum_{\gamma} n_{\gamma} e^{-\lambda (h(x_j) - h(x_i))} \quad (\text{A.15})$$

如果定义

$$C^n := \bigoplus_{\mu_i = n} \mathbb{C} \Psi_i \quad (\text{A.16})$$

考虑到 $Q = d + dh\wedge$ 会使 μ 形式上升到 $\mu + 1$ 形式，这样可以定义链复形为^[57]

$$0 \xrightarrow{Q} C^0 \xrightarrow{Q} C^1 \xrightarrow{Q} \dots \xrightarrow{Q} C^n \xrightarrow{Q} 0 \quad (\text{A.17})$$

这即 Morse-Witten 复形。我们可以从 Morse-Witten 复形导出 Morse 上同调，这对应了受到瞬子修正之后真正的理论基态。由于定义链复形的条件是 $Q^2 = 0$ ，即要求

$$\sum_{k: \mu_k = \mu_i + 1} \left(\sum_{\gamma: i \rightarrow k} n_\gamma \right) \left(\sum_{\gamma': k \rightarrow j} n_{\gamma'} \right) = 0 \quad (\text{A.18})$$

为了说明这一点，需要引入两个临界点之间的梯度流模空间，即两点之间全体瞬子总和

$$\mathcal{M}(x_a, x_b) = \left\{ \phi: \mathbb{R} \rightarrow M \left| \frac{d\phi^I}{d\tau} = \lambda g^{IJ} \partial_J h, \lim_{\tau \rightarrow -\infty} \phi(\tau) = x_a, \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \phi(\tau) = x_b \right. \right\} / \mathbb{R} \quad (\text{A.19})$$

其中 $\mathbb{R}$ 是模去 τ 的平移影响。这个模空间的维度由两个临界点的 Morse Index 确定

$$\mathcal{M}(x_a, x_b) = \mu_b - \mu_a - 1 \quad (\text{A.20})$$

如果模空间是一维的，即 $\mu_b - \mu_a = 2$ 时，此时模空间边界必然是和为 0 的有限个点所构成的，即 $\partial \mathcal{M}(x_i, x_j) = 0$ 。在数学中可以证明

$$\partial \mathcal{M}(x_i, x_j) = \bigcup_{x_k: \mu_k = \mu_i + 1} \mathcal{M}(x_i, x_k) \times \mathcal{M}(x_k, x_j) \quad (\text{A.21})$$

即一条在模空间边缘的梯度流，会变成两条梯度流的组合。而这两条梯度流必然流经在二者 Morse Index 中间值对应的临界点，又有结论

$$\# \mathcal{M}(x_i, x_k) = \sum_{\gamma: i \rightarrow k} n_\gamma \quad (\text{A.22})$$

将这个式子代入上式即说明了 $Q^2 = 0$ 。

3. Relative Morse Index

在计算系数矩阵元的路径积分表达时，由于 $[Q, h]$ 包含一个 $\bar{\psi}$ 插入，选择定则要求 $\bar{\psi}$ 的零模数量比 ψ 多 1，即

$$\text{Ind} \mathcal{D}_- = \dim \ker \mathcal{D}_- - \dim \ker \mathcal{D}_+ = 1 \quad (\text{A.23})$$

而更一般的结论是，连接任意两个临界点 x_i, x_j 的瞬子解 $\phi(\tau)$ ，满足 $\mathcal{D}_- \delta \phi = 0$ ，要求

$$\text{Ind} \mathcal{D}_- = \mu_j - \mu_i \quad (\text{A.24})$$

这也称为 Relative Morse Index（相对 Morse 指标）。对这一点的证明利用推广到任一点的 Hessian 矩阵

$$H_h : T_x M \rightarrow T_x M : v^I \rightarrow g^{IJ} D_J \partial_K h v^K \quad (\text{A.25})$$

对于 $T_{\phi(\tau)} M$ ，取一组基 $e_I(\tau)$ ，有特征方程

$$H_h e_I(\tau) = \lambda_I(\tau) e_I(\tau) \quad (\text{A.26})$$

而 Relative Morse Index 则计数了特征值负号的差值

$$\Delta\mu = \#\{I; \lambda_I(-\infty) > 0, \lambda_I(\infty) < 0\} - \#\{J; \lambda_J(-\infty) < 0, \lambda_J(\infty) > 0\} \quad (\text{A.27})$$

附录 B Maslov Index

我们简要叙述 Maslov Index 的定义和相关性质。首先考虑标准辛线性空间 $(\mathbb{R}^{2n}, \omega = \sum_{i=1}^n dx^i \wedge dy^i)$, 对 $\omega|_L = 0$, $\dim L = n$ 的拉格朗日子空间 $L \subset \mathbb{R}^{2n}$, 可以考虑全体拉格朗日子空间构成的空间

$$\Lambda(\mathbb{R}^{2n}, \omega) = \{L \subset \mathbb{R}^{2n}\} \quad (\text{B.1})$$

这个空间常称为 Lagrangian Grassmannian 空间。由于 $\mathbb{R}^{2n}$ 可以视作 $\mathbb{C}^n$, 我们在上面可以定义 Hermitian 结构 $h : g + i\omega$ 。对 $\mathbb{C}^n$ 的拉格朗日子空间 L , 如果取展开 L 的一组基 $\{e_i\}$, 可以说明 $\{e_i\}$ 也是 h 意义下的一组基

$$h(e_i, e_j) = g(e_i, e_j) + i\omega(e_i, e_j) = \delta_{i,j} \quad (\text{B.2})$$

同样, 如果给出 $(\mathbb{C}^n, h)$ 的一组基 $\{f_i\}$, 其以 $\mathbb{R}$ 为系数的展开得到一个拉格朗日子空间, 因此任意拉格朗日子空间可以写成

$$L = u(\mathbb{R}^n), u \in U(N) \quad (\text{B.3})$$

由于 $u(\mathbb{R}^n) = u'(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当 $u' = u \cdot o$, $o \in O(n)$, 因此

$$\Lambda(\mathbb{R}^{2n}, \omega) \cong U(n)/O(n) \quad (\text{B.4})$$

对定向拉格朗日子空间同样有 $\tilde{\Lambda}(\mathbb{R}^{2n}, \omega) \cong U(n)/SO(n)$, 可以证明

$$\begin{aligned} \pi_1(\Lambda(\mathbb{R}^{2n}, \omega)) &\cong \mathbb{Z} \\ \pi_1(\tilde{\Lambda}(\mathbb{R}^{2n}, \omega)) &\cong \mathbb{Z} \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

因此, 对任意 $\gamma \in \Lambda(\mathbb{R}^{2n}, \omega)$, 定义 Maslov Index 为其在 $\pi_1(\Lambda(\mathbb{R}^{2n}, \omega))$ 中对应的同伦类的缠绕数。更一般的, 可以证明任意有限维辛向量空间均有

$$\begin{aligned} \pi_1(\Lambda(V, \omega)) &\cong \mathbb{Z} \\ \pi_1(\tilde{\Lambda}(V, \omega)) &\cong \mathbb{Z} \end{aligned} \quad (\text{B.6})$$

这样即一般地定义了 Maslov Index。

附录 C Chen-Ruan 上同调

Chen-Ruan 上同调是对轨形 (orbifold) 上同调的推广, 在 Hori-Vafa 镜像对称性中, 线性 Sigma 模型的 orbifold phase 对应于轨形

$$\mathcal{X} = [X/G] \quad (\text{C.1})$$

Chen-Ruan 注意到考虑这上面的上同调必须也要考虑到群作用带来的不动点和轨道的特殊性^[59], 他们首先定义 $\mathcal{X} = [X/G]$ 的惯性轨形 (inertia orbifold) 为

$$\Lambda[X/G] = \left[\bigsqcup_{g \in G} (X^g \times g)/G \right] \quad (\text{C.2})$$

其中 X^g 即全体 g 作用下不变的元素, 上述 $/G$ 定义为

$$h \cdot (x, g) = (hx, hgh^{-1}) \quad (\text{C.3})$$

上述 $\Lambda[X/G]$ 可以写成对 G 的共轭类 G^* 的形式

$$\Lambda[X/G] = \left[\bigsqcup_{g \in G^*} (X^g \times g)/C(g) \right] \quad (\text{C.4})$$

此时 $[(X \times 1)/G] \cong X$ 称为 nontwisted 区域, 其余则称为 twisted 区域。 $\mathcal{X}$ 的 Chen-Ruan 上同调即定义为 $\Lambda[X/G]$ 的上同调。一个对于计算这样的上同调来说重要的概念是 Age Shift (也称 Degree Shift), 这相当于对每个不同的 twisted 区域的贡献进行微调, 对元素 $g \in G$, 定义为

$$\iota(g) := \sum_{i=1}^n \frac{m_{i,g}}{m_g} \quad (\text{C.5})$$

其中 m_g 是元素 g 的阶, g 在 $T_x X$ 上某一点 $x \in X^g$ 作用为

$$\rho_x(g) := \begin{pmatrix} e^{2\pi i \frac{m_{1,g}}{m_g}} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{2\pi i \frac{m_{n,g}}{m_g}} \end{pmatrix} \quad (\text{C.6})$$

Chen-Ruan 上同调此时表达为

$$H_{CR}^{p,q}([X/G], \mathbb{Q}) := \prod_{g \in G^*} H^{p-\iota(g), q-\iota(g)}(X^g/C(g), \mathbb{Q}) \quad (\text{C.7})$$

一个有关 Chen-Ruan 上同调的结论是有关其配对的, 对于映射 $I : X^g \times g \rightarrow X^{g^{-1}} \times g^{-1}$, 可以诱导 Chen-Ruan 上同调的配对

$$\langle , \rangle : H^{p,q}(X^g \times g/C(g), \mathbb{Q}) \otimes H^{p',q'}(X^{g^{-1}} \times g^{-1}/C(g^{-1}), \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q} \quad (\text{C.8})$$

若 $\alpha \in H^{p,q}(X^g \times g/C(g), \mathbb{Q})$, $\beta \in H^{p',q'}(X^{g^{-1}} \times g^{-1}/C(g^{-1}), \mathbb{Q})$ 满足 $\langle \alpha, \beta \rangle \neq 0$ 则

$$\begin{aligned} p + \iota(g) + p' + \iota(g^{-1}) &= n \\ q + \iota(g) + q' + \iota(g^{-1}) &= n \end{aligned} \quad (\text{C.9})$$

对于 $[\mathbb{C}/\mathbb{Z}_r]$ 的 Chen-Ruan 上同调, 可以分解为

$$\Lambda[\mathbb{C}/\mathbb{Z}_r] = [\mathbb{C}/\mathbb{Z}_r] \sqcup [\bullet/\mathbb{Z}_r] \sqcup \cdots \sqcup [\bullet/\mathbb{Z}_r] \quad (\text{C.10})$$

$[\mathbb{C}/\mathbb{Z}_r]$ 的 Chen-Ruan 上同调为 $\mathbb{Q}^r$ 。

参 考 文 献

- [1] K. Hori, S. Katz, A. Klemm, R. Pandharipande, R. Thomas, C. Vafa, R. Vakil and E. Zaslow, AMS, 2003,
- [2] K. Hori and C. Vafa, [arXiv:hep-th/0002222 [hep-th]].
- [3] E. Witten, Nucl. Phys. B **403**, 159-222 (1993) doi:10.1016/0550-3213(93)90033-L [arXiv:hep-th/9301042 [hep-th]].
- [4] W. Lerche, C. Vafa and N. P. Warner, Nucl. Phys. B **324**, 427-474 (1989) doi:10.1016/0550-3213(89)90474-4
- [5] B. Zumino, Phys. Lett. B **87**, 203 (1979) doi:10.1016/0370-2693(79)90964-X
- [6] E. Witten, Commun. Math. Phys. **118**, 411 (1988) doi:10.1007/BF01466725
- [7] B. R. Greene, C. Vafa and N. P. Warner, Nucl. Phys. B **324**, 371 (1989) doi:10.1016/0550-3213(89)90471-9
- [8] T. M. Chiang, A. Klemm, S. T. Yau and E. Zaslow, Adv. Theor. Math. Phys. **3**, 495-565 (1999) doi:10.4310/ATMP.1999.v3.n3.a3 [arXiv:hep-th/9903053 [hep-th]].
- [9] V. V. Batyrev, J. Alg. Geom. **3**, 493-545 (1994) [arXiv:alg-geom/9310003 [math.AG]].
- [10] J. C. Lagarias and G. M. Ziegler, Can. J. Math. **43**, 1022-1035 (1991)
- [11] V. V. Batyrev, J. Alg. Geom. **3**, 493-545 (1994) [arXiv:alg-geom/9310003 [math.AG]].
- [12] M. Kreuzer and H. Skarke, Adv. Theor. Math. Phys. **2**, 853-871 (1998) doi:10.4310/ATMP.1998.v2.n4.a5 [arXiv:hep-th/9805190 [hep-th]].
- [13] M. Kreuzer and H. Skarke, Adv. Theor. Math. Phys. **4**, 1209-1230 (2000) doi:10.4310/ATMP.2000.v4.n6.a2 [arXiv:hep-th/0002240 [hep-th]].
- [14] E. Clader and Y. Ruan, doi:10.1007/978-3-319-94220-9_1 [arXiv:1412.1268 [math.AG]].
- [15] P. Berglund and T. Hubsch, SciPost Phys. **4**, no.2, 009 (2018) doi:10.21468/SciPostPhys.4.2.009 [arXiv:1611.10300 [hep-th]].

- [16] M. Krawitz, Ph.D. thesis, University of Michigan (2010).
- [17] A. Belavin and B. Eremin, Nucl. Phys. B **961**, 115271 (2020) doi:10.1016/j.nuclphysb.2020.115271 [arXiv:2010.07687 [hep-th]].
- [18] M. Vonk, [arXiv:hep-th/0504147 [hep-th]].
- [19] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri and C. Vafa, Commun. Math. Phys. **165**, 311-428 (1994) doi:10.1007/BF02099774 [arXiv:hep-th/9309140 [hep-th]].
- [20] M. x. Huang, A. Klemm and S. Quackenbush, Lect. Notes Phys. **757**, 45-102 (2009) doi:10.1007/978-3-540-68030-7_3 [arXiv:hep-th/0612125 [hep-th]].
- [21] M. Aganagic, A. Klemm and C. Vafa, Z. Naturforsch. A **57**, 1-28 (2002) doi:10.1515/zna-2002-1-201 [arXiv:hep-th/0105045 [hep-th]].
- [22] M. Aganagic, A. Klemm, M. Marino and C. Vafa, Commun. Math. Phys. **254**, 425-478 (2005) doi:10.1007/s00220-004-1162-z [arXiv:hep-th/0305132 [hep-th]].
- [23] M. Marino, Rev. Mod. Phys. **77**, 675-720 (2005) doi:10.1103/RevModPhys.77.675 [arXiv:hep-th/0406005 [hep-th]].
- [24] E. Guadagnini, M. Martellini and M. Mintchev, Nucl. Phys. B **330**, 575-607 (1990) doi:10.1016/0550-3213(90)90124-V
- [25] E. Witten, Commun. Math. Phys. **121**, 351-399 (1989) doi:10.1007/BF01217730
- [26] S. H. Katz, A. Klemm and C. Vafa, Nucl. Phys. B **497**, 173-195 (1997) doi:10.1016/S0550-3213(97)00282-4 [arXiv:hep-th/9609239 [hep-th]].
- [27] E. Witten, Nucl. Phys. B **443**, 85-126 (1995) doi:10.1016/0550-3213(95)00158-O [arXiv:hep-th/9503124 [hep-th]].
- [28] S. H. Katz and C. Vafa, Nucl. Phys. B **497**, 146-154 (1997) doi:10.1016/S0550-3213(97)00280-0 [arXiv:hep-th/9606086 [hep-th]].
- [29] N. A. Nekrasov, Adv. Theor. Math. Phys. **7**, no.5, 831-864 (2003) doi:10.4310/ATMP.2003.v7.n5.a4 [arXiv:hep-th/0206161 [hep-th]].
- [30] N. Nekrasov and A. Okounkov, Prog. Math. **244**, 525-596 (2006) doi:10.1007/0-8176-4467-9_15 [arXiv:hep-th/0306238 [hep-th]].
- [31] A. Iqbal and A. K. Kashani-Poor, Adv. Theor. Math. Phys. **7**, no.3, 457-497 (2003) doi:10.4310/ATMP.2003.v7.n3.a4 [arXiv:hep-th/0212279 [hep-th]].
- [32] A. Iqbal and A. K. Kashani-Poor, Adv. Theor. Math. Phys. **10**, no.1, 1-32 (2006) doi:10.4310/ATMP.2006.v10.n1.a1 [arXiv:hep-th/0306032 [hep-th]].

- [33] T. Eguchi and H. Kanno, JHEP **12**, 006 (2003) doi:10.1088/1126-6708/2003/12/006 [arXiv:hep-th/0310235 [hep-th]].
- [34] C. Vafa, J. Math. Phys. **42**, 2798-2817 (2001) doi:10.1063/1.1376161 [arXiv:hep-th/0008142 [hep-th]].
- [35] T. R. Taylor and C. Vafa, Phys. Lett. B **474**, 130-137 (2000) doi:10.1016/S0370-2693(00)00005-8 [arXiv:hep-th/9912152 [hep-th]].
- [36] G. Veneziano and S. Yankielowicz, Phys. Lett. B **113**, 231 (1982) doi:10.1016/0370-2693(82)90828-0
- [37] J. Polchinski, [arXiv:hep-th/9611050 [hep-th]].
- [38] D. R. Morrison, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. **46**, 146-155 (1996) doi:10.1016/0920-5632(96)00016-3 [arXiv:hep-th/9512016 [hep-th]].
- [39] A. Strominger, S. T. Yau and E. Zaslow, Nucl. Phys. B **479**, 243-259 (1996) doi:10.1016/0550-3213(96)00434-8 [arXiv:hep-th/9606040 [hep-th]].
- [40] K. Becker, M. Becker and A. Strominger, Nucl. Phys. B **456**, 130-152 (1995) doi:10.1016/0550-3213(95)00487-1 [arXiv:hep-th/9507158 [hep-th]].
- [41] N. J. Hitchin, Annali Scuola Sup. Norm. Pisa Sci. Fis. Mat. **25**, 503-515 (1997) [arXiv:dg-ga/9711002 [math.DG]].
- [42] W. D. Ruan, AMS/IP Stud. Adv. Math. **23**, 297-332 (2001)
- [43] W. D. Ruan, AMS/IP Stud. Adv. Math. **33**, 33-55 (2002)
- [44] R. P. Thomas and S. T. Yau, Commun. Anal. Geom. **10**, 1075-1113 (2002) [arXiv:math/0104197 [math.DG]].
- [45] R. Harvey and H. B. Lawson, Jr., Acta Math. **148**, 47 (1982) doi:10.1007/BF02392726
- [46] D. Joyce, [arXiv:math/0011179 [math.DG]].
- [47] K. Chan, [arXiv:1412.7231 [math.SG]].
- [48] K. Chan, C. H. Cho, S. C. Lau and H. H. Tseng, J. Diff. Geom. **103**, no.2, 207-288 (2016) [arXiv:1306.0437 [math.SG]].
- [49] R. Harvey and H. B. Lawson, Jr., Acta Math. **148**, 47 (1982) doi:10.1007/BF02392726
- [50] H. Ooguri, Y. Oz and Z. Yin, Nucl. Phys. B **477**, 407-430 (1996) doi:10.1016/0550-3213(96)00379-3 [arXiv:hep-th/9606112 [hep-th]].
- [51] K. Fukaya, Oh, Y.G., Ohta, Ôno, K. (2009). Lagrangian intersection floer theory

- : anomaly and obstruction.
- [52] E. Witten, JHEP **12**, 019 (1998) doi:10.1088/1126-6708/1998/12/019 [arXiv:hep-th/9810188 [hep-th]].
 - [53] R. Minasian and G. W. Moore, JHEP **11**, 002 (1997) doi:10.1088/1126-6708/1997/11/002 [arXiv:hep-th/9710230 [hep-th]].
 - [54] P. Seidel, In *Symplectic Geometry and Mirror Symmetry*, World Scientific, 429-465 (2001) [arXiv:math/0010032 [math.SG]].
 - [55] K. Hori, A. Iqbal and C. Vafa, [arXiv:hep-th/0005247 [hep-th]].
 - [56] K. Hori, [arXiv:hep-th/0012179 [hep-th]].
 - [57] E. Witten, J. Diff. Geom. **17**, no.4, 661-692 (1982)
 - [58] D. Martelli and J. Sparks, Commun. Math. Phys. **262**, 51-89 (2006) doi:10.1007/s00220-005-1425-3 [arXiv:hep-th/0411238 [hep-th]].
 - [59] W. m. Chen and Y. b. Ruan, Commun. Math. Phys. **248**, 1-31 (2004) doi:10.1007/s00220-004-1089-4 [arXiv:math/0004129 [math.AG]].
 - [60] B. Eynard and N. Orantin, Commun. Num. Theor. Phys. **1**, 347-452 (2007) doi:10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4 [arXiv:math-ph/0702045 [math-ph]].
 - [61] A. Grassi, Y. Hatsuda and M. Marino, Annales Henri Poincare **17**, no.11, 3177-3235 (2016) doi:10.1007/s00023-016-0479-4 [arXiv:1410.3382 [hep-th]].
 - [62] V. Bouchard, A. Klemm, M. Marino and S. Pasquetti, Commun. Math. Phys. **287**, 117-178 (2009) doi:10.1007/s00220-008-0620-4 [arXiv:0709.1453 [hep-th]].
 - [63] M. Marino, SciPost Phys. Lect. Notes **112**, 1 (2026) doi:10.21468/SciPostPhysLectNotes.112 [arXiv:2411.16211 [hep-th]].
 - [64] A. Neitzke and C. Vafa, [arXiv:hep-th/0410178 [hep-th]].
 - [65] M. Marino, [arXiv:hep-th/0410165 [hep-th]].
 - [66] M. Vonk, [arXiv:hep-th/0504147 [hep-th]].
 - [67] M. Alim, [arXiv:1207.0496 [hep-th]].
 - [68] A. Klemm, PoS **RTN2005**, 002 (2005) doi:10.22323/1.019.0002
 - [69] H. Ooguri, Lect. Notes Phys. **851**, 233-263 (2012) doi:10.1007/978-3-642-25947-0_6
 - [70] C. Gomez and E. Lopez, [arXiv:hep-th/9411056 [hep-th]].
 - [71] S. Katz, Enumerative geometry and string theory
 - [72] E. Clader and Y. Ruan, Springer, 2018, ISBN 978-3-319-94219-3, 978-3-319-

94220-9 doi:10.1007/978-3-319-94220-9

- [73] C. Quigley, Fields Inst. Monogr. **34**, 211-278 (2015) doi:10.1007/978-1-4939-2830-9_7 [arXiv:1412.8180 [hep-th]].
- [74] K. Hori, ICTP Lect. Notes Ser. **13**, 109-202 (2003)
- [75] B. R. Greene and M. R. Plesser, AMS/IP Stud. Adv. Math. **9**, 1-30 (1998)
- [76] S. Hosono, A. Klemm and S. Theisen, Lect. Notes Phys. **436**, 235-280 (1994) doi:10.1007/3-540-58453-6_13 [arXiv:hep-th/9403096 [hep-th]].
- [77] D. A. Cox and S. Katz, Mirror symmetry and algebraic geometry
- [78] C. Voisin, 1999, ISBN 978-0-8218-1947-0
- [79] P. S. Aspinwall, T. Bridgeland, A. Craw, M. R. Douglas, A. Kapustin, G. W. Moore, M. Gross, G. Segal, B. Szendrői and P. M. H. Wilson, AMS, 2009,

后 记

本文的主要目的是总结从大二到大四这两年在镜像对称性和拓扑弦理论相关的学习，在这两年之间作者兴趣学习主题都在这方面，尽管学习断断续续，浅尝辄止，但也初步了解了这方面的基础内容，并保持了对理论物理的兴趣。

关于本文的写作，主要参考了《Mirror Symmetry》一书^[1]，以及其他相关笔记和综述^[64-78]。由于时间实在不足，同时对数学了解不多，因此并未涉及原本计划的量子上同调和同调镜像对称性内容。尽管开始写了凝聚层的导出范畴的一些基础内容^[79]，但意识到完整的整理这方面的内容需要过多篇幅，同时和前文关联较小，并且本来了解也不多，因此并未加入文中。

在拓扑弦那一章，原计划加入第五节为拓扑弦与其他方面的联系，其中主要讨论 Topological Recursion^[60,62]，及其与 Calabi-Yau 量子力学与精确量子化的联系^[61]和拓扑弦的非微扰讨论^[63]，但时间不足因此也未开始，感到有些可惜。

镜像对称性和拓扑弦都是非常美的理论，如果有机会我会之后尝试学习未涉及的内容。

致 谢

尽管本文问题颇多，内容也并非深入，但终究标志着我在本科阶段学习的结束。

我首先要感谢父母一直以来的支持和鼓励。如果没有父母的帮助，我连第一步也不可能迈出，更无法走到今天。我一切的认识、学习、进步都建立在他们对我的支持的基础上，我无比的感激和亏欠他们。

我同时也要感谢老师们对我的支持和教导。感谢中学时所有老师对我的教导，特别是陈爱峰、侯越老师让我产生了学习物理的兴趣。感谢大学阶段的若干老师，特别是东南大学的顾杰老师，科大的黄民信老师、王昕老师和 Chung Hwang 老师，在他们的指导下我初步了解了理论物理研究是如何进行的。此外还有科大的陶鑫、曹利明、杨焕雄、卢建新、侯中怀、高道能、张扬、朱界杰等老师，他们精彩的课程让我学到了很多物理知识。

我也要感谢很多朋友和同学对我的支持和帮助。感谢申应君、李卓阳、秦泓毅同学，感谢严从哲、卢扬衡、吕长乐、张煜星等大学同学，感谢孙李傲然、房兴玉琢、金铮等中学同学，也感谢所有和我交流过物理的同学。感谢他们给予我的陪伴、交流和鼓励。

尽管人生没有超对称一样的完美无缺，没有 Calabi-Yau 空间一样的精巧构造，甚至还像路径积分的测度一样徘徊不定、难以琢磨。不过我依然感谢过去的旅程中的那些微扰和破缺，感谢父母的鼓励、师长的教导、朋友同学的帮助，让我得以在这个时空流形里找到虽曲折却属于自己的测地线。

2026 年 4 月